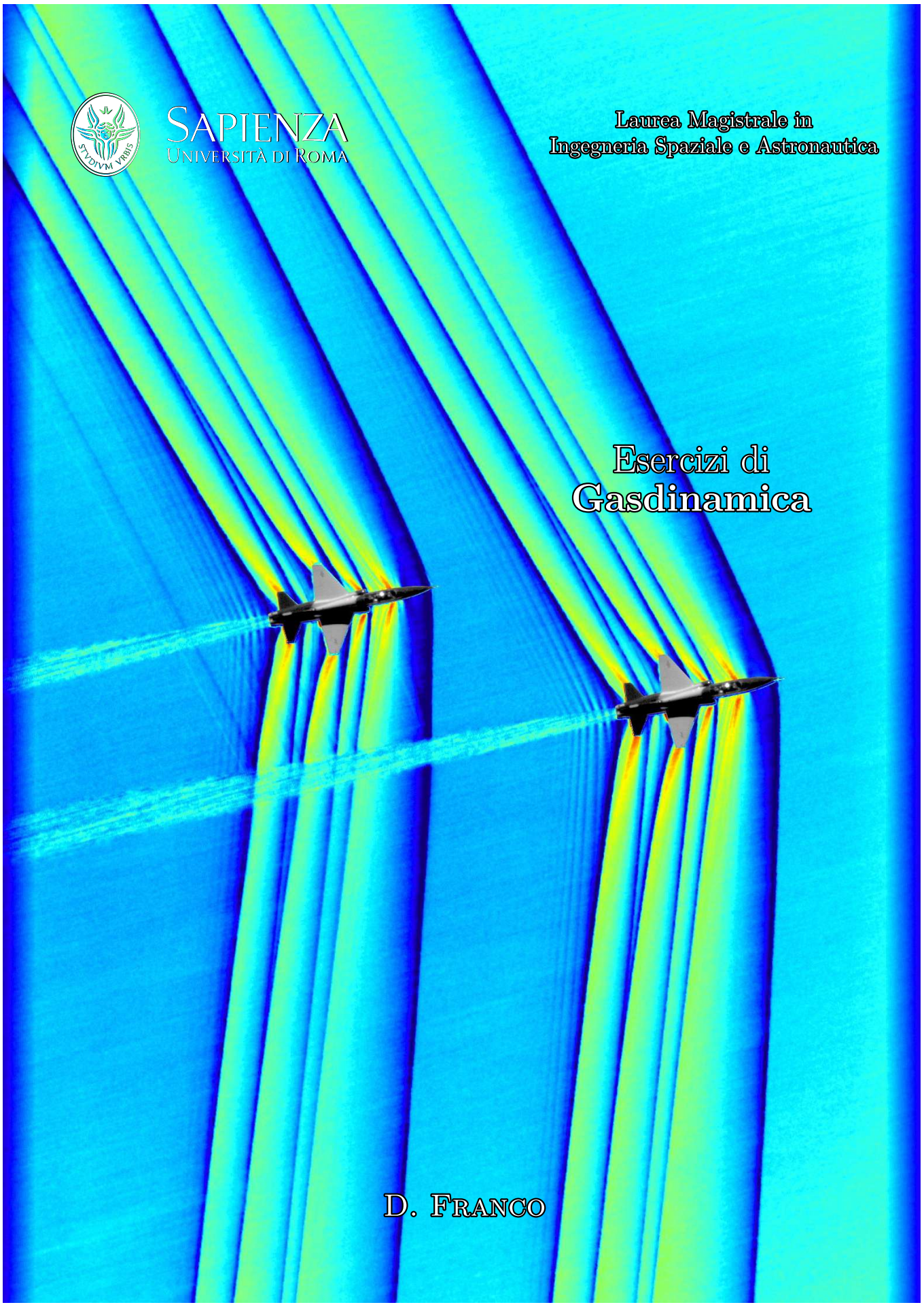


SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Laurea Magistrale in
Ingegneria Spaziale e Astronautica

Esercizi di Gasdinamica

D. FRANCO



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Questo template, modificato dall'autore, è stato scaricato dal sito: http://www.LaTeXTemplates.com
Licenza: CC BY-NC-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Si precisa che tutte le immagini utilizzate appartengono ai rispettivi proprietari.

In copertina: Immagine schlieren dell'interazione delle onde d'urto generate da due T-38, volanti in formazione a velocità supersonica (5 marzo 2019). Credits: NASA's Ames Research Center© https://www.nasa.gov/centers/armstrong/features/supersonic-shockwave-interaction.html

Davide Franco, Esercizi di Gasdinamica, A.A. 2019/2020.
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_course&view=course&id=22&Itemid=382&lang=it

- Ingegneria Spaziale e Astronautica
- Università di Roma La Sapienza

Indice

I Formulario

1 Formulario . . . 3

II Esercizi d'esame

2 Appelli 2017 . . . 7

2.1 Gennaio 2017 **7**

2.1.1 Esercizio # 1 . . . 7
2.1.2 Esercizio # 2 . . . 10
2.1.3 Esercizio # 3 . . . 11

2.2 Febbraio 2017 **12**

2.2.1 Esercizio # 1 . . . 12
2.2.2 Esercizio # 2 . . . 13
2.2.3 Esercizio # 3 . . . 14

2.3 Marzo 2017 **17**

2.3.1 Esercizio # 1 . . . 17
2.3.2 Esercizio # 2 . . . 18
2.3.3 Esercizio # 3 . . . 22

3 Appelli 2018 . . . 25

3.1 Febbraio 2018 **25**

3.1.1 Esercizio # 1 . . . 25
3.1.2 Esercizio # 2 . . . 26
3.1.3 Esercizio # 3 . . . 27

3.2 Settembre 2018 **29**

3.2.1 Esercizio # 1 . . . 29
3.2.2 Esercizio # 2 . . . 30
3.2.3 Esercizio # 3 . . . 32

4 Appelli 2019 . . . 33
4.1 Gennaio 2019 33
4.1.1 Esercizio # 1 . . . 33
4.1.2 Esercizio # 2 . . . 37
4.1.3 Esercizio # 3 . . . 39

5 Appelli 2020 . . . 41
5.1 Gennaio 2020 41
5.1.1 Esercizio # 1 . . . 41
5.1.2 Esercizio # 2 . . . 43
5.1.3 Esercizio # 3 . . . 44
5.2 Febbraio 2020 46
5.2.1 Esercizio # 1 . . . 46
5.2.2 Esercizio # 2 . . . 51
5.3 Maggio 2020 53
5.3.1 Esercizio # 1 . . . 53
5.3.2 Esercizio # 2 . . . 56
5.4 Giugno 2020 58
5.4.1 Esercizio # 1 . . . 58
5.4.2 Esercizio # 2 . . . 61
5.5 Luglio 2020 62
5.5.1 Esercizio # 1 . . . 62
5.5.2 Esercizio # 2 . . . 63

III Appendici

A Tabelle dei flussi comprimibili . . . 69
A.1 Urti obliqui ($\gamma = 1.4$) - Angolo σ - Soluzione debole 119
A.2 Urti obliqui ($\gamma = 1.4$) - Angolo σ - Soluzione forte 128

B Carte e grafici . . . 137

Bibliografia . . . 141

Formulario

1 Formulario 3

1. Formulario

AA

II Esercizi d'esame

2 Appelli 2017 7
2.1 Gennaio 2017
2.2 Febbraio 2017
2.3 Marzo 2017

3 Appelli 2018 25
3.1 Febbraio 2018
3.2 Settembre 2018

4 Appelli 2019 33
4.1 Gennaio 2019

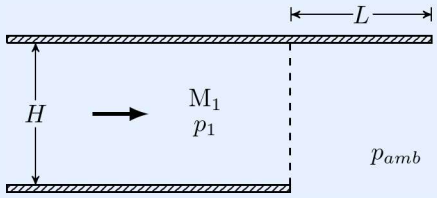
5 Appelli 2020 41
5.1 Gennaio 2020
5.2 Febbraio 2020
5.3 Maggio 2020
5.4 Giugno 2020
5.5 Luglio 2020

2. Appelli 2017

2.1 Gennaio 2017

2.1.1 Esercizio # 1

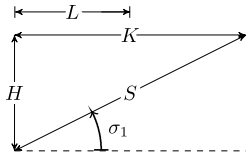
Esercizio 2.1 Un flusso supersonico bidimensionale stazionario percorre il condotto in figura. Determinare le condizioni del getto che si immette nell'ambiente ($\gamma = 1.4$).



$H = 10$ cm
$L = 8.692$ cm
$p_{amb} = 1.0$ atm
$p_1 = 0.1149$ atm
$M_1 = 5.5$

Dai dati si nota immediatamente che $p_1 < p_{amb}$ e che il getto che si trova all'interno del condotto è sovra-espanso. Si dovrà allora generare un urto obliquo a ridosso della prima interfaccia tra gas ed ambiente, ovvero in basso in corrispondenza della fine della parete. In particolare, dalle tabelle degli urti normali si ricava il numero di Mach M_{1_n} corrispondente al rapporto di pressione p_{amb}/p_1 ed in seguito, dalla conoscenza di M_1, si determina la giacitura dell'urto obliquo σ_1.

$$\frac{p_{amb}}{p_1} = 8.703 \qquad \Longrightarrow \qquad \mathrm{M}_{1_n} \simeq 2.757 \qquad \Longrightarrow \qquad \sigma_1 = \arcsin\left(\frac{\mathrm{M}_{1_n}}{\mathrm{M}_1}\right) \simeq 30.08^\circ$$



Una volta ottenuta la suddetta giacitura, si verifica se tale urto va ad incidere sul prolungamento di condotto L o meno tramite semplici considerazioni geometriche:

$$S = \frac{H}{\sin\sigma_1} \qquad K = S\cos\sigma_1 \qquad \Longrightarrow \qquad K = H\cot\sigma_1 = 17.24 \text{ cm} > L$$

Ciò significa che non avverrà la riflessione dell'urto sulla superificie superiore; bensì dalla fine di essa nascerà un urto che avrà caratteristiche uguali a quello generatosi sulla parete inferiore ma che sarà specchiato ad esso rispetto l'asse del condotto. A

valle dei due urti verranno imposte le seguenti deviazioni (che coincidono con l'inclinazione del confine tra getto ed ambiente):

$$\vartheta_2 = \vartheta(\mathrm{M}_1, \sigma_1) \simeq 21^\circ \qquad \Longrightarrow \qquad \vartheta_2' = -\vartheta_2$$

I due urti saranno incidenti l'uno con l'altro: dall'interazione dei due dovrà nascere un sistema di onde sulle direzioni caratteristiche. In particolare, il problema dell'interazione può essere visto come una riflessione (simmetrica) di un urto sull'altro. Sappiamo già inoltre che l'interazione tra questi due urti darà luogo a due ulteriori urti di intensità minore (il numero di Mach a valle dei primi urti scende notevolmente), in quanto la deviazione dovrà far sì che le linee di corrente si riportino orizzontali.
Si valuta l'entità degli urti riflessi:

$$\mathrm{M}_{2_n} = \left(\frac{1+\delta\mathrm{M}_{1_n}^2}{\gamma\mathrm{M}_{1_n}^2 - \delta}\right)^{1/2} = 0.4913 \qquad \Longrightarrow \qquad \mathrm{M}_2 = \frac{\mathrm{M}_{2_n}}{\sin(\sigma_1 - \vartheta_2)} = 3.113 \qquad \Longrightarrow$$

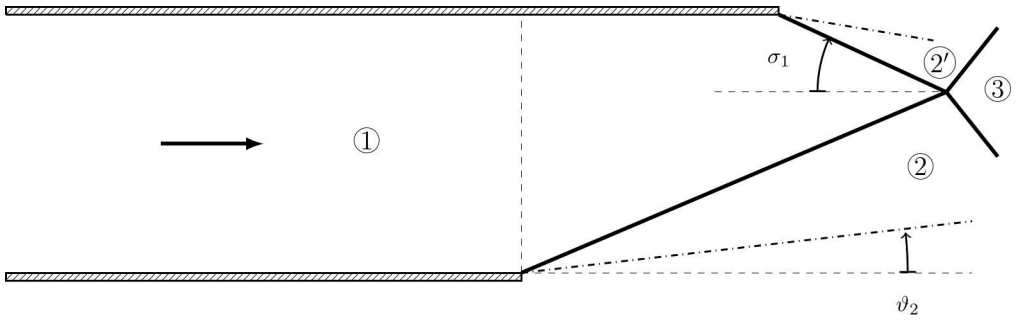
$$\sigma_2 = \sigma(\mathrm{M}_2, \vartheta_2) \simeq 38.2^\circ \qquad \Longrightarrow \qquad \mathrm{M}_{2_n}' = \mathrm{M}_2 \sin\sigma_2 = 1.925 \qquad \Longrightarrow$$

$$p_3 = \left[1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}\left((\mathrm{M}_{2_n}')^2 - 1\right)\right] p_{amb} = 4.1166 \text{ atm} \qquad \Longrightarrow \qquad \text{ovviamente con } \vartheta_3 = 0^\circ$$

Dal momento che si è in grado di valutare σ_2 sul grafico ϑ-σ, ciò significa che

$$\vartheta_2 < \vartheta_{max}\Big|_{\mathrm{M}_2} = \vartheta_D\Big|_{\mathrm{M}_1}$$

ovvero che si ha almeno un'intersezione tra l'asse delle pressioni e la polare del secondo urto sul piano p-ϑ. Tale condizione assicura che una delle possibili situazioni è quella di riflessione regolare dell'urto, corrispondente alla seguente figura.



Bisogna pertanto verificare l'eventuale presenza di ulteriori soluzioni, che analiticamente equivale a determinare l'intervallo in cui si trova ϑ_2. Infatti, dato l'angolo di deviazione di Neumann ϑ_N per il Mach a monte M_1, si hanno tre diverse possibilità:

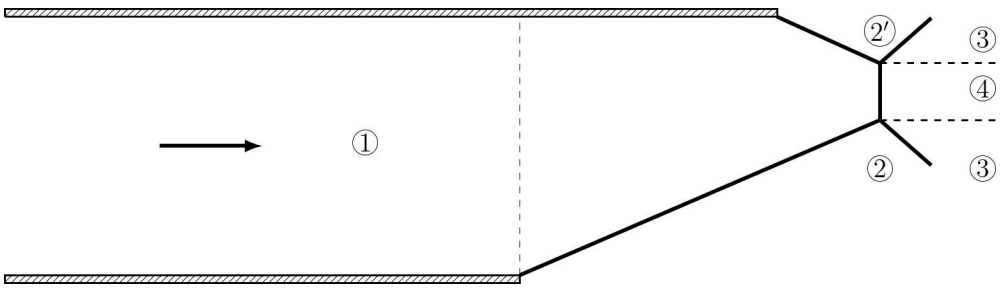
- $\vartheta_2 < \vartheta_N\Big|_{\mathrm{M}_1}$ $\Longrightarrow$ si ha unicamente la soluzione di riflessione regolare (RR);
- $\vartheta_2 = \vartheta_N\Big|_{\mathrm{M}_1}$ $\Longrightarrow$ insieme alla soluzione RR, è ammessa anche la soluzione per cui il gambetto di Mach è verticale, ovvero un urto stazionario normale;
- $\vartheta_N\Big|_{\mathrm{M}_1} < \vartheta_2 < \vartheta_D\Big|_{\mathrm{M}_1}$ $\Longrightarrow$ insieme alla soluzione RR, è ammessa anche la soluzione della riflessione di Mach (MR), in cui il gambetto di Mach è curvo.

Per far ciò si calcola la pressione a valle dell'eventuale urto normale stazionario, le cui condizioni a monte sono rappresentate dallo stato 1:

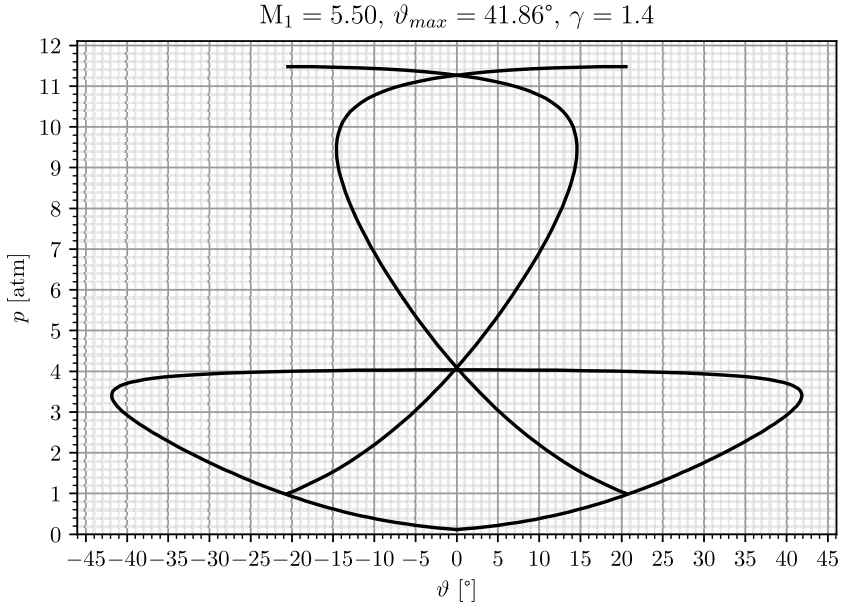
$$p_4 = \left[1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}\left(\mathrm{M}_1^2 - 1\right)\right] p_1 = 4.04 \text{ atm} \simeq p_3$$

L'angolo ϑ_2 è stato determinato graficamente e, dunque, approssimativamente: la vicinanza tra i valori di p_4 e p_3 può essere interpretata come una congruenza (o indistinguibilità) tra ϑ_2 e $\vartheta_N\Big|_{\mathrm{M}_1}$.

Si può allora affermare che la soluzione ammette una soluzione aggiuntiva a quella della configurazione precedente, ovvero quella col gambetto di Mach normale al flusso in 1 e che divide tale stato dallo stato di valle 4 interamente determinato. Lo stato 4 a sua volta è diviso dallo stato 3 da due discontinuità di contatto orizzontali ($\vartheta = 0°$) che si generano a partire dai due punti tripli.[1]



La soluzione è rappresentata sul piano p-ϑ come nella figura seguente:



[1] Gli stati sopra e sotto allo stato 4 sono identici in quanto attraversano due discontinuità con le stesse caratteristiche termodinamiche.

2.1.2 Esercizio # 2

Esercizio 2.2 Considerare un'onda semplice sulla famiglia $\lambda = u + a$ che propaga in uno stato a monte in condizioni $u_m = 0.0$ e $a = a_m$ e genera uno stato a valle con velocità $u = u_v$:

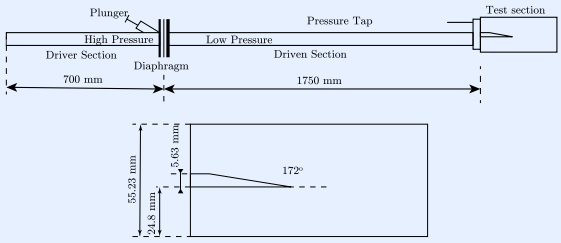
a) determinare l'andamento della velocità del suono totale dello stato di valle $a_{0,v}$ in funzione di a_m e u_v;
b) determinare per quali valori della velocità u_v vale che $a_{0,v} \equiv a_{0,m}$;
c) determinare per quali valori della velocità u_v si ottiene il minimo di $a_{0,v}$ e dare il suo valore;
d) analizzare la natura dell'onda che genera il minimo della velocità del suono totale a valle $a_{0,v}$.

■

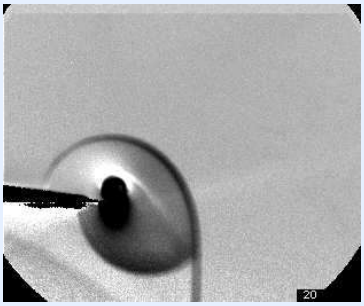
a)

2.1.3 Esercizio # 3

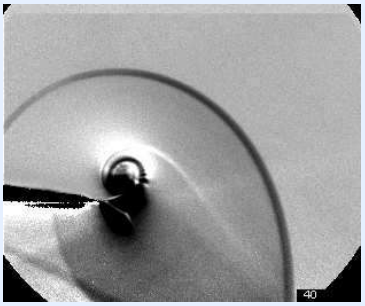
Esercizio 2.3 Un tubo d'urto (vedi figura) genera un urto piano di intensità $M_i = 1.55$ che si immette in una camera di prova dove subisce un processo di diffrazione in aria attorno ad uno spigolo appuntito (vedi figura).



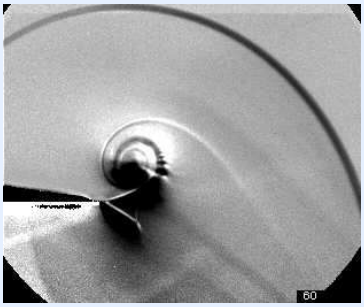
Analizzare e discutere il fenomeno così come viene descritto dalla sequenza di immagini schlieren qui riportata.



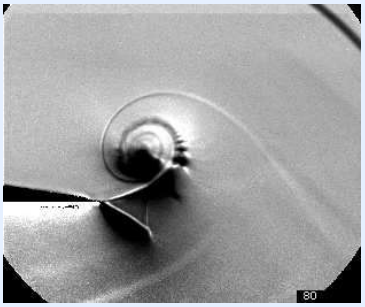
(a) 20 μs



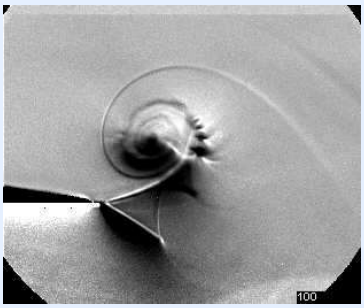
(b) 40 μs



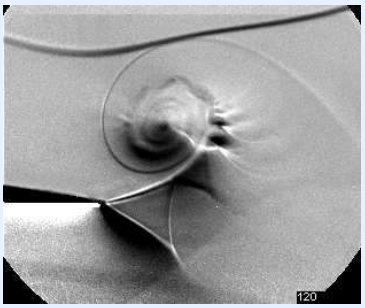
(c) 60 μs



(d) 80 μs



(e) 100 μs



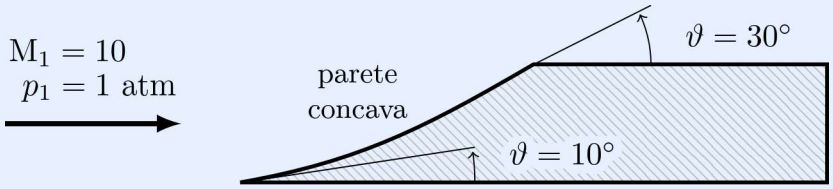
(f) 120 μs

2.2 Febbraio 2017

2.2.1 Esercizio # 1

Esercizio 2.4 Un flusso supersonico bidimensionale stazionario di aria investe il corpo in figura. Assumendo l'ipotesi che le onde riflesse che nascono dall'interazione tra onde generate dalla geometria siano di intensità trascurabile, determinare:

a) il campo di moto lungo la superficie;
b) la distribuzione del numero di Mach, della pressio e della pressione totale sulla superficie e riportarle su un grafico;
c) l'evoluzione dell'onda d'urto che separa la regione esterna indisturbata da quella a ridosso del corpo.



2.2.2 Esercizio # 2

Esercizio 2.5 Considerare un'onda semplice che propaga lungo le caratteristiche $\lambda = u - a$ in un condotto a sezione costante fino a raggiungere la sezione di ingresso posta ad $x = 0.0$ dove è imposta la condizione al contorno:

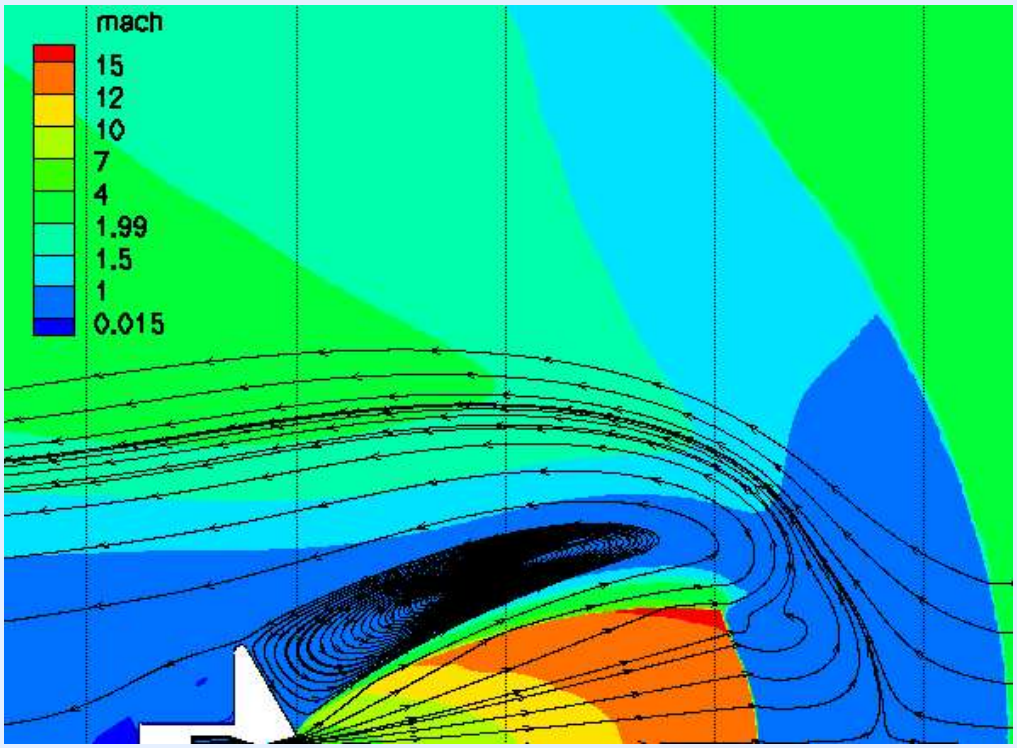
$$\rho\, u = \text{cost} \qquad\qquad T = \text{cost}$$

a) determinare la derivata temporale delle variabili primitive (ρ, u, p) al contorno;
b) determinare la natura delle onde riflesse;
c) determinare per quali condizioni l'onda generata al contorno che propaga lungo $\lambda = u + a$ è di intensità nulla.

■

2.2.3 Esercizio # 3

Esercizio 2.6 Analizzare e discutere il sistema di onde d'urto e di contatto presenti nel campo di moto descritto in termini di distribuzione del numero di Mach. La sagoma bianca è l'immagine del corpo, dal quale emana un getto propulsivo, investito da una corrente supersonica.[a]

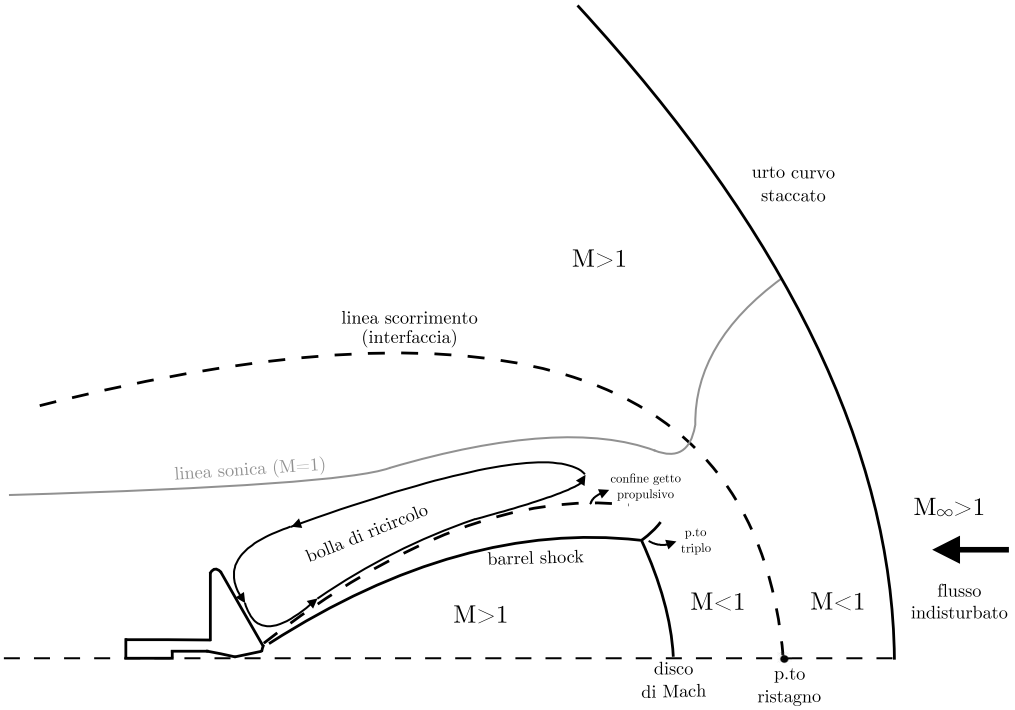


[a] L'immagine è presa da: `https://fun3d.larc.nasa.gov/example-20.html`.

La figura ritrae una simulazione numerica di un corpo tozzo in grado di generare un getto propulsivo, che viene investito da una corrente supersonica: questa simulazione è rappresentativa della cosiddetta retropropulsione supersonica. Essa è utilizzata nella fase di rientro atmosferico principalmente perchè la propulsione opposta al moto funge da vero e proprio freno, utile cioè a diminuire la velocità del corpo e quindi a permettere un eventuale atterraggio morbido del corpo considerato.
Sono evidenti le zone a bande indicative di diversi intervalli di Mach (vedi legenda). Sono inoltre riportate diverse linee di corrente che permettono di ricostruire meglio il campo di moto.

Il getto propulsivo supersonico interno (che è chiaramente sottoespanso e proveniente dal corpo, di colore bianco) va a determinare, insieme con il campo supersonico stazionario esterno (proveniente da destra), un corpo tozzo equivalente, il cui profilo è rappresentato dalla discontinuità di contatto ben visibile e che divide per l'appunto flusso interno ed esterno (lo vediamo in corrispondenza della zona riportata in blu, che è subsonica). È utile precisare che, ovviamente, il punto di ristagno giace proprio su tale linea di scorrimento (per entrambi i flussi).

Si distingue poi l'urto staccato generato dall'incontro del flusso esterno col corpo equivalente, che porta il gas dalle condizioni di $M_\infty \approx 2$ (a monte, zona verde acceso) ad un Mach subsonico (a valle, in corrispondenza dell'asse di simmetria), per poi andarsi ad indebolire per ordinate crescenti (allontanandosi cioè dall'asse di simmetria stesso). È ben visibile la linea sonica in tutto il campo di moto (vive sia nel flusso interno che in quello esterno), ovvero quello che divide la zona celeste (appena supersonica) da quella blu (subsonica).



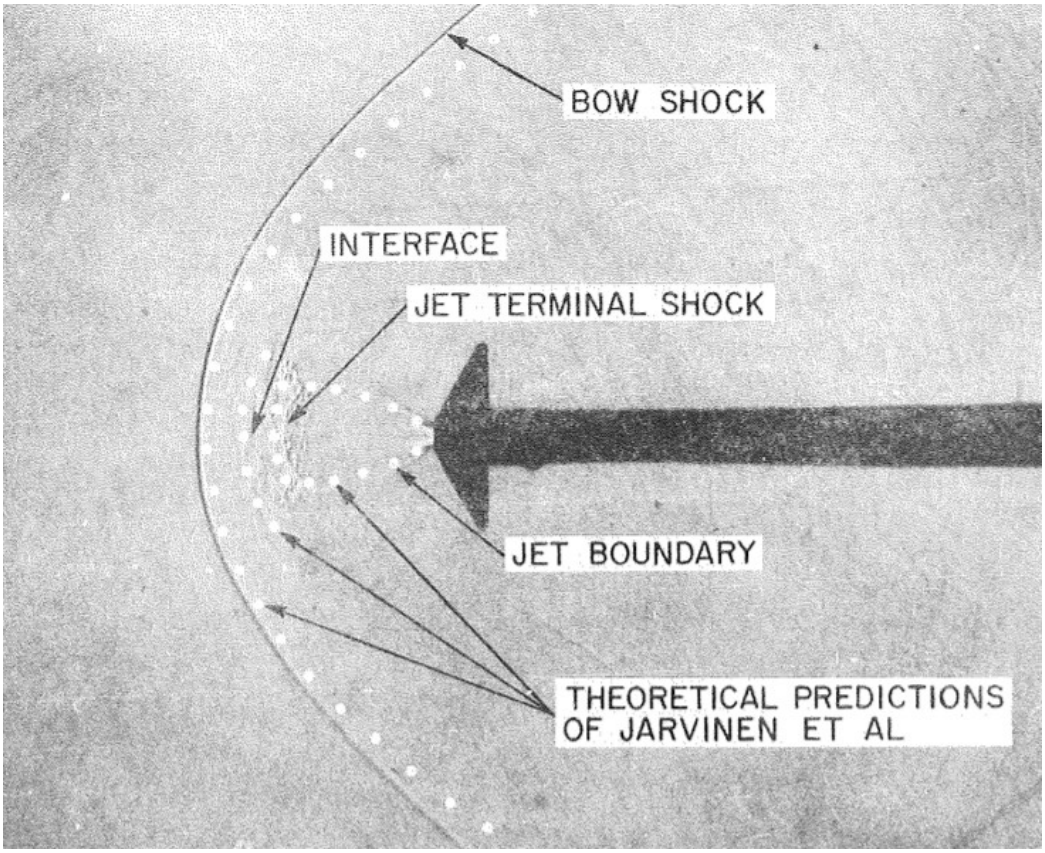
L'urto curvo, laddove è lontano dall'influenza del corpo, assume intensità nulla e quindi la sua giacitura è pari all'angolo di Mach a monte α_∞ associato al numero di Mach a monte M_∞ (in figura tale giacitura non è visibile). Le linee di corrente parallele all'asse di simmetria provenienti da flusso interno ed esterno si incontrano dunque nel punto di ristagno: da qui possono assumere qualsiasi direzione, per cui seguono la linea di contatto, cioè di separazione tra i due flussi.

Dal punto di vista dei calcoli, essendo il flusso a monte a Mach pari a 2, conoscendo lo stato di monte è possibile calcolare lo stato di valle in corrispondenza dell'asse di simmetria e, in particolare, la pressione di ristagno a valle, che sarà la stessa sia per flusso interno che per quello esterno (ma non per il getto propulsivo, in quanto c'è un urto a separare quest'ultimo dai flussi precedenti).

Si passa ora all'analisi del getto propulsivo: esso ha le tipiche caratteristiche di un getto supersonico stazionario sottoespanso, come anticipato. Il confine di tale getto corrisponde a quello inferiore della bolla di ricircolo, con quest'ultima che di fatto costituisce una seconda geometria equivalente del campo fluidodinamico.
La bolla di ricircolo, ben evidente in figura, è una zona idealmente chiusa, cioè che non comunica con il campo esterno: ciò non è completamente vero in quanto la velocità all'interno della bolla è bassa ma non-nulla; di fatto, la bolla è messa in moto dai getti che la circondano per mezzo del trascinamento causato dalla viscosità del fluido. In prima approssimazione è possibile considerare la bolla di ricircolo a pressione media costante: il getto si dovrà pertanto adattare a tale pressione, che però non è quella ambiente, ma quella che si ottiene dopo la fase transitoria di accensione del motore, di cui però non si conosce l'evoluzione (essendo l'immagine di un flusso stazionario). Tale adattamento avverrà per mezzo di un'espansione centrata di Prandtl-Meyer che si origina alla sezione di uscita dell'ugello (si pensi al problema come assialsimmetrico).
In questo flusso si distinguono chiaramente le linee caratteristiche della famiglia $\vartheta + \alpha$, in quanto si analizza solo il semipiano superiore. La pressione sul confine del getto è imposta per cui l'espansione che proviene dal semipiano inferiore viene riflessa su di esso in una compressione, le cui linee caratteristiche convergono e formano il cosiddetto *barrel shock*, ossia l'urto che separa zona verde ed arancione lateralmente al getto.

Per quanto detto, quest'ultimo si genera anche nel semipiano inferiore in maniera simmetrica, per cui l'interazione dei due dà luogo ad una riflessione non regolare (*Mach reflection*) in cui è chiaramente visibile il gambetto di Mach che porta il flusso da $M \approx 12$ (zona arancione) ad un Mach subsonico.

A valle di esso c'è poi una compressione isentropica subsonica che porta lo stato a $M = 0$ nel punto di ristagno (stesso accade per l'urto staccato di destra). La pressione totale del getto propulsivo (che è quella che approssimativamente si ha in camera del propulsore) è di fatto quella a monte del gambetto di Mach e può essere ricavata a partire dal salto del numero di Mach a cavallo del gambetto stesso (da cui si deduce l'intensità dell'urto) e dalla pressione nel punto di ristagno, già nota (si utilizzano le relazioni di salto).
Infine, per avere una stima dei carichi che agiscono sul corpo, bisogna avere una stima della pressione nella bolla di ricircolo, la quale può essere approssimata, in questo esempio, a quella critica (si vede che infatti la bolla è vicina alla linea sonica).



In quest'ultima immagine è riportata la realizzazione sperimentale del fenomeno descritto, in condizioni analoghe a quelle della simulazione.[2]

[2] https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19720005324.pdf

2.3 Marzo 2017

2.3.1 Esercizio # 1

Esercizio 2.7 Determinare come varia nel tempo la portata nella sezione di uscita di un condotto a sezione costante nell'ipotesi in cui sia assegnata come condizione al contorno, in questa sezione, la pressione esterna costante. ■

Si scrivono innanzitutto le equazioni di Eulero:

$$\begin{aligned}
&\rho_t + \frac{1}{2a^2}(u-a)(p_x - \rho a\, u_x) - \frac{u}{a^2}(p_x - a^2\,\rho_x) + \frac{1}{2a^2}(u+a)(p_x + \rho a\, u_x) = 0\\
&u_t - \frac{1}{2\rho a}(u-a)(p_x - \rho a\, u_x) + \frac{1}{2\rho a}(u+a)(p_x + \rho a\, u_x) = 0\\
&p_t + \frac{1}{2}(u-a)(p_x - \rho a\, u_x) + \frac{1}{2}(u+a)(p_x + \rho a\, u_x) = 0
\end{aligned}$$

Imponendo la costanza della portata in corrispondenza della sezione di uscita si ottiene

$$p = \text{cost} \qquad \Longrightarrow \qquad p_t = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad p_x - \rho a\, u_x = -\frac{u+a}{u-a}(p_x + \rho a\, u_x) \tag{2.1}$$

Sostituendo nella prima delle tre equazioni di Eulero, è possibile esprimere la variazione temporale della densità come

$$\rho_t = \frac{u}{a^2}(p_x - a^2\,\rho_x)$$

Ciò significa che lungo la traiettoria u è trasportata unicamente l'informazione riguardante l'entropia. Inoltre:

$$u_t = -\frac{1}{\rho a}(u+a)(p_x + \rho a\, u_x)$$

La variazione della portata nel tempo nella sezione di uscita sarà data allora da:

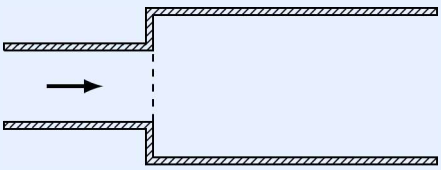
$$\begin{aligned}
(\rho u)_t &= u\,\rho_t + \rho\, u_t = \frac{u^2}{a^2}(p_x - a^2\,\rho_x) - \frac{1}{a}(u+a)(p_x + \rho a\, u_x)\\
&= \mathrm{M}^2(p_x - a^2\,\rho_x) - (\mathrm{M}+1)(p_x + \rho a\, u_x)
\end{aligned}$$

Pensando ad esempio ad un flusso diretto da sinistra verso destra, sarà sufficiente conoscere il Mach all'efflusso per determinare l'evoluzione temporale della portata nella sezione finale: sia nel caso di flusso subsonico che supersonico, si nota che la variazione della portata dipende unicamente dalle variabili d'onda che si mantengono costanti sulle direzioni $u + a$ ed u, in entrambi i casi provenienti dall'interno del campo di moto.

Stesse considerazione possono essere svolte per un flusso diretto da destra verso sinistra: in quel caso sarà necessario esprimere la variabile d'onda sulle $u + a$ in funzione di quella sulle $u - a$, ossia al contrario di quanto fatto nell'esempio, invertendo cioè la (2.1).

2.3.2 Esercizio # 2

Esercizio 2.8 Un flusso d'aria percorre il condotto da sinistra verso destra. La sezione di destra è 2 volte più grande di quella di sinistra. Le condizioni di flusso nella sezione di sinistra sono: $\mathrm{M} = 7$, $p = 1$ e $\rho = 1.4$. Dalla sezione di ingresso a sinistra si immette un urto con velocità $w = 9$.

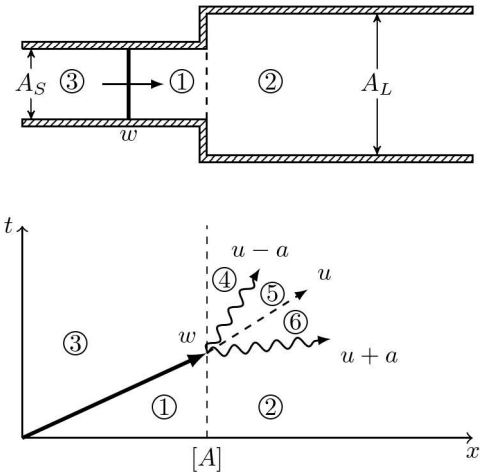


a) determinare il sistema di onde che si genera dall'interazione tra l'urto e la variazione d'area;
b) descrivere il fenomeno sul piano x-t.
c) descrivere il fenomeno sul piano p-u.

■

a)

Prima di iniziare nella risoluzione, si etichettano i vari stati incontrati nel problema, così come è riportato in figura seguente.



Dalla figura si evince che il gas allo stato 1 che si riversa nella parte di condotto a sezione maggiore subisce una modifica[3] per cui è possibile immaginare che in tale porzione si abbia uno stato 2 (calcolabile) diverso da 1. L'urto di velocità w spazza il condotto a sinistra, generando uno stato a valle denominato con 3. Una volta che l'urto ha spazzato l'intero condotto, in corrispondenza della variazione di sezione si avrà la comparsa di un sistema di onde, determinabile mediante risoluzione del problema di Riemann. Prima di arrivare a tal punto è necessario verificare che lo stato a valle dell'urto sia supersonico, ovvero tale per cui il sistema di onde generate dall'interazione tra urto ed allargamento si trova lungo direzioni caratteristiche tutte rivolte verso destra (caso riportato in figura).

• Stato 1

$$a_1 = \sqrt{\gamma \frac{p_1}{\rho_1}} = 1 \quad \Longrightarrow \quad u_1 = \mathrm{M}_1\, a_1 = 7 \quad \Longrightarrow \quad \left.\frac{A}{A^*}\right|_{\mathrm{M}_1} = \frac{A_S}{A^*} = \frac{1}{\mathrm{M}_1}\left(\frac{1+\delta \mathrm{M}_1^2}{1+\delta}\right)^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}} = 104.14$$

$$\frac{p_1}{p_{0_1}} = (1+\delta \mathrm{M}_1^2)^{\frac{-\gamma}{\gamma-1}} = 2.4156 \times 10^{-4} \qquad \frac{a_1}{a_{0_1}} = (1+\delta \mathrm{M}_1^2)^{-1/2} = 0.3043$$

[3] Il problema dell'allargamento di sezione non richiede la smaltibilità della portata; è possibile saltare questo passaggio.

• Stato 2

$$\left.\frac{A}{A^*}\right|_{\mathrm{M}_2} = \frac{A_L}{A^*} = \frac{A_L}{A_S}\frac{A_S}{A^*} = 208.28 \qquad \xRightarrow{\text{Tab. A.1}} \qquad \mathrm{M}_2 \simeq 8.16$$

$$\frac{p_2}{p_{0_2}} = 9.0054 \times 10^{-5} \qquad \frac{a_2}{a_{0_2}} = 0.2643$$

$$p_2 = p_1\frac{p_2}{p_{0_2}}\frac{p_{0_1}}{p_1} = 0.3728 \qquad a_2 = a_1\frac{a_2}{a_{0_2}}\frac{a_{0_1}}{a_1} = 0.8685$$

$$\rho_2 = \gamma\frac{p_2}{a_2^2} = 0.6919 \qquad u_2 = \mathrm{M}_2\, a_2 = 7.0872$$

• Stato 3

$$\mathrm{M}_{rel_1} = \frac{u_1 - w}{a_1} = -2 \qquad p_3 = \left[1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}\left(\mathrm{M}_{rel_1}^2 - 1\right)\right] p_1 = 4.5$$

$$\mathrm{M}_{rel_3} = -0.5774 \qquad \rho_3 = \left[\frac{\gamma+1}{\gamma - 1 + 2/\mathrm{M}_{rel_1}^2}\right] \rho_1 = 3.733$$

$$a_3 = 1.299 \qquad u_3 = \mathrm{M}_{rel_3} a_3 + w = 8.25$$

$$\Longrightarrow \qquad \mathrm{M}_3 = u_3/a_3 = 6.351$$

R Per il calcolo delle condizioni del flusso a valle dell'allargamento d'area, dal momento che il passaggio tramite quest'ultimo è instantaneo, si può imporre che il flusso sia isentropico e localmente stazionario. Secondo queste ipotesi, si conservano entropia, pressione totale ed area critica degli stati a valle e a monte la variazione brusca di sezione.

Si è verificato che lo stato 3 è supersonico, per cui prima di procedere con la risoluzione del problema di Riemann, si determina lo stato 4, ovvero lo stato 3 che incontra la variazione di sezione.

• Stato 4

$$\left.\frac{A}{A^*}\right|_{\mathrm{M}_3} = 67.9152 \qquad \frac{p_3}{p_{0_3}} = 4.4559 \times 10^{-4} \qquad \frac{a_3}{a_{0_3}} = 0.3321$$

$$\left.\frac{A}{A^*}\right|_{\mathrm{M}_4} = \frac{A_L}{A_S}\left.\frac{A}{A^*}\right|_{\mathrm{M}_3} = 135.8305 \qquad \mathrm{M}_4 \simeq 7.43 \qquad \frac{p_4}{p_{0_4}} = 1.6508 \times 10^{-4}$$

$$\frac{a_4}{a_{0_4}} = 0.2882 \qquad a_4 = 1.1272 \qquad u_4 = 8.3754$$

• Problema di Riemann

Per il problema di Riemann, si utilizza l'algoritmo di risoluzione in [**sabetta**] pag. 122.

$$z = \frac{a_2}{a_4}\left(\frac{p_4}{p_2}\right)^{\frac{\gamma-1}{2\gamma}} = 0.9543 \qquad \Longrightarrow \qquad R_{2_4} = a_4 + \delta u_4 = 2.8023 \qquad R_{1_2} = a_2 - \delta u_2 = -0.5489$$

$$\text{primo tentativo: } u_5^0 \equiv u_6^0 = \frac{z\, R_{2_4} - R_{1_2}}{\delta(1+z)} = 8.2464$$

▷ Onda sulle $u - a$

$$u_5^0 < u_4 \qquad \Longrightarrow \qquad \text{si ipotizza la presenza di un urto sulle } u - a$$

$$\mathrm{M}_{rel_4} = \frac{\gamma+1}{4}\frac{u_4 - u_5^0}{a_4} + \left[1 + \left(\frac{\gamma+1}{4}\frac{u_4 - u_5^0}{a_4}\right)^2\right]^{1/2} = 1.0710 \qquad \Longrightarrow \qquad p_5 = 1.9531$$

▷ Onda sulle $u+a$

$$u_6^0 > u_2 \quad \Longrightarrow \quad \text{si ipotizza la presenza di un urto sulle } u+a$$

$$\mathrm{M}_{rel_2} = \frac{\gamma+1}{4}\frac{u_6^0-u_2}{a_2} + \left[1+\left(\frac{\gamma+1}{4}\frac{u_6^0-u_2}{a_2}\right)^2\right]^{1/2} = 2.0819 \quad \Longrightarrow \quad p_6 = 1.8231$$

▷ Controllo convergenza

$$1-\frac{p_6}{p_5} = 0.071 > 0$$

Dal momento che tale differenza è leggermente maggiore di zero, allora significa che col valore di primo tentativo la pressione nello stato 6 è leggermente minore di quella nello stato 5. Si deve pertanto agire aumentando la velocità dei due stati, il che corrisponde ad intensificare l'urto sulle $u-a$ (aumento di p_6) e conseguentemente indebolire l'urto sulle $u+a$ (diminuzione di p_5). In realtà, dato l'errore percentuale dell'ordine del 7% si potrebbe pensare di essere già pervenuti a convergenza con un criterio non troppo stringente.
Tuttavia, procedendo per tentativi, si ha che per $u_5 \equiv u_6 = 8.276$ le pressioni nei due stati si equivalgono. Ricapitolando:

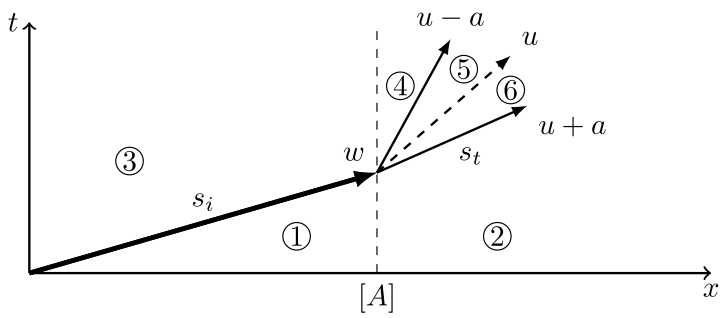
stato	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
u	7	7.087	8.25	8.375	8.276	8.276
a	1	0.869	1.299	1.127	1.147	1.16
M	7	8.16	6.351	7.43	7.215	7.135
p	1	0.373	4.5	1.667	1.884	1.884
ρ	1.4	0.692	3.733	1.837	2.004	1.961

b)
È possibile ricavare le velocità dei due urti:

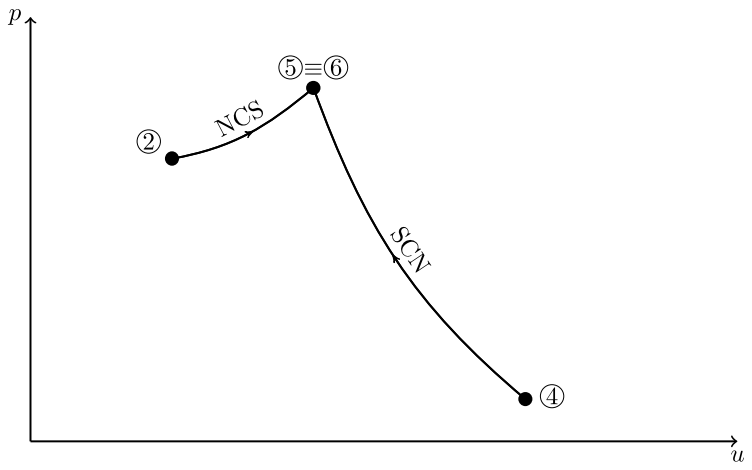
$$\frac{\rho_5}{\rho_4} = \frac{v_4}{v_5} = \frac{u_4 - w\big|_{u-a}}{u_5 - w\big|_{u-a}} \quad \Longrightarrow \quad w\big|_{u-a} = \frac{u_4 - \frac{\rho_5}{\rho_4}u_5}{1-\frac{\rho_5}{\rho_4}} = 7.1869$$

$$\frac{\rho_6}{\rho_2} = \frac{v_2}{v_6} = \frac{u_2 - w\big|_{u+a}}{u_6 - w\big|_{u+a}} \quad \Longrightarrow \quad w\big|_{u+a} = \frac{u_2 - \frac{\rho_6}{\rho_2}u_6}{1-\frac{\rho_6}{\rho_2}} = 8.9244 < w$$

L'urto sulla direzione $u-a$ sarà ovviamente meno veloce di quello sulle $u+a$. Quest'ultimo, che si dice anche urto trasmesso, a sua volta sarà più lento dell'urto incidente che spazza il condotto di sinistra: questo risultato è giustificato se si pensa che un urto che percorre un divergente perde d'intensità (a differenza di un urto in un convergente o in un restringimento). Si può allora riportare la situazione su di un piano x-t:



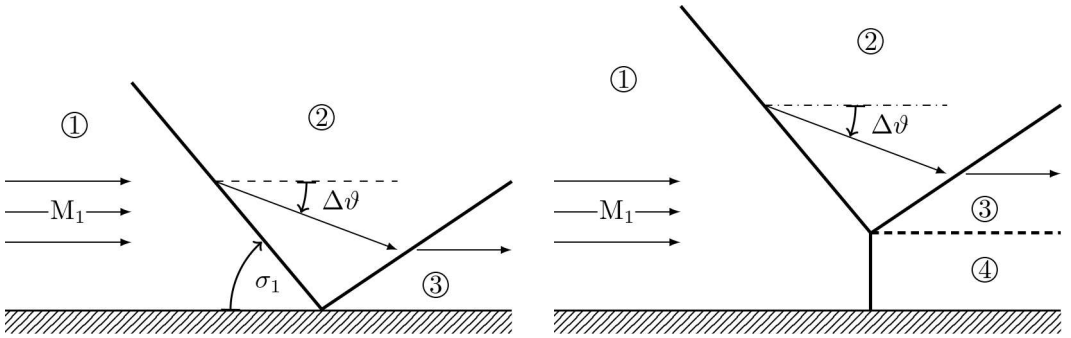
c)
La soluzione del problema di Riemann contempla l'esistenza di due urti sulle due direzioni di famiglia opposta. Allora la soluzione è del tipo $\overleftarrow{\text{S}}\text{CS}\vec{}$ ed è riportata sul sotto-spazio delle soluzioni p-u come segue:



2.3.3 Esercizio # 3

Esercizio 2.9 Determinare gli angoli di von Neumann e di distacco per un flusso d'aria a M = 6. ■

Per determinare l'angolo di von Neumann ci si deve mettere in condizioni tali da verificare che le polari dei due urti (incidente e riflesso) si intersechino sull'asse delle pressioni sul piano p-ϑ. In tal caso si ottengono due soluzioni, possibili entrambe: una in cui il gambetto di Mach è verticale ed un'altra in cui vi è riflessione regolare dell'urto.



In particolare, queste due soluzioni in figura si presentano quando si ha $\Delta\vartheta \equiv \vartheta_N$. Si procede allora in maniera iterativa ipotizzando un ϑ_N di primo tentativo ed usando le pressioni tra lo stato 3 e 4 come controllo di convergenza.

- Stato 4

$$\frac{p_4}{p_1} = 41.833 \qquad \mathrm{M}_4 = 0.4042$$

- Stato 2

$$\mathrm{M}_1 = 6 \implies \vartheta_{max} \simeq 42.44^\circ \implies \text{scelgo } \Delta\vartheta = 21.5^\circ \simeq \frac{\vartheta_{max}}{2}$$

$$\sigma_1 = \sigma(\mathrm{M}_1, \Delta\vartheta) \simeq 30^\circ \implies \mathrm{M}_{1_n} = \mathrm{M}_1 \sin\sigma_1 = 3 \implies \frac{p_2}{p_1} = 10.34 \qquad \mathrm{M}_{2_n} = 0.475$$

$$\mathrm{M}_2 = \frac{\mathrm{M}_{2_n}}{\sin(\sigma_1 - \Delta\vartheta)} = 3.209 \implies \sigma_2 = \sigma(\mathrm{M}_2, \Delta\vartheta) \simeq 38^\circ \implies \mathrm{M}'_{2_n} = \mathrm{M}_2 \sin\sigma_2 = 1.98$$

- Stato 3

$$\frac{p_3}{p_2} = 4.397 \implies \frac{p_3}{p_1} = \frac{p_3}{p_2}\frac{p_2}{p_1} = 45.477$$

- Controllo convergenza

$$\Delta p = 1 - \frac{p_3}{p_4} = -0.0871$$

La pressione nello stato 4 rimarrà invariata a prescindere dalla deviazione imposta dall'urto incidente. Pertanto la correzione va effettuata ragionando solo sulla pressione nello stato 3 a valle dell'urto riflesso. Si nota che l'errore percentuale è negativo e molto piccolo: per un discorso di convergenza, essendo l'errore percentuale minore del 10% si può pensare di aver trovato approssimativamente la soluzione. Tuttavia, la pressione dello stato 3 è fortemente variabile con il $\Delta\vartheta$, per cui si cerca di raffinare la soluzione: un errore negativo comporta che $p_3 > p_4$, pertanto per avvicinarsi al valore dell'angolo di Neumann p_3 deve diminuire e ciò corrisponde ad una diminuzione di ϑ_N.
Andando per tentativi, si ricava l'angolo di Neumann corrispondente allo stato 1:

$$\vartheta_N(\mathrm{M}_1) \simeq 20.6^\circ$$

La determinazione dell'angolo di distacco ϑ_D è analoga a quella del ϑ_N. Esso infatti si determina sempre per via iterativa ed è quell'angolo per cui la polare dell'urto riflesso è tangente all'asse delle pressioni: in altri termini, questo angolo equivale al ϑ_{max} dello stato 2, perciò al valore ultimo della deviazione del flusso per cui coesistono le soluzioni di riflessione regolare e riflessione di Mach (con gambetto curvo). Ovviamente, l'angolo di distacco deve essere maggiore dell'angolo di Neumann per lo stesso valore di M_1.

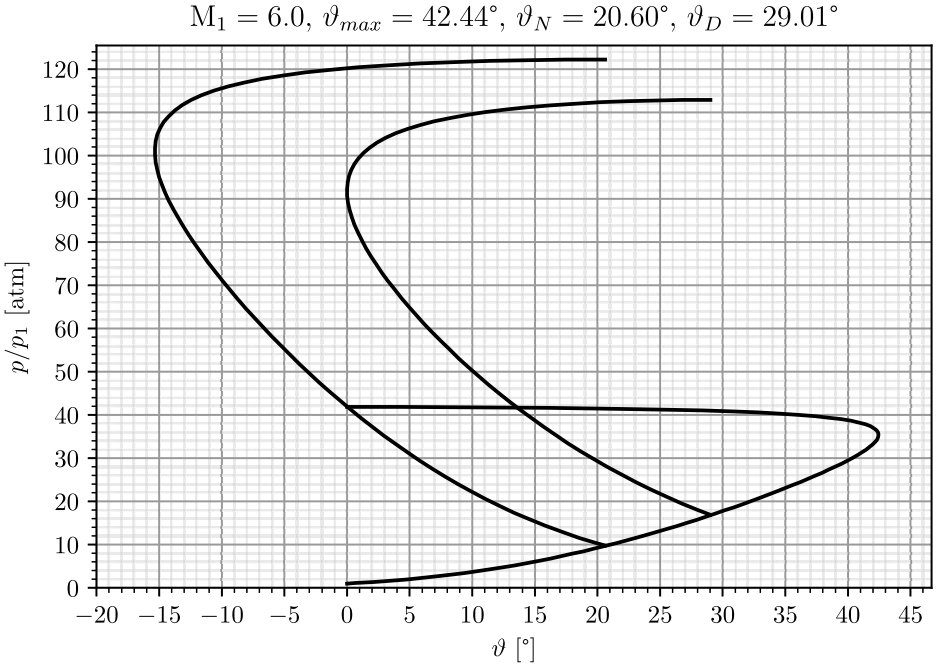
$$\vartheta_D = 30^\circ \quad \Longrightarrow \quad \sigma_1 = \sigma(\mathrm{M}_1, \vartheta_D) \simeq 40.8^\circ \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{M}_{1_n} = 3.92$$

$$\mathrm{M}_{2_n} = 0.437 \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{M}_2 = 2.335 \quad \Longrightarrow \quad \vartheta_{max} \simeq 27.9^\circ < \vartheta_D$$

Col primo tentativo si è pervenuti ad una deviazione massima nello stato 2 minore dell'angolo di distacco ipotizzato. Ciò significa che la polare dell'urto riflesso non tocca l'asse delle pressioni, ammettendo di fatto la sola riflessione di Mach. Si deve allora diminuire l'angolo ϑ_D fino ad ottenere il seguente valore che soddisfa la condizione di convergenza:

$$\vartheta_D \equiv \vartheta_{max}\Big|_{\mathrm{M}_2} \quad \Longleftrightarrow \quad \vartheta_D \simeq 29^\circ \quad \text{per} \quad \mathrm{M}_1 = 6$$

Di seguito sono riportate le polari del primo urto, dell'urto per l'angolo di Neumann e dell'urto per l'angolo di distacco.



3. Appelli 2018

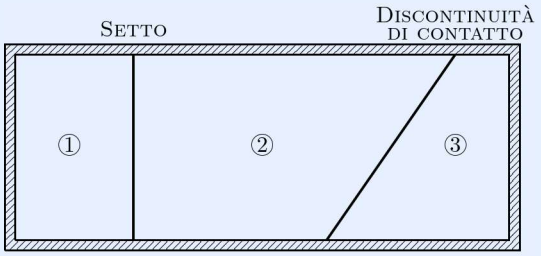
3.1 Febbraio 2018

3.1.1 Esercizio # 1

Esercizio 3.1 In un problema subsonico monodimensionale non-stazionario alle sole condizioni iniziali è presente in un punto dell'asse x una discontinuità di gradiente mentre le variabili che descrivono lo stato del sistema sono continue. Determinare l'evoluzione dello stato del sistema nel punto in cui è presente la discontinuità di gradiente e fornire l'espressione della derivata temporale della temperatura. ■

3.1.2 Esercizio # 2

Esercizio 3.2 In un tubo d'urto, nel lato di bassa pressione, è posta una discontinuità di contatto con una inclinazione di un angolo $\Phi = 42.83°$ rispetto all'orizzontale. Studiare l'interazione tra l'urto incidente generato alla rottura del setto e la discontinuità di contatto definendo il problema nel sistema di riferimento non-stazionario solidale al punto di interazione tra l'urto incidente e la discontinuità di contatto. Descrivere il fenomeno nel piano fisico x-y e nel piano delle soluzioni p-ϑ. Il gas presente nel tubo d'urto è aria ($\gamma = 1.4$ e $R = 288\frac{\text{J}}{\text{kg K}}$).

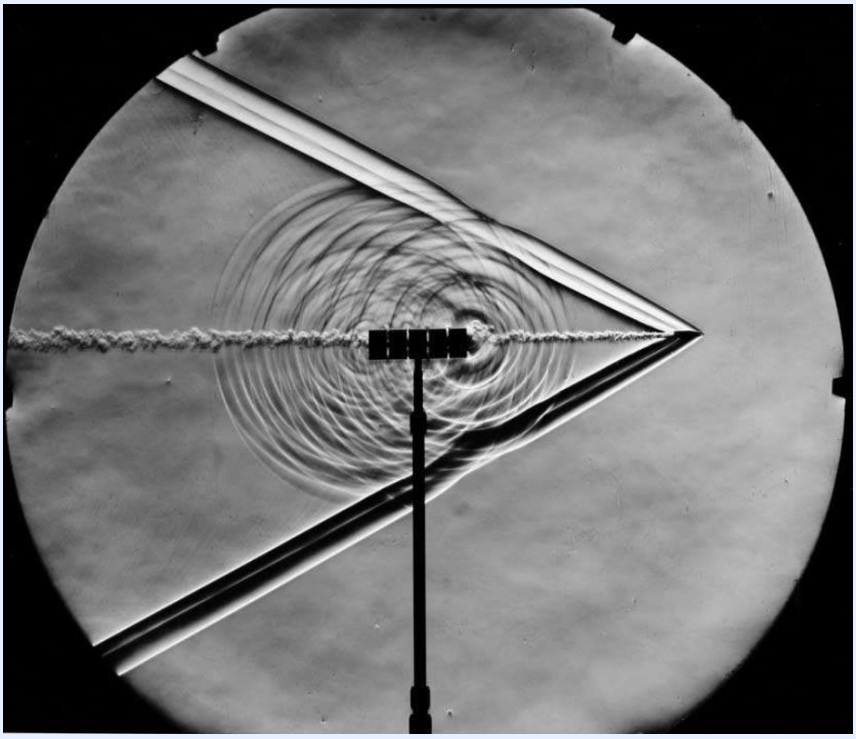


Tubo d'urto

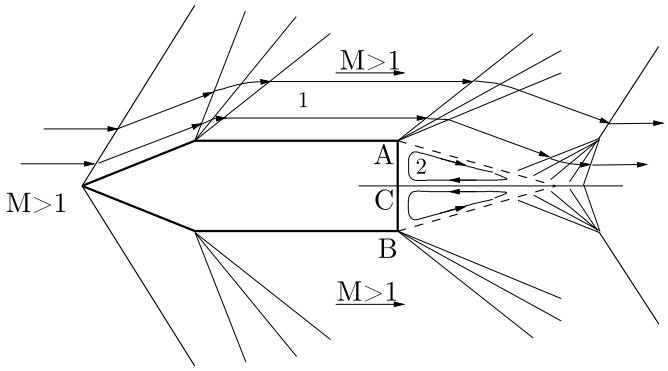
Stato 1: $p = 7.64$ bar, $T = 346.454$ K
Stato 2: $p = 1$ bar, $T = 2480$ K
Stato 3: $p = 1$ bar, $T = 495$ K ■

3.1.3 Esercizio # 3

Esercizio 3.3 Descrivere il campo di moto in figura e stimare il numero di Mach al quale viaggia il proiettile.



In figura è riportata la schlieren dello sparo di un proiettile. Si distinguono le onde acustiche circolari che propagano alla velocità del suono e che partono dalle due bocche della canna: da quella di destra fuoriesce il proiettile e da quella di sinistra propagano i gas di scarico. Si distingue il classico campo di moto che si forma attorno ad un proiettile che si muove a velocità supersonica, che si riporta in figura.



Nella regione 1 si ha un flusso supersonico uniforme ed in corrispondenza allo spigolo A si genera un'espansione centrata. Poichè poi il punto C deve essere un punto di ristagno, è intuitivo che il flusso nella regione posteriore del corpo debba essere subsonico. Pertanto nel punto A il flusso subisce un'espansione (e quindi anche una deviazione) tale che esso si stacca dalla parete, costituendo, a valle del corpo, una specie di poppa fluida.

Si noti che il distacco in corrispondenza del punto A non è dovuto a fenomeni viscosi, ma alla conformazione geometrica della parete. In assenza di fenomeni diffusivi, la linea di corrente uscente dal punto A costituisce una discontinuità di contatto, che separa il flusso esterno supersonico da quello interno alla regione 2, dove il flusso è subsonico; la regione 2 è costituita sempre dalle stesse particelle fluide ed il campo di moto al suo interno è indeterminato. Ad una certa distanza a valle del corpo, le due linee di corrente uscenti dai punti A e B tornano ad essere parallele, chiudendo così la zona di separazione. Il flusso esterno si comporta come un flusso supersonico su una parete concava e subisce pertanto una compressione isentropica, che tende a coalescere, dando luogo alla formazione di un urto obliquo.

Dalla giacitura asintotica dell'urto in testa al proiettile (non riportata nella schematizzazione di pagina precedente) è possibile evincere il numero di Mach al quale esso viaggia. In particolare, valutando geometricamente tale giacitura rispetto all'orizzontale (tramite, ad esempio, goniometro) si ha che:

$$\alpha_\infty \approx 30^\circ \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{M}_\infty = \frac{1}{\sin \alpha_\infty} \approx 2$$

3.2 Settembre 2018

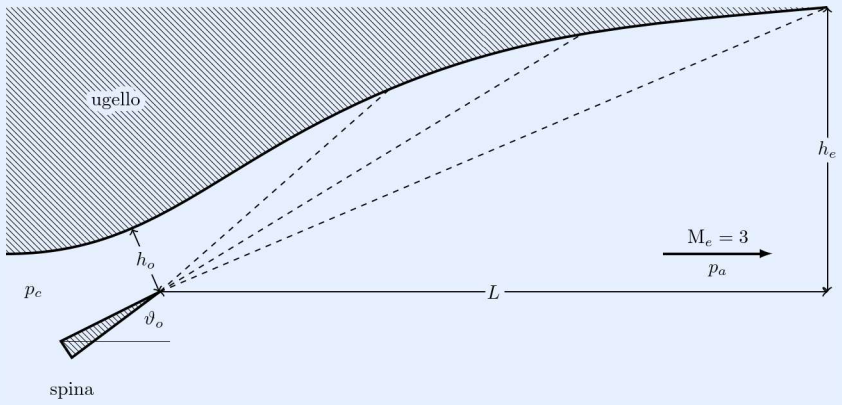
3.2.1 Esercizio # 1

Esercizio 3.4 a ■

3.2.2 Esercizio # 2

Esercizio 3.5 Il disegno sottostante mostra un ugello a spina piano che espande il flusso dalle condizioni soniche nella sezione di gola, di altezza h_o, fino a raggiungere $\mathrm{M} = 3$ nella sezione d'uscita, di altezza h_e e posta ad una distanza L dal vertice della spina ($\gamma = 1.4$). Il flusso in gola è diretto di un angolo ϑ_o rispetto alla direzione della corrente nella sezione di uscita. L'intera regione di espansione è un flusso di onda semplice centrata nel vertice della spina (punto O). Determinare:

a) l'angolo ϑ_o;
b) il rapporto h_e/h_o;
c) il rapporto L/h_o;
d) il rapporto di pressioni p_c/p_a.



a)
L'esercizio d'esame consiste nel dimensionamento di un ugello a spina (*aerospike nozzle*). Dall'analisi del testo dell'esercitazione si evince che in gola (ossia in corrispondenza di h_o) si hanno condizioni soniche, per cui utilizzando l'indice basso g per indicare le grandezze nella sezione di gola, si ha

$$\mathrm{M}_g = 1 \quad \Longrightarrow \quad \nu_g = \nu(\mathrm{M}_g) = 0^\circ \qquad \text{con } \vartheta_g = \vartheta_o$$

L'espansione di Prandtl centrata in O che si trova sulle direzioni caratteristiche $\vartheta + \alpha$ viene attraversata grazie a delle $\vartheta - \alpha$ sulle quali si conserva il seguente invariante:

$$\vartheta + \nu(\mathrm{M}) = \text{cost} \quad \Longrightarrow \quad \vartheta_g + \nu_g = \vartheta_e + \nu_e$$

Considerando che

$$\vartheta_e = 0^\circ \qquad \nu_e = \nu(\mathrm{M}_e) = 49.7573^\circ$$

allora dall'equazione precedente si ottiene immediatamente

$$\vartheta_o = 49.7573^\circ$$

b)
A questo punto, si impone la conservazione della portata per cui si ha

$$\rho^* V^* h_o = \rho_e V_e h_e \qquad \text{con } V_e = \mathrm{M}_e a_e \qquad V^* = a^*$$

Essendo l'espansione di Prandtl un processo isentropico stazionario, le quantità di ristagno si conservano per cui è possibile valutare i rapporti di densità e velocità del suono a partire dalla conoscenza dei numeri di Mach nella zona di gola e in quella d'uscita. In particolare

$$\frac{h_e}{h_o} = \frac{\rho^*}{\rho_e}\frac{a^*}{a_e}\frac{1}{\mathrm{M}_e}$$

e dalle tabelle dei flussi isentropici

$$\frac{\rho^*}{\rho_e} = \frac{\rho^*}{\rho_0}\frac{\rho_0}{\rho_e} = 8.31653 \qquad \frac{a^*}{a_e} = \frac{a^*}{a_0}\frac{a_0}{a_e} = 1.52753$$

per cui si ottiene

$$\frac{h_e}{h_o} = 4.235 \tag{3.1}$$

c)
Il fronte anteriore dell'espansione sarà inclinato di un angolo pari a

$$\vartheta_g + \alpha_g = 49.7573^\circ + 90^\circ = 139.7573^\circ$$

mentre l'inclinazione del fronte posteriore sarà esattamente pari all'angolo di Mach calcolato nelle condizioni di uscita del flusso:

$$\alpha_e = \arcsin\frac{1}{\mathrm{M}_e} = 19.47^\circ$$

Da semplici considerazioni geometriche si può determinare la sezione h_e in funzione della lunghezza L

$$h_e = L\,\tan\alpha_e$$

Si può allora riscrivere la Eq. (3.1) come

$$\frac{L\,\tan\alpha_e}{h_o} = 4.235 \quad \Longrightarrow \quad \frac{L}{h_o} = 11.98$$

d)
Per ottenere il rapporto di pressione tra gola ed uscita, risulta conveniente utilizzare la definizione di velocità del suono, ovvero

$$\frac{p_c}{p_a} = \frac{\rho^*(a^*)^2}{\gamma}\frac{\gamma}{\rho_e(a_e)^2} = \frac{\rho^*}{\rho_e}\left(\frac{a^*}{a_e}\right)^2 = 19.4054$$

3.2.3 Esercizio # 3

Esercizio 3.6 a ■

4. Appelli 2019

4.1 Gennaio 2019

4.1.1 Esercizio # 1

Esercizio 4.1 Un condotto a sezione costante di area $A = 1$ m^2 e di lunghezza $L = 3$ m, pieno di aria ($\gamma = 1.4$ e $R = 287.7$ J/kg K), è chiuso ad entrambe le estremità con due setti che vengono rimossi instantaneamente e contemporaneamente. La condizione iniziale all'interno del condotto è: $u = 0.0$ m/s, $p = 3.63066$ bar, $T = 293$ K. La sezione di destra del condotto, una volta aperta, è a contatto con l'ambiente alla pressione $p = 1.01325$ bar. La sezione di sinistra, una volta aperta, è a contatto con un serbatoio di capacità molto elevate che contiene un gas $R = 299$ J/kg K e $\gamma = 1.148$, alla pressione totale $p_0 = 26.0703$ bar e temperatura totale $T_0 = 500.6593$ K.

a) Calcolare il campo di moto dopo l'apertura dei setti, ma prima dell'interazione delle onde.
b) Studiare l'interazione tra le onde generate alla rottura dei setti.
c) Calcolare il flusso all'interno del condotto una volta raggiunte le condizioni stazionarie e la portata smaltita.
d) Descrivere il campo di moto nei piani x-t e p-u.
e) Discutere l'evoluzione durante il transitorio del valore della pressione nella sezione di uscita del condotto.

■

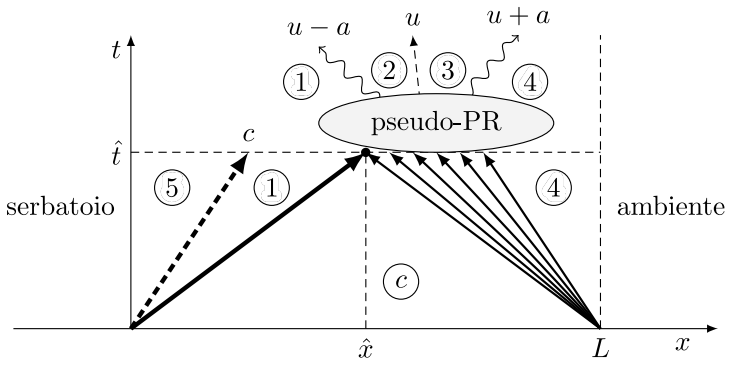
a)

Inizialmente si osserva che tutto è in quiete. Ci si riferisca alle grandezze nel serbatoio con il pedice s ed al condotto col pedice c. Essendo

$$p_{0_s} > p_c > p_{amb}$$

allora alla rimozione del setto si avrà la generazione di un'onda di espansione (sulle $u - a$, l'informazione dell'espansione va portata a tutto il condotto) dalla sezione di destra ed un urto (sulla famiglia delle $u + a$) da sinistra, con quest'ultimo che con ogni probabilità sarà seguito da una discontinuità di contatto. La velocità del suono e la densità nel condotto saranno pari a

$$a_c = \sqrt{\gamma R T_c} = 343.53 \text{ m/s} \quad \rightarrow \quad \rho_c = \gamma_1 \frac{p_c}{a_c^2} = 4.306 \text{ kg/m}^3$$



Onde dalla sezione di sinistra

Per lo studio delle onde che originano dalla sezione di sinistra si utilizza il seguente metodo iterativo:

- ▷ si ipotizza la velocità dell'urto w;
- ▷ si calcolano $p_1 = p_5$ e $u_1 = u_5$;
- ▷ sapendo che $p_{0_s} = p_{0_5}$ si calcola M_5;
- ▷ si determinano allora

$$a_5 \quad \rightarrow \quad T_5 \quad \rightarrow \quad \frac{T_5}{T_{0_5}} \quad \rightarrow \quad T_{0_5}$$

- ▷ si verifica che T_{0_5} ottenuta sia coincidente con T_{0_s} data dal problema.

Primo tentativo

$$w^I = 1.5\, a_c = 515.3 \text{ m/s} \quad \Rightarrow \quad \mathrm{M}_{rel_c} = \frac{-w}{a_c} = -1.5 \quad \Rightarrow \quad p_1 = p_c \left[1 + \frac{2\gamma_1}{\gamma_1 + 1}\left(\mathrm{M}^2_{rel_c} - 1\right)\right] = 8.924 \text{ bar}$$

$$u_1 = u_5 = w^I \left(1 - \frac{v_1}{v_c}\right) = 238.57 \text{ m/s} \quad \Rightarrow \quad \text{dove } \frac{v_c}{v_1} = \frac{u_1 - w^I}{-w^I} = \frac{\rho_1}{\rho_c} = 1.862$$

$$\mathrm{M}_5 = \sqrt{\frac{1}{\delta_5}\left[\left(\frac{p_{0_5}}{p_5}\right)^{\frac{\gamma_5 - 1}{\gamma_5}} - 1\right]} = 1.415 \quad \Rightarrow \quad a_5 = 169.195 \text{ m/s}$$

$$T_5 = \frac{a_5^3}{\gamma_5 R_5} = 83.4 \text{ K} \quad \Rightarrow \quad \left.\frac{T_5}{T_0}\right|_{\mathrm{M}_5} = \left(1 + \frac{\gamma_5 - 1}{2}\mathrm{M}_5^2\right)^{-1} = 0.8717 \quad \Rightarrow \quad T_{0_5} = 95.67 \text{ K} < T_{0_s}$$

Risulta evidente che per avvicinarsi alla temperatura totale del serbatoio bisogna effettuare una compressione maggiore, per cui intensificare l'urto e aumentare il valore di tentativo di w.

Secondo tentativo

$$w^{II} = 700 \text{ m/s} \quad \Rightarrow \quad \mathrm{M}_5 \approx 0.87 \quad \Rightarrow \quad T_{0_5} = 797.09 \text{ K} > T_{0_s}$$

Si è intensificato troppo l'urto. Si prende allora un valore intermedio fino a giungere a convergenza.

Risultato

La convergenza del metodo iterativo la si ottiene per

$$w \approx 660 \text{ m/s (numericamente si ottiene 659.077 m/s)} \quad \Rightarrow \quad \mathrm{M}_{rel_c} = 1.92 \quad \Rightarrow \quad p_5 = p_1 = 15.03 \text{ bar}$$

$$u_5 = u_1 = 401 \text{ m/s} \quad \Rightarrow \quad \frac{p_5}{p_{0_5}} = 0.5764 \quad \Rightarrow \quad M_5 \approx 1 \quad \Rightarrow \quad T_5 = 468.4 \text{ K}$$

$$T_{0_5} = 503.11 \text{ K} \approx T_{0_s} = 500.6593 \text{ K} \quad \Rightarrow \quad \text{con anche } \rho_5 = 10.75 \text{ kg/m}^3$$

Si noti che il risultato per cui lo stato 5 è sonico non è casuale: indagando i valori delle grandezze nel serbatoio, si osserva in particolare la pressione critica, pari a

$$p_5^* = p_{0_s}\left(\frac{2}{\gamma_5 + 1}\right)^{\frac{\gamma_5}{\gamma_5 - 1}} = 14.985 \text{ bar} \approx p_5$$

Dal momento che la pressione iniziale nel condotto è minore di questo valore, ciò significa che la sezione del condotto dovrà essere pari a quella critica per cui si è in *choking*. L'urto che nasce dalla sezione di sinistra serve proprio per portare la pressione nel condotto alla pressione critica del serbatoio. Questa osservazione, in questo caso, avrebbe permesso di evitare il procedimento iterativo di determinazione della w.

Onde dalla sezione di destra

Alla rimozione del setto nella sezione di destra si genera un'espansione sulle $u-a$, in quanto l'informazione della diminuzione di pressione deve essere portata a tutto il condotto. Si sfrutta l'isentropicità della trasformazione, utilizzando cioè conservazione degli invarianti di Riemann ed equazione dell'entropia.

$$\rho_c = \gamma_1 \frac{p_c}{a_c^2} = 4.31 \text{ kg/m}^3 \quad \Rightarrow \quad R_I = a_c + \cancelto{0}{\delta_1 u_c} = a_c$$

$$\frac{p_c}{\rho_c^{\gamma_1}} = \frac{p_{amb}}{\rho_4^{\gamma_1}} \quad \Rightarrow \quad \rho_4 = \rho_c \left(\frac{p_{amb}}{p_c}\right)^{1/\gamma_1} = 1.731 \text{ kg/m}^3 \quad \Rightarrow \quad a_4 = \sqrt{\gamma_1 \frac{p_{amb}}{\rho_4}} = 286.3 \text{ m/s}$$

$$u_4 = \frac{a_c - a_4}{\delta_1} = 286.24 \text{ m/s} \approx a_4 \quad \Rightarrow \quad \mathrm{M}_4 \approx 1$$

Quest'ultima condizione ci dice che il fronte posteriore dell'espansione sarà dunque verticale.

b)

Lo studio dell'interazione tra le due onde (urto ed espansione) può essere portato avanti con uno pseudo-problema di Riemann (l'interazione avviene in un tempo finito). Il primo punto in cui avviene l'interazione può essere determinato come:

$$\begin{cases} x_{fa} = -a_c\, t + L \\ x_{shock} = w\, t \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \hat{t} = \dfrac{L}{w + a_c} \approx 3 \text{ ms} \\ \\ \hat{x} = w\, \hat{t} = 1.972 \text{ m} \end{cases}$$

Si procede dunque nella risoluzione del problema di Riemann tra gli stati 1 (di sinistra) e 4 (di destra).

• Primo tentativo

$$z = \frac{a_4}{a_1}\left(\frac{p_1}{p_4}\right)^{\frac{\gamma_1 - 1}{2\gamma_1}} = 0.96133 \quad \Rightarrow \quad u^\circ = u_2 = u_3 = \frac{z(a_1 + \delta_1 u_1) - (a_4 - \delta_1 u_4)}{\delta_1 (1 + z)} = 684.6 \text{ m/s}$$

Onda sulla famiglia delle $u - a$: $u^\circ > u_1 \quad \rightarrow \quad$ onda d'espansione

$$a_2 = a_1 + \delta_1 (u_1 - u_2) = 380.7 \text{ m/s} \quad \Rightarrow \quad p_2 = p_1 \left(\frac{a_2}{a_1}\right)^{\frac{2\gamma_1}{\gamma_1 - 1}} = 5.65 \text{ bar}$$

dove

$$\rho_1 = \left[\frac{\gamma_1 + 1}{\gamma_1 - 1 + 2/\mathrm{M}_{rel_c}^2}\right] \rho_c = 10.96 \text{ kg/m}^3 \quad \Rightarrow \quad a_1 = \sqrt{\gamma_1 \frac{p_1}{\rho_1}} = 437.6 \text{ m/s}$$

Onda sulla famiglia delle $u + a$: $u^\circ > u_4 \quad \rightarrow \quad$ onda d'urto

$$\mathrm{M}_{rel_4} = \frac{\gamma_1 + 1}{4}\frac{u_3 - u_4}{a_4} + \left[1 + \left(\frac{\gamma_1 + 1}{4}\frac{u_3 - u_4}{a_4}\right)\right]^{1/2} = 2.14 \quad \Rightarrow \quad p_3 = 5.232 \text{ bar} < p_2$$

Utilizzando la soluzione isentropica come primo tentativo, si ottengono pressioni diverse a cavallo del contatto, ma non lontanissime. Essendo la pressione in 3 minore, allora si dovrà intensificare l'urto per la successiva iterazione ed aumentare, quindi, la velocità del contatto (seppure di poco).

• Secondo tentativo

$$u^I = u_2 = u_3 = 695 \text{ m/s}$$

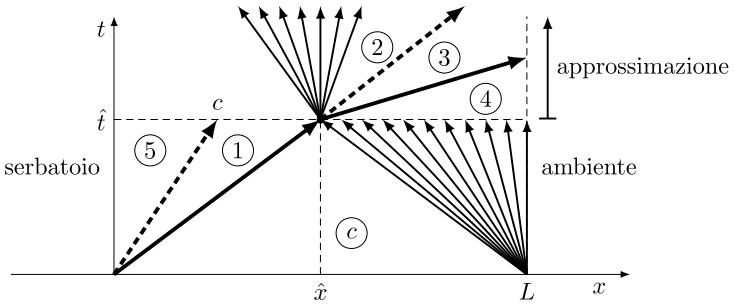
Onda sulla famiglia delle $u-a$: $u^I > u_1 \quad \rightarrow \quad$ onda d'espansione

$$a_2 = 378.6 \text{ m/s} \quad \Rightarrow \quad p_2 = 5.438 \text{ bar}$$

Onda sulla famiglia delle $u+a$: $u^I > u_4 \quad \rightarrow \quad$ onda d'urto

$$\mathrm{M}_{rel_4} = 2.174 \quad \Rightarrow \quad p_3 = 5.415 \text{ bar} \approx p_2$$

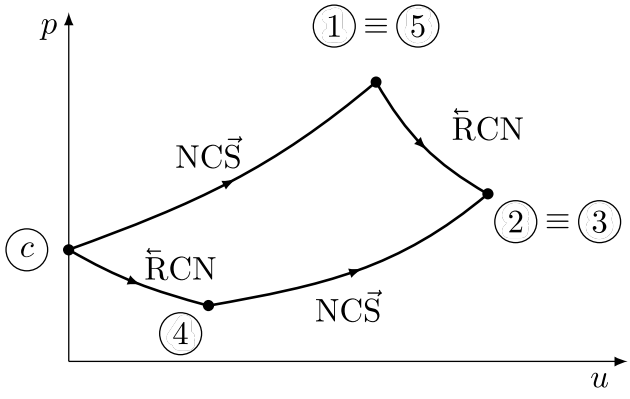
Con un buon grado di approssimazione possiamo dire di essere giunti alla soluzione dello pseudo-problema di Riemann derivante dall'interazione tra espansione ed urto, che risulta essere di tipo $\overleftarrow{\mathrm{R}}\mathrm{C}\vec{\mathrm{S}}$. La convergenza numerica la si ottiene per $u_2 = u_3 = 695.5832$ m/s.
Non si procede nel descrivere l'interazione tra il contatto e l'espansione sulle $u-a$ che risale il condotto (lo stato 1 è subsonico) in quanto non richiesto dal problema.



c)
All'interno del condotto, una volta raggiunte le condizioni stazionarie, il flusso coinciderà con le condizioni dello stato 5, ovvero il flusso derivante dalle condizioni imposte dal serbatoio che si immette nel condotto. La portata smaltità dal condotto stesso sarà pari a:

$$\rho_5 \, u_5 \, A \approx 4300 \text{ kg/s}$$

d)
Il campo di moto sul piano x-t è già stato riportato nelle figure precedenti, vedi punto b). Sul piano p-u si osserva la seguente situazione:



e)
È inutile discutere l'evoluzione della pressione nella sezione di uscita del condotto durante il transitorio in quanto questa è imposta come condizione al contorno sulla sezione di destra, ed in particolare è pari a $p_{amb} = 1.01325$ bar, restando costante durante tutto il transitorio (ed oltre).

4.1.2 Esercizio # 2

Esercizio 4.2 La relazione che fornisce l'angolo di deviazione della corrente ϑ in funzione dell'angolo di giacitura dell'urto obliquo σ e del numero di Mach M a monte è:

$$\tan\vartheta = \frac{2\cot\sigma(\mathrm{M}^2\sin^2\sigma - 1)}{(\gamma+1)\mathrm{M}^2 - 2\mathrm{M}^2\sin^2\sigma + 2}$$

Discutere l'effetto della natura del gas, per i tre casi di aria $\gamma = 1.4$, esafluoruro di zolfo (SF_6) $\gamma = 1.095$ e elio (He) $\gamma = 1.667$, sull'angolo di deviazione massima della corrente. ■

Dalla relazione σ-ϑ-M si evince che l'angolo di deviazione massima della corrente, ϑ_{max}, è diverso per ogni valore del numero di Mach. Inoltre, fissato M, l'angolo ϑ risulta essere unicamente una funzione della giacitura dell'urto σ, per cui trovare l'angolo massimo equivale a massimizzare ϑ rispetto all'angolo σ.

$$\frac{\mathrm{d}\vartheta}{\mathrm{d}\sigma} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \sigma_{max} \quad \Longrightarrow \quad \vartheta_{max} = \vartheta(\sigma_{max}, \mathrm{M}, \gamma)$$

dove

$$\vartheta = \arctan\underbrace{\left[\frac{2\cot\sigma(\mathrm{M}^2\sin^2\sigma - 1)}{(\gamma+1)\mathrm{M}^2 - 2\mathrm{M}^2\sin^2\sigma + 2}\right]}_{F} \tag{4.1}$$

Come si nota, il calcolo è particolarmente oneroso, per cui bisogna procedere con osservazioni qualitative. Denotando con F l'argomento dell'arcotangente nella Eq. (4.1), si nota che la derivata di ϑ rispetto a σ deve essere del tipo

$$\frac{\mathrm{d}\vartheta}{\mathrm{d}\sigma} = \frac{1}{1+F^2}\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}\sigma} \qquad \text{con } F = F(\sigma, \mathrm{M}, \gamma) = \tan\vartheta \tag{4.2}$$

Ponendo l'attenzione sul parametro di cui si vuole valutare l'effetto, ossia γ, si nota che il primo termine della Eq. (4.2) presenta i termini con γ sia al numeratore che al denominatore con lo stesso grado, per cui può essere trascurato nella presente discussione. Formalmente infatti si ha

$$\frac{1}{1+\frac{\mathrm{NUM}(F)^2}{\mathrm{DEN}(F)^2}} = \frac{\mathrm{DEN}(F)^2}{\mathrm{DEN}(F)^2 + \mathrm{NUM}(F)^2} \quad \Longrightarrow \quad \gamma \text{ è presente solo in } \mathrm{DEN}(F)$$

Si analizzi ora il secondo termine della Eq. (4.2):

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}\sigma} = \frac{\mathrm{DEN}(F)[\mathrm{NUM}(F)]_\sigma - \mathrm{NUM}(F)[\mathrm{DEN}(F)]_\sigma}{\mathrm{DEN}(F)^2}$$

Da quest'ultima equazione si traggono le seguenti conclusioni:

- $\mathrm{NUM}(F)$ non dipende da γ e così la sua derivata rispetto a σ, $[\mathrm{NUM}(F)]_\sigma$.
- La derivata del denominatore di F rispetto a σ non dipende da γ, dal momento che quest'ultimo moltiplica M che è fissato nella presente trattazione e quindi costante rispetto a σ.
- $\mathrm{DEN}(F)$ è l'unico termine che dipende da γ (linearmente).

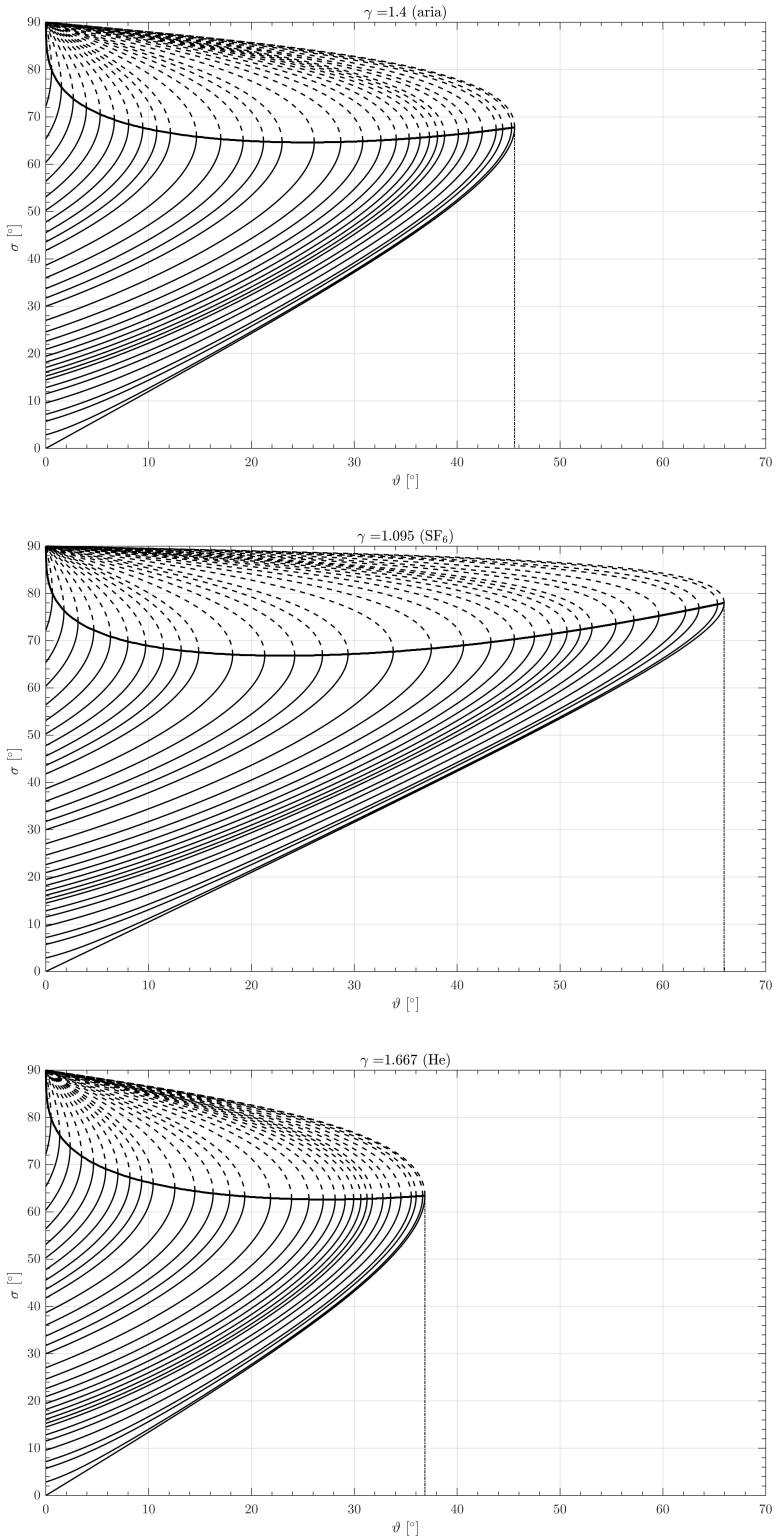
Si può allora scrivere

$$\lim_{\gamma\to\infty}\frac{1}{1+F^2} = \frac{\gamma^2}{\gamma^2} = 1 \qquad\qquad \lim_{\gamma\to\infty}\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}\sigma} = \frac{\gamma}{\gamma^2} = \frac{1}{\gamma}$$

Si avrà dunque la seguente proporzionalità:

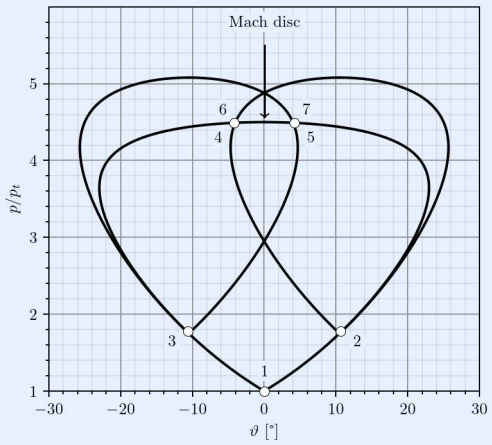
$$\frac{\mathrm{d}\vartheta}{\mathrm{d}\sigma} \propto \frac{1}{\gamma}$$

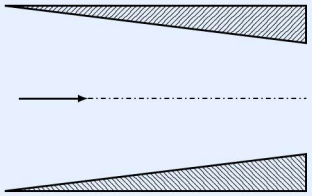
Ciò significa che a parità di variazione di σ si avrà una variazione maggiore di ϑ per γ decrescenti: allora per γ maggiori si avranno minori ϑ_{max}. Si riportano di seguito le curve iso-Mach di ϑ in funzione di σ per i tre valori proposti del rapporto tra calori specifici dei gas.


γ =1.4 (aria)
γ =1.095 (SF_6)
γ =1.667 (He)
σ [°]
ϑ [°]
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

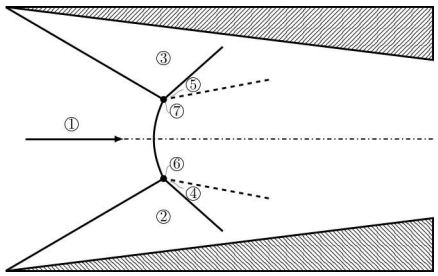
4.1.3 Esercizio # 3

Esercizio 4.3 Individuare il campo supersonico stazionario indotto dalla geometria descritta qui sotto e corrispondente a quanto riportato nel piano p-ϑ.





Innanzitutto, data la brusca variazione di geometria, dai punti in cui iniziano le due rampe si avrà la formazione di due urti obliqui simmetrici, che dalle condizioni 1 porteranno alle condizioni 2 e 3. Si pone l'attenzione sul fatto che, essendo il problema simmetrico è possibile anche studiare una sola delle due metà delimitate dall'asse di simmetria: ovviamente, i valori degli angoli saranno in modulo uguali e opposti in segno (cioè $\vartheta_2 = -\vartheta_3 > 0$).
Le polari degli urti riflessi riportate nel piano p-ϑ (che partono da 2 e 3) indicano che le loro intersezioni con il disco di Mach (indicato in figura) finiscono rispettivamente nei punti rappresentativi degli stati 4≡6 e 5≡7, divisi a coppie da linee di scorrimento (o discontinuità di contatto).
Gli stati 4 e 6 hanno un angolo di deviazione della corrente negativo e una pressione tale da considerare gli urti riflessi come soluzioni forti (ossia tali per cui hanno una pressione maggiore di $p(\vartheta_{max})$ e M < 1 a valle, vedi Fig. B.1), mentre lo stato 2 si trova nel semi-piano con i ϑ positivi. Per quanto è stato detto, accadrà la stessa cosa simmetricamente per gli stati 3 e 5≡7.
Nel piano fisico, il campo supersonico stazionario indotto dalla geometria sarà il seguente:



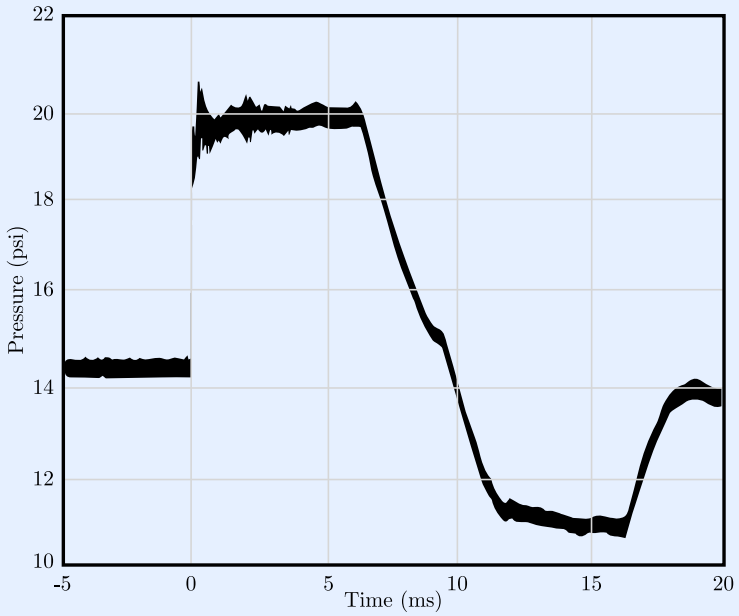
Si noti che il gambetto di Mach (che deve essere presente e curvo, come riportato dal piano p-ϑ) ha la curvatura rivolta verso l'interno del condotto, in quanto la giacitura della corrente a valle degli urti riflessi, subito dopo i punti tripli, deve cambiare segno, per cui urto incidente e gambetto di Mach nell'intorno dei punti tripli devono avere inclinazioni di natura opposta.
Le ulteriori riflessioni che avvengono nel condotto successivamente a quanto raffigurato, non sono riportate sul piano p-ϑ dato dal testo del problema.
N.B.: Lo stato 4 può essere benissimo invertito col 6, così come il 5 con lo stato 7. Questo perché sul piano delle soluzioni p-ϑ non possono essere visualizzate le discontinuità di contatto.

5. Appelli 2020

5.1 Gennaio 2020

5.1.1 Esercizio # 1

Esercizio 5.1 Un tubo d'urto ha la zona ad alta pressione posta a sinistra del setto e chiusa a sinistra da una parete, mentre la zona a bassa pressione è posta alla destra del setto e aperta sull'ambiente. La zona ad alta pressione è lunga 1.143 m e la zona a bassa pressione 1.905 m. Il trasduttore di pressione posto alla distanza di 0.381 m dal setto registra l'andamento della pressione nel tempo riportato in figura (1 bar = 14.5038 psi). La temperatura dell'ambiente è di 298 K e quella della zona ad alta pressione si ottiene assumendo che il processo di compressione della zona ad alta pressione sia stato realizzato per mezzo di un processo isentropico. ($R = 287$ J/(kg K), $\gamma = 1.4$)



Ricostruire il fenomeno che si sviluppa nel tubo d'urto sulla base dell'andamento della pressione nel tempo riportato in figura.

Determinare il rapporto di pressione iniziale e l'intensità delle onde generate alla rottura del setto.

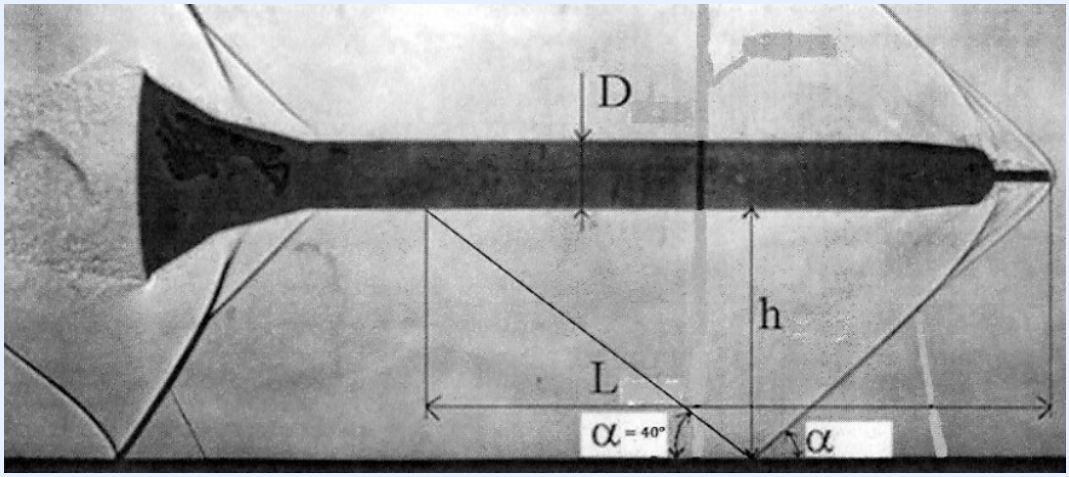
Riportare il fenomeno nel piano x-t e p-u. ■

5.1.2 Esercizio # 2

Esercizio 5.2 Considerare un flusso monodimensionale non stazionario e ricavare l'espressione della velocità in funzione della pressione nei casi di compressione isentropica e di urto per un gas ideale con rapporto di calori specifici pari a 3. Formulare le espressioni della relazione velocità pressione in funzione dello stato a monte assumendo questo in quiete. Riportare le due espressioni ricavate sul piano p-u e discutere le due relazioni, analizzando in particolare la questione dell'evoluzione di una compressione centrata. ■

5.1.3 Esercizio # 3

Esercizio 5.3 Analizzare il campo di moto supersonico stazionario di aria riportato nella shadowgraph e riportarlo sul piano p-ϑ. Determinare il numero di Mach della corrente a monte del corpo e la lunghezza L in funzione di H, D ed α.



Si inizia con la determinazione di L e del numero di Mach della corrente a monte del corpo.

$$\alpha = 40^\circ \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{M}_\infty = \frac{1}{\sin\alpha} = 1.556$$

Pensando (com'è evidente dall'immagine) che la *stand off distance* dell'urto staccato in prua sia trascurabile rispetto alle dimensioni caratteristiche del corpo, allora si può approssimativamente calcolare la lunghezza L come

$$L \approx \left(\frac{D}{2} + 2h\right)\frac{1}{\tan\alpha}$$

Descrizione del campo di moto

Si può riportare il campo di moto visibile nella shadowgraph schematicamente come segue:

FIGURA

Un flusso supersonico stazionario a M_∞ investe un corpo tozzo con testa sferica sulla quale è applicato uno spuntone con bordo d'attacco piano (*spiked blunt body*). Dalla shadowgraph si nota il primo urto staccato in corrispondenza dello *spike* in testa: la giacitura asintotica rispetto all'orizzontale di tale urto permette di ricavare il valore del numero di Mach della corrente a monte del corpo. Ciò che permette di capire che questa linea è una linea di Mach (onda ad intensità nulla) è che la sua riflessione con la parete sottostante dà luogo ad una giacitura con stessa inclinazione della linea incidente, il che non può accadere per un urto obliquo.
A valle della spina si crea una zona di separazione (ricircolo) e si nota un urto di riattacco (anch'esso curvo, risente del corpo tozzo) che emerge in quanto lo scorrimento fa sì che il gas veda una rampa equivalente. C'è da precisare che questi due urti curvi sono particolarmente deboli (assumono giacitura asintotica in una zona molto prossima al corpo) essendo il Mach del flusso indisturbato leggermente superiore all'unità, per cui possono esser trascurati nella rappresentazione sul piano p-ϑ.

In coda al corpo si può distinguere la formazione di due urti dovuta alla presenza di una doppia rampa. Anche in questa zona gli effetti a parete si fanno sentire, di fatto facendo partire gli urti non esattamente dalle discontinuità geometriche ma da leggermente prima.

I due urti obliqui generati dalla doppia rampa vanno ad interagire dando vita ad un urto risultante, che va a sua volta a riflettersi sulla parete sottostante. Dal momento che è assente il gambetto di Mach, si deduce che la riflessione dell'urto è regolare: l'urto riflesso si incurva indebolendosi in quanto interagisce con l'espansione di Prandtl che proviene dallo spigolo. A valle del corpo (e cioè della seconda rampa) si ha separazione del flusso e quindi la comparsa di una zona di ricircolo.

Piano p-ϑ
Si riportano sul piano p-ϑ le polari degli urti che si formano nella doppia rampa, quello che si forma dalla loro interazione e quello riflesso sulla parete inferiore.

5.2 Febbraio 2020

5.2.1 Esercizio # 1

Esercizio 5.4 Un pistone si muove in un cilindro di lunghezza infinita pieno di aria in condizioni di quiete ($p = 1$, $\rho = 1.4$ e $\gamma = 1.4$) con legge del moto

$$x_p = -v\,t\,(1 - c\,t)$$

Il valore da assegnare al parametro c è quello per il quale il pistone raggiunge nel tempo più breve possibile (detto t^*) l'ascissa $x = -v/2$ e si porta, a questo istante di tempo t^*, a velocità nulla. Per tempi maggiori di t^* il pistone rimane in quiete.

Discutere l'effetto sul campo di moto della velocità iniziale del pistone per i due casi:

$$v = \frac{1}{1+\delta} \qquad\qquad v = \frac{1}{\delta}$$

Ricavare e analizzare l'espressione, in funzione del tempo, della pendenza delle caratteristiche $\lambda = u + a$ sulla faccia del pistone per i due valori della velocità iniziale definiti sopra. Verificare se nei campi di moto ottenuti per i due valori della velocità iniziale definiti sopra si possano generare urti.

Descrivere i campi di moto sui piani x-t e p-u.

Confrontare i campi di moto ottenuti per i due valori della velocità iniziale definiti sopra con quelli generati da un pistone con legge del moto

$$\begin{cases} x_p = -v\,t & \text{per } t \le t^* \\ x_p = -v\,t^* & \text{per } t \ge t^* \end{cases}$$

■

Ci si riferisca allo stato in quiete nel condotto come allo stato 1, in cui

$$u_1 = 0 \qquad p_1 = 1 \qquad \rho_1 = 1.4 \qquad \Longrightarrow \qquad a_1 = 1$$

La legge del moto del pistone può essere riscritta in una forma in cui è evidenziato l'andamento parabolico nel tempo:

$$x_p = c\,v\,t^2 - v\,t$$

Il parametro c e l'istante t^* devono essere determinati in modo tale che

$$\begin{cases} x_p(t^*) = -v/2 \\ \dot{x}_p(t^*) = 0 \end{cases} \qquad \Longrightarrow \qquad \text{si esplicita per } t^* \text{ e si minimizza}$$

Dalla prima condizione si ha:

$$-\frac{v}{2} = c\,v\,(t^*)^2 - v\,t^* \qquad \Longrightarrow \qquad 2c\,(t^*)^2 - 2t^* + 1 = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad t^* = \frac{1 + \sqrt{1-2c}}{2c} \tag{5.1}$$

Ma dalla seconda condizione

$$\dot{x}_p(t^*) = 2c\,v\,t^* - v = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad t^* = \frac{1}{2c} \tag{5.2}$$

Compatibilmente con la condizione espressa in (5.2), si osserva che dalla (5.1) deve essere verificato:

$$\sqrt{1-2c} = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad c = 1/2 \qquad \Longrightarrow \qquad t^* = 1$$

Si può dimostrare che questo valore corrisponde al minimo osservando che si può riscrivere la legge di moto parabolica espressa dalla (5.1) come

$$(t^*)^2 - 2t^* + 1 = 0$$

la quale rappresenta appunto una parabola con concavità rivolta verso l'alto e con vertice corrispondente proprio a $t^* = 1$.
Si noti che i parametri c e t^* sono stati ricavati indipendentemente da v, per cui sono validi per tutti i casi che verranno analizzati successivamente. La legge di moto del pistone sarà pertanto:

$$\begin{cases} x_p = \frac{v}{2}t^2 - vt & \text{per } t \leq 1 \\ x_p = -\frac{v}{2} & \text{per } t \geq 1 \end{cases}$$

Il pistone genera all'interno del campo innanzitutto un'espansione sulle $u + a$ centrata nell'origine, che fa aumentare il valore della velocità (inizialmente nulla) fino ad un valore pari a quello imposto dal pistone (condizione al contorno), ossia

$$\dot{x}_p(0) = u_2 = -v$$

dove lo stato a valle dell'espansione viene chiamato 2. Il gas in questo stato, una volta esaurita l'espansione, subisce immediatamente una compressione, anch'essa sulle $u + a$, dovuta al moto del pistone, che riporta il gas stesso nelle condizioni di velocità nulla ($u_3 = 0$, lo stato a valle dela compressione è denominato 3).
Le due onde isentropiche, di natura opposta ma che si trovano sulla stessa famiglia di direzioni caratteristiche di propagazione, sono tali per cui il fronte anteriore della compressione coincide con il fronte posteriore dell'espansione.[1]
In particolare, trattandosi di onde semplici sulle $u + a$, allora esse possono essere attraversate con le direzioni $u - a$, lungo le quali si conserva l'invariante di Riemann

$$R_{II} = a - \delta u = \text{cost} \qquad \Longrightarrow \qquad a_2 = a_1 + \delta u_2 = 1 - \delta v$$

$$p_2 = p_1 \left(\frac{a_2}{a_1}\right)^{\frac{2\gamma}{\gamma-1}} = (1 - \delta v)^{\frac{2\gamma}{\gamma-1}} \qquad \Longrightarrow \qquad \rho_2 = \gamma \frac{p_2}{a_2^2}$$

Per il calcolo dello stato 3, si utilizza ancora la conservazione dell'invariante R_{II}, da cui

$$a_1 = a_3 \qquad p_1 = p_3 \qquad \Longrightarrow \qquad \text{gli stati 1 e 3 coincidono}$$

Presumibilmente la compressione degenererà in un urto per coalescenza delle caratteristiche (che convergono). È pertanto possibile trovare un tempo di *blow-up* (esplosione) della soluzione isentropica. Dal momento che l'onda di compressione è un'onda semplice, allora lungo le caratteristiche che la compongono si conservano separatamente u ed a. Sulla faccia del pistone si avrà

$$\lambda(t) = u(t) + a(t) \qquad \Longrightarrow \qquad \begin{cases} u(t) = \dot{x}_p(t) \\ a(t) = a_1 + \delta u(t) = 1 + \delta \dot{x}_p(t) \end{cases}$$

allora si ottiene

$$\dot{x}_p(t) = v(t-1) \qquad \Longrightarrow \qquad \lambda(t) = 1 + v(\delta + 1)(t - 1)$$

È possibile poi esprimere l'equazione della generica retta rappresentativa di una caratteristica interna al ventaglioo della compressione ed uscente dalla testa del pistone al tempo $\hat{t}$:

$$x(t, \hat{t}) = x_p(\hat{t}) + \lambda(\hat{t})(t - \hat{t}) = \frac{v}{2}\hat{t}^2 - v\hat{t} + [1 + v(\delta + 1)(\hat{t} - 1)](t - \hat{t})$$

La condizione di *blow-up* può essere analiticamente espressa come

$$\left.\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}\right|_{t=\bar{t}} \to \infty$$

[1] Questo fatto viene rimarcato in quanto lo stato 2 non è una regione estesa nel caso del pistone con legge parabolica, per cui non può essere rappresentato sul piano x-t.

dove $\bar{t}$ è la funzione dei tempi di esplosione in funzione del tempo $\hat{t}$ da cui parte la caratteristica (sul pistone) sulla quale avviene il *blow-up*. Tuttavia si nota che, fissato un qualsiasi tempo generico, si hanno le seguenti dipendenze[2]

$$u = g(x), \qquad x = h(\hat{t}) \qquad \Longrightarrow \qquad \hat{t} = s(x)$$

dove g, h ed s sono generiche funzioni. La condizione di *blow-up* può essere allora riscritta come

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\hat{t}}\frac{\mathrm{d}\hat{t}}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\hat{t}}\frac{1}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\hat{t}}} \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}\Big|_{t=\bar{t}} \to \infty \quad \longleftrightarrow \quad \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\hat{t}}\Big|_{t=\bar{t}} = 0$$

Si procede allora con il calcolo:

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\hat{t}}\Big|_{t=\bar{t}} = v\hat{t} - v + v(1+\delta)(\bar{t} - \hat{t}) - [1 + v(1+\delta)(\hat{t} - 1)] = 0$$

Si esplicita $\bar{t}$ in funzione di $\hat{t}$:

$$\bar{t} = \hat{t} + \frac{1 + \delta v(\hat{t} - 1)}{v(1+\delta)} \tag{5.3}$$

Il tempo di *blow-up* è definito quale tempo minimo per cui si ha la coalescenza delle caratteristiche, bisogna pertanto minimizzare la (5.3). Da questa equazione si nota come $\bar{t}$ dipende linearmente da $\hat{t}$: ciò significa che la derivata è costante e non nulla.

$$\frac{\mathrm{d}\bar{t}}{\mathrm{d}\hat{t}} = 1 + \frac{1+\delta v}{v(1+\delta)}$$

In particolare, se $v > 0$ allora tale derivata è positiva ($\bar{t}$ aumenta con $\hat{t}$), il che permette di affermare che il *blow-up* lo si ha per $\hat{t} = 0$, ovvero sulla caratteristica che parte dalla faccia del pistone all'istante iniziale. Si determina dunque il tempo di *blow-up* e l'ascissa su cui si verifica come:

$$t_{bu} = \bar{t}\,(\hat{t} = 0) = \frac{1 - \delta v}{v(1+\delta)} \qquad \Longrightarrow \qquad x_{bu} = \lambda(0)\, t_{bu}$$

Si confrontano poi i campi di moto ottenuti con quelli generati dalla legge del moto del pistone impulsiva

$$\begin{cases} x_p = -vt & \text{per } t \le 1 \\ x_p = -v & \text{per } t \ge 1 \end{cases}$$

Lo stato 2 sarà uguale a quello del caso in cui il pistone ha legge parabolica, in quanto a valle dell'espansione centrata è imposta la stessa velocità ($u_2 = -v$). Per quanto riguarda lo stato 3, è imposto sempre $u_3 = 0$ dal pistone, ma ci sarà la formazione istantanea di un urto. Combinando la relazione di Prandtl e la conservazione dell'energia (equazione di Bernoulli), entrambe nel moto relativo, si perviene ad una relazione relativamente semplice per determinare la velocità w dell'urto:

$$\begin{cases} (u_2 - w)(u_3 - w) = a_*^2 \\ a_2^2 + \delta(u_2 - w)^2 = \frac{\gamma+1}{2}\, a_*^2 \end{cases} \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{\gamma+1}{2}(-v - w)(-w) = (1 - \delta v)^2 + \delta(-v - w)^2$$

Da quest'ultima equazione, si ottiene un'equazione di secondo grado in w che come soluzione ha:

$$w = \frac{-B + \sqrt{B^2 - 4C}}{2} \quad \text{con} \qquad B = v\,\frac{3-\gamma}{2} \qquad C = 2v\delta - \frac{\gamma+1}{2}\delta v^2 - 1$$

Si può a questo punto determinare il numero di Mach relativo e, di conseguenza, le grandezze termodinamiche (pressione e densità) nello stato 3 tramite le relazioni di Rankine-Hugoniot:

$$\mathrm{M}_{2_{rel}} = \frac{u_2 - w}{a_2} = \frac{-v - w}{1 - \delta v} \quad \Longrightarrow \quad p_3 = p_2\left[1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}\left(\mathrm{M}_{2_{rel}}^2 - 1\right)\right], \qquad \rho_3 = \rho_2\left(\frac{\gamma+1}{\gamma - 1 + \frac{2}{\mathrm{M}_{2_{rel}}^2}}\right)$$

Si procede ora nell'analisi dei due diversi casi proposti.

[2] La variabile x dipende da $\hat{t}$ nel senso che ad ogni x fissata corrisponde il passaggio di una caratteristica $u + a$ associata che parte dal punto di coordinate $(x_p(\hat{t}), \hat{t})$. La variabile u è funzione di x per lo stesso motivo, dato che su ogni linea caratteristica si conserva u singolarmente.

Caso I: $v = 1/(1+\delta)$

Applicando il procedimento descritto nelle pagine precedenti per la legge di moto parabolica, si ottiene

$$u_2 = -\frac{1}{1+\delta} \qquad a_2 = \frac{1}{1+\delta} \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{M}_2 = -1 \qquad p_2 = 0.2791 \qquad \rho_2 = 0.5626$$

Il fatto che lo stato 2 sia in condizioni soniche comporta che il fronte anteriore della compressione sia verticale ($u + a = 0$). Si deduce quindi che il *blow-up* avviene su tale caratteristica, precisamente all'istante

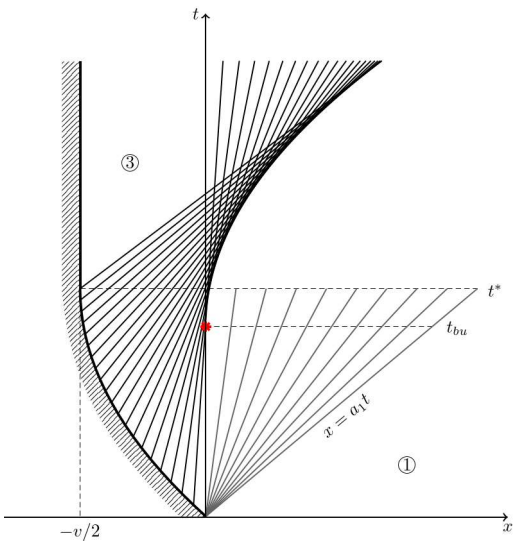
$$t_{bu} = \frac{1 - \frac{\delta}{1+\delta}}{\frac{1}{1+\delta}(1+\delta)} = \frac{1}{1+\delta} = v = 0.8333$$

Per quanto riguarda la legge di moto impulsiva si ha invece:

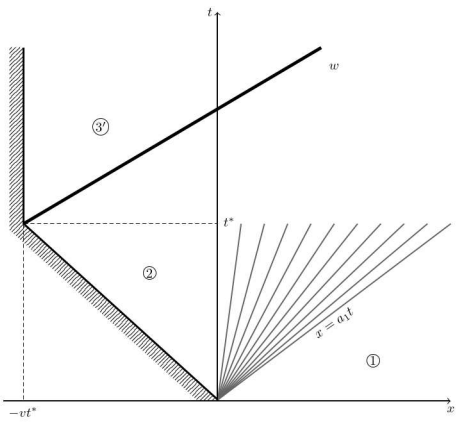
$$B = \frac{2}{3} \qquad C = -\frac{5}{6} \qquad \Longrightarrow \qquad w = 0.6385 \qquad \Longrightarrow \qquad \mathrm{M}_{2_{rel}} = -1.7662$$

$$p_3 = 0.9692 \approx p_1 = 1 \qquad\qquad \rho_3 = 1.297 \approx \rho_1 = 1.4$$

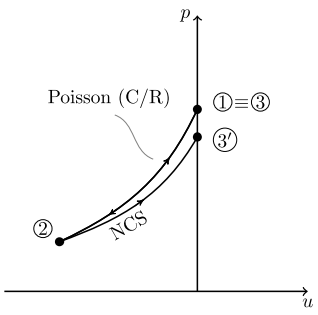
Il risultato ottenuto ci dice che lo stato 3, per il caso in cui $v = 1/(1+\delta)$, rimane pressoché lo stesso, indipendentemente dal fatto che la compressione che porta a tale stato sia isentropica o meno. Di seguito sono riportati i piani p-u ed x-t dei campi di moto descritti (lo stato a valle dell'urto è detto $3'$ per differenziarlo dallo stato 3, che è quello ottenuto isentropicamente).



(a)



(b)



(c)

Dalla prima figura si nota che l'inviluppo delle caratteristiche $u + a$ della compressione avviene esattamente in corrispondenza del punto $(x,\, t) = (0,\, v)$, ovvero dal punto le cui coordinate corrispondono al *blow-up*.
Infine, risulta chiaro dal piano p-u come le due compressioni possano essere confuse l'una con l'altra.

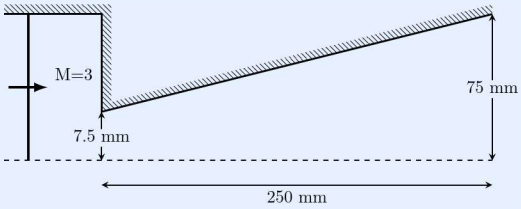
Caso II: $v = 1/\delta$
In questo caso, si nota che per entrambe le leggi di moto del pistone si ottiene:

$$a_2 = 1 - \delta v = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad p_2 = 0$$

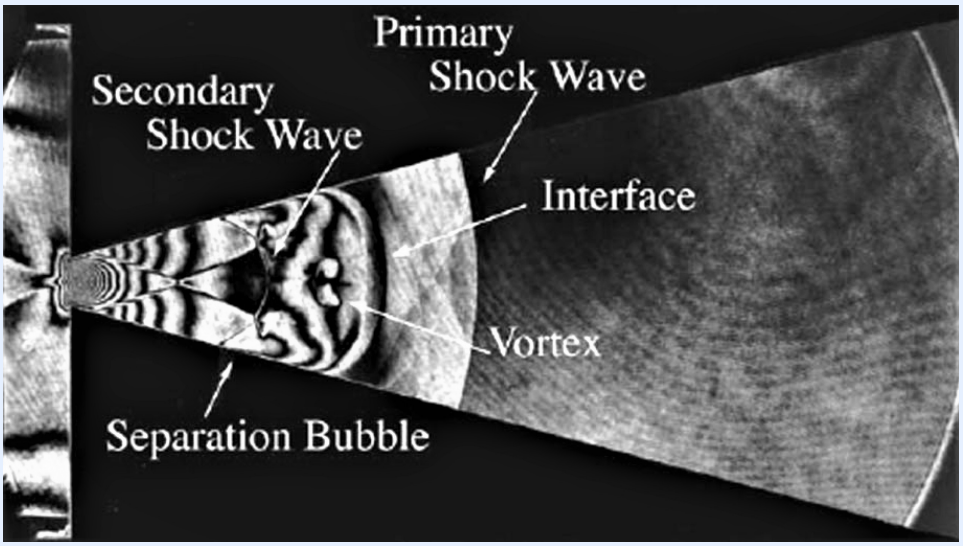
Si crea cioè, a valle dell'espansione, il vuoto: si è in grado comunque di indagare ulteriormente oltre l'evoluzione di tale campo di moto, seppur risulta di difficile visualizzazione sul piano x-t (le caratteristiche entrerebbero nel pistone).

5.2.2 Esercizio # 2

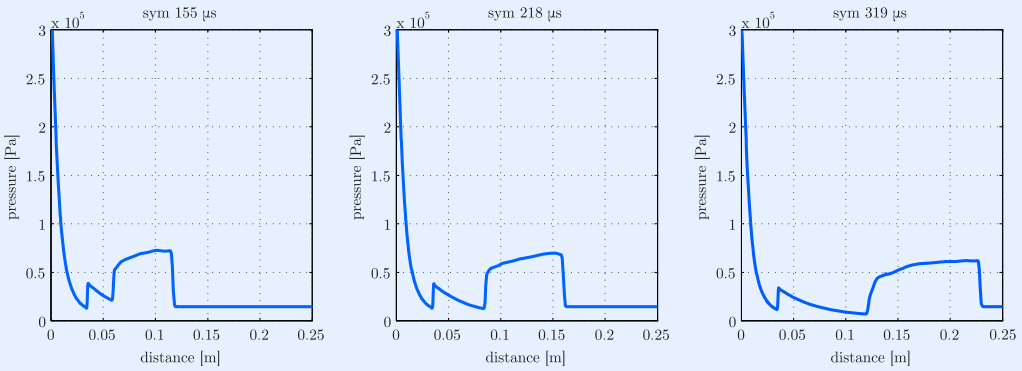
Esercizio 5.5 Il condotto è aperto a destra sull'ambiente e al suo interno l'aria ($R = 287\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg\,K}}$, $\gamma = 1.4$) è in condizioni di quiete alla pressione $p_1 = 6.3$ kPa e temperatura $T_1 = 293.6$ K. Dalla sezione di sinistra proviene un urto piano a M = 3.



L'interferogramma mostra la distribuzione della densità per il campo di moto generato dall'urto dopo un tempo $t = 155\,\mu$s.



Per la pressione conosciamo la sua distribuzione lungo l'asse di simmetria del condotto per tre diversi istanti temporali.



Analizzare il campo di moto ed individuare la causa delle diverse onde presenti. Stimare l'intensità e la velocità delle onde. Descrivere il fenomeno sul piano p-ϑ. ■

L'interferogramma in figura rappresenta il tipico fenomeno di avviamento di un ugello. In questo caso, l'ugello è semplicemente divergente e presenta due spigoli appuntiti in ingresso, proprio in corrispondenza della gola (*sharp edged reflection nozzle*). Tale processo di avviamento inizia con l'ingresso dell'urto, tipicamente generato da un tubo d'urto, nell'ugello (esso è detto infatti urto d'avviamento) e termina quando viene raggiunto un flusso quasi-stazionario.

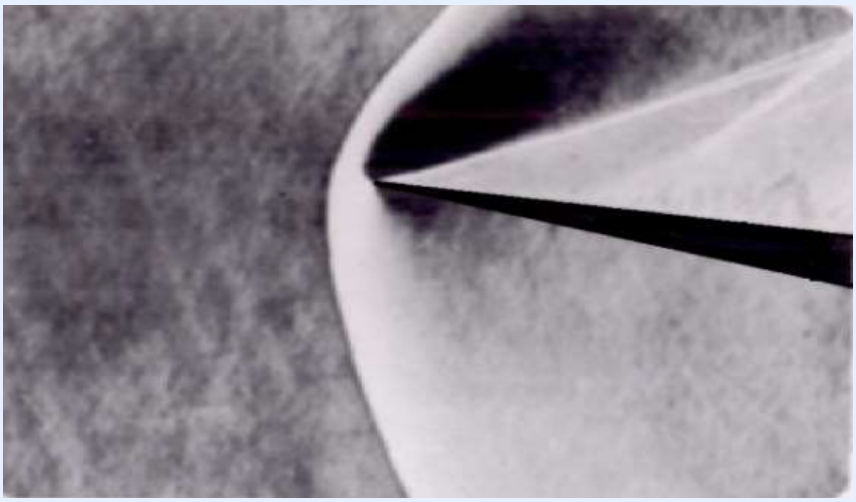
Da destra verso sinistra si osservano in figura e nei grafici della pressione le seguenti onde:

- è evidente la parte di urto incidente che riesce a passare all'interno dell'ugello senza essere riflesso

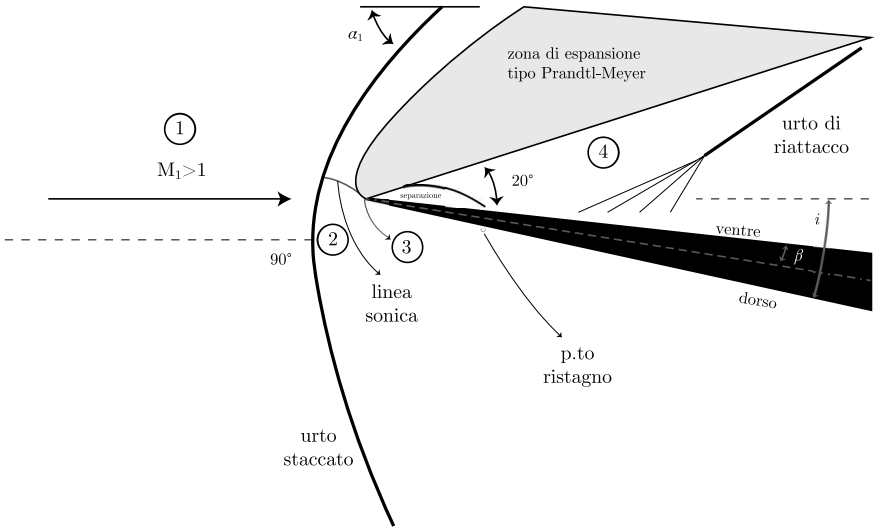
5.3 Maggio 2020

5.3.1 Esercizio # 1

Esercizio 5.6 Un flusso di aria in regime supersonico a M = 1.4 investe un diedro con apertura di 8° ed angolo di incidenza 12°. Il campo di moto è visualizzato nella schlieren riportata qui di seguito. Descrivere il campo di moto. Calcolare lo stato del flusso nello strato d'urto, la regione compresa tra l'urto staccato e il corpo, e riportarlo sul piano p-ϑ e su quello odografo.



L'immagine non mostra tutto il diedro, ma dato che esso è un oggetto reale posizionato in una galleria a vento con un angolo di incidenza, questo ha un'estensione finita, per cui la descrizione del problma risulta essere la seguente:



Il numero di Mach all'infinito pari ad 1.4 permette un angolo di deviazione massima di 9.43° (vedi Tab. A.4), che è minore della rampa equivalente vista effettivamente dal flusso ed inclinata rispetto all'orizzontale di

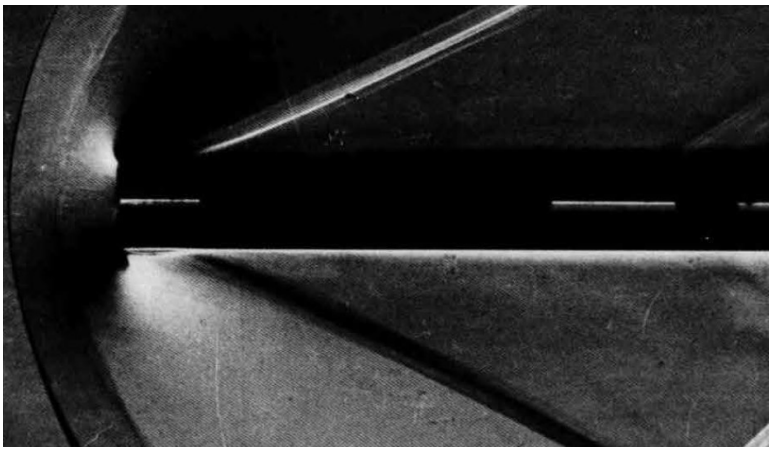
$$i = 12° > \vartheta_{max}(\mathrm{M}_1 = 1.4) = 9.43°$$

Per questo motivo, l'urto deve essere staccato come mostra l'immagine (l'angolo imposto è maggiore della deviazione massima che può essere imposta da un urto obliquo il cui Mach a monte è pari a M_1).

L'urto staccato deve avere un punto in cui la giacitura è di 90° rispetto ad una linea di corrente: la figura mostra che questa linea di corrente (che è tratteggiata) non giace sulla linea che entra nel vertice del diedro. È ovvio che se il diedro fosse posto a 90° rispetto alla direzione della corrente allora il punto di ristagno sarebbe posizionato esattamente nella mezzeria, mentre con un angolo di incidenza di 12° il punto di ristagno si trova sul dorso vicino al vertice ma non coincide con questo.
L'urto curvo, inoltre, non è simmetrico rispetto alla linea di corrente tratteggiata. Questo perché a valle del corpo (verso il ventre cioè) il flusso dovrà espandere, per cui nella parte superiore dell'immagine l'urto si indebolirà incurvandosi, fino ad arrivare ad avere la giacitura asintotica dell'onda di Mach (onda ad intensità nulla) corrispondente al numero di Mach del flusso indisturbato, così come si nota in figura:

$$\alpha_1 = \arcsin \frac{1}{\mathrm{M}_1} = 45.6^\circ$$

Per capire meglio il fenomeno, si può osservare una figura in cui accade un qualcosa di analogo a questa, presente in [**album**] e riportata di seguito.



In particolare, la figura 262 a pagina 162 dal titolo "*Flat-faced plate at* $\mathrm{M} = 2.0$" è utile in quanto in essa vediamo che allo spigolo nascono delle regioni che mostrano la stessa forma a ventaglio dell'immagine in esame, regioni confinate a valle da un urto generato dal riattacco della vena fluida al corpo, anche questo presente nella figura in esame. Queste regioni sono delle onde di espansione centrata tipo Prandtl-Meyer, tipo perché il campo a monte dell'espansione non è uniforme.

Dalla teoria sappiamo poi che le linee soniche, presenti all'interno dello strato d'urto, nel caso di corpi con geometria lineare (che presentano cioè delle discontinuità geometriche e non sono, ad esempio, curvi) devono posizionarsi esattamente nel primo spigolo presente lungo il cammino a partire dal punto di ristagno; quella superiore quindi passerà per il vertice visibile in figura, anche in coerenza con il fatto che a valle di questa è presente una espansione tipo Prandtl-Meyer. La linea sonica inferiore, d'altro canto, dovrà passare nello spigolo dove finisce il dorso, che però nella figura non è visibile.

Si nota che l'angolo che forma il confine della zona scura nella regione posta sopra il ventre del diedro è di circa 20° rispetto alla giacitura del ventre (lo si determina per via grafica con il goniometro). Si può dunque affermare che tale angolo è pari alla giacitura della fine dell'espansione nella regione al di sopra del ventre, rispetto alla direzione della corrente che si deve allineare con il ventre del diedro stesso: ciò permette di ricavare il numero di Mach in tale regione.

$$\alpha_4 \simeq 20^\circ \quad \Rightarrow \quad \mathrm{M}_4 \simeq 2.92$$

Risalendo questa espansione fino alla linea sonica, troviamo che la variazione della funzione di Prandtl è pari a

$$\nu(\mathrm{M} = 1) = 0^\circ \quad \Rightarrow \quad \Delta\nu = \nu(\mathrm{M}_4) = 48.19^\circ$$

Tenendo conto dunque del fatto che la giacitura del ventre del diedro è di 4° rispetto all'orizzontale, si arriva a determinare a giacitura del vettore velocità in corrispondenza alla linea sonica che è pari a

$$\vartheta_4 = i - 2\beta = 4^\circ \quad \Rightarrow \quad \vartheta_3 = \nu(\mathrm{M}_4) - \vartheta_4 = 44.19^\circ$$

rispetto all'orizzontale. La giacitura della corrente sul dorso del diedro è di 12° rispetto all'orizzontale. Si deduce che la rotazione che subisce la direzione della velocità dal punto di ristagno alla condizione sonica è pari a

$$\pi - (i + \vartheta_s) = 123.81^\circ$$

mentre la rotazione completa della velocità al vertice del diedro per passare dal dorso al ventre è pari a

$$\pi - (i + \vartheta_4) = 172^\circ$$

La regione di colore più scuro presente a ridosso del vertice sul dorso del profilo può essere attribuita alla presenza di forti gradienti delle grandezze che definiscono lo stato dell'aria. Infatti in quella regione la direzione della corrente mediamente varia da quella orizzontale a quella del dorso del diedro, ovvero deve ruotare di circa 168°.

Oltre ai dati elaborati fin qui, quelli ulteriori necessari per disegnare correttamente le polari sono:

- la pressione dietro l'urto curvo laddove esso è normale:

$$p_2 = p_1 \left[1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}\left(\mathrm{M}_1^2 - 1\right)\right] = 2.12\, p_1$$

- il numero di Mach a valle dell'urto normale, ricavabile dalle tabelle: $\mathrm{M}_2 = 0.74$
- la pressione nel punto di ristagno:

$$p_{0_2} = p_2 \left(1 + \delta \mathrm{M}_2^2\right)^{\gamma/(\gamma-1)} = 3.05\, p_1$$

- la pressione in corrispondenza dello stato sonico

$$p_3 = p_{0_2}\ (1+\delta)^{-\gamma/(\gamma-1)} = 1.611\, p_1$$

- la pressione in corrispondenza dello stato a valle dell'espansione tipo Prandtl-Meyer:

$$p_4 = p_{0_2}\ \left(1 + \delta \mathrm{M}_4^2\right)^{-\gamma/(\gamma-1)} = 0.093\, p_1$$

Ricapitolando, gli stati da riportare sui piani richiesti sono i seguenti:

stato	**1**	**2**	**3**	**4**
ϑ [°]	0.00	0.00	44.19	-4.00
p/p_1	1	2.120	1.611	0.093

5.3.2 Esercizio # 2

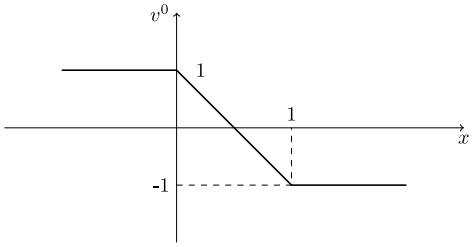
Esercizio 5.7 Un fenomeno di onda semplice in x-t è descritto dall'equazione di Riemann

$$v_t + v\, v_x = 0$$

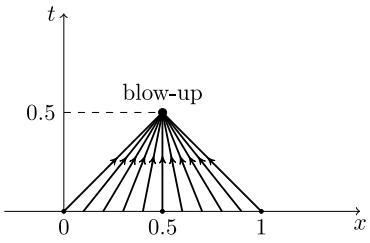
Data la condizione iniziale

$$\begin{cases} v = 1 & \text{per } x \leq 0.0 \\ v = -1 & \text{per } x \geq 1.0 \\ v(x) \text{ lineare} & \text{per } 0.0 \leq x \leq 1.0 \end{cases}$$

determinare l'evoluzione nel tempo della condizione iniziale e discutere la configurazione delle possibili onde acustiche corrispondenti alla soluzione trovata. ■



(a)



(b)

Riportando la condizione iniziale e la sua evoluzione sul piano x-t, Fig. (a) e (b), si osserva facilmente che, essendo il profilo iniziale delle caratteristiche lineare e convergente, allora si avrà una compressione centrata transonica (fronte anteriore e posteriore hanno versi opposti, per cui da un lato si avrà flusso supersonico e dall'altro subsonico), sia che essa si trovi sulla famiglia delle $u+a$ che delle $u-a$.

Nel caso di onda sulle $u-a$ il flusso è supersonico a sinistra dell'onda e subsonico a destra. Le traiettorie delle particelle sono dirette da sinistra a destra e lo stato di monte è a sinistra e quello di valle a destra. Ciò è dimostrabile:

$$\begin{cases} v > 0 \quad \Rightarrow \quad u - a > 0 \quad \Rightarrow \quad u > a \\ v < 0 \quad \Rightarrow \quad u - a < 0 \quad \Rightarrow \quad u < a \end{cases}$$

Si vede dunque che la zona dove il fronte è positivo ($v > 0$, fronte di sinistra) è supersonica e viceversa per la zona col fronte negativo (quella di destra). Essendo dunque la zona sinistra supersonica, solo le particelle di questo stato saranno in grado di incontrare la compressione, per cui le particelle vanno da sinistra a destra.

Viceversa, nel caso di onda sulle $u + a$ il flusso è supersonico a destra dell'onda e subsonico a sinistra. Le traiettorie delle particelle sono dirette da destra a sinistra e lo stato di monte è a destra e quello di valle a sinistra.

$$\begin{cases} v > 0 \quad \Rightarrow \quad u + a > 0 \quad \Rightarrow \quad u > -a \quad \Rightarrow \quad -u < a \\ v < 0 \quad \Rightarrow \quad u + a < 0 \quad \Rightarrow \quad u < -a \quad \Rightarrow \quad -u > a \end{cases}$$

Vediamo che la seconda condizione, relativa alla zona di destra, è verificata solo se $|u| > a$ e contemporaneamente $u < 0$. Ciò significa che la zona di destra sarà supersonica e tale che le particelle sono dirette da destra (lo stato supersonico è sempre quello che può vedere l'onda in questo caso), e quindi il flusso anche a sinistra sarà tale che $u < 0$. Ne consegue che la prima condizione è soddisfatta solo per $|u| < a$, ossia se a sinistra c'è un campo subsonico.

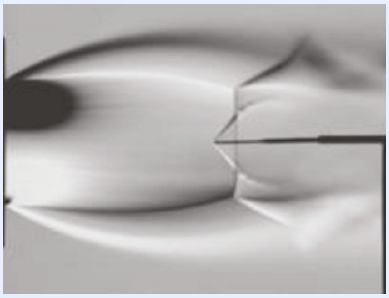
Dal centro della compressione partono un'onda d'urto, una discontinuità di contatto e un'onda di espansione, che sono collocate a sinistra o a destra dell'urto a seconda che sia una compressione sulla

famiglia delle $u + a$ o delle $u - a$, rispettivamente. Questo perché nel caso di compressione sulle $u + a$, ad esempio, lo stato a destra deve comprimere mentre quello di sinistra è formato da particelle passate per la compressione, per cui la soluzione del problema di Riemann che si genera all'istante del blow-up restituisce una soluzione di tipo $\overleftarrow{\mathrm{R}}\mathrm{C}\vec{\mathrm{S}}$ (viceversa per la compressione sulle $u - a$, per cui si avrà una soluzione $\overleftarrow{\mathrm{S}}\mathrm{C}\vec{\mathrm{R}}$).

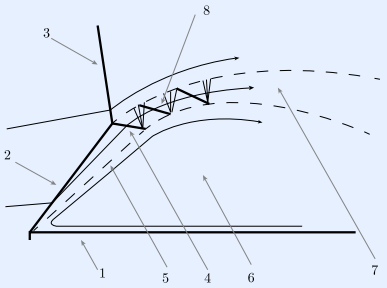
5.4 Giugno 2020

5.4.1 Esercizio # 1

Esercizio 5.8 Analizzare il campo di moto generato da un getto supersonico sotto-espanso che investe una punta (*needle*) riportato nella figura. La geometria del condotto a monte della sezione di uscita è un semplice convergente, il numero di Mach nella sezione di uscita del getto è pari a 1 ed il rapporto di pressione tra pressione di ristagno e pressione atmosferica è pari a 9.0.



(a)

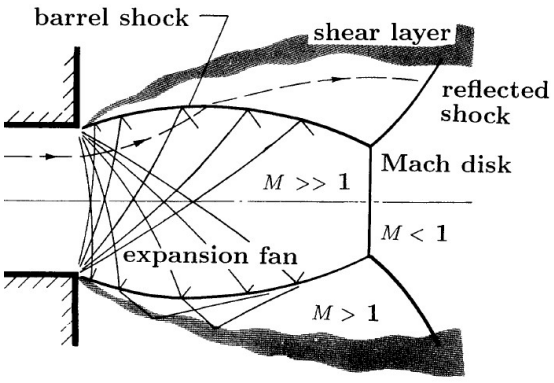


(b)

Schlieren photograph (a) and a flow diagram of a jet impinging onto a needle (b): 1 – needle, 2 – conical shock wave, 3 – Mach disk, 4 – shock wave, 5 – contact discontinuity, 6 – separation zone, 7 – supersonic annular high-pressure rivulet, 8 – rarefaction/compression waves.

Assumendo valida l'ipotesi di flusso piano stimare le condizioni del flusso e riportare il campo di moto sul piano p-ϑ. ■

Il campo di moto è quello tipico di un getto in condizioni soniche sottoespanso che si immette in un ambiente a pressione atmosferica (vedi figura).



Il *barrel shock*, ossia l'urto che si genera dalla coalescenza delle caratteristiche delle compressioni riflesse in corrispondenza del confine del getto, si forma praticamente a ridosso della sezione d'uscita del condotto convergente. Denominando lo stato nella sezione di uscita con l'indice g, quello a cui si deve adattare il getto con a e quello a valle delle espansioni con 1, è possibile stimare alcune grandezze. Dai dati del problema:

$$\mathrm{M}_g = 1 \qquad p_a = 1 \text{ atm} \qquad \Rightarrow \qquad p_0 = 9 \text{ atm}$$

Ne consegue che

$$\nu_g = \nu(\mathrm{M}_g) = 0^\circ \qquad p_g = p_0 \left(1+\delta\right)^{\frac{-\gamma}{\gamma+1}} = 4.75 \text{ atm}$$

Assumendo giacitura nulla del getto che si immette in ambiente in corrispondenza della sezione di uscita si ottiene:

$$\vartheta_g = 0^\circ \qquad \Rightarrow \qquad \vartheta_a = \pm\nu_g = \pm 28.82^\circ$$

dove

$$p_0 = p_a \left(1 + \delta \mathrm{M}_a^2\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \qquad \Rightarrow \qquad \mathrm{M}_a = \sqrt{\frac{1}{\delta}\left[\left(\frac{p_0}{p_a}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1\right]} = 2.09 \qquad \Rightarrow \qquad \nu_a = 28.82^\circ$$

È possibile calcolare lo stato a valle delle due espansioni centrate che nascono dagli spigoli, prendendo ad esempio come prima espansione incontrata dalle particelle fluide quella sulla famiglia delle $\vartheta + \alpha$ e come seconda quella sulle $\vartheta - \alpha$. In questo modo, la seconda espansione può essere attraversata con le $\vartheta + \alpha$, per cui

$$\vartheta_a - \nu_a = \vartheta_1 - \nu_1$$

Imponendo che lo stato 1 sia uniforme e in esso la corrente abbia giacitura orizzontale, allora essendo

$$\vartheta_1 = 0^\circ \qquad \vartheta_a = -\nu_a \qquad \Rightarrow \qquad \nu_1 = 2\nu_a = 57.65^\circ$$

che corrisponde a

$$\mathrm{M}_1 = 3.45 \qquad \Rightarrow \qquad p_1 = 0.1276 \text{ atm}$$

Continuando nell'analisi del campo di moto, i due *barrel shock* che si formano si incontrano dando luce ad una riflessione non regolare. Questo effettivamente accade (come si vede nella schlieren), ma i due rami del disco di Mach non si incontrano: questo perché essi interagiscono prima con l'urto obliquo che si forma in corrispondenza della punta posta all'interno del campo di moto e che giace sull'asse di simmetria (il fenomeno è assialsimmetrico). La punta sembra ricordare un tubo di Pitot, ossia uno strumento per la misurazione di pressione e velocità del flusso.

In riferimento alla figura (b), dalla punta dell'ago (1) si forma un urto conico (2), che appunto va ad interagire con il disco di Mach (3). Da questa interazione si ha la formazione di un punto triplo e conseguenti urto obliquo riflesso (4) e linea di scorrimento (quella superiore). A ridosso dell'ago, poi, si forma una zona di separazione del flusso che rimane attaccata alla superficie laterale del corpo: ciò fa sì che ci sia una linea di separazione (5), indicata come discontinuità di contatto nella descrizione dello schema, che separa il flusso a valle dell'urto conico ed il flusso (mediamente a velocità nulla, ma che in realtà è inverso al flusso principale) nella zona di separazione: queste due regioni si trovano alla stessa pressione

La zona compresa tra le due linee di scorrimento forma una regione anulare (si pensi al fenomeno come tridimensionale assialsimmetrico) supersonica ad alta pressione (7), che ruota tornando verso l'ago in una serie di onde di espansione/ricompressione (8).
Queste formano dunque una struttura che nella schlieren è visibile (seppur in modo poco chiaro) con un ripetersi di regioni triangolari illuminate/scure che si alternano, e che somiglia molto all'insiem di riflessioni di compressioni ed espansioni che si nota nella configurazione IV della classificazione Edney per l'interazione tra urti, di cui un esempio è di seguito riportato.

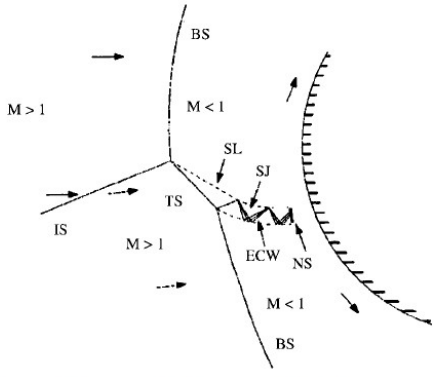


Fig. 5.39 Schematic of the type-IV shock interaction: BS denotes bow shock; ECW, expansion/compression waves; IS, impinging shock; NS, normal shock; SL, shear layer; SJ, supersonic jet; and TS, transmitted shock (Lind [221]).

Ovviamente, l'urto (4) si riflette sul confine (5) e, dal momento che il flusso dopo l'urto (4) deve espandere per riadeguarsi alla zona di separazione, allora si riflette un'espansione, che successivamente (sempre per lo stesso motivo) si riflette a sua volta come compressione sulla linea di scorrimento superiore, e così via.

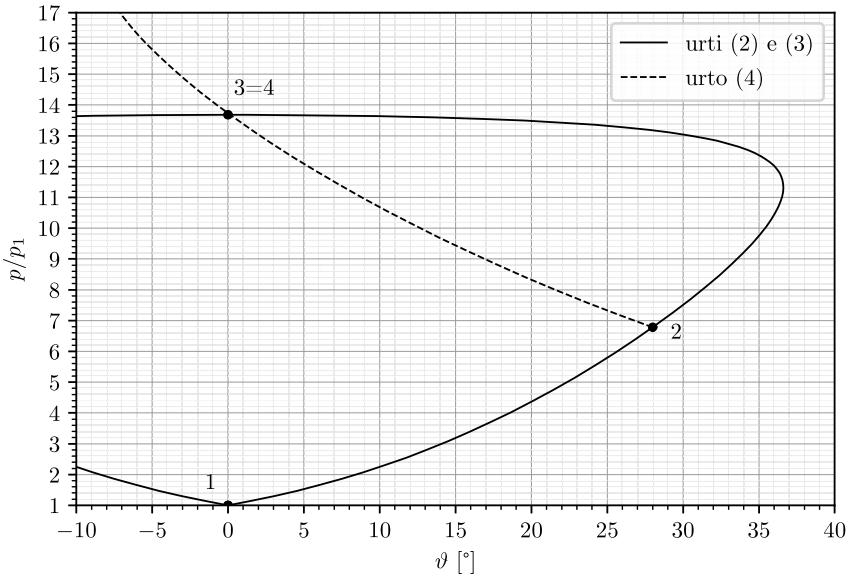
In riferimento alla Fig. (d) con gli stati etichettati, ipotizzando che il disco di Mach sia normale al flusso a monte (che si ricorda ha giacitura orizzontale, $\vartheta_1 = 0°$) allora si ha:

$$\vartheta_3 = \vartheta_4 = 0° \qquad \Rightarrow \qquad p_3 = p_4 = p_1 \left[1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}\left(\mathrm{M}_1^2 - 1\right)\right] = 1.745 \text{ atm}$$

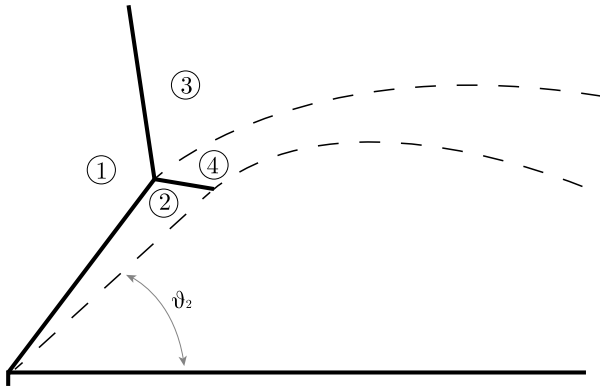
Ipotizzando poi dalla schlieren la giacitura dell'urto conico rispetto all'orizzontale:

$$\sigma_1 \simeq 45° \quad \xRightarrow{\text{Tab. A.4}} \quad \vartheta_2 = \vartheta(\sigma_1, \mathrm{M}_1) \simeq 28° \quad \Rightarrow \quad p_2 = p_1 \left[1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}\left(\mathrm{M}_{1_n}^2 - 1\right)\right] = 0.862 \text{ atm}$$

Di seguito è riportato il piano p-ϑ del fenomeno.



(c)



(d)

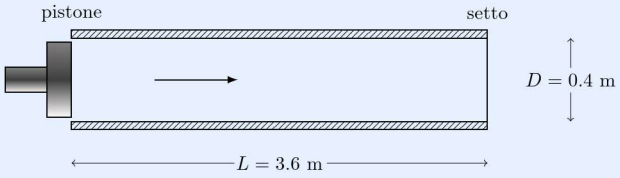
5.4.2 Esercizio # 2

Esercizio 5.9 Considerare un condotto a sezione costante limitato a sinistra ed illimitato a destra percorso da un flusso di aria. All'interno del flusso si sviluppa un'onda semplice sulla famiglia di caratteristiche $u - a$ di intensità assegnata, che può essere sia una compressione che un'espansione. Nella sezione di sinistra le condizioni al contorno sono: portata $\rho u = \text{cost}$ e temperatura $T = \text{cost}$. Determinare la natura e l'intensità delle onde generate dal passaggio di questa onda attraverso la sezione di sinistra del condotto. Descrivere il fenomeno sui piani x-t e p-u. ■

5.5 Luglio 2020

5.5.1 Esercizio # 1

Esercizio 5.10 Un tubo a sezione costante pieno di aria in condizione di quiete è chiuso a destra da un setto e a sinistra da un pistone. Il pistone possiede una massa $m = 2.4$ g. L'aria all'interno del tubo è alla pressione $p_0 = 0.1$ atm e alla temperatura $T_0 = 15°$C. L'ambiente esterno si trova alla pressione $p_{amb} = 1.0$ atm e alla medesima temperatura. Al tempo $t = 0.0$ il pistone viene svincolato e a causa della differenza di pressione si mette in movimento verso destra comprimendo l'aria contenuta nel tubo. Il setto si rompe quando la pressione sulla faccia interna diventa uguale a quella ambiente. ($R = 287$ J/kg/K, $\gamma = 1.4$)



Descrivere il campo di moto generato dal moto del pistone, definire il sistema di equazioni che descrivono il moto del pistone e quello dell'aria all'interno del tubo, insieme alle condizioni iniziali e al contorno.

Sviluppare un metodo approssimato di integrazione del sistema di equazioni basato sull'uso delle equazioni di compatibilità, delle equazioni delle linee caratteristiche e delle relazioni di Rankine-Hugoniot.

Per mezzo di questo metodo determinare le velocità degli urti e l'andamento della pressione sul setto fino all'istante di tempo al quale questo si rompe. ■

Dal momento che $p_{amb} > p_0$, quando viene lasciato libero il pistone si mette in moto a causa della differenza di pressione comprimendo il gas presente inizialmente nel tubo. Comprimendo il gas, la forza che mette in moto il pistone diminuisce (la pressione ambiente rimane costante), e di conseguenza diminuisce anche l'accelerazione del pistone.

$$F(t) = \Delta p(t)\, A = m\, \ddot{x}_p(t) \qquad \Rightarrow \qquad \ddot{x}_p(t) = [p_{amb} - p(t)]\, \frac{A}{m}$$

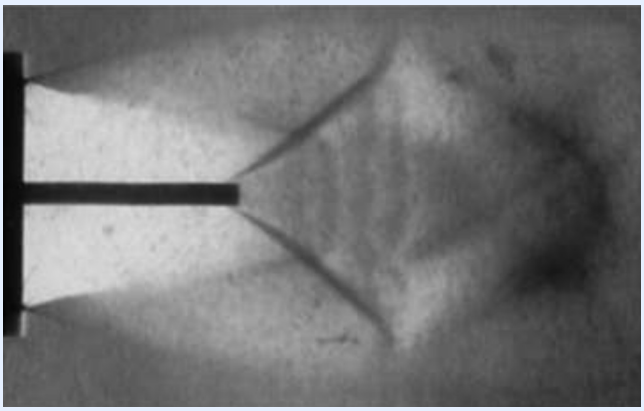
dove, supponendo che il tubo sia a sezione circolare, ovviamente si ha

$$\frac{A}{m} = \frac{\pi\, D^2}{4\, m} = 52.5 \text{ m}^2/\text{kg}$$

Le caratteristiche della compressione convergono e coalescono dando vita ad un urto.
Per determinare la legge di moto del pistone è necessario conoscere l'equazione di evoluzione della pressione a ridosso del pistone stesso.

5.5.2 Esercizio # 2

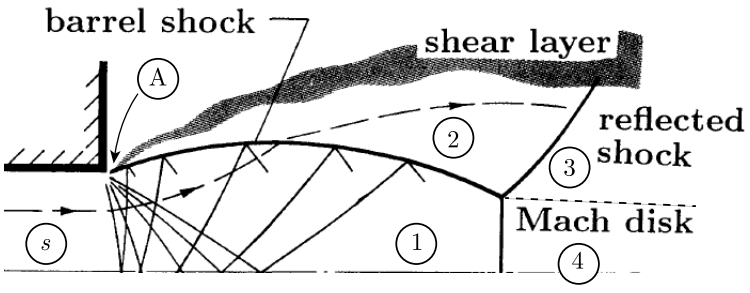
Esercizio 5.11 Un getto di aria sotto-espanso viene emesso da un ugello, con raggio della sezione di uscita $R = 20$ mm, che possiede un corpo centrale cilindrico posizionato esattamente lungo l'asse di simmetria, di raggio 2 mm e lunghezza $l = 40$ mm misurato a partire dalla sezione di uscita. Il numero di Mach nella sezione di uscita pari ad 1, la temperatura totale del getto è pari a 300 K e il rapporto tra la pressione nella sezione di uscita e quella ambiente è pari a 2.6. L'immagine shadowgraph mostra il campo di pressione.



Assumendo valida l'ipotesi di modello bidimensionale calcolare il campo di moto del getto in assenza del corpo centrale e successivamente tenendo conto della sua presenza. Riportare i due campi di moto sul piano p-ϑ. ■

Assenza del corpo centrale

In assenza del corpo centrale, lo studio del problema è quello per un semplice getto sottoespanso che presenta Mach unitario nella sezione di uscita. I ventagli di espansione alla Prandtl-Meyer che si generano agli spigoli presentano fronte anteriore verticale e interagiscono tra di loro. L'espansioni si riflettono dunque sul confine del getto, ossia un contorno su cui è imposta la condizione di pressione costante e pari a quella ambiente, per cui la riflessione avviene con delle compressioni sulla famiglia di direzioni caratteristiche opposta a quella incidente. Le caratteristiche delle compressioni poi coalescono, degenerando in urti (*barrel shock)* che vanno ad interagire tra di loro dando luogo ad una riflessione (regolare o non che sia). Gli urti riflessi incontrano poi il confine del getto, riflettendo a loro volta in espansioni centrate e ripetendo la struttura appena descritta.



Dal momento che il fenomeno è simmetrico rispetto ad un asse, si prende il semipiano superiore. Si calcola lo stato a valle della prima espansione. Si utilizza l'indice s per indicare lo stato sonico del flusso in uscita al condotto e con A lo stato nello spigolo. Dal momento che la prima espansione si trova sulla famiglia delle $\vartheta - \alpha$ allora la si attraversa con le $\vartheta + \alpha$ lungo le quali si conserva l'invariante $\vartheta - \nu$:

$$\vartheta_s = 0^\circ \qquad \nu_s = 0^\circ \qquad \Rightarrow \qquad \vartheta_s - \nu_s = \vartheta_A - \nu_A = 0^\circ \qquad \Rightarrow \qquad \vartheta_A = \nu_A$$

La funzione di Prandtl in A può essere determinata a partire dal rapporto di pressione tra getto e ambiente. Infatti, dal momento che l'espansione è un fenomeno isentropico stazionario allora le grandezze totali si conservano, per cui

$$p_s = 2.6\,p_{amb} \quad \Rightarrow \quad p_0 = p_s\,(1+\delta)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = 4.92\,p_{amb} \quad \Rightarrow \quad \mathrm{M}_A = \sqrt{\frac{1}{\delta}\left[\left(\frac{p_0}{p_{amb}}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1\right]} = 1.7$$

da cui ne consegue

$$\nu_A = \nu(\mathrm{M}_A) = \vartheta_A = 17.75^\circ \quad \Rightarrow \quad \alpha_A = \arcsin\frac{1}{\mathrm{M}_A} = 36.08^\circ$$

Lo stato a valle della seconda espansione (indicato con 1) lo si calcola allo stesso modo, imponendo però che l'espansione attraversata sia sulla famiglia opposta della precedente (ossia sulle $\vartheta + \alpha$) e pensando che a valle della stessa la corrente assuma giacitura nulla rispetto all'orizzontale, ossia

$$\vartheta_1 = 0^\circ \quad \Rightarrow \quad \vartheta_1 + \nu_1 = \vartheta_A + \nu_A \quad \Rightarrow \quad \nu_1 = 2\,\nu_A = 35.5^\circ$$

$$\Rightarrow \quad \mathrm{M}_1 = 2.35 \quad \Rightarrow \quad p_1 = p_0\left(1+\delta\mathrm{M}_1^2\right)^{\frac{-\gamma}{\gamma-1}} = 0.364\,p_{amb}$$

Si calcola a questo punto lo stato 2 a valle della compressione che viene riflessa dal confine superiore del getto. Essa si trova ovviamente sulle $\vartheta - \alpha$ e la pressione in questo stato è uguale a quella ambiente (con cui confina):

$$p_2 = p_{amb} \quad \Rightarrow \quad \mathrm{M}_2 = \mathrm{M}_A \quad \Rightarrow \quad \vartheta_2 - \nu_2 = \vartheta_1 - \nu_1 \quad \Rightarrow \quad \vartheta_2 = -\nu_A = -17.75^\circ$$

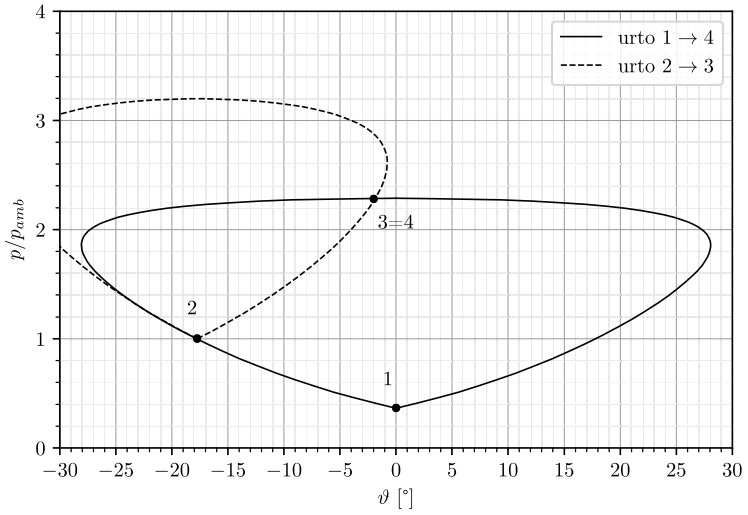
Si determina ora lo stato 4 a valle della riflessione degli urti. Si ipotizza che ci sia una riflessione non regolare con gambetto di Mach dritto (riflessione di von Neumann), per cui lo stato a valle di esso può essere determinato direttamente tramite le Rankine-Hugoniot per l'urto normale:

$$p_4 = p_1\left[1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}\left(\mathrm{M}_1^2 - 1\right)\right] = 2.28\,p_{amb}$$

Per capire se effettivamente il gambetto è dritto, si calcola il salto di pressione che provoca un urto obliquo per portare a zero la giacitura della corrente a valle dello stesso. In particolare si impone la deviazione:

$$\Delta\vartheta = -\vartheta_2 \quad \Rightarrow \quad \vartheta_{max}\Big|_{\mathrm{M}_2} = 17.01^\circ < \Delta\vartheta = 17.75^\circ$$

Non esiste dunque un urto obliquo in grado di effettuare tale deviazione, per cui il gambetto sarà curva, anche se ϑ_{max} e $\Delta\vartheta$ sono quasi coincidenti. Le polari degli urti saranno allora le seguenti sul piano p-ϑ:



Ovviamente, gli stati 3 e 4 vivranno solo nell'intorno del punto triplo.

Presenza del corpo centrale
Nel caso in cui sia presente il corpo centrale di forma cilindica menzionato nel testo, il campo di moto è naturalmente diverso. L'intensità della prima espansione (quella sulle $\vartheta - \alpha$) non cambierà in quanto il rapporto tra pressione del getto nella sezione di uscita e pressione ambiente rimane invariato. Qualitativamente, si osserva dalla shadowgraph che a valle del corpo centrale (alla base di esso precisamente) si crea una bolla di ricircolo attaccata che, a sua volta, impone una deviazione brusca della corrente: per questo motivo, nella shadowgraph si vedono due "baffi" scuri (cioè urti obliqui) partire dai vertici del corpo cilindrico. L'espansione che nasce ai vertici si riflette sul corpo (che impone velocità normale ad esso nulla, per cui la natura dell'onda riflessa è la stessa di quella incidente − assume lo stesso ruolo dell'asse di simmetria nel getto sottoespanso senza corpo) e si dirige verso il confine. La compressione/urto riflessa sul confine del getto in alto, poi, interagisce con l'urto obliquo che si viene a formare.

Allora a questo punto si calcola l'intensità dell'urto obliquo e lo stato 6 a valle dello stesso. Possiamo infatti ipotizzare la giacitura di valle della corrente una volta nota la giacitura dell'urto obliquo, la quale può essere determinata per via grafica dalla shadowgraph. Essa è all'incirca pari a 40°, per cui la variazione di corrente associata a questa giacitura e a quel determinato Mach a monte è

$$\vartheta_5 = \vartheta(\sigma_5, \mathrm{M}_1) \approx 15^\circ \text{ (Tab. A.4)} \quad \Rightarrow \quad p_5 \approx 0.9\, p_{amb}$$

Il piano p-ϑ su cui riportare gli stati s, 1, 2 e 5 viene di conseguenza.
Il *barrel shock* e l'urto obliquo che si genera al corpo centrale interagiscono: si può tuttavia notare che l'urto obliquo rimane della stessa giacitura, per cui è lecito pensare che il barrel shock sia effettivamente di bassa intensità e non vada a modificare l'urto obliquo, che quindi passa e si dirige verso il confine del getto, da cui si riflette in espansione.

III

Appendici

A Tabelle dei flussi comprimibili 69

A.1 Urti obliqui ($\gamma = 1.4$) - Angolo σ - Soluzione debole

A.2 Urti obliqui ($\gamma = 1.4$) - Angolo σ - Soluzione forte

B Carte e grafici 137

Bibliografia 141

A. Tabelle dei flussi comprimibili

Tabella A.1: **Flussi isentropici** ($\gamma = 1.4$)

M	M*	$\frac{T}{T_0}$	$\frac{p}{p_0}$	$\frac{\rho}{\rho_0}$	$\frac{a}{a_0}$	$\frac{A}{A^*}$
0.00	0.00000	1.00000e+00	1.00000e+00	1.00000e+00	1.00000e+00	∞
0.01	0.01095	9.99980e-01	9.99930e-01	9.99950e-01	9.99990e-01	5.78738e+01
0.02	0.02191	9.99920e-01	9.99720e-01	9.99800e-01	9.99960e-01	2.89421e+01
0.03	0.03286	9.99820e-01	9.99370e-01	9.99550e-01	9.99910e-01	1.93005e+01
0.04	0.04381	9.99680e-01	9.98881e-01	9.99200e-01	9.99840e-01	1.44815e+01
0.05	0.05476	9.99500e-01	9.98252e-01	9.98751e-01	9.99750e-01	1.15914e+01
0.06	0.06570	9.99281e-01	9.97484e-01	9.98202e-01	9.99640e-01	9.66591e+00
0.07	0.07664	9.99021e-01	9.96578e-01	9.97554e-01	9.99510e-01	8.29153e+00
0.08	0.08758	9.98722e-01	9.95533e-01	9.96807e-01	9.99361e-01	7.26161e+00
0.09	0.09851	9.98383e-01	9.94351e-01	9.95961e-01	9.99191e-01	6.46134e+00
0.10	0.10944	9.98004e-01	9.93031e-01	9.95017e-01	9.99001e-01	5.82183e+00
0.11	0.12035	9.97586e-01	9.91576e-01	9.93976e-01	9.98792e-01	5.29923e+00
0.12	0.13126	9.97128e-01	9.89985e-01	9.92836e-01	9.98563e-01	4.86432e+00
0.13	0.14217	9.96631e-01	9.88259e-01	9.91600e-01	9.98314e-01	4.49686e+00
0.14	0.15306	9.96095e-01	9.86400e-01	9.90267e-01	9.98046e-01	4.18240e+00
0.15	0.16395	9.95520e-01	9.84408e-01	9.88838e-01	9.97758e-01	3.91034e+00
0.16	0.17482	9.94906e-01	9.82285e-01	9.87314e-01	9.97450e-01	3.67274e+00
0.17	0.18569	9.94253e-01	9.80030e-01	9.85695e-01	9.97122e-01	3.46351e+00
0.18	0.19654	9.93562e-01	9.77647e-01	9.83982e-01	9.96776e-01	3.27793e+00
0.19	0.20739	9.92832e-01	9.75135e-01	9.82176e-01	9.96409e-01	3.11226e+00
0.20	0.21822	9.92063e-01	9.72497e-01	9.80277e-01	9.96024e-01	2.96352e+00
0.21	0.22904	9.91257e-01	9.69733e-01	9.78286e-01	9.95619e-01	2.82929e+00
0.22	0.23984	9.90413e-01	9.66845e-01	9.76204e-01	9.95195e-01	2.70760e+00
0.23	0.25063	9.89531e-01	9.63835e-01	9.74032e-01	9.94752e-01	2.59681e+00
0.24	0.26141	9.88611e-01	9.60703e-01	9.71771e-01	9.94289e-01	2.49556e+00
0.25	0.27217	9.87654e-01	9.57453e-01	9.69421e-01	9.93808e-01	2.40271e+00
0.26	0.28291	9.86660e-01	9.54085e-01	9.66984e-01	9.93308e-01	2.31729e+00
0.27	0.29364	9.85630e-01	9.50600e-01	9.64460e-01	9.92789e-01	2.23847e+00
0.28	0.30435	9.84562e-01	9.47002e-01	9.61851e-01	9.92251e-01	2.16555e+00
0.29	0.31504	9.83458e-01	9.43291e-01	9.59157e-01	9.91695e-01	2.09793e+00
0.30	0.32572	9.82318e-01	9.39470e-01	9.56380e-01	9.91120e-01	2.03507e+00
0.31	0.33637	9.81142e-01	9.35540e-01	9.53521e-01	9.90526e-01	1.97651e+00
0.32	0.34701	9.79931e-01	9.31503e-01	9.50580e-01	9.89915e-01	1.92185e+00
0.33	0.35762	9.78684e-01	9.27362e-01	9.47560e-01	9.89285e-01	1.87074e+00
0.34	0.36822	9.77402e-01	9.23118e-01	9.44460e-01	9.88637e-01	1.82288e+00
0.35	0.37879	9.76086e-01	9.18773e-01	9.41283e-01	9.87971e-01	1.77797e+00
0.36	0.38935	9.74735e-01	9.14330e-01	9.38029e-01	9.87287e-01	1.73578e+00
0.37	0.39988	9.73350e-01	9.09790e-01	9.34700e-01	9.86585e-01	1.69609e+00
0.38	0.41039	9.71931e-01	9.05156e-01	9.31297e-01	9.85865e-01	1.65870e+00
0.39	0.42087	9.70478e-01	9.00430e-01	9.27821e-01	9.85128e-01	1.62343e+00
0.40	0.43133	9.68992e-01	8.95614e-01	9.24274e-01	9.84374e-01	1.59014e+00
0.41	0.44177	9.67474e-01	8.90711e-01	9.20657e-01	9.83602e-01	1.55867e+00
0.42	0.45218	9.65922e-01	8.85722e-01	9.16971e-01	9.82813e-01	1.52890e+00
0.43	0.46257	9.64339e-01	8.80651e-01	9.13217e-01	9.82008e-01	1.50072e+00
0.44	0.47293	9.62723e-01	8.75498e-01	9.09398e-01	9.81185e-01	1.47401e+00
0.45	0.48326	9.61076e-01	8.70267e-01	9.05513e-01	9.80345e-01	1.44867e+00
0.46	0.49357	9.59398e-01	8.64960e-01	9.01566e-01	9.79489e-01	1.42463e+00
0.47	0.50385	9.57689e-01	8.59580e-01	8.97556e-01	9.78616e-01	1.40180e+00
0.48	0.51410	9.55950e-01	8.54128e-01	8.93486e-01	9.77727e-01	1.38010e+00
0.49	0.52433	9.54180e-01	8.48607e-01	8.89357e-01	9.76822e-01	1.35947e+00

Tabella A.1 – Flussi isentropici ($\gamma = 1.4$)

M	M^*	$\frac{T}{T_0}$	$\frac{p}{p_0}$	$\frac{\rho}{\rho_0}$	$\frac{a}{a_0}$	$\frac{A}{A^*}$
0.50	0.53452	9.52381e-01	8.43019e-01	8.85170e-01	9.75900e-01	1.33984e+00
0.51	0.54469	9.50552e-01	8.37367e-01	8.80927e-01	9.74963e-01	1.32117e+00
0.52	0.55483	9.48695e-01	8.31654e-01	8.76629e-01	9.74010e-01	1.30339e+00
0.53	0.56493	9.46808e-01	8.25881e-01	8.72278e-01	9.73041e-01	1.28645e+00
0.54	0.57501	9.44894e-01	8.20050e-01	8.67876e-01	9.72056e-01	1.27032e+00
0.55	0.58506	9.42951e-01	8.14165e-01	8.63422e-01	9.71057e-01	1.25495e+00
0.56	0.59507	9.40982e-01	8.08228e-01	8.58920e-01	9.70042e-01	1.24029e+00
0.57	0.60505	9.38985e-01	8.02241e-01	8.54371e-01	9.69012e-01	1.22633e+00
0.58	0.61501	9.36961e-01	7.96206e-01	8.49775e-01	9.67968e-01	1.21301e+00
0.59	0.62492	9.34911e-01	7.90127e-01	8.45135e-01	9.66908e-01	1.20031e+00
0.60	0.63481	9.32836e-01	7.84004e-01	8.40452e-01	9.65834e-01	1.18820e+00
0.61	0.64466	9.30735e-01	7.77841e-01	8.35728e-01	9.64746e-01	1.17665e+00
0.62	0.65448	9.28609e-01	7.71639e-01	8.30963e-01	9.63643e-01	1.16565e+00
0.63	0.66427	9.26458e-01	7.65402e-01	8.26160e-01	9.62527e-01	1.15515e+00
0.64	0.67402	9.24283e-01	7.59131e-01	8.21319e-01	9.61396e-01	1.14515e+00
0.65	0.68374	9.22084e-01	7.52829e-01	8.16443e-01	9.60252e-01	1.13562e+00
0.66	0.69342	9.19862e-01	7.46498e-01	8.11533e-01	9.59094e-01	1.12654e+00
0.67	0.70307	9.17616e-01	7.40140e-01	8.06590e-01	9.57923e-01	1.11789e+00
0.68	0.71268	9.15349e-01	7.33758e-01	8.01616e-01	9.56739e-01	1.10965e+00
0.69	0.72225	9.13059e-01	7.27353e-01	7.96612e-01	9.55541e-01	1.10182e+00
0.70	0.73179	9.10747e-01	7.20928e-01	7.91579e-01	9.54331e-01	1.09437e+00
0.71	0.74129	9.08414e-01	7.14485e-01	7.86519e-01	9.53107e-01	1.08729e+00
0.72	0.75076	9.06060e-01	7.08025e-01	7.81434e-01	9.51872e-01	1.08057e+00
0.73	0.76019	9.03685e-01	7.01552e-01	7.76324e-01	9.50624e-01	1.07419e+00
0.74	0.76958	9.01291e-01	6.95068e-01	7.71191e-01	9.49363e-01	1.06814e+00
0.75	0.77894	8.98876e-01	6.88573e-01	7.66037e-01	9.48091e-01	1.06242e+00
0.76	0.78825	8.96443e-01	6.82070e-01	7.60863e-01	9.46807e-01	1.05700e+00
0.77	0.79753	8.93991e-01	6.75562e-01	7.55670e-01	9.45511e-01	1.05188e+00
0.78	0.80677	8.91520e-01	6.69050e-01	7.50460e-01	9.44203e-01	1.04705e+00
0.79	0.81597	8.89031e-01	6.62536e-01	7.45234e-01	9.42884e-01	1.04251e+00
0.80	0.82514	8.86525e-01	6.56022e-01	7.39992e-01	9.41554e-01	1.03823e+00
0.81	0.83426	8.84001e-01	6.49509e-01	7.34738e-01	9.40213e-01	1.03422e+00
0.82	0.84335	8.81461e-01	6.43000e-01	7.29471e-01	9.38862e-01	1.03046e+00
0.83	0.85239	8.78905e-01	6.36496e-01	7.24193e-01	9.37499e-01	1.02696e+00
0.84	0.86140	8.76332e-01	6.30000e-01	7.18905e-01	9.36126e-01	1.02370e+00
0.85	0.87037	8.73744e-01	6.23512e-01	7.13609e-01	9.34743e-01	1.02067e+00
0.86	0.87929	8.71141e-01	6.17034e-01	7.08306e-01	9.33349e-01	1.01787e+00
0.87	0.88818	8.68523e-01	6.10569e-01	7.02997e-01	9.31946e-01	1.01530e+00
0.88	0.89703	8.65891e-01	6.04117e-01	6.97683e-01	9.30533e-01	1.01294e+00
0.89	0.90583	8.63245e-01	5.97680e-01	6.92365e-01	9.29110e-01	1.01080e+00
0.90	0.91460	8.60585e-01	5.91260e-01	6.87044e-01	9.27677e-01	1.00886e+00
0.91	0.92332	8.57913e-01	5.84858e-01	6.81722e-01	9.26236e-01	1.00713e+00
0.92	0.93201	8.55227e-01	5.78476e-01	6.76400e-01	9.24785e-01	1.00560e+00
0.93	0.94065	8.52529e-01	5.72114e-01	6.71079e-01	9.23325e-01	1.00426e+00
0.94	0.94925	8.49820e-01	5.65775e-01	6.65759e-01	9.21857e-01	1.00311e+00
0.95	0.95781	8.47099e-01	5.59460e-01	6.60443e-01	9.20380e-01	1.00215e+00
0.96	0.96633	8.44366e-01	5.53170e-01	6.55130e-01	9.18894e-01	1.00136e+00
0.97	0.97481	8.41623e-01	5.46905e-01	6.49822e-01	9.17400e-01	1.00076e+00
0.98	0.98325	8.38870e-01	5.40669e-01	6.44520e-01	9.15898e-01	1.00034e+00
0.99	0.99165	8.36106e-01	5.34460e-01	6.39225e-01	9.14389e-01	1.00008e+00

Tabella A.1 – Flussi isentropici ($\gamma = 1.4$)

M	M^*	$\frac{T}{T_0}$	$\frac{p}{p_0}$	$\frac{\rho}{\rho_0}$	$\frac{a}{a_0}$	$\frac{A}{A^*}$
1.00	1.00000	8.33333e-01	5.28282e-01	6.33938e-01	9.12871e-01	1.00000e+00
1.01	1.00831	8.30551e-01	5.22134e-01	6.28660e-01	9.11346e-01	1.00008e+00
1.02	1.01658	8.27760e-01	5.16018e-01	6.23391e-01	9.09813e-01	1.00033e+00
1.03	1.02481	8.24960e-01	5.09935e-01	6.18133e-01	9.08273e-01	1.00074e+00
1.04	1.03300	8.22152e-01	5.03886e-01	6.12887e-01	9.06726e-01	1.00131e+00
1.05	1.04114	8.19336e-01	4.97872e-01	6.07653e-01	9.05172e-01	1.00203e+00
1.06	1.04925	8.16513e-01	4.91894e-01	6.02432e-01	9.03611e-01	1.00291e+00
1.07	1.05731	8.13683e-01	4.85952e-01	5.97225e-01	9.02044e-01	1.00394e+00
1.08	1.06533	8.10846e-01	4.80047e-01	5.92033e-01	9.00470e-01	1.00512e+00
1.09	1.07331	8.08002e-01	4.74181e-01	5.86856e-01	8.98890e-01	1.00645e+00
1.10	1.08124	8.05153e-01	4.68354e-01	5.81696e-01	8.97303e-01	1.00793e+00
1.11	1.08913	8.02298e-01	4.62567e-01	5.76553e-01	8.95711e-01	1.00955e+00
1.12	1.09699	7.99437e-01	4.56820e-01	5.71427e-01	8.94113e-01	1.01131e+00
1.13	1.10479	7.96572e-01	4.51114e-01	5.66320e-01	8.92509e-01	1.01322e+00
1.14	1.11256	7.93701e-01	4.45451e-01	5.61232e-01	8.90899e-01	1.01527e+00
1.15	1.12029	7.90826e-01	4.39829e-01	5.56164e-01	8.89284e-01	1.01745e+00
1.16	1.12797	7.87948e-01	4.34251e-01	5.51116e-01	8.87664e-01	1.01978e+00
1.17	1.13561	7.85065e-01	4.28716e-01	5.46090e-01	8.86039e-01	1.02224e+00
1.18	1.14321	7.82179e-01	4.23225e-01	5.41085e-01	8.84409e-01	1.02484e+00
1.19	1.15077	7.79290e-01	4.17778e-01	5.36102e-01	8.82774e-01	1.02757e+00
1.20	1.15828	7.76398e-01	4.12377e-01	5.31142e-01	8.81134e-01	1.03044e+00
1.21	1.16575	7.73503e-01	4.07021e-01	5.26205e-01	8.79490e-01	1.03344e+00
1.22	1.17319	7.70606e-01	4.01711e-01	5.21292e-01	8.77842e-01	1.03657e+00
1.23	1.18057	7.67707e-01	3.96446e-01	5.16403e-01	8.76189e-01	1.03983e+00
1.24	1.18792	7.64807e-01	3.91229e-01	5.11539e-01	8.74532e-01	1.04323e+00
1.25	1.19523	7.61905e-01	3.86058e-01	5.06701e-01	8.72872e-01	1.04675e+00
1.26	1.20249	7.59002e-01	3.80934e-01	5.01888e-01	8.71207e-01	1.05041e+00
1.27	1.20972	7.56098e-01	3.75857e-01	4.97102e-01	8.69539e-01	1.05419e+00
1.28	1.21690	7.53194e-01	3.70828e-01	4.92342e-01	8.67867e-01	1.05810e+00
1.29	1.22404	7.50289e-01	3.65847e-01	4.87608e-01	8.66192e-01	1.06214e+00
1.30	1.23114	7.47384e-01	3.60914e-01	4.82903e-01	8.64514e-01	1.06630e+00
1.31	1.23819	7.44480e-01	3.56029e-01	4.78225e-01	8.62832e-01	1.07060e+00
1.32	1.24521	7.41576e-01	3.51192e-01	4.73575e-01	8.61148e-01	1.07502e+00
1.33	1.25218	7.38672e-01	3.46403e-01	4.68953e-01	8.59461e-01	1.07957e+00
1.34	1.25912	7.35770e-01	3.41663e-01	4.64361e-01	8.57770e-01	1.08424e+00
1.35	1.26601	7.32869e-01	3.36971e-01	4.59797e-01	8.56078e-01	1.08904e+00
1.36	1.27286	7.29970e-01	3.32328e-01	4.55263e-01	8.54383e-01	1.09396e+00
1.37	1.27968	7.27072e-01	3.27733e-01	4.50758e-01	8.52685e-01	1.09902e+00
1.38	1.28645	7.24176e-01	3.23187e-01	4.46283e-01	8.50985e-01	1.10419e+00
1.39	1.29318	7.21282e-01	3.18690e-01	4.41838e-01	8.49283e-01	1.10950e+00
1.40	1.29987	7.18391e-01	3.14241e-01	4.37423e-01	8.47579e-01	1.11493e+00
1.41	1.30652	7.15502e-01	3.09840e-01	4.33039e-01	8.45874e-01	1.12048e+00
1.42	1.31313	7.12616e-01	3.05488e-01	4.28686e-01	8.44166e-01	1.12616e+00
1.43	1.31970	7.09733e-01	3.01185e-01	4.24363e-01	8.42457e-01	1.13197e+00
1.44	1.32623	7.06854e-01	2.96929e-01	4.20072e-01	8.40746e-01	1.13790e+00
1.45	1.33272	7.03977e-01	2.92722e-01	4.15812e-01	8.39034e-01	1.14396e+00
1.46	1.33917	7.01105e-01	2.88563e-01	4.11583e-01	8.37320e-01	1.15015e+00
1.47	1.34558	6.98236e-01	2.84452e-01	4.07386e-01	8.35605e-01	1.15646e+00
1.48	1.35195	6.95372e-01	2.80388e-01	4.03220e-01	8.33889e-01	1.16290e+00
1.49	1.35828	6.92511e-01	2.76372e-01	3.99086e-01	8.32173e-01	1.16947e+00

Tabella A.1 – Flussi isentropici ($\gamma = 1.4$)

M	M*	$\frac{T}{T_0}$	$\frac{p}{p_0}$	$\frac{\rho}{\rho_0}$	$\frac{a}{a_0}$	$\frac{A}{A^*}$
1.50	1.36458	6.89655e-01	2.72403e-01	3.94984e-01	8.30455e-01	1.17617e+00
1.51	1.37083	6.86804e-01	2.68481e-01	3.90914e-01	8.28736e-01	1.18299e+00
1.52	1.37705	6.83957e-01	2.64607e-01	3.86876e-01	8.27017e-01	1.18994e+00
1.53	1.38322	6.81115e-01	2.60779e-01	3.82870e-01	8.25297e-01	1.19702e+00
1.54	1.38936	6.78279e-01	2.56997e-01	3.78897e-01	8.23577e-01	1.20423e+00
1.55	1.39546	6.75447e-01	2.53262e-01	3.74955e-01	8.21856e-01	1.21157e+00
1.56	1.40152	6.72622e-01	2.49573e-01	3.71045e-01	8.20135e-01	1.21904e+00
1.57	1.40755	6.69801e-01	2.45930e-01	3.67168e-01	8.18414e-01	1.22664e+00
1.58	1.41353	6.66987e-01	2.42332e-01	3.63323e-01	8.16693e-01	1.23438e+00
1.59	1.41948	6.64178e-01	2.38779e-01	3.59510e-01	8.14971e-01	1.24224e+00
1.60	1.42539	6.61376e-01	2.35271e-01	3.55730e-01	8.13250e-01	1.25023e+00
1.61	1.43127	6.58579e-01	2.31808e-01	3.51982e-01	8.11529e-01	1.25836e+00
1.62	1.43710	6.55789e-01	2.28389e-01	3.48266e-01	8.09808e-01	1.26663e+00
1.63	1.44290	6.53006e-01	2.25014e-01	3.44582e-01	8.08088e-01	1.27502e+00
1.64	1.44866	6.50229e-01	2.21683e-01	3.40930e-01	8.06368e-01	1.28355e+00
1.65	1.45439	6.47459e-01	2.18395e-01	3.37311e-01	8.04648e-01	1.29222e+00
1.66	1.46008	6.44695e-01	2.15150e-01	3.33723e-01	8.02929e-01	1.30102e+00
1.67	1.46573	6.41939e-01	2.11948e-01	3.30168e-01	8.01211e-01	1.30996e+00
1.68	1.47135	6.39190e-01	2.08788e-01	3.26644e-01	7.99494e-01	1.31904e+00
1.69	1.47693	6.36448e-01	2.05670e-01	3.23152e-01	7.97777e-01	1.32825e+00
1.70	1.48247	6.33714e-01	2.02593e-01	3.19693e-01	7.96061e-01	1.33761e+00
1.71	1.48798	6.30986e-01	1.99558e-01	3.16264e-01	7.94347e-01	1.34710e+00
1.72	1.49345	6.28267e-01	1.96564e-01	3.12868e-01	7.92633e-01	1.35674e+00
1.73	1.49889	6.25555e-01	1.93611e-01	3.09502e-01	7.90920e-01	1.36651e+00
1.74	1.50429	6.22851e-01	1.90697e-01	3.06169e-01	7.89209e-01	1.37643e+00
1.75	1.50966	6.20155e-01	1.87824e-01	3.02866e-01	7.87499e-01	1.38649e+00
1.76	1.51499	6.17467e-01	1.84990e-01	2.99595e-01	7.85791e-01	1.39670e+00
1.77	1.52029	6.14787e-01	1.82195e-01	2.96354e-01	7.84083e-01	1.40705e+00
1.78	1.52555	6.12115e-01	1.79438e-01	2.93145e-01	7.82378e-01	1.41755e+00
1.79	1.53078	6.09451e-01	1.76720e-01	2.89966e-01	7.80674e-01	1.42819e+00
1.80	1.53598	6.06796e-01	1.74040e-01	2.86818e-01	7.78971e-01	1.43898e+00
1.81	1.54114	6.04149e-01	1.71398e-01	2.83701e-01	7.77270e-01	1.44992e+00
1.82	1.54626	6.01511e-01	1.68792e-01	2.80614e-01	7.75571e-01	1.46101e+00
1.83	1.55136	5.98881e-01	1.66224e-01	2.77557e-01	7.73874e-01	1.47225e+00
1.84	1.55642	5.96260e-01	1.63691e-01	2.74530e-01	7.72179e-01	1.48365e+00
1.85	1.56145	5.93648e-01	1.61195e-01	2.71533e-01	7.70486e-01	1.49519e+00
1.86	1.56644	5.91044e-01	1.58734e-01	2.68566e-01	7.68794e-01	1.50689e+00
1.87	1.57140	5.88450e-01	1.56309e-01	2.65628e-01	7.67105e-01	1.51875e+00
1.88	1.57633	5.85864e-01	1.53918e-01	2.62720e-01	7.65418e-01	1.53076e+00
1.89	1.58123	5.83288e-01	1.51562e-01	2.59841e-01	7.63733e-01	1.54293e+00
1.90	1.58609	5.80720e-01	1.49240e-01	2.56991e-01	7.62050e-01	1.55526e+00
1.91	1.59092	5.78162e-01	1.46951e-01	2.54169e-01	7.60369e-01	1.56774e+00
1.92	1.59572	5.75612e-01	1.44696e-01	2.51377e-01	7.58691e-01	1.58039e+00
1.93	1.60049	5.73072e-01	1.42473e-01	2.48613e-01	7.57016e-01	1.59320e+00
1.94	1.60523	5.70542e-01	1.40283e-01	2.45877e-01	7.55342e-01	1.60617e+00
1.95	1.60993	5.68020e-01	1.38126e-01	2.43170e-01	7.53671e-01	1.61931e+00
1.96	1.61460	5.65509e-01	1.35999e-01	2.40490e-01	7.52003e-01	1.63261e+00
1.97	1.61925	5.63006e-01	1.33905e-01	2.37839e-01	7.50337e-01	1.64608e+00
1.98	1.62386	5.60513e-01	1.31841e-01	2.35215e-01	7.48674e-01	1.65972e+00
1.99	1.62844	5.58029e-01	1.29808e-01	2.32618e-01	7.47014e-01	1.67352e+00

Tabella A.1 – Flussi isentropici ($\gamma = 1.4$)

M	M^*	$\frac{T}{T_0}$	$\frac{p}{p_0}$	$\frac{\rho}{\rho_0}$	$\frac{a}{a_0}$	$\frac{A}{A^*}$
2.00	1.63299	5.55556e-01	1.27805e-01	2.30048e-01	7.45356e-01	1.68750e+00
2.01	1.63751	5.53091e-01	1.25831e-01	2.27506e-01	7.43701e-01	1.70165e+00
2.02	1.64201	5.50637e-01	1.23888e-01	2.24990e-01	7.42049e-01	1.71597e+00
2.03	1.64647	5.48192e-01	1.21973e-01	2.22500e-01	7.40400e-01	1.73047e+00
2.04	1.65090	5.45756e-01	1.20087e-01	2.20037e-01	7.38753e-01	1.74514e+00
2.05	1.65530	5.43331e-01	1.18229e-01	2.17601e-01	7.37110e-01	1.75999e+00
2.06	1.65967	5.40915e-01	1.16399e-01	2.15190e-01	7.35469e-01	1.77502e+00
2.07	1.66402	5.38509e-01	1.14597e-01	2.12805e-01	7.33832e-01	1.79022e+00
2.08	1.66833	5.36113e-01	1.12823e-01	2.10446e-01	7.32197e-01	1.80561e+00
2.09	1.67262	5.33726e-01	1.11075e-01	2.08112e-01	7.30566e-01	1.82119e+00
2.10	1.67687	5.31350e-01	1.09353e-01	2.05803e-01	7.28937e-01	1.83694e+00
2.11	1.68110	5.28983e-01	1.07658e-01	2.03519e-01	7.27312e-01	1.85289e+00
2.12	1.68530	5.26626e-01	1.05988e-01	2.01259e-01	7.25690e-01	1.86902e+00
2.13	1.68947	5.24279e-01	1.04345e-01	1.99025e-01	7.24071e-01	1.88533e+00
2.14	1.69362	5.21942e-01	1.02726e-01	1.96814e-01	7.22456e-01	1.90184e+00
2.15	1.69774	5.19615e-01	1.01132e-01	1.94628e-01	7.20844e-01	1.91854e+00
2.16	1.70183	5.17298e-01	9.95621e-02	1.92466e-01	7.19235e-01	1.93544e+00
2.17	1.70589	5.14991e-01	9.80167e-02	1.90327e-01	7.17629e-01	1.95252e+00
2.18	1.70992	5.12694e-01	9.64950e-02	1.88212e-01	7.16027e-01	1.96981e+00
2.19	1.71393	5.10407e-01	9.49968e-02	1.86120e-01	7.14428e-01	1.98729e+00
2.20	1.71791	5.08130e-01	9.35217e-02	1.84051e-01	7.12832e-01	2.00497e+00
2.21	1.72187	5.05863e-01	9.20693e-02	1.82005e-01	7.11240e-01	2.02286e+00
2.22	1.72579	5.03606e-01	9.06395e-02	1.79981e-01	7.09652e-01	2.04094e+00
2.23	1.72970	5.01359e-01	8.92318e-02	1.77980e-01	7.08067e-01	2.05923e+00
2.24	1.73357	4.99122e-01	8.78460e-02	1.76001e-01	7.06485e-01	2.07773e+00
2.25	1.73742	4.96894e-01	8.64817e-02	1.74044e-01	7.04907e-01	2.09644e+00
2.26	1.74125	4.94677e-01	8.51387e-02	1.72110e-01	7.03333e-01	2.11535e+00
2.27	1.74504	4.92470e-01	8.38165e-02	1.70196e-01	7.01762e-01	2.13447e+00
2.28	1.74882	4.90273e-01	8.25150e-02	1.68304e-01	7.00195e-01	2.15381e+00
2.29	1.75257	4.88086e-01	8.12338e-02	1.66433e-01	6.98631e-01	2.17336e+00
2.30	1.75629	4.85909e-01	7.99726e-02	1.64584e-01	6.97071e-01	2.19313e+00
2.31	1.75999	4.83741e-01	7.87311e-02	1.62755e-01	6.95515e-01	2.21312e+00
2.32	1.76366	4.81584e-01	7.75091e-02	1.60946e-01	6.93963e-01	2.23332e+00
2.33	1.76731	4.79437e-01	7.63063e-02	1.59158e-01	6.92414e-01	2.25375e+00
2.34	1.77093	4.77300e-01	7.51223e-02	1.57390e-01	6.90869e-01	2.27440e+00
2.35	1.77453	4.75172e-01	7.39569e-02	1.55642e-01	6.89327e-01	2.29528e+00
2.36	1.77811	4.73055e-01	7.28098e-02	1.53914e-01	6.87790e-01	2.31638e+00
2.37	1.78166	4.70947e-01	7.16808e-02	1.52206e-01	6.86256e-01	2.33771e+00
2.38	1.78519	4.68850e-01	7.05696e-02	1.50516e-01	6.84726e-01	2.35928e+00
2.39	1.78869	4.66762e-01	6.94758e-02	1.48846e-01	6.83200e-01	2.38107e+00
2.40	1.79218	4.64684e-01	6.83994e-02	1.47195e-01	6.81677e-01	2.40310e+00
2.41	1.79563	4.62616e-01	6.73399e-02	1.45563e-01	6.80159e-01	2.42537e+00
2.42	1.79907	4.60558e-01	6.62971e-02	1.43950e-01	6.78644e-01	2.44787e+00
2.43	1.80248	4.58509e-01	6.52708e-02	1.42354e-01	6.77133e-01	2.47061e+00
2.44	1.80587	4.56471e-01	6.42608e-02	1.40777e-01	6.75626e-01	2.49360e+00
2.45	1.80924	4.54442e-01	6.32667e-02	1.39218e-01	6.74123e-01	2.51683e+00
2.46	1.81258	4.52423e-01	6.22884e-02	1.37677e-01	6.72624e-01	2.54031e+00
2.47	1.81591	4.50414e-01	6.13255e-02	1.36154e-01	6.71129e-01	2.56403e+00
2.48	1.81921	4.48414e-01	6.03780e-02	1.34648e-01	6.69638e-01	2.58801e+00
2.49	1.82249	4.46425e-01	5.94454e-02	1.33159e-01	6.68150e-01	2.61224e+00

Tabella A.1 – Flussi isentropici ($\gamma = 1.4$)

M	M*	$\frac{T}{T_0}$	$\frac{p}{p_0}$	$\frac{\rho}{\rho_0}$	$\frac{a}{a_0}$	$\frac{A}{A^*}$
2.50	1.82574	4.44444e-01	5.85277e-02	1.31687e-01	6.66667e-01	2.63672e+00
2.51	1.82898	4.42474e-01	5.76245e-02	1.30232e-01	6.65187e-01	2.66146e+00
2.52	1.83219	4.40513e-01	5.67356e-02	1.28794e-01	6.63712e-01	2.68645e+00
2.53	1.83538	4.38562e-01	5.58609e-02	1.27373e-01	6.62240e-01	2.71171e+00
2.54	1.83855	4.36620e-01	5.50001e-02	1.25968e-01	6.60772e-01	2.73723e+00
2.55	1.84170	4.34688e-01	5.41530e-02	1.24579e-01	6.59309e-01	2.76301e+00
2.56	1.84483	4.32766e-01	5.33193e-02	1.23206e-01	6.57849e-01	2.78906e+00
2.57	1.84794	4.30852e-01	5.24989e-02	1.21849e-01	6.56394e-01	2.81538e+00
2.58	1.85103	4.28949e-01	5.16915e-02	1.20507e-01	6.54942e-01	2.84197e+00
2.59	1.85410	4.27055e-01	5.08970e-02	1.19182e-01	6.53494e-01	2.86884e+00
2.60	1.85714	4.25170e-01	5.01152e-02	1.17871e-01	6.52051e-01	2.89598e+00
2.61	1.86017	4.23295e-01	4.93458e-02	1.16575e-01	6.50611e-01	2.92339e+00
2.62	1.86318	4.21429e-01	4.85886e-02	1.15295e-01	6.49175e-01	2.95109e+00
2.63	1.86616	4.19572e-01	4.78436e-02	1.14029e-01	6.47744e-01	2.97907e+00
2.64	1.86913	4.17725e-01	4.71103e-02	1.12778e-01	6.46316e-01	3.00733e+00
2.65	1.87208	4.15887e-01	4.63888e-02	1.11542e-01	6.44893e-01	3.03588e+00
2.66	1.87501	4.14058e-01	4.56788e-02	1.10320e-01	6.43473e-01	3.06472e+00
2.67	1.87792	4.12239e-01	4.49801e-02	1.09112e-01	6.42058e-01	3.09385e+00
2.68	1.88081	4.10428e-01	4.42925e-02	1.07918e-01	6.40647e-01	3.12327e+00
2.69	1.88368	4.08627e-01	4.36159e-02	1.06738e-01	6.39239e-01	3.15299e+00
2.70	1.88653	4.06835e-01	4.29500e-02	1.05571e-01	6.37836e-01	3.18301e+00
2.71	1.88936	4.05052e-01	4.22948e-02	1.04418e-01	6.36437e-01	3.21333e+00
2.72	1.89218	4.03278e-01	4.16500e-02	1.03279e-01	6.35042e-01	3.24395e+00
2.73	1.89497	4.01513e-01	4.10155e-02	1.02152e-01	6.33650e-01	3.27488e+00
2.74	1.89775	3.99757e-01	4.03911e-02	1.01039e-01	6.32263e-01	3.30611e+00
2.75	1.90051	3.98010e-01	3.97767e-02	9.99390e-02	6.30880e-01	3.33766e+00
2.76	1.90325	3.96272e-01	3.91721e-02	9.88515e-02	6.29501e-01	3.36952e+00
2.77	1.90598	3.94543e-01	3.85770e-02	9.77766e-02	6.28126e-01	3.40169e+00
2.78	1.90868	3.92822e-01	3.79915e-02	9.67143e-02	6.26755e-01	3.43418e+00
2.79	1.91137	3.91111e-01	3.74153e-02	9.56642e-02	6.25389e-01	3.46699e+00
2.80	1.91404	3.89408e-01	3.68483e-02	9.46264e-02	6.24026e-01	3.50012e+00
2.81	1.91669	3.87714e-01	3.62903e-02	9.36007e-02	6.22667e-01	3.53358e+00
2.82	1.91933	3.86029e-01	3.57412e-02	9.25869e-02	6.21312e-01	3.56737e+00
2.83	1.92195	3.84352e-01	3.52008e-02	9.15848e-02	6.19961e-01	3.60148e+00
2.84	1.92455	3.82684e-01	3.46691e-02	9.05945e-02	6.18615e-01	3.63593e+00
2.85	1.92714	3.81025e-01	3.41458e-02	8.96156e-02	6.17272e-01	3.67072e+00
2.86	1.92970	3.79374e-01	3.36308e-02	8.86481e-02	6.15934e-01	3.70584e+00
2.87	1.93225	3.77732e-01	3.31240e-02	8.76919e-02	6.14599e-01	3.74131e+00
2.88	1.93479	3.76098e-01	3.26253e-02	8.67467e-02	6.13268e-01	3.77711e+00
2.89	1.93731	3.74473e-01	3.21345e-02	8.58126e-02	6.11942e-01	3.81327e+00
2.90	1.93981	3.72856e-01	3.16515e-02	8.48893e-02	6.10619e-01	3.84977e+00
2.91	1.94230	3.71248e-01	3.11762e-02	8.39768e-02	6.09301e-01	3.88662e+00
2.92	1.94477	3.69648e-01	3.07084e-02	8.30748e-02	6.07986e-01	3.92383e+00
2.93	1.94722	3.68056e-01	3.02481e-02	8.21834e-02	6.06676e-01	3.96139e+00
2.94	1.94966	3.66472e-01	2.97950e-02	8.13023e-02	6.05369e-01	3.99932e+00
2.95	1.95208	3.64897e-01	2.93492e-02	8.04314e-02	6.04067e-01	4.03760e+00
2.96	1.95449	3.63330e-01	2.89104e-02	7.95706e-02	6.02768e-01	4.07625e+00
2.97	1.95688	3.61771e-01	2.84786e-02	7.87198e-02	6.01474e-01	4.11527e+00
2.98	1.95925	3.60220e-01	2.80536e-02	7.78789e-02	6.00183e-01	4.15466e+00
2.99	1.96162	3.58677e-01	2.76353e-02	7.70478e-02	5.98897e-01	4.19443e+00

Tabella A.1 – Flussi isentropici ($\gamma = 1.4$)

M	M^*	$\frac{T}{T_0}$	$\frac{p}{p_0}$	$\frac{\rho}{\rho_0}$	$\frac{a}{a_0}$	$\frac{A}{A^*}$
3.00	1.96396	3.57143e-01	2.72237e-02	7.62263e-02	5.97614e-01	4.23457e+00
3.01	1.96629	3.55616e-01	2.68186e-02	7.54143e-02	5.96336e-01	4.27509e+00
3.02	1.96861	3.54098e-01	2.64199e-02	7.46118e-02	5.95061e-01	4.31599e+00
3.03	1.97091	3.52587e-01	2.60275e-02	7.38186e-02	5.93790e-01	4.35728e+00
3.04	1.97319	3.51084e-01	2.56413e-02	7.30345e-02	5.92524e-01	4.39895e+00
3.05	1.97547	3.49589e-01	2.52612e-02	7.22595e-02	5.91261e-01	4.44102e+00
3.06	1.97772	3.48102e-01	2.48871e-02	7.14935e-02	5.90002e-01	4.48347e+00
3.07	1.97997	3.46623e-01	2.45189e-02	7.07364e-02	5.88747e-01	4.52633e+00
3.08	1.98219	3.45151e-01	2.41565e-02	6.99880e-02	5.87496e-01	4.56959e+00
3.09	1.98441	3.43687e-01	2.37998e-02	6.92483e-02	5.86249e-01	4.61325e+00
3.10	1.98661	3.42231e-01	2.34487e-02	6.85172e-02	5.85005e-01	4.65731e+00
3.11	1.98879	3.40783e-01	2.31032e-02	6.77945e-02	5.83766e-01	4.70178e+00
3.12	1.99097	3.39342e-01	2.27631e-02	6.70801e-02	5.82531e-01	4.74667e+00
3.13	1.99313	3.37909e-01	2.24284e-02	6.63740e-02	5.81299e-01	4.79197e+00
3.14	1.99527	3.36483e-01	2.20989e-02	6.56761e-02	5.80071e-01	4.83769e+00
3.15	1.99740	3.35064e-01	2.17746e-02	6.49862e-02	5.78848e-01	4.88383e+00
3.16	1.99952	3.33654e-01	2.14553e-02	6.43042e-02	5.77628e-01	4.93039e+00
3.17	2.00162	3.32250e-01	2.11411e-02	6.36302e-02	5.76411e-01	4.97739e+00
3.18	2.00372	3.30854e-01	2.08319e-02	6.29639e-02	5.75199e-01	5.02481e+00
3.19	2.00579	3.29465e-01	2.05274e-02	6.23052e-02	5.73991e-01	5.07266e+00
3.20	2.00786	3.28084e-01	2.02278e-02	6.16542e-02	5.72786e-01	5.12096e+00
3.21	2.00991	3.26710e-01	1.99328e-02	6.10106e-02	5.71585e-01	5.16969e+00
3.22	2.01195	3.25343e-01	1.96424e-02	6.03745e-02	5.70388e-01	5.21887e+00
3.23	2.01398	3.23983e-01	1.93566e-02	5.97456e-02	5.69195e-01	5.26849e+00
3.24	2.01599	3.22631e-01	1.90752e-02	5.91240e-02	5.68006e-01	5.31857e+00
3.25	2.01799	3.21285e-01	1.87982e-02	5.85095e-02	5.66820e-01	5.36909e+00
3.26	2.01998	3.19947e-01	1.85256e-02	5.79021e-02	5.65638e-01	5.42008e+00
3.27	2.02196	3.18615e-01	1.82572e-02	5.73016e-02	5.64460e-01	5.47152e+00
3.28	2.02392	3.17291e-01	1.79930e-02	5.67080e-02	5.63286e-01	5.52343e+00
3.29	2.02587	3.15974e-01	1.77328e-02	5.61213e-02	5.62115e-01	5.57580e+00
3.30	2.02781	3.14663e-01	1.74768e-02	5.55412e-02	5.60949e-01	5.62865e+00
3.31	2.02974	3.13360e-01	1.72247e-02	5.49678e-02	5.59785e-01	5.68196e+00
3.32	2.03165	3.12063e-01	1.69765e-02	5.44009e-02	5.58626e-01	5.73576e+00
3.33	2.03356	3.10773e-01	1.67322e-02	5.38405e-02	5.57470e-01	5.79003e+00
3.34	2.03545	3.09490e-01	1.64917e-02	5.32865e-02	5.56318e-01	5.84479e+00
3.35	2.03733	3.08214e-01	1.62548e-02	5.27388e-02	5.55170e-01	5.90004e+00
3.36	2.03920	3.06944e-01	1.60217e-02	5.21974e-02	5.54026e-01	5.95577e+00
3.37	2.04106	3.05681e-01	1.57922e-02	5.16622e-02	5.52885e-01	6.01201e+00
3.38	2.04290	3.04425e-01	1.55662e-02	5.11330e-02	5.51747e-01	6.06873e+00
3.39	2.04474	3.03175e-01	1.53437e-02	5.06099e-02	5.50614e-01	6.12596e+00
3.40	2.04656	3.01932e-01	1.51246e-02	5.00927e-02	5.49484e-01	6.18370e+00
3.41	2.04837	3.00696e-01	1.49089e-02	4.95814e-02	5.48357e-01	6.24194e+00
3.42	2.05017	2.99466e-01	1.46965e-02	4.90759e-02	5.47235e-01	6.30070e+00
3.43	2.05196	2.98242e-01	1.44874e-02	4.85761e-02	5.46116e-01	6.35997e+00
3.44	2.05374	2.97025e-01	1.42816e-02	4.80820e-02	5.45000e-01	6.41976e+00
3.45	2.05551	2.95814e-01	1.40788e-02	4.75935e-02	5.43888e-01	6.48007e+00
3.46	2.05727	2.94610e-01	1.38792e-02	4.71105e-02	5.42780e-01	6.54092e+00
3.47	2.05901	2.93412e-01	1.36827e-02	4.66330e-02	5.41675e-01	6.60229e+00
3.48	2.06075	2.92220e-01	1.34891e-02	4.61609e-02	5.40574e-01	6.66419e+00
3.49	2.06247	2.91034e-01	1.32986e-02	4.56942e-02	5.39476e-01	6.72664e+00

Tabella A.1 – Flussi isentropici ($\gamma = 1.4$)

M	M*	$\frac{T}{T_0}$	$\frac{p}{p_0}$	$\frac{\rho}{\rho_0}$	$\frac{a}{a_0}$	$\frac{A}{A^*}$
3.50	2.06419	2.89855e-01	1.31109e-02	4.52327e-02	5.38382e-01	6.78962e+00
3.51	2.06589	2.88682e-01	1.29261e-02	4.47764e-02	5.37291e-01	6.85315e+00
3.52	2.06759	2.87515e-01	1.27442e-02	4.43252e-02	5.36204e-01	6.91723e+00
3.53	2.06927	2.86354e-01	1.25650e-02	4.38792e-02	5.35121e-01	6.98186e+00
3.54	2.07094	2.85199e-01	1.23885e-02	4.34381e-02	5.34041e-01	7.04705e+00
3.55	2.07261	2.84051e-01	1.22148e-02	4.30020e-02	5.32964e-01	7.11281e+00
3.56	2.07426	2.82908e-01	1.20436e-02	4.25709e-02	5.31891e-01	7.17912e+00
3.57	2.07590	2.81771e-01	1.18751e-02	4.21445e-02	5.30821e-01	7.24601e+00
3.58	2.07754	2.80640e-01	1.17091e-02	4.17230e-02	5.29755e-01	7.31346e+00
3.59	2.07916	2.79515e-01	1.15457e-02	4.13061e-02	5.28692e-01	7.38150e+00
3.60	2.08077	2.78396e-01	1.13847e-02	4.08940e-02	5.27633e-01	7.45011e+00
3.61	2.08238	2.77283e-01	1.12262e-02	4.04864e-02	5.26577e-01	7.51931e+00
3.62	2.08397	2.76176e-01	1.10701e-02	4.00834e-02	5.25524e-01	7.58910e+00
3.63	2.08556	2.75074e-01	1.09163e-02	3.96849e-02	5.24475e-01	7.65948e+00
3.64	2.08713	2.73979e-01	1.07649e-02	3.92909e-02	5.23430e-01	7.73045e+00
3.65	2.08870	2.72889e-01	1.06157e-02	3.89012e-02	5.22387e-01	7.80203e+00
3.66	2.09026	2.71804e-01	1.04688e-02	3.85159e-02	5.21348e-01	7.87421e+00
3.67	2.09180	2.70725e-01	1.03241e-02	3.81349e-02	5.20313e-01	7.94700e+00
3.68	2.09334	2.69652e-01	1.01816e-02	3.77581e-02	5.19281e-01	8.02040e+00
3.69	2.09487	2.68585e-01	1.00412e-02	3.73855e-02	5.18252e-01	8.09442e+00
3.70	2.09639	2.67523e-01	9.90290e-03	3.70170e-02	5.17226e-01	8.16907e+00
3.71	2.09790	2.66466e-01	9.76670e-03	3.66527e-02	5.16204e-01	8.24433e+00
3.72	2.09941	2.65415e-01	9.63254e-03	3.62923e-02	5.15185e-01	8.32023e+00
3.73	2.10090	2.64370e-01	9.50039e-03	3.59360e-02	5.14169e-01	8.39676e+00
3.74	2.10238	2.63330e-01	9.37022e-03	3.55836e-02	5.13157e-01	8.47393e+00
3.75	2.10386	2.62295e-01	9.24199e-03	3.52351e-02	5.12148e-01	8.55174e+00
3.76	2.10533	2.61266e-01	9.11568e-03	3.48904e-02	5.11142e-01	8.63020e+00
3.77	2.10679	2.60242e-01	8.99124e-03	3.45496e-02	5.10139e-01	8.70931e+00
3.78	2.10824	2.59223e-01	8.86867e-03	3.42125e-02	5.09140e-01	8.78907e+00
3.79	2.10968	2.58210e-01	8.74791e-03	3.38791e-02	5.08143e-01	8.86950e+00
3.80	2.11111	2.57202e-01	8.62895e-03	3.35494e-02	5.07151e-01	8.95059e+00
3.81	2.11254	2.56199e-01	8.51176e-03	3.32233e-02	5.06161e-01	9.03234e+00
3.82	2.11395	2.55201e-01	8.39631e-03	3.29008e-02	5.05174e-01	9.11477e+00
3.83	2.11536	2.54208e-01	8.28256e-03	3.25818e-02	5.04191e-01	9.19788e+00
3.84	2.11676	2.53221e-01	8.17050e-03	3.22663e-02	5.03211e-01	9.28167e+00
3.85	2.11815	2.52239e-01	8.06010e-03	3.19543e-02	5.02234e-01	9.36614e+00
3.86	2.11954	2.51261e-01	7.95133e-03	3.16457e-02	5.01260e-01	9.45131e+00
3.87	2.12091	2.50289e-01	7.84416e-03	3.13404e-02	5.00289e-01	9.53717e+00
3.88	2.12228	2.49322e-01	7.73858e-03	3.10385e-02	4.99321e-01	9.62373e+00
3.89	2.12364	2.48360e-01	7.63455e-03	3.07399e-02	4.98357e-01	9.71100e+00
3.90	2.12499	2.47402e-01	7.53205e-03	3.04445e-02	4.97395e-01	9.79897e+00
3.91	2.12634	2.46450e-01	7.43105e-03	3.01524e-02	4.96437e-01	9.88766e+00
3.92	2.12767	2.45502e-01	7.33154e-03	2.98634e-02	4.95482e-01	9.97707e+00
3.93	2.12900	2.44560e-01	7.23348e-03	2.95776e-02	4.94530e-01	1.00672e+01
3.94	2.13032	2.43622e-01	7.13687e-03	2.92948e-02	4.93581e-01	1.01581e+01
3.95	2.13163	2.42689e-01	7.04166e-03	2.90152e-02	4.92635e-01	1.02496e+01
3.96	2.13294	2.41761e-01	6.94785e-03	2.87385e-02	4.91692e-01	1.03420e+01
3.97	2.13424	2.40837e-01	6.85541e-03	2.84649e-02	4.90752e-01	1.04350e+01
3.98	2.13553	2.39919e-01	6.76432e-03	2.81942e-02	4.89815e-01	1.05289e+01
3.99	2.13681	2.39005e-01	6.67455e-03	2.79264e-02	4.88881e-01	1.06234e+01

Tabella A.1 – Flussi isentropici ($\gamma = 1.4$)

M	M^*	$\frac{T}{T_0}$	$\frac{p}{p_0}$	$\frac{\rho}{\rho_0}$	$\frac{a}{a_0}$	$\frac{A}{A^*}$
4.00	2.13809	2.38095e-01	6.58609e-03	2.76616e-02	4.87950e-01	1.07188e+01
4.01	2.13936	2.37191e-01	6.49891e-03	2.73995e-02	4.87022e-01	1.08148e+01
4.02	2.14062	2.36290e-01	6.41300e-03	2.71403e-02	4.86097e-01	1.09117e+01
4.03	2.14188	2.35395e-01	6.32834e-03	2.68839e-02	4.85175e-01	1.10093e+01
4.04	2.14312	2.34504e-01	6.24490e-03	2.66303e-02	4.84256e-01	1.11077e+01
4.05	2.14436	2.33618e-01	6.16267e-03	2.63793e-02	4.83340e-01	1.12069e+01
4.06	2.14560	2.32736e-01	6.08163e-03	2.61311e-02	4.82427e-01	1.13068e+01
4.07	2.14682	2.31858e-01	6.00176e-03	2.58855e-02	4.81517e-01	1.14076e+01
4.08	2.14804	2.30985e-01	5.92305e-03	2.56425e-02	4.80609e-01	1.15091e+01
4.09	2.14926	2.30117e-01	5.84546e-03	2.54022e-02	4.79705e-01	1.16115e+01
4.10	2.15046	2.29253e-01	5.76900e-03	2.51644e-02	4.78803e-01	1.17147e+01
4.11	2.15166	2.28393e-01	5.69363e-03	2.49291e-02	4.77905e-01	1.18186e+01
4.12	2.15285	2.27537e-01	5.61934e-03	2.46963e-02	4.77009e-01	1.19234e+01
4.13	2.15404	2.26686e-01	5.54612e-03	2.44660e-02	4.76116e-01	1.20290e+01
4.14	2.15522	2.25840e-01	5.47395e-03	2.42382e-02	4.75226e-01	1.21354e+01
4.15	2.15639	2.24997e-01	5.40281e-03	2.40128e-02	4.74339e-01	1.22427e+01
4.16	2.15756	2.24159e-01	5.33269e-03	2.37898e-02	4.73454e-01	1.23508e+01
4.17	2.15871	2.23325e-01	5.26357e-03	2.35691e-02	4.72573e-01	1.24597e+01
4.18	2.15987	2.22495e-01	5.19544e-03	2.33508e-02	4.71694e-01	1.25695e+01
4.19	2.16101	2.21670e-01	5.12827e-03	2.31348e-02	4.70818e-01	1.26801e+01
4.20	2.16215	2.20848e-01	5.06206e-03	2.29210e-02	4.69945e-01	1.27916e+01
4.21	2.16329	2.20031e-01	4.99680e-03	2.27095e-02	4.69074e-01	1.29040e+01
4.22	2.16442	2.19217e-01	4.93246e-03	2.25003e-02	4.68207e-01	1.30172e+01
4.23	2.16554	2.18408e-01	4.86903e-03	2.22932e-02	4.67342e-01	1.31313e+01
4.24	2.16665	2.17603e-01	4.80650e-03	2.20884e-02	4.66480e-01	1.32463e+01
4.25	2.16776	2.16802e-01	4.74485e-03	2.18856e-02	4.65620e-01	1.33622e+01
4.26	2.16886	2.16005e-01	4.68408e-03	2.16850e-02	4.64764e-01	1.34789e+01
4.27	2.16996	2.15212e-01	4.62416e-03	2.14865e-02	4.63910e-01	1.35965e+01
4.28	2.17105	2.14423e-01	4.56509e-03	2.12901e-02	4.63058e-01	1.37151e+01
4.29	2.17214	2.13638e-01	4.50685e-03	2.10958e-02	4.62210e-01	1.38345e+01
4.30	2.17321	2.12857e-01	4.44943e-03	2.09034e-02	4.61364e-01	1.39549e+01
4.31	2.17429	2.12079e-01	4.39282e-03	2.07131e-02	4.60521e-01	1.40762e+01
4.32	2.17535	2.11306e-01	4.33700e-03	2.05248e-02	4.59680e-01	1.41984e+01
4.33	2.17642	2.10536e-01	4.28196e-03	2.03384e-02	4.58842e-01	1.43215e+01
4.34	2.17747	2.09770e-01	4.22770e-03	2.01539e-02	4.58007e-01	1.44456e+01
4.35	2.17852	2.09008e-01	4.17419e-03	1.99714e-02	4.57174e-01	1.45706e+01
4.36	2.17956	2.08250e-01	4.12143e-03	1.97908e-02	4.56344e-01	1.46965e+01
4.37	2.18060	2.07496e-01	4.06940e-03	1.96120e-02	4.55517e-01	1.48234e+01
4.38	2.18163	2.06745e-01	4.01811e-03	1.94351e-02	4.54692e-01	1.49513e+01
4.39	2.18266	2.05998e-01	3.96752e-03	1.92600e-02	4.53870e-01	1.50801e+01
4.40	2.18368	2.05255e-01	3.91764e-03	1.90867e-02	4.53050e-01	1.52099e+01
4.41	2.18470	2.04515e-01	3.86845e-03	1.89153e-02	4.52233e-01	1.53406e+01
4.42	2.18571	2.03779e-01	3.81994e-03	1.87455e-02	4.51419e-01	1.54724e+01
4.43	2.18671	2.03047e-01	3.77211e-03	1.85776e-02	4.50607e-01	1.56051e+01
4.44	2.18771	2.02318e-01	3.72494e-03	1.84113e-02	4.49797e-01	1.57388e+01
4.45	2.18871	2.01593e-01	3.67842e-03	1.82468e-02	4.48991e-01	1.58735e+01
4.46	2.18970	2.00871e-01	3.63254e-03	1.80839e-02	4.48186e-01	1.60092e+01
4.47	2.19068	2.00153e-01	3.58729e-03	1.79228e-02	4.47385e-01	1.61459e+01
4.48	2.19166	1.99438e-01	3.54267e-03	1.77632e-02	4.46585e-01	1.62837e+01
4.49	2.19263	1.98727e-01	3.49866e-03	1.76053e-02	4.45788e-01	1.64224e+01

Tabella A.1 – Flussi isentropici ($\gamma = 1.4$)

M	M*	$\frac{T}{T_0}$	$\frac{p}{p_0}$	$\frac{\rho}{\rho_0}$	$\frac{a}{a_0}$	$\frac{A}{A^*}$
4.50	2.19360	1.98020e-01	3.45526e-03	1.74490e-02	4.44994e-01	1.65622e+01
4.51	2.19456	1.97316e-01	3.41245e-03	1.72943e-02	4.44202e-01	1.67030e+01
4.52	2.19552	1.96615e-01	3.37022e-03	1.71412e-02	4.43413e-01	1.68449e+01
4.53	2.19647	1.95918e-01	3.32858e-03	1.69897e-02	4.42626e-01	1.69878e+01
4.54	2.19742	1.95224e-01	3.28751e-03	1.68397e-02	4.41842e-01	1.71317e+01
4.55	2.19836	1.94534e-01	3.24699e-03	1.66912e-02	4.41060e-01	1.72767e+01
4.56	2.19930	1.93847e-01	3.20703e-03	1.65442e-02	4.40280e-01	1.74228e+01
4.57	2.20023	1.93163e-01	3.16761e-03	1.63987e-02	4.39503e-01	1.75699e+01
4.58	2.20116	1.92482e-01	3.12873e-03	1.62546e-02	4.38728e-01	1.77181e+01
4.59	2.20208	1.91805e-01	3.09038e-03	1.61121e-02	4.37956e-01	1.78674e+01
4.60	2.20300	1.91131e-01	3.05255e-03	1.59709e-02	4.37186e-01	1.80178e+01
4.61	2.20391	1.90461e-01	3.01523e-03	1.58312e-02	4.36418e-01	1.81693e+01
4.62	2.20482	1.89794e-01	2.97842e-03	1.56929e-02	4.35653e-01	1.83218e+01
4.63	2.20572	1.89130e-01	2.94210e-03	1.55560e-02	4.34890e-01	1.84755e+01
4.64	2.20662	1.88469e-01	2.90628e-03	1.54205e-02	4.34130e-01	1.86303e+01
4.65	2.20752	1.87811e-01	2.87094e-03	1.52863e-02	4.33372e-01	1.87862e+01
4.66	2.20841	1.87157e-01	2.83608e-03	1.51535e-02	4.32616e-01	1.89433e+01
4.67	2.20929	1.86505e-01	2.80168e-03	1.50220e-02	4.31863e-01	1.91015e+01
4.68	2.21017	1.85857e-01	2.76775e-03	1.48918e-02	4.31111e-01	1.92608e+01
4.69	2.21105	1.85212e-01	2.73427e-03	1.47629e-02	4.30363e-01	1.94212e+01
4.70	2.21192	1.84570e-01	2.70124e-03	1.46353e-02	4.29616e-01	1.95828e+01
4.71	2.21278	1.83931e-01	2.66866e-03	1.45090e-02	4.28872e-01	1.97456e+01
4.72	2.21365	1.83295e-01	2.63651e-03	1.43839e-02	4.28130e-01	1.99095e+01
4.73	2.21450	1.82662e-01	2.60479e-03	1.42601e-02	4.27390e-01	2.00746e+01
4.74	2.21536	1.82033e-01	2.57349e-03	1.41375e-02	4.26653e-01	2.02409e+01
4.75	2.21621	1.81406e-01	2.54261e-03	1.40161e-02	4.25918e-01	2.04084e+01
4.76	2.21705	1.80782e-01	2.51214e-03	1.38960e-02	4.25185e-01	2.05770e+01
4.77	2.21789	1.80161e-01	2.48208e-03	1.37770e-02	4.24454e-01	2.07469e+01
4.78	2.21872	1.79544e-01	2.45242e-03	1.36592e-02	4.23726e-01	2.09179e+01
4.79	2.21956	1.78929e-01	2.42315e-03	1.35425e-02	4.23000e-01	2.10902e+01
4.80	2.22038	1.78317e-01	2.39426e-03	1.34270e-02	4.22276e-01	2.12637e+01
4.81	2.22121	1.77708e-01	2.36576e-03	1.33127e-02	4.21554e-01	2.14384e+01
4.82	2.22202	1.77101e-01	2.33764e-03	1.31994e-02	4.20834e-01	2.16144e+01
4.83	2.22284	1.76498e-01	2.30989e-03	1.30873e-02	4.20117e-01	2.17916e+01
4.84	2.22365	1.75898e-01	2.28250e-03	1.29763e-02	4.19402e-01	2.19700e+01
4.85	2.22445	1.75300e-01	2.25548e-03	1.28664e-02	4.18689e-01	2.21497e+01
4.86	2.22526	1.74705e-01	2.22881e-03	1.27575e-02	4.17978e-01	2.23306e+01
4.87	2.22605	1.74114e-01	2.20249e-03	1.26497e-02	4.17269e-01	2.25128e+01
4.88	2.22685	1.73524e-01	2.17651e-03	1.25430e-02	4.16563e-01	2.26963e+01
4.89	2.22764	1.72938e-01	2.15088e-03	1.24373e-02	4.15858e-01	2.28811e+01
4.90	2.22842	1.72354e-01	2.12558e-03	1.23326e-02	4.15156e-01	2.30671e+01
4.91	2.22921	1.71773e-01	2.10062e-03	1.22290e-02	4.14456e-01	2.32545e+01
4.92	2.22998	1.71195e-01	2.07597e-03	1.21263e-02	4.13758e-01	2.34431e+01
4.93	2.23076	1.70620e-01	2.05165e-03	1.20247e-02	4.13062e-01	2.36331e+01
4.94	2.23153	1.70047e-01	2.02765e-03	1.19240e-02	4.12368e-01	2.38243e+01
4.95	2.23229	1.69477e-01	2.00396e-03	1.18244e-02	4.11676e-01	2.40169e+01
4.96	2.23306	1.68910e-01	1.98058e-03	1.17257e-02	4.10986e-01	2.42109e+01
4.97	2.23382	1.68345e-01	1.95750e-03	1.16279e-02	4.10299e-01	2.44061e+01
4.98	2.23457	1.67783e-01	1.93472e-03	1.15311e-02	4.09613e-01	2.46027e+01
4.99	2.23532	1.67224e-01	1.91223e-03	1.14352e-02	4.08930e-01	2.48007e+01

Tabella A.1 – Flussi isentropici ($\gamma = 1.4$)

M	M^*	$\frac{T}{T_0}$	$\frac{p}{p_0}$	$\frac{\rho}{\rho_0}$	$\frac{a}{a_0}$	$\frac{A}{A^*}$
5.00	2.23607	1.66667e-01	1.89004e-03	1.13402e-02	4.08248e-01	2.50000e+01
5.01	2.23681	1.66112e-01	1.86813e-03	1.12462e-02	4.07569e-01	2.52007e+01
5.02	2.23755	1.65561e-01	1.84651e-03	1.11530e-02	4.06892e-01	2.54027e+01
5.03	2.23829	1.65012e-01	1.82516e-03	1.10608e-02	4.06216e-01	2.56062e+01
5.04	2.23902	1.64465e-01	1.80409e-03	1.09694e-02	4.05543e-01	2.58110e+01
5.05	2.23975	1.63921e-01	1.78329e-03	1.08789e-02	4.04872e-01	2.60172e+01
5.06	2.24047	1.63379e-01	1.76275e-03	1.07893e-02	4.04202e-01	2.62249e+01
5.07	2.24120	1.62840e-01	1.74248e-03	1.07005e-02	4.03535e-01	2.64339e+01
5.08	2.24191	1.62304e-01	1.72247e-03	1.06126e-02	4.02870e-01	2.66444e+01
5.09	2.24263	1.61770e-01	1.70271e-03	1.05255e-02	4.02206e-01	2.68563e+01
5.10	2.24334	1.61238e-01	1.68321e-03	1.04393e-02	4.01545e-01	2.70696e+01
5.11	2.24405	1.60709e-01	1.66396e-03	1.03538e-02	4.00885e-01	2.72843e+01
5.12	2.24475	1.60182e-01	1.64495e-03	1.02692e-02	4.00228e-01	2.75005e+01
5.13	2.24545	1.59658e-01	1.62618e-03	1.01854e-02	3.99573e-01	2.77182e+01
5.14	2.24615	1.59136e-01	1.60765e-03	1.01024e-02	3.98919e-01	2.79373e+01
5.15	2.24684	1.58617e-01	1.58936e-03	1.00201e-02	3.98267e-01	2.81579e+01
5.16	2.24753	1.58100e-01	1.57130e-03	9.93867e-03	3.97618e-01	2.83800e+01
5.17	2.24822	1.57585e-01	1.55347e-03	9.85797e-03	3.96970e-01	2.86036e+01
5.18	2.24890	1.57073e-01	1.53586e-03	9.77803e-03	3.96324e-01	2.88287e+01
5.19	2.24958	1.56563e-01	1.51848e-03	9.69885e-03	3.95680e-01	2.90552e+01
5.20	2.25026	1.56055e-01	1.50131e-03	9.62041e-03	3.95038e-01	2.92833e+01
5.21	2.25093	1.55550e-01	1.48436e-03	9.54271e-03	3.94398e-01	2.95129e+01
5.22	2.25160	1.55046e-01	1.46763e-03	9.46574e-03	3.93759e-01	2.97441e+01
5.23	2.25227	1.54546e-01	1.45110e-03	9.38949e-03	3.93123e-01	2.99767e+01
5.24	2.25294	1.54047e-01	1.43479e-03	9.31395e-03	3.92488e-01	3.02109e+01
5.25	2.25360	1.53551e-01	1.41868e-03	9.23912e-03	3.91856e-01	3.04467e+01
5.26	2.25425	1.53057e-01	1.40276e-03	9.16499e-03	3.91225e-01	3.06840e+01
5.27	2.25491	1.52565e-01	1.38705e-03	9.09155e-03	3.90596e-01	3.09229e+01
5.28	2.25556	1.52076e-01	1.37154e-03	9.01879e-03	3.89969e-01	3.11634e+01
5.29	2.25621	1.51588e-01	1.35622e-03	8.94671e-03	3.89343e-01	3.14054e+01
5.30	2.25685	1.51103e-01	1.34109e-03	8.87530e-03	3.88720e-01	3.16491e+01
5.31	2.25749	1.50620e-01	1.32614e-03	8.80455e-03	3.88098e-01	3.18943e+01
5.32	2.25813	1.50139e-01	1.31139e-03	8.73446e-03	3.87478e-01	3.21411e+01
5.33	2.25877	1.49661e-01	1.29681e-03	8.66502e-03	3.86860e-01	3.23896e+01
5.34	2.25940	1.49184e-01	1.28242e-03	8.59622e-03	3.86244e-01	3.26397e+01
5.35	2.26003	1.48710e-01	1.26821e-03	8.52806e-03	3.85629e-01	3.28914e+01
5.36	2.26066	1.48238e-01	1.25417e-03	8.46052e-03	3.85017e-01	3.31448e+01
5.37	2.26128	1.47768e-01	1.24030e-03	8.39361e-03	3.84406e-01	3.33998e+01
5.38	2.26190	1.47300e-01	1.22661e-03	8.32731e-03	3.83796e-01	3.36565e+01
5.39	2.26252	1.46834e-01	1.21309e-03	8.26162e-03	3.83189e-01	3.39148e+01
5.40	2.26313	1.46370e-01	1.19973e-03	8.19654e-03	3.82583e-01	3.41748e+01
5.41	2.26375	1.45908e-01	1.18653e-03	8.13205e-03	3.81979e-01	3.44365e+01
5.42	2.26436	1.45449e-01	1.17350e-03	8.06815e-03	3.81377e-01	3.46999e+01
5.43	2.26496	1.44991e-01	1.16063e-03	8.00484e-03	3.80777e-01	3.49650e+01
5.44	2.26557	1.44535e-01	1.14792e-03	7.94210e-03	3.80178e-01	3.52318e+01
5.45	2.26617	1.44082e-01	1.13536e-03	7.87994e-03	3.79581e-01	3.55003e+01
5.46	2.26676	1.43630e-01	1.12295e-03	7.81835e-03	3.78986e-01	3.57705e+01
5.47	2.26736	1.43181e-01	1.11070e-03	7.75732e-03	3.78392e-01	3.60425e+01
5.48	2.26795	1.42733e-01	1.09859e-03	7.69684e-03	3.77800e-01	3.63162e+01
5.49	2.26854	1.42288e-01	1.08664e-03	7.63691e-03	3.77210e-01	3.65917e+01

Tabella A.1 – Flussi isentropici ($\gamma = 1.4$)

M	M*	$\frac{T}{T_0}$	$\frac{p}{p_0}$	$\frac{\rho}{\rho_0}$	$\frac{a}{a_0}$	$\frac{A}{A^*}$
5.50	2.26913	1.41844e-01	1.07483e-03	7.57752e-03	3.76622e-01	3.68690e+01
5.51	2.26971	1.41402e-01	1.06316e-03	7.51867e-03	3.76035e-01	3.71480e+01
5.52	2.27029	1.40963e-01	1.05163e-03	7.46036e-03	3.75450e-01	3.74288e+01
5.53	2.27087	1.40525e-01	1.04025e-03	7.40257e-03	3.74866e-01	3.77113e+01
5.54	2.27145	1.40089e-01	1.02900e-03	7.34531e-03	3.74285e-01	3.79957e+01
5.55	2.27202	1.39655e-01	1.01788e-03	7.28856e-03	3.73704e-01	3.82819e+01
5.56	2.27259	1.39223e-01	1.00691e-03	7.23232e-03	3.73126e-01	3.85699e+01
5.57	2.27316	1.38793e-01	9.96059e-04	7.17659e-03	3.72549e-01	3.88597e+01
5.58	2.27372	1.38365e-01	9.85344e-04	7.12136e-03	3.71974e-01	3.91513e+01
5.59	2.27428	1.37938e-01	9.74758e-04	7.06662e-03	3.71400e-01	3.94448e+01
5.60	2.27484	1.37514e-01	9.64298e-04	7.01238e-03	3.70828e-01	3.97402e+01
5.61	2.27540	1.37091e-01	9.53965e-04	6.95862e-03	3.70258e-01	4.00374e+01
5.62	2.27596	1.36670e-01	9.43755e-04	6.90534e-03	3.69689e-01	4.03365e+01
5.63	2.27651	1.36251e-01	9.33667e-04	6.85254e-03	3.69122e-01	4.06374e+01
5.64	2.27706	1.35834e-01	9.23700e-04	6.80021e-03	3.68557e-01	4.09402e+01
5.65	2.27761	1.35419e-01	9.13853e-04	6.74834e-03	3.67993e-01	4.12450e+01
5.66	2.27815	1.35005e-01	9.04122e-04	6.69694e-03	3.67431e-01	4.15516e+01
5.67	2.27869	1.34593e-01	8.94508e-04	6.64600e-03	3.66870e-01	4.18602e+01
5.68	2.27923	1.34184e-01	8.85008e-04	6.59550e-03	3.66311e-01	4.21707e+01
5.69	2.27977	1.33775e-01	8.75621e-04	6.54546e-03	3.65753e-01	4.24831e+01
5.70	2.28030	1.33369e-01	8.66345e-04	6.49586e-03	3.65197e-01	4.27974e+01
5.71	2.28084	1.32964e-01	8.57180e-04	6.44669e-03	3.64643e-01	4.31137e+01
5.72	2.28137	1.32561e-01	8.48123e-04	6.39796e-03	3.64090e-01	4.34320e+01
5.73	2.28189	1.32160e-01	8.39173e-04	6.34967e-03	3.63538e-01	4.37523e+01
5.74	2.28242	1.31761e-01	8.30328e-04	6.30179e-03	3.62988e-01	4.40745e+01
5.75	2.28294	1.31363e-01	8.21589e-04	6.25434e-03	3.62440e-01	4.43987e+01
5.76	2.28346	1.30967e-01	8.12952e-04	6.20731e-03	3.61893e-01	4.47249e+01
5.77	2.28398	1.30573e-01	8.04417e-04	6.16069e-03	3.61348e-01	4.50532e+01
5.78	2.28450	1.30180e-01	7.95982e-04	6.11448e-03	3.60804e-01	4.53834e+01
5.79	2.28501	1.29789e-01	7.87646e-04	6.06867e-03	3.60262e-01	4.57157e+01
5.80	2.28552	1.29400e-01	7.79408e-04	6.02327e-03	3.59722e-01	4.60500e+01
5.81	2.28603	1.29012e-01	7.71267e-04	5.97826e-03	3.59182e-01	4.63864e+01
5.82	2.28654	1.28626e-01	7.63221e-04	5.93365e-03	3.58645e-01	4.67248e+01
5.83	2.28704	1.28242e-01	7.55269e-04	5.88942e-03	3.58108e-01	4.70653e+01
5.84	2.28754	1.27859e-01	7.47410e-04	5.84558e-03	3.57574e-01	4.74079e+01
5.85	2.28804	1.27478e-01	7.39642e-04	5.80212e-03	3.57040e-01	4.77525e+01
5.86	2.28854	1.27098e-01	7.31965e-04	5.75904e-03	3.56509e-01	4.80993e+01
5.87	2.28903	1.26721e-01	7.24377e-04	5.71633e-03	3.55978e-01	4.84481e+01
5.88	2.28953	1.26344e-01	7.16877e-04	5.67400e-03	3.55449e-01	4.87991e+01
5.89	2.29002	1.25970e-01	7.09465e-04	5.63203e-03	3.54922e-01	4.91522e+01
5.90	2.29051	1.25597e-01	7.02138e-04	5.59042e-03	3.54396e-01	4.95075e+01
5.91	2.29099	1.25225e-01	6.94896e-04	5.54917e-03	3.53872e-01	4.98649e+01
5.92	2.29148	1.24855e-01	6.87738e-04	5.50828e-03	3.53349e-01	5.02244e+01
5.93	2.29196	1.24487e-01	6.80662e-04	5.46775e-03	3.52827e-01	5.05861e+01
5.94	2.29244	1.24120e-01	6.73668e-04	5.42756e-03	3.52307e-01	5.09501e+01
5.95	2.29292	1.23755e-01	6.66755e-04	5.38771e-03	3.51788e-01	5.13161e+01
5.96	2.29339	1.23391e-01	6.59921e-04	5.34821e-03	3.51271e-01	5.16844e+01
5.97	2.29387	1.23029e-01	6.53166e-04	5.30905e-03	3.50755e-01	5.20549e+01
5.98	2.29434	1.22668e-01	6.46488e-04	5.27022e-03	3.50240e-01	5.24276e+01
5.99	2.29481	1.22309e-01	6.39887e-04	5.23173e-03	3.49727e-01	5.28026e+01

Tabella A.1 – Flussi isentropici ($\gamma = 1.4$)

M	M*	$\frac{T}{T_0}$	$\frac{p}{p_0}$	$\frac{\rho}{\rho_0}$	$\frac{a}{a_0}$	$\frac{A}{A^*}$
6.00	2.29528	1.21951e-01	6.33361e-04	5.19356e-03	3.49215e-01	5.31798e+01
6.01	2.29574	1.21595e-01	6.26910e-04	5.15572e-03	3.48705e-01	5.35592e+01
6.02	2.29621	1.21240e-01	6.20533e-04	5.11821e-03	3.48196e-01	5.39409e+01
6.03	2.29667	1.20887e-01	6.14229e-04	5.08101e-03	3.47688e-01	5.43249e+01
6.04	2.29713	1.20535e-01	6.07996e-04	5.04413e-03	3.47182e-01	5.47111e+01
6.05	2.29758	1.20185e-01	6.01834e-04	5.00756e-03	3.46677e-01	5.50997e+01
6.06	2.29804	1.19836e-01	5.95743e-04	4.97131e-03	3.46174e-01	5.54905e+01
6.07	2.29849	1.19489e-01	5.89720e-04	4.93536e-03	3.45672e-01	5.58837e+01
6.08	2.29894	1.19143e-01	5.83766e-04	4.89971e-03	3.45171e-01	5.62792e+01
6.09	2.29939	1.18798e-01	5.77880e-04	4.86437e-03	3.44671e-01	5.66770e+01
6.10	2.29984	1.18455e-01	5.72060e-04	4.82933e-03	3.44173e-01	5.70772e+01
6.11	2.30029	1.18114e-01	5.66305e-04	4.79458e-03	3.43677e-01	5.74797e+01
6.12	2.30073	1.17773e-01	5.60616e-04	4.76012e-03	3.43181e-01	5.78846e+01
6.13	2.30117	1.17435e-01	5.54991e-04	4.72596e-03	3.42687e-01	5.82919e+01
6.14	2.30161	1.17097e-01	5.49429e-04	4.69208e-03	3.42195e-01	5.87015e+01
6.15	2.30205	1.16761e-01	5.43930e-04	4.65849e-03	3.41703e-01	5.91136e+01
6.16	2.30249	1.16426e-01	5.38492e-04	4.62518e-03	3.41213e-01	5.95280e+01
6.17	2.30292	1.16093e-01	5.33116e-04	4.59214e-03	3.40724e-01	5.99449e+01
6.18	2.30335	1.15761e-01	5.27800e-04	4.55939e-03	3.40237e-01	6.03642e+01
6.19	2.30378	1.15431e-01	5.22543e-04	4.52691e-03	3.39751e-01	6.07860e+01
6.20	2.30421	1.15101e-01	5.17345e-04	4.49470e-03	3.39266e-01	6.12102e+01
6.21	2.30464	1.14773e-01	5.12206e-04	4.46276e-03	3.38782e-01	6.16369e+01
6.22	2.30506	1.14447e-01	5.07123e-04	4.43108e-03	3.38300e-01	6.20661e+01
6.23	2.30549	1.14122e-01	5.02097e-04	4.39967e-03	3.37819e-01	6.24977e+01
6.24	2.30591	1.13798e-01	4.97128e-04	4.36852e-03	3.37339e-01	6.29319e+01
6.25	2.30633	1.13475e-01	4.92213e-04	4.33763e-03	3.36861e-01	6.33685e+01
6.26	2.30675	1.13154e-01	4.87353e-04	4.30699e-03	3.36384e-01	6.38077e+01
6.27	2.30716	1.12834e-01	4.82547e-04	4.27661e-03	3.35908e-01	6.42494e+01
6.28	2.30758	1.12515e-01	4.77794e-04	4.24648e-03	3.35433e-01	6.46937e+01
6.29	2.30799	1.12198e-01	4.73094e-04	4.21660e-03	3.34960e-01	6.51405e+01
6.30	2.30840	1.11882e-01	4.68445e-04	4.18696e-03	3.34487e-01	6.55899e+01
6.31	2.30881	1.11567e-01	4.63848e-04	4.15757e-03	3.34017e-01	6.60418e+01
6.32	2.30922	1.11254e-01	4.59302e-04	4.12842e-03	3.33547e-01	6.64964e+01
6.33	2.30962	1.10941e-01	4.54805e-04	4.09952e-03	3.33078e-01	6.69535e+01
6.34	2.31003	1.10630e-01	4.50359e-04	4.07085e-03	3.32611e-01	6.74133e+01
6.35	2.31043	1.10320e-01	4.45961e-04	4.04241e-03	3.32145e-01	6.78757e+01
6.36	2.31083	1.10012e-01	4.41611e-04	4.01421e-03	3.31681e-01	6.83407e+01
6.37	2.31123	1.09705e-01	4.37309e-04	3.98624e-03	3.31217e-01	6.88084e+01
6.38	2.31162	1.09399e-01	4.33054e-04	3.95849e-03	3.30755e-01	6.92787e+01
6.39	2.31202	1.09094e-01	4.28846e-04	3.93098e-03	3.30294e-01	6.97517e+01
6.40	2.31241	1.08790e-01	4.24683e-04	3.90369e-03	3.29834e-01	7.02274e+01
6.41	2.31281	1.08488e-01	4.20566e-04	3.87662e-03	3.29375e-01	7.07057e+01
6.42	2.31320	1.08187e-01	4.16494e-04	3.84977e-03	3.28917e-01	7.11868e+01
6.43	2.31359	1.07887e-01	4.12466e-04	3.82314e-03	3.28461e-01	7.16706e+01
6.44	2.31397	1.07588e-01	4.08482e-04	3.79673e-03	3.28006e-01	7.21571e+01
6.45	2.31436	1.07290e-01	4.04541e-04	3.77053e-03	3.27552e-01	7.26464e+01
6.46	2.31474	1.06994e-01	4.00643e-04	3.74454e-03	3.27099e-01	7.31384e+01
6.47	2.31513	1.06699e-01	3.96787e-04	3.71876e-03	3.26648e-01	7.36332e+01
6.48	2.31551	1.06405e-01	3.92973e-04	3.69319e-03	3.26197e-01	7.41308e+01
6.49	2.31589	1.06112e-01	3.89200e-04	3.66783e-03	3.25748e-01	7.46312e+01

Tabella A.1 – Flussi isentropici ($\gamma = 1.4$)

M	M*	$\frac{T}{T_0}$	$\frac{p}{p_0}$	$\frac{\rho}{\rho_0}$	$\frac{a}{a_0}$	$\frac{A}{A^*}$
6.50	2.31626	1.05820e-01	3.85468e-04	3.64268e-03	3.25300e-01	7.51343e+01
6.51	2.31664	1.05530e-01	3.81776e-04	3.61772e-03	3.24853e-01	7.56403e+01
6.52	2.31702	1.05240e-01	3.78124e-04	3.59297e-03	3.24407e-01	7.61491e+01
6.53	2.31739	1.04952e-01	3.74512e-04	3.56841e-03	3.23963e-01	7.66607e+01
6.54	2.31776	1.04665e-01	3.70938e-04	3.54406e-03	3.23519e-01	7.71752e+01
6.55	2.31813	1.04379e-01	3.67402e-04	3.51989e-03	3.23077e-01	7.76926e+01
6.56	2.31850	1.04094e-01	3.63904e-04	3.49593e-03	3.22636e-01	7.82128e+01
6.57	2.31887	1.03810e-01	3.60444e-04	3.47215e-03	3.22196e-01	7.87359e+01
6.58	2.31923	1.03527e-01	3.57021e-04	3.44856e-03	3.21757e-01	7.92619e+01
6.59	2.31960	1.03246e-01	3.53634e-04	3.42516e-03	3.21319e-01	7.97909e+01
6.60	2.31996	1.02965e-01	3.50283e-04	3.40195e-03	3.20882e-01	8.03227e+01
6.61	2.32032	1.02686e-01	3.46969e-04	3.37893e-03	3.20447e-01	8.08575e+01
6.62	2.32068	1.02408e-01	3.43689e-04	3.35608e-03	3.20012e-01	8.13952e+01
6.63	2.32104	1.02131e-01	3.40445e-04	3.33342e-03	3.19579e-01	8.19359e+01
6.64	2.32139	1.01855e-01	3.37234e-04	3.31094e-03	3.19147e-01	8.24796e+01
6.65	2.32175	1.01580e-01	3.34058e-04	3.28864e-03	3.18715e-01	8.30263e+01
6.66	2.32210	1.01306e-01	3.30916e-04	3.26651e-03	3.18285e-01	8.35760e+01
6.67	2.32246	1.01033e-01	3.27807e-04	3.24456e-03	3.17857e-01	8.41286e+01
6.68	2.32281	1.00761e-01	3.24730e-04	3.22278e-03	3.17429e-01	8.46843e+01
6.69	2.32316	1.00490e-01	3.21687e-04	3.20117e-03	3.17002e-01	8.52431e+01
6.70	2.32351	1.00220e-01	3.18675e-04	3.17974e-03	3.16576e-01	8.58049e+01
6.71	2.32385	9.99518e-02	3.15695e-04	3.15847e-03	3.16152e-01	8.63697e+01
6.72	2.32420	9.96842e-02	3.12746e-04	3.13737e-03	3.15728e-01	8.69377e+01
6.73	2.32454	9.94176e-02	3.09829e-04	3.11644e-03	3.15306e-01	8.75087e+01
6.74	2.32488	9.91521e-02	3.06942e-04	3.09567e-03	3.14884e-01	8.80828e+01
6.75	2.32523	9.88875e-02	3.04085e-04	3.07506e-03	3.14464e-01	8.86601e+01
6.76	2.32557	9.86240e-02	3.01258e-04	3.05462e-03	3.14045e-01	8.92405e+01
6.77	2.32590	9.83615e-02	2.98461e-04	3.03433e-03	3.13626e-01	8.98240e+01
6.78	2.32624	9.81000e-02	2.95693e-04	3.01420e-03	3.13209e-01	9.04106e+01
6.79	2.32658	9.78395e-02	2.92954e-04	2.99423e-03	3.12793e-01	9.10005e+01
6.80	2.32691	9.75800e-02	2.90244e-04	2.97442e-03	3.12378e-01	9.15935e+01
6.81	2.32725	9.73215e-02	2.87562e-04	2.95476e-03	3.11964e-01	9.21897e+01
6.82	2.32758	9.70640e-02	2.84907e-04	2.93525e-03	3.11551e-01	9.27892e+01
6.83	2.32791	9.68075e-02	2.82281e-04	2.91590e-03	3.11139e-01	9.33918e+01
6.84	2.32824	9.65519e-02	2.79681e-04	2.89669e-03	3.10728e-01	9.39977e+01
6.85	2.32857	9.62974e-02	2.77109e-04	2.87764e-03	3.10318e-01	9.46068e+01
6.86	2.32889	9.60438e-02	2.74563e-04	2.85873e-03	3.09909e-01	9.52192e+01
6.87	2.32922	9.57911e-02	2.72044e-04	2.83997e-03	3.09501e-01	9.58349e+01
6.88	2.32954	9.55395e-02	2.69550e-04	2.82135e-03	3.09095e-01	9.64538e+01
6.89	2.32986	9.52887e-02	2.67083e-04	2.80288e-03	3.08689e-01	9.70761e+01
6.90	2.33019	9.50390e-02	2.64640e-04	2.78455e-03	3.08284e-01	9.77017e+01
6.91	2.33051	9.47901e-02	2.62223e-04	2.76636e-03	3.07880e-01	9.83306e+01
6.92	2.33083	9.45423e-02	2.59831e-04	2.74831e-03	3.07477e-01	9.89628e+01
6.93	2.33114	9.42953e-02	2.57463e-04	2.73039e-03	3.07075e-01	9.95985e+01
6.94	2.33146	9.40493e-02	2.55120e-04	2.71262e-03	3.06675e-01	1.00237e+02
6.95	2.33177	9.38042e-02	2.52801e-04	2.69498e-03	3.06275e-01	1.00880e+02
6.96	2.33209	9.35601e-02	2.50505e-04	2.67748e-03	3.05876e-01	1.01526e+02
6.97	2.33240	9.33168e-02	2.48233e-04	2.66011e-03	3.05478e-01	1.02175e+02
6.98	2.33271	9.30745e-02	2.45984e-04	2.64288e-03	3.05081e-01	1.02827e+02
6.99	2.33302	9.28331e-02	2.43759e-04	2.62577e-03	3.04685e-01	1.03483e+02

Tabella A.1 – Flussi isentropici ($\gamma = 1.4$)

M	M^*	$\frac{T}{T_0}$	$\frac{p}{p_0}$	$\frac{\rho}{\rho_0}$	$\frac{a}{a_0}$	$\frac{A}{A^*}$
7.00	2.33333	9.25926e-02	2.41555e-04	2.60880e-03	3.04290e-01	1.04143e+02
7.01	2.33364	9.23530e-02	2.39375e-04	2.59195e-03	3.03896e-01	1.04806e+02
7.02	2.33395	9.21143e-02	2.37216e-04	2.57524e-03	3.03503e-01	1.05472e+02
7.03	2.33425	9.18765e-02	2.35080e-04	2.55865e-03	3.03111e-01	1.06142e+02
7.04	2.33456	9.16395e-02	2.32965e-04	2.54219e-03	3.02720e-01	1.06816e+02
7.05	2.33486	9.14035e-02	2.30871e-04	2.52585e-03	3.02330e-01	1.07493e+02
7.06	2.33516	9.11683e-02	2.28799e-04	2.50963e-03	3.01941e-01	1.08173e+02
7.07	2.33546	9.09341e-02	2.26748e-04	2.49354e-03	3.01553e-01	1.08857e+02
7.08	2.33576	9.07006e-02	2.24717e-04	2.47757e-03	3.01165e-01	1.09545e+02
7.09	2.33606	9.04681e-02	2.22707e-04	2.46172e-03	3.00779e-01	1.10236e+02
7.10	2.33636	9.02364e-02	2.20717e-04	2.44599e-03	3.00394e-01	1.10931e+02
7.11	2.33666	9.00056e-02	2.18748e-04	2.43038e-03	3.00009e-01	1.11629e+02
7.12	2.33695	8.97756e-02	2.16798e-04	2.41488e-03	2.99626e-01	1.12331e+02
7.13	2.33725	8.95465e-02	2.14867e-04	2.39951e-03	2.99243e-01	1.13037e+02
7.14	2.33754	8.93183e-02	2.12956e-04	2.38424e-03	2.98862e-01	1.13746e+02
7.15	2.33783	8.90908e-02	2.11065e-04	2.36910e-03	2.98481e-01	1.14459e+02
7.16	2.33812	8.88642e-02	2.09192e-04	2.35406e-03	2.98101e-01	1.15176e+02
7.17	2.33841	8.86385e-02	2.07338e-04	2.33914e-03	2.97722e-01	1.15896e+02
7.18	2.33870	8.84136e-02	2.05502e-04	2.32433e-03	2.97344e-01	1.16621e+02
7.19	2.33899	8.81895e-02	2.03685e-04	2.30963e-03	2.96967e-01	1.17348e+02
7.20	2.33927	8.79662e-02	2.01886e-04	2.29504e-03	2.96591e-01	1.18080e+02
7.21	2.33956	8.77438e-02	2.00105e-04	2.28056e-03	2.96216e-01	1.18815e+02
7.22	2.33984	8.75221e-02	1.98341e-04	2.26618e-03	2.95841e-01	1.19554e+02
7.23	2.34013	8.73013e-02	1.96595e-04	2.25192e-03	2.95468e-01	1.20297e+02
7.24	2.34041	8.70813e-02	1.94867e-04	2.23775e-03	2.95095e-01	1.21044e+02
7.25	2.34069	8.68621e-02	1.93155e-04	2.22370e-03	2.94724e-01	1.21794e+02
7.26	2.34097	8.66437e-02	1.91461e-04	2.20975e-03	2.94353e-01	1.22549e+02
7.27	2.34125	8.64261e-02	1.89783e-04	2.19590e-03	2.93983e-01	1.23307e+02
7.28	2.34153	8.62093e-02	1.88122e-04	2.18215e-03	2.93614e-01	1.24069e+02
7.29	2.34180	8.59932e-02	1.86477e-04	2.16851e-03	2.93246e-01	1.24835e+02
7.30	2.34208	8.57780e-02	1.84848e-04	2.15496e-03	2.92879e-01	1.25605e+02
7.31	2.34235	8.55635e-02	1.83236e-04	2.14152e-03	2.92512e-01	1.26378e+02
7.32	2.34263	8.53499e-02	1.81639e-04	2.12817e-03	2.92147e-01	1.27156e+02
7.33	2.34290	8.51370e-02	1.80058e-04	2.11493e-03	2.91782e-01	1.27938e+02
7.34	2.34317	8.49248e-02	1.78493e-04	2.10178e-03	2.91419e-01	1.28723e+02
7.35	2.34344	8.47135e-02	1.76943e-04	2.08872e-03	2.91056e-01	1.29513e+02
7.36	2.34371	8.45029e-02	1.75408e-04	2.07577e-03	2.90694e-01	1.30306e+02
7.37	2.34398	8.42930e-02	1.73888e-04	2.06290e-03	2.90333e-01	1.31103e+02
7.38	2.34425	8.40839e-02	1.72383e-04	2.05013e-03	2.89972e-01	1.31905e+02
7.39	2.34451	8.38756e-02	1.70893e-04	2.03746e-03	2.89613e-01	1.32710e+02
7.40	2.34478	8.36680e-02	1.69417e-04	2.02488e-03	2.89254e-01	1.33520e+02
7.41	2.34504	8.34612e-02	1.67956e-04	2.01239e-03	2.88896e-01	1.34334e+02
7.42	2.34531	8.32551e-02	1.66509e-04	1.99999e-03	2.88540e-01	1.35151e+02
7.43	2.34557	8.30497e-02	1.65076e-04	1.98768e-03	2.88183e-01	1.35973e+02
7.44	2.34583	8.28451e-02	1.63657e-04	1.97545e-03	2.87828e-01	1.36799e+02
7.45	2.34609	8.26412e-02	1.62251e-04	1.96332e-03	2.87474e-01	1.37629e+02
7.46	2.34635	8.24381e-02	1.60860e-04	1.95128e-03	2.87120e-01	1.38463e+02
7.47	2.34661	8.22356e-02	1.59481e-04	1.93932e-03	2.86768e-01	1.39301e+02
7.48	2.34687	8.20339e-02	1.58116e-04	1.92745e-03	2.86416e-01	1.40144e+02
7.49	2.34713	8.18329e-02	1.56765e-04	1.91567e-03	2.86065e-01	1.40991e+02

Tabella A.1 – Flussi isentropici ($\gamma = 1.4$)

M	M*	$\frac{T}{T_0}$	$\frac{p}{p_0}$	$\frac{\rho}{\rho_0}$	$\frac{a}{a_0}$	$\frac{A}{A^*}$
7.50	2.34738	8.16327e-02	1.55426e-04	1.90397e-03	2.85714e-01	1.41841e+02
7.51	2.34764	8.14331e-02	1.54100e-04	1.89235e-03	2.85365e-01	1.42697e+02
7.52	2.34789	8.12342e-02	1.52787e-04	1.88082e-03	2.85016e-01	1.43556e+02
7.53	2.34814	8.10361e-02	1.51487e-04	1.86937e-03	2.84668e-01	1.44419e+02
7.54	2.34840	8.08387e-02	1.50199e-04	1.85801e-03	2.84321e-01	1.45287e+02
7.55	2.34865	8.06419e-02	1.48923e-04	1.84672e-03	2.83975e-01	1.46159e+02
7.56	2.34890	8.04459e-02	1.47660e-04	1.83552e-03	2.83630e-01	1.47036e+02
7.57	2.34915	8.02505e-02	1.46409e-04	1.82440e-03	2.83285e-01	1.47917e+02
7.58	2.34940	8.00558e-02	1.45170e-04	1.81335e-03	2.82941e-01	1.48802e+02
7.59	2.34964	7.98619e-02	1.43942e-04	1.80239e-03	2.82598e-01	1.49691e+02
7.60	2.34989	7.96686e-02	1.42727e-04	1.79150e-03	2.82256e-01	1.50585e+02
7.61	2.35014	7.94760e-02	1.41522e-04	1.78070e-03	2.81915e-01	1.51483e+02
7.62	2.35038	7.92840e-02	1.40330e-04	1.76996e-03	2.81574e-01	1.52386e+02
7.63	2.35063	7.90928e-02	1.39149e-04	1.75931e-03	2.81234e-01	1.53293e+02
7.64	2.35087	7.89022e-02	1.37979e-04	1.74873e-03	2.80895e-01	1.54204e+02
7.65	2.35111	7.87123e-02	1.36820e-04	1.73823e-03	2.80557e-01	1.55120e+02
7.66	2.35135	7.85230e-02	1.35672e-04	1.72780e-03	2.80220e-01	1.56040e+02
7.67	2.35159	7.83344e-02	1.34535e-04	1.71744e-03	2.79883e-01	1.56965e+02
7.68	2.35183	7.81465e-02	1.33408e-04	1.70716e-03	2.79547e-01	1.57894e+02
7.69	2.35207	7.79592e-02	1.32293e-04	1.69695e-03	2.79212e-01	1.58828e+02
7.70	2.35231	7.77726e-02	1.31188e-04	1.68681e-03	2.78877e-01	1.59767e+02
7.71	2.35255	7.75866e-02	1.30093e-04	1.67675e-03	2.78544e-01	1.60709e+02
7.72	2.35278	7.74013e-02	1.29009e-04	1.66675e-03	2.78211e-01	1.61657e+02
7.73	2.35302	7.72166e-02	1.27935e-04	1.65683e-03	2.77879e-01	1.62609e+02
7.74	2.35325	7.70326e-02	1.26870e-04	1.64697e-03	2.77547e-01	1.63566e+02
7.75	2.35349	7.68492e-02	1.25816e-04	1.63719e-03	2.77217e-01	1.64527e+02
7.76	2.35372	7.66664e-02	1.24772e-04	1.62747e-03	2.76887e-01	1.65493e+02
7.77	2.35395	7.64843e-02	1.23738e-04	1.61782e-03	2.76558e-01	1.66463e+02
7.78	2.35418	7.63028e-02	1.22713e-04	1.60824e-03	2.76230e-01	1.67439e+02
7.79	2.35441	7.61219e-02	1.21698e-04	1.59873e-03	2.75902e-01	1.68418e+02
7.80	2.35464	7.59417e-02	1.20693e-04	1.58928e-03	2.75575e-01	1.69403e+02
7.81	2.35487	7.57621e-02	1.19696e-04	1.57990e-03	2.75249e-01	1.70392e+02
7.82	2.35510	7.55830e-02	1.18709e-04	1.57058e-03	2.74924e-01	1.71386e+02
7.83	2.35533	7.54047e-02	1.17732e-04	1.56133e-03	2.74599e-01	1.72385e+02
7.84	2.35555	7.52269e-02	1.16763e-04	1.55215e-03	2.74275e-01	1.73389e+02
7.85	2.35578	7.50497e-02	1.15804e-04	1.54302e-03	2.73952e-01	1.74397e+02
7.86	2.35601	7.48732e-02	1.14853e-04	1.53397e-03	2.73630e-01	1.75410e+02
7.87	2.35623	7.46972e-02	1.13911e-04	1.52497e-03	2.73308e-01	1.76428e+02
7.88	2.35645	7.45219e-02	1.12978e-04	1.51604e-03	2.72987e-01	1.77451e+02
7.89	2.35668	7.43471e-02	1.12053e-04	1.50716e-03	2.72667e-01	1.78479e+02
7.90	2.35690	7.41730e-02	1.11137e-04	1.49835e-03	2.72347e-01	1.79511e+02
7.91	2.35712	7.39994e-02	1.10230e-04	1.48960e-03	2.72028e-01	1.80549e+02
7.92	2.35734	7.38265e-02	1.09331e-04	1.48091e-03	2.71710e-01	1.81591e+02
7.93	2.35756	7.36541e-02	1.08440e-04	1.47229e-03	2.71393e-01	1.82639e+02
7.94	2.35778	7.34823e-02	1.07557e-04	1.46372e-03	2.71076e-01	1.83691e+02
7.95	2.35799	7.33111e-02	1.06683e-04	1.45521e-03	2.70760e-01	1.84748e+02
7.96	2.35821	7.31405e-02	1.05816e-04	1.44675e-03	2.70445e-01	1.85810e+02
7.97	2.35843	7.29704e-02	1.04958e-04	1.43836e-03	2.70130e-01	1.86878e+02
7.98	2.35864	7.28010e-02	1.04107e-04	1.43002e-03	2.69817e-01	1.87950e+02
7.99	2.35886	7.26321e-02	1.03264e-04	1.42174e-03	2.69503e-01	1.89027e+02

Tabella A.1 – Flussi isentropici ($\gamma = 1.4$)

M	M*	$\frac{T}{T_0}$	$\frac{p}{p_0}$	$\frac{\rho}{\rho_0}$	$\frac{a}{a_0}$	$\frac{A}{A^*}$
8.00	2.35907	7.24638e-02	1.02429e-04	1.41352e-03	2.69191e-01	1.90109e+02
8.01	2.35928	7.22960e-02	1.01602e-04	1.40535e-03	2.68879e-01	1.91197e+02
8.02	2.35950	7.21288e-02	1.00782e-04	1.39724e-03	2.68568e-01	1.92289e+02
8.03	2.35971	7.19622e-02	9.99691e-05	1.38919e-03	2.68258e-01	1.93387e+02
8.04	2.35992	7.17962e-02	9.91641e-05	1.38119e-03	2.67948e-01	1.94490e+02
8.05	2.36013	7.16307e-02	9.83664e-05	1.37324e-03	2.67639e-01	1.95598e+02
8.06	2.36034	7.14657e-02	9.75759e-05	1.36535e-03	2.67331e-01	1.96711e+02
8.07	2.36055	7.13013e-02	9.67926e-05	1.35751e-03	2.67023e-01	1.97829e+02
8.08	2.36076	7.11375e-02	9.60164e-05	1.34973e-03	2.66716e-01	1.98952e+02
8.09	2.36096	7.09742e-02	9.52473e-05	1.34200e-03	2.66410e-01	2.00081e+02
8.10	2.36117	7.08115e-02	9.44851e-05	1.33432e-03	2.66104e-01	2.01215e+02
8.11	2.36138	7.06493e-02	9.37298e-05	1.32669e-03	2.65799e-01	2.02354e+02
8.12	2.36158	7.04877e-02	9.29814e-05	1.31912e-03	2.65495e-01	2.03498e+02
8.13	2.36179	7.03266e-02	9.22397e-05	1.31159e-03	2.65192e-01	2.04648e+02
8.14	2.36199	7.01660e-02	9.15047e-05	1.30412e-03	2.64889e-01	2.05803e+02
8.15	2.36219	7.00060e-02	9.07763e-05	1.29669e-03	2.64586e-01	2.06964e+02
8.16	2.36240	6.98464e-02	9.00544e-05	1.28932e-03	2.64285e-01	2.08129e+02
8.17	2.36260	6.96875e-02	8.93391e-05	1.28200e-03	2.63984e-01	2.09300e+02
8.18	2.36280	6.95290e-02	8.86302e-05	1.27472e-03	2.63684e-01	2.10477e+02
8.19	2.36300	6.93711e-02	8.79277e-05	1.26750e-03	2.63384e-01	2.11659e+02
8.20	2.36320	6.92137e-02	8.72314e-05	1.26032e-03	2.63085e-01	2.12846e+02
8.21	2.36340	6.90569e-02	8.65414e-05	1.25319e-03	2.62787e-01	2.14039e+02
8.22	2.36360	6.89005e-02	8.58576e-05	1.24611e-03	2.62489e-01	2.15237e+02
8.23	2.36380	6.87447e-02	8.51798e-05	1.23908e-03	2.62192e-01	2.16441e+02
8.24	2.36399	6.85894e-02	8.45082e-05	1.23209e-03	2.61896e-01	2.17650e+02
8.25	2.36419	6.84346e-02	8.38425e-05	1.22515e-03	2.61600e-01	2.18865e+02
8.26	2.36439	6.82803e-02	8.31827e-05	1.21825e-03	2.61305e-01	2.20085e+02
8.27	2.36458	6.81265e-02	8.25289e-05	1.21141e-03	2.61010e-01	2.21311e+02
8.28	2.36477	6.79732e-02	8.18808e-05	1.20460e-03	2.60717e-01	2.22542e+02
8.29	2.36497	6.78204e-02	8.12385e-05	1.19785e-03	2.60424e-01	2.23779e+02
8.30	2.36516	6.76682e-02	8.06019e-05	1.19113e-03	2.60131e-01	2.25022e+02
8.31	2.36535	6.75164e-02	7.99709e-05	1.18447e-03	2.59839e-01	2.26270e+02
8.32	2.36555	6.73651e-02	7.93455e-05	1.17784e-03	2.59548e-01	2.27524e+02
8.33	2.36574	6.72143e-02	7.87257e-05	1.17126e-03	2.59257e-01	2.28784e+02
8.34	2.36593	6.70640e-02	7.81113e-05	1.16473e-03	2.58967e-01	2.30049e+02
8.35	2.36612	6.69142e-02	7.75024e-05	1.15823e-03	2.58678e-01	2.31320e+02
8.36	2.36631	6.67649e-02	7.68988e-05	1.15178e-03	2.58389e-01	2.32597e+02
8.37	2.36650	6.66161e-02	7.63006e-05	1.14538e-03	2.58101e-01	2.33880e+02
8.38	2.36668	6.64678e-02	7.57076e-05	1.13901e-03	2.57813e-01	2.35168e+02
8.39	2.36687	6.63199e-02	7.51198e-05	1.13269e-03	2.57527e-01	2.36462e+02
8.40	2.36706	6.61726e-02	7.45372e-05	1.12641e-03	2.57240e-01	2.37762e+02
8.41	2.36724	6.60257e-02	7.39597e-05	1.12017e-03	2.56955e-01	2.39068e+02
8.42	2.36743	6.58793e-02	7.33873e-05	1.11397e-03	2.56670e-01	2.40380e+02
8.43	2.36761	6.57333e-02	7.28199e-05	1.10781e-03	2.56385e-01	2.41697e+02
8.44	2.36780	6.55879e-02	7.22574e-05	1.10169e-03	2.56101e-01	2.43021e+02
8.45	2.36798	6.54429e-02	7.16999e-05	1.09561e-03	2.55818e-01	2.44350e+02
8.46	2.36817	6.52984e-02	7.11472e-05	1.08957e-03	2.55535e-01	2.45685e+02
8.47	2.36835	6.51543e-02	7.05994e-05	1.08357e-03	2.55253e-01	2.47026e+02
8.48	2.36853	6.50107e-02	7.00563e-05	1.07761e-03	2.54972e-01	2.48374e+02
8.49	2.36871	6.48676e-02	6.95180e-05	1.07169e-03	2.54691e-01	2.49727e+02

Tabella A.1 – Flussi isentropici ($\gamma = 1.4$)

M	M*	$\frac{T}{T_0}$	$\frac{p}{p_0}$	$\frac{\rho}{\rho_0}$	$\frac{a}{a_0}$	$\frac{A}{A^*}$
8.50	2.36889	6.47249e-02	6.89843e-05	1.06581e-03	2.54411e-01	2.51086e+02
8.51	2.36907	6.45827e-02	6.84553e-05	1.05996e-03	2.54131e-01	2.52451e+02
8.52	2.36925	6.44410e-02	6.79308e-05	1.05416e-03	2.53852e-01	2.53823e+02
8.53	2.36943	6.42997e-02	6.74110e-05	1.04839e-03	2.53574e-01	2.55200e+02
8.54	2.36961	6.41588e-02	6.68956e-05	1.04266e-03	2.53296e-01	2.56584e+02
8.55	2.36979	6.40184e-02	6.63847e-05	1.03696e-03	2.53019e-01	2.57973e+02
8.56	2.36996	6.38785e-02	6.58782e-05	1.03130e-03	2.52742e-01	2.59369e+02
8.57	2.37014	6.37390e-02	6.53760e-05	1.02568e-03	2.52466e-01	2.60771e+02
8.58	2.37032	6.36000e-02	6.48782e-05	1.02010e-03	2.52190e-01	2.62179e+02
8.59	2.37049	6.34614e-02	6.43847e-05	1.01455e-03	2.51915e-01	2.63594e+02
8.60	2.37067	6.33232e-02	6.38955e-05	1.00904e-03	2.51641e-01	2.65014e+02
8.61	2.37084	6.31855e-02	6.34104e-05	1.00356e-03	2.51367e-01	2.66441e+02
8.62	2.37101	6.30482e-02	6.29295e-05	9.98118e-04	2.51094e-01	2.67874e+02
8.63	2.37119	6.29114e-02	6.24528e-05	9.92711e-04	2.50821e-01	2.69314e+02
8.64	2.37136	6.27750e-02	6.19801e-05	9.87338e-04	2.50549e-01	2.70759e+02
8.65	2.37153	6.26390e-02	6.15115e-05	9.82000e-04	2.50278e-01	2.72211e+02
8.66	2.37170	6.25034e-02	6.10469e-05	9.76697e-04	2.50007e-01	2.73670e+02
8.67	2.37187	6.23683e-02	6.05863e-05	9.71427e-04	2.49737e-01	2.75134e+02
8.68	2.37205	6.22336e-02	6.01296e-05	9.66191e-04	2.49467e-01	2.76606e+02
8.69	2.37221	6.20994e-02	5.96768e-05	9.60988e-04	2.49197e-01	2.78083e+02
8.70	2.37238	6.19655e-02	5.92279e-05	9.55819e-04	2.48929e-01	2.79567e+02
8.71	2.37255	6.18321e-02	5.87827e-05	9.50683e-04	2.48661e-01	2.81058e+02
8.72	2.37272	6.16991e-02	5.83414e-05	9.45579e-04	2.48393e-01	2.82555e+02
8.73	2.37289	6.15666e-02	5.79039e-05	9.40508e-04	2.48126e-01	2.84058e+02
8.74	2.37306	6.14344e-02	5.74700e-05	9.35469e-04	2.47860e-01	2.85568e+02
8.75	2.37322	6.13027e-02	5.70398e-05	9.30462e-04	2.47594e-01	2.87085e+02
8.76	2.37339	6.11714e-02	5.66133e-05	9.25487e-04	2.47328e-01	2.88608e+02
8.77	2.37355	6.10404e-02	5.61904e-05	9.20543e-04	2.47064e-01	2.90137e+02
8.78	2.37372	6.09099e-02	5.57710e-05	9.15631e-04	2.46799e-01	2.91674e+02
8.79	2.37388	6.07799e-02	5.53552e-05	9.10750e-04	2.46536e-01	2.93217e+02
8.80	2.37405	6.06502e-02	5.49430e-05	9.05900e-04	2.46273e-01	2.94766e+02
8.81	2.37421	6.05209e-02	5.45342e-05	9.01080e-04	2.46010e-01	2.96322e+02
8.82	2.37437	6.03920e-02	5.41288e-05	8.96291e-04	2.45748e-01	2.97885e+02
8.83	2.37454	6.02635e-02	5.37268e-05	8.91531e-04	2.45486e-01	2.99455e+02
8.84	2.37470	6.01355e-02	5.33283e-05	8.86802e-04	2.45225e-01	3.01031e+02
8.85	2.37486	6.00078e-02	5.29331e-05	8.82103e-04	2.44965e-01	3.02615e+02
8.86	2.37502	5.98805e-02	5.25412e-05	8.77433e-04	2.44705e-01	3.04205e+02
8.87	2.37518	5.97536e-02	5.21525e-05	8.72793e-04	2.44446e-01	3.05801e+02
8.88	2.37534	5.96272e-02	5.17672e-05	8.68181e-04	2.44187e-01	3.07405e+02
8.89	2.37550	5.95011e-02	5.13850e-05	8.63599e-04	2.43928e-01	3.09015e+02
8.90	2.37566	5.93754e-02	5.10061e-05	8.59045e-04	2.43671e-01	3.10633e+02
8.91	2.37582	5.92501e-02	5.06303e-05	8.54520e-04	2.43413e-01	3.12257e+02
8.92	2.37597	5.91251e-02	5.02577e-05	8.50022e-04	2.43157e-01	3.13888e+02
8.93	2.37613	5.90006e-02	4.98882e-05	8.45553e-04	2.42900e-01	3.15526e+02
8.94	2.37629	5.88764e-02	4.95217e-05	8.41112e-04	2.42645e-01	3.17171e+02
8.95	2.37644	5.87527e-02	4.91583e-05	8.36699e-04	2.42390e-01	3.18823e+02
8.96	2.37660	5.86293e-02	4.87979e-05	8.32313e-04	2.42135e-01	3.20482e+02
8.97	2.37675	5.85063e-02	4.84405e-05	8.27954e-04	2.41881e-01	3.22149e+02
8.98	2.37691	5.83837e-02	4.80861e-05	8.23623e-04	2.41627e-01	3.23822e+02
8.99	2.37706	5.82614e-02	4.77346e-05	8.19318e-04	2.41374e-01	3.25502e+02

Tabella A.1 – Flussi isentropici ($\gamma = 1.4$)

M	M^*	$\frac{T}{T_0}$	$\frac{p}{p_0}$	$\frac{\rho}{\rho_0}$	$\frac{a}{a_0}$	$\frac{A}{A^*}$
9.00	2.37722	5.81395e-02	4.73860e-05	8.15040e-04	2.41121e-01	3.27189e+02
9.01	2.37737	5.80180e-02	4.70403e-05	8.10788e-04	2.40869e-01	3.28884e+02
9.02	2.37752	5.78969e-02	4.66975e-05	8.06563e-04	2.40618e-01	3.30585e+02
9.03	2.37768	5.77761e-02	4.63575e-05	8.02364e-04	2.40367e-01	3.32294e+02
9.04	2.37783	5.76558e-02	4.60203e-05	7.98191e-04	2.40116e-01	3.34010e+02
9.05	2.37798	5.75357e-02	4.56859e-05	7.94044e-04	2.39866e-01	3.35733e+02
9.06	2.37813	5.74161e-02	4.53542e-05	7.89922e-04	2.39617e-01	3.37464e+02
9.07	2.37828	5.72968e-02	4.50253e-05	7.85825e-04	2.39368e-01	3.39201e+02
9.08	2.37843	5.71779e-02	4.46990e-05	7.81754e-04	2.39119e-01	3.40946e+02
9.09	2.37858	5.70593e-02	4.43755e-05	7.77708e-04	2.38871e-01	3.42699e+02
9.10	2.37873	5.69411e-02	4.40546e-05	7.73687e-04	2.38623e-01	3.44458e+02
9.11	2.37888	5.68233e-02	4.37363e-05	7.69690e-04	2.38376e-01	3.46225e+02
9.12	2.37903	5.67058e-02	4.34206e-05	7.65718e-04	2.38130e-01	3.48000e+02
9.13	2.37917	5.65887e-02	4.31076e-05	7.61770e-04	2.37884e-01	3.49782e+02
9.14	2.37932	5.64719e-02	4.27970e-05	7.57846e-04	2.37638e-01	3.51571e+02
9.15	2.37947	5.63555e-02	4.24890e-05	7.53947e-04	2.37393e-01	3.53367e+02
9.16	2.37961	5.62394e-02	4.21835e-05	7.50071e-04	2.37149e-01	3.55172e+02
9.17	2.37976	5.61237e-02	4.18806e-05	7.46219e-04	2.36904e-01	3.56983e+02
9.18	2.37991	5.60084e-02	4.15800e-05	7.42390e-04	2.36661e-01	3.58802e+02
9.19	2.38005	5.58933e-02	4.12819e-05	7.38584e-04	2.36418e-01	3.60629e+02
9.20	2.38019	5.57787e-02	4.09863e-05	7.34802e-04	2.36175e-01	3.62463e+02
9.21	2.38034	5.56643e-02	4.06930e-05	7.31043e-04	2.35933e-01	3.64305e+02
9.22	2.38048	5.55504e-02	4.04021e-05	7.27306e-04	2.35691e-01	3.66155e+02
9.23	2.38063	5.54367e-02	4.01136e-05	7.23593e-04	2.35450e-01	3.68012e+02
9.24	2.38077	5.53234e-02	3.98274e-05	7.19901e-04	2.35209e-01	3.69876e+02
9.25	2.38091	5.52105e-02	3.95435e-05	7.16232e-04	2.34969e-01	3.71749e+02
9.26	2.38105	5.50979e-02	3.92620e-05	7.12586e-04	2.34729e-01	3.73629e+02
9.27	2.38119	5.49856e-02	3.89827e-05	7.08961e-04	2.34490e-01	3.75517e+02
9.28	2.38134	5.48737e-02	3.87056e-05	7.05358e-04	2.34251e-01	3.77413e+02
9.29	2.38148	5.47621e-02	3.84308e-05	7.01777e-04	2.34013e-01	3.79316e+02
9.30	2.38162	5.46508e-02	3.81582e-05	6.98218e-04	2.33775e-01	3.81227e+02
9.31	2.38176	5.45398e-02	3.78877e-05	6.94680e-04	2.33538e-01	3.83147e+02
9.32	2.38190	5.44292e-02	3.76195e-05	6.91163e-04	2.33301e-01	3.85074e+02
9.33	2.38203	5.43190e-02	3.73534e-05	6.87668e-04	2.33064e-01	3.87008e+02
9.34	2.38217	5.42090e-02	3.70894e-05	6.84193e-04	2.32828e-01	3.88951e+02
9.35	2.38231	5.40994e-02	3.68276e-05	6.80739e-04	2.32593e-01	3.90902e+02
9.36	2.38245	5.39901e-02	3.65678e-05	6.77306e-04	2.32358e-01	3.92861e+02
9.37	2.38259	5.38811e-02	3.63101e-05	6.73894e-04	2.32123e-01	3.94827e+02
9.38	2.38272	5.37725e-02	3.60545e-05	6.70502e-04	2.31889e-01	3.96802e+02
9.39	2.38286	5.36641e-02	3.58009e-05	6.67130e-04	2.31655e-01	3.98785e+02
9.40	2.38299	5.35561e-02	3.55494e-05	6.63778e-04	2.31422e-01	4.00775e+02
9.41	2.38313	5.34484e-02	3.52998e-05	6.60446e-04	2.31189e-01	4.02774e+02
9.42	2.38327	5.33411e-02	3.50523e-05	6.57135e-04	2.30957e-01	4.04781e+02
9.43	2.38340	5.32340e-02	3.48067e-05	6.53843e-04	2.30725e-01	4.06796e+02
9.44	2.38353	5.31273e-02	3.45630e-05	6.50570e-04	2.30494e-01	4.08819e+02
9.45	2.38367	5.30209e-02	3.43213e-05	6.47317e-04	2.30263e-01	4.10851e+02
9.46	2.38380	5.29148e-02	3.40815e-05	6.44083e-04	2.30032e-01	4.12890e+02
9.47	2.38394	5.28090e-02	3.38436e-05	6.40869e-04	2.29802e-01	4.14938e+02
9.48	2.38407	5.27035e-02	3.36076e-05	6.37673e-04	2.29572e-01	4.16994e+02
9.49	2.38420	5.25983e-02	3.33734e-05	6.34497e-04	2.29343e-01	4.19059e+02

Tabella A.1 – Flussi isentropici ($\gamma = 1.4$)

M	M*	$\frac{T}{T_0}$	$\frac{p}{p_0}$	$\frac{\rho}{\rho_0}$	$\frac{a}{a_0}$	$\frac{A}{A^*}$
9.50	2.38433	5.24934e-02	3.31411e-05	6.31339e-04	2.29114e-01	4.21131e+02
9.51	2.38446	5.23889e-02	3.29107e-05	6.28200e-04	2.28886e-01	4.23212e+02
9.52	2.38459	5.22846e-02	3.26820e-05	6.25079e-04	2.28658e-01	4.25302e+02
9.53	2.38473	5.21807e-02	3.24552e-05	6.21977e-04	2.28431e-01	4.27400e+02
9.54	2.38486	5.20770e-02	3.22301e-05	6.18893e-04	2.28204e-01	4.29506e+02
9.55	2.38499	5.19737e-02	3.20068e-05	6.15828e-04	2.27977e-01	4.31620e+02
9.56	2.38512	5.18707e-02	3.17853e-05	6.12780e-04	2.27751e-01	4.33743e+02
9.57	2.38524	5.17679e-02	3.15655e-05	6.09750e-04	2.27526e-01	4.35875e+02
9.58	2.38537	5.16655e-02	3.13474e-05	6.06738e-04	2.27300e-01	4.38015e+02
9.59	2.38550	5.15633e-02	3.11311e-05	6.03744e-04	2.27076e-01	4.40164e+02
9.60	2.38563	5.14615e-02	3.09164e-05	6.00767e-04	2.26851e-01	4.42321e+02
9.61	2.38576	5.13600e-02	3.07034e-05	5.97808e-04	2.26627e-01	4.44487e+02
9.62	2.38589	5.12587e-02	3.04921e-05	5.94866e-04	2.26404e-01	4.46661e+02
9.63	2.38601	5.11578e-02	3.02824e-05	5.91941e-04	2.26181e-01	4.48844e+02
9.64	2.38614	5.10571e-02	3.00743e-05	5.89034e-04	2.25958e-01	4.51036e+02
9.65	2.38626	5.09567e-02	2.98679e-05	5.86143e-04	2.25736e-01	4.53236e+02
9.66	2.38639	5.08566e-02	2.96631e-05	5.83269e-04	2.25514e-01	4.55446e+02
9.67	2.38652	5.07568e-02	2.94599e-05	5.80412e-04	2.25293e-01	4.57663e+02
9.68	2.38664	5.06573e-02	2.92582e-05	5.77571e-04	2.25072e-01	4.59890e+02
9.69	2.38677	5.05581e-02	2.90581e-05	5.74748e-04	2.24851e-01	4.62126e+02
9.70	2.38689	5.04592e-02	2.88596e-05	5.71940e-04	2.24631e-01	4.64370e+02
9.71	2.38701	5.03605e-02	2.86626e-05	5.69149e-04	2.24412e-01	4.66623e+02
9.72	2.38714	5.02622e-02	2.84672e-05	5.66374e-04	2.24192e-01	4.68885e+02
9.73	2.38726	5.01641e-02	2.82732e-05	5.63615e-04	2.23973e-01	4.71156e+02
9.74	2.38738	5.00663e-02	2.80808e-05	5.60872e-04	2.23755e-01	4.73436e+02
9.75	2.38751	4.99688e-02	2.78898e-05	5.58144e-04	2.23537e-01	4.75725e+02
9.76	2.38763	4.98715e-02	2.77003e-05	5.55433e-04	2.23319e-01	4.78023e+02
9.77	2.38775	4.97746e-02	2.75123e-05	5.52737e-04	2.23102e-01	4.80329e+02
9.78	2.38787	4.96779e-02	2.73257e-05	5.50057e-04	2.22885e-01	4.82645e+02
9.79	2.38799	4.95815e-02	2.71405e-05	5.47392e-04	2.22669e-01	4.84970e+02
9.80	2.38811	4.94854e-02	2.69568e-05	5.44743e-04	2.22453e-01	4.87304e+02
9.81	2.38823	4.93895e-02	2.67745e-05	5.42109e-04	2.22237e-01	4.89647e+02
9.82	2.38835	4.92939e-02	2.65936e-05	5.39490e-04	2.22022e-01	4.92000e+02
9.83	2.38847	4.91986e-02	2.64140e-05	5.36886e-04	2.21808e-01	4.94361e+02
9.84	2.38859	4.91036e-02	2.62359e-05	5.34297e-04	2.21593e-01	4.96732e+02
9.85	2.38871	4.90088e-02	2.60591e-05	5.31723e-04	2.21379e-01	4.99112e+02
9.86	2.38883	4.89143e-02	2.58836e-05	5.29163e-04	2.21166e-01	5.01501e+02
9.87	2.38895	4.88201e-02	2.57095e-05	5.26618e-04	2.20953e-01	5.03900e+02
9.88	2.38907	4.87261e-02	2.55368e-05	5.24088e-04	2.20740e-01	5.06307e+02
9.89	2.38919	4.86324e-02	2.53653e-05	5.21572e-04	2.20528e-01	5.08724e+02
9.90	2.38930	4.85390e-02	2.51952e-05	5.19071e-04	2.20316e-01	5.11151e+02
9.91	2.38942	4.84458e-02	2.50263e-05	5.16584e-04	2.20104e-01	5.13587e+02
9.92	2.38954	4.83529e-02	2.48587e-05	5.14110e-04	2.19893e-01	5.16032e+02
9.93	2.38965	4.82603e-02	2.46924e-05	5.11652e-04	2.19682e-01	5.18487e+02
9.94	2.38977	4.81679e-02	2.45274e-05	5.09207e-04	2.19472e-01	5.20951e+02
9.95	2.38988	4.80758e-02	2.43636e-05	5.06775e-04	2.19262e-01	5.23425e+02
9.96	2.39000	4.79839e-02	2.42011e-05	5.04358e-04	2.19052e-01	5.25908e+02
9.97	2.39011	4.78923e-02	2.40398e-05	5.01955e-04	2.18843e-01	5.28401e+02
9.98	2.39023	4.78010e-02	2.38797e-05	4.99565e-04	2.18634e-01	5.30904e+02
9.99	2.39034	4.77099e-02	2.37208e-05	4.97188e-04	2.18426e-01	5.33416e+02

Tabella A.1 – Flussi isentropici ($\gamma = 1.4$)

M	M*	$\frac{T}{T_0}$	$\frac{p}{p_0}$	$\frac{\rho}{\rho_0}$	$\frac{a}{a_0}$	$\frac{A}{A^*}$
10.00	2.39046	4.76190e-02	2.35631e-05	4.94825e-04	2.18218e-01	5.35938e+02
10.02	2.39068	4.74382e-02	2.32513e-05	4.90139e-04	2.17803e-01	5.41010e+02
10.04	2.39091	4.72583e-02	2.29442e-05	4.85506e-04	2.17390e-01	5.46121e+02
10.06	2.39113	4.70794e-02	2.26416e-05	4.80925e-04	2.16978e-01	5.51272e+02
10.08	2.39136	4.69015e-02	2.23436e-05	4.76395e-04	2.16568e-01	5.56462e+02
10.10	2.39158	4.67246e-02	2.20501e-05	4.71915e-04	2.16159e-01	5.61692e+02
10.12	2.39180	4.65487e-02	2.17609e-05	4.67486e-04	2.15751e-01	5.66961e+02
10.14	2.39202	4.63738e-02	2.14760e-05	4.63106e-04	2.15346e-01	5.72271e+02
10.16	2.39224	4.61998e-02	2.11953e-05	4.58775e-04	2.14941e-01	5.77620e+02
10.18	2.39245	4.60268e-02	2.09188e-05	4.54492e-04	2.14539e-01	5.83011e+02
10.20	2.39267	4.58547e-02	2.06464e-05	4.50257e-04	2.14137e-01	5.88442e+02
10.22	2.39288	4.56836e-02	2.03780e-05	4.46068e-04	2.13737e-01	5.93914e+02
10.24	2.39310	4.55135e-02	2.01136e-05	4.41926e-04	2.13339e-01	5.99427e+02
10.26	2.39331	4.53442e-02	1.98531e-05	4.37830e-04	2.12942e-01	6.04982e+02
10.28	2.39352	4.51759e-02	1.95963e-05	4.33778e-04	2.12546e-01	6.10579e+02
10.30	2.39373	4.50086e-02	1.93434e-05	4.29771e-04	2.12152e-01	6.16217e+02
10.32	2.39394	4.48421e-02	1.90941e-05	4.25809e-04	2.11759e-01	6.21898e+02
10.34	2.39415	4.46765e-02	1.88485e-05	4.21889e-04	2.11368e-01	6.27621e+02
10.36	2.39435	4.45119e-02	1.86065e-05	4.18013e-04	2.10978e-01	6.33387e+02
10.38	2.39456	4.43481e-02	1.83680e-05	4.14179e-04	2.10590e-01	6.39196e+02
10.40	2.39476	4.41852e-02	1.81330e-05	4.10386e-04	2.10203e-01	6.45048e+02
10.42	2.39497	4.40232e-02	1.79014e-05	4.06635e-04	2.09817e-01	6.50943e+02
10.44	2.39517	4.38621e-02	1.76731e-05	4.02925e-04	2.09433e-01	6.56882e+02
10.46	2.39537	4.37019e-02	1.74482e-05	3.99255e-04	2.09050e-01	6.62864e+02
10.48	2.39557	4.35425e-02	1.72265e-05	3.95624e-04	2.08668e-01	6.68891e+02
10.50	2.39577	4.33839e-02	1.70079e-05	3.92033e-04	2.08288e-01	6.74963e+02
10.52	2.39596	4.32263e-02	1.67926e-05	3.88481e-04	2.07909e-01	6.81079e+02
10.54	2.39616	4.30694e-02	1.65803e-05	3.84967e-04	2.07532e-01	6.87239e+02
10.56	2.39636	4.29134e-02	1.63711e-05	3.81490e-04	2.07156e-01	6.93445e+02
10.58	2.39655	4.27583e-02	1.61648e-05	3.78051e-04	2.06781e-01	6.99697e+02
10.60	2.39674	4.26040e-02	1.59615e-05	3.74649e-04	2.06407e-01	7.05993e+02
10.62	2.39693	4.24504e-02	1.57611e-05	3.71283e-04	2.06035e-01	7.12336e+02
10.64	2.39713	4.22977e-02	1.55636e-05	3.67954e-04	2.05664e-01	7.18725e+02
10.66	2.39732	4.21459e-02	1.53689e-05	3.64659e-04	2.05295e-01	7.25160e+02
10.68	2.39751	4.19948e-02	1.51769e-05	3.61400e-04	2.04926e-01	7.31642e+02
10.70	2.39769	4.18445e-02	1.49877e-05	3.58176e-04	2.04559e-01	7.38171e+02
10.72	2.39788	4.16950e-02	1.48011e-05	3.54985e-04	2.04194e-01	7.44747e+02
10.74	2.39807	4.15463e-02	1.46172e-05	3.51829e-04	2.03829e-01	7.51371e+02
10.76	2.39825	4.13984e-02	1.44359e-05	3.48706e-04	2.03466e-01	7.58042e+02
10.78	2.39844	4.12513e-02	1.42571e-05	3.45616e-04	2.03104e-01	7.64761e+02
10.80	2.39862	4.11049e-02	1.40808e-05	3.42558e-04	2.02743e-01	7.71528e+02
10.82	2.39880	4.09593e-02	1.39070e-05	3.39532e-04	2.02384e-01	7.78344e+02
10.84	2.39898	4.08145e-02	1.37357e-05	3.36539e-04	2.02026e-01	7.85208e+02
10.86	2.39916	4.06704e-02	1.35667e-05	3.33577e-04	2.01669e-01	7.92122e+02
10.88	2.39934	4.05270e-02	1.34001e-05	3.30645e-04	2.01313e-01	7.99084e+02
10.90	2.39952	4.03845e-02	1.32358e-05	3.27745e-04	2.00959e-01	8.06096e+02
10.92	2.39970	4.02426e-02	1.30738e-05	3.24874e-04	2.00606e-01	8.13158e+02
10.94	2.39987	4.01015e-02	1.29140e-05	3.22034e-04	2.00254e-01	8.20270e+02
10.96	2.40005	3.99611e-02	1.27565e-05	3.19223e-04	1.99903e-01	8.27432e+02
10.98	2.40022	3.98215e-02	1.26012e-05	3.16441e-04	1.99553e-01	8.34645e+02

Tabella A.1 – Flussi isentropici ($\gamma = 1.4$)

M	M*	$\frac{T}{T_0}$	$\frac{p}{p_0}$	$\frac{\rho}{\rho_0}$	$\frac{a}{a_0}$	$\frac{A}{A^*}$
11.00	2.40040	3.96825e-02	1.24480e-05	3.13689e-04	1.99205e-01	8.41909e+02
11.25	2.40249	3.80048e-02	1.07012e-05	2.81575e-04	1.94948e-01	9.37109e+02
11.50	2.40446	3.64299e-02	9.22788e-06	2.53305e-04	1.90866e-01	1.04084e+03
11.75	2.40630	3.49498e-02	7.98095e-06	2.28355e-04	1.86949e-01	1.15368e+03
12.00	2.40804	3.35570e-02	6.92218e-06	2.06281e-04	1.83186e-01	1.27621e+03
12.25	2.40967	3.22451e-02	6.02034e-06	1.86706e-04	1.79569e-01	1.40906e+03
12.50	2.41121	3.10078e-02	5.24984e-06	1.69307e-04	1.76090e-01	1.55287e+03
12.75	2.41267	2.98396e-02	4.58961e-06	1.53809e-04	1.72741e-01	1.70831e+03
13.00	2.41404	2.87356e-02	4.02228e-06	1.39975e-04	1.69516e-01	1.87608e+03
13.25	2.41534	2.76912e-02	3.53345e-06	1.27602e-04	1.66407e-01	2.05690e+03
13.50	2.41656	2.67023e-02	3.11113e-06	1.16512e-04	1.63408e-01	2.25153e+03
13.75	2.41773	2.57649e-02	2.74536e-06	1.06554e-04	1.60514e-01	2.46076e+03
14.00	2.41883	2.48756e-02	2.42778e-06	9.75966e-05	1.57720e-01	2.68538e+03
14.25	2.41988	2.40312e-02	2.15138e-06	8.95242e-05	1.55020e-01	2.92626e+03
14.50	2.42087	2.32288e-02	1.91027e-06	8.22370e-05	1.52410e-01	3.18425e+03
14.75	2.42182	2.24656e-02	1.69947e-06	7.56476e-05	1.49885e-01	3.46027e+03
15.00	2.42272	2.17391e-02	1.51477e-06	6.96796e-05	1.47442e-01	3.75525e+03
15.25	2.42358	2.10471e-02	1.35261e-06	6.42659e-05	1.45076e-01	4.07015e+03
15.50	2.42439	2.03874e-02	1.20994e-06	5.93475e-05	1.42784e-01	4.40597e+03
15.75	2.42517	1.97580e-02	1.08417e-06	5.48726e-05	1.40563e-01	4.76375e+03
16.00	2.42591	1.91571e-02	9.73091e-07	5.07953e-05	1.38409e-01	5.14455e+03
16.25	2.42662	1.85830e-02	8.74800e-07	4.70752e-05	1.36320e-01	5.54948e+03
16.50	2.42730	1.80343e-02	7.87670e-07	4.36763e-05	1.34292e-01	5.97967e+03
16.75	2.42795	1.75093e-02	7.10299e-07	4.05669e-05	1.32323e-01	6.43628e+03
17.00	2.42857	1.70068e-02	6.41474e-07	3.77187e-05	1.30410e-01	6.92053e+03
17.25	2.42917	1.65255e-02	5.80152e-07	3.51065e-05	1.28552e-01	7.43366e+03
17.50	2.42974	1.60643e-02	5.25427e-07	3.27078e-05	1.26745e-01	7.97694e+03
17.75	2.43028	1.56219e-02	4.76511e-07	3.05027e-05	1.24988e-01	8.55170e+03
18.00	2.43081	1.51976e-02	4.32722e-07	2.84731e-05	1.23278e-01	9.15928e+03
18.25	2.43131	1.47902e-02	3.93464e-07	2.66031e-05	1.21615e-01	9.80109e+03
18.50	2.43179	1.43988e-02	3.58218e-07	2.48782e-05	1.19995e-01	1.04786e+04
18.75	2.43225	1.40228e-02	3.26528e-07	2.32855e-05	1.18418e-01	1.11931e+04
19.00	2.43270	1.36612e-02	2.97997e-07	2.18133e-05	1.16881e-01	1.19464e+04
19.25	2.43313	1.33134e-02	2.72275e-07	2.04512e-05	1.15384e-01	1.27398e+04
19.50	2.43354	1.29786e-02	2.49055e-07	1.91897e-05	1.13924e-01	1.35750e+04
19.75	2.43394	1.26562e-02	2.28068e-07	1.80202e-05	1.12500e-01	1.44536e+04
20.00	2.43432	1.23457e-02	2.09075e-07	1.69351e-05	1.11111e-01	1.53773e+04
∞	2.44950	0.00000e+00	0.00000e+00	0.00000e+00	0.00000e+00	∞

Tabella A.2: **Urti normali** ($\gamma = 1.4$)

M_1	M_2	$\frac{T_2}{T_1}$	$\frac{p_2}{p_1}$	$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{v_1}{v_2}$	$\frac{a_2}{a_1}$	$\frac{p_{0_2}}{p_{0_1}} = \frac{A_1^*}{A_2^*}$
1.00	1.00000	1.00000e+00	1.00000e+00	1.00000e+00	1.00000e+00	1.00000e+00
1.01	0.99013	1.00664e+00	1.02345e+00	1.01669e+00	1.00332e+00	9.99999e-01
1.02	0.98052	1.01325e+00	1.04713e+00	1.03344e+00	1.00660e+00	9.99990e-01
1.03	0.97115	1.01981e+00	1.07105e+00	1.05024e+00	1.00986e+00	9.99967e-01
1.04	0.96203	1.02634e+00	1.09520e+00	1.06709e+00	1.01309e+00	9.99923e-01
1.05	0.95313	1.03284e+00	1.11958e+00	1.08398e+00	1.01629e+00	9.99853e-01
1.06	0.94445	1.03931e+00	1.14420e+00	1.10092e+00	1.01947e+00	9.99751e-01
1.07	0.93598	1.04575e+00	1.16905e+00	1.11790e+00	1.02262e+00	9.99611e-01
1.08	0.92771	1.05217e+00	1.19413e+00	1.13492e+00	1.02575e+00	9.99431e-01
1.09	0.91965	1.05856e+00	1.21945e+00	1.15199e+00	1.02887e+00	9.99204e-01
1.10	0.91177	1.06494e+00	1.24500e+00	1.16908e+00	1.03196e+00	9.98928e-01
1.11	0.90408	1.07129e+00	1.27078e+00	1.18621e+00	1.03503e+00	9.98599e-01
1.12	0.89656	1.07763e+00	1.29680e+00	1.20338e+00	1.03809e+00	9.98213e-01
1.13	0.88922	1.08396e+00	1.32305e+00	1.22057e+00	1.04113e+00	9.97768e-01
1.14	0.88204	1.09027e+00	1.34953e+00	1.23779e+00	1.04416e+00	9.97261e-01
1.15	0.87502	1.09658e+00	1.37625e+00	1.25504e+00	1.04718e+00	9.96690e-01
1.16	0.86816	1.10287e+00	1.40320e+00	1.27231e+00	1.05018e+00	9.96052e-01
1.17	0.86145	1.10916e+00	1.43038e+00	1.28961e+00	1.05317e+00	9.95345e-01
1.18	0.85488	1.11544e+00	1.45780e+00	1.30693e+00	1.05614e+00	9.94569e-01
1.19	0.84846	1.12172e+00	1.48545e+00	1.32426e+00	1.05911e+00	9.93720e-01
1.20	0.84217	1.12799e+00	1.51333e+00	1.34161e+00	1.06207e+00	9.92798e-01
1.21	0.83601	1.13427e+00	1.54145e+00	1.35898e+00	1.06502e+00	9.91802e-01
1.22	0.82999	1.14054e+00	1.56980e+00	1.37636e+00	1.06796e+00	9.90731e-01
1.23	0.82408	1.14682e+00	1.59838e+00	1.39376e+00	1.07090e+00	9.89583e-01
1.24	0.81830	1.15309e+00	1.62720e+00	1.41116e+00	1.07382e+00	9.88359e-01
1.25	0.81264	1.15938e+00	1.65625e+00	1.42857e+00	1.07674e+00	9.87057e-01
1.26	0.80709	1.16566e+00	1.68553e+00	1.44599e+00	1.07966e+00	9.85677e-01
1.27	0.80164	1.17195e+00	1.71505e+00	1.46341e+00	1.08257e+00	9.84219e-01
1.28	0.79631	1.17825e+00	1.74480e+00	1.48084e+00	1.08547e+00	9.82682e-01
1.29	0.79108	1.18456e+00	1.77478e+00	1.49827e+00	1.08837e+00	9.81067e-01
1.30	0.78596	1.19087e+00	1.80500e+00	1.51570e+00	1.09127e+00	9.79374e-01
1.31	0.78093	1.19720e+00	1.83545e+00	1.53312e+00	1.09417e+00	9.77602e-01
1.32	0.77600	1.20353e+00	1.86613e+00	1.55055e+00	1.09706e+00	9.75752e-01
1.33	0.77116	1.20988e+00	1.89705e+00	1.56797e+00	1.09995e+00	9.73824e-01
1.34	0.76641	1.21624e+00	1.92820e+00	1.58538e+00	1.10283e+00	9.71819e-01
1.35	0.76175	1.22261e+00	1.95958e+00	1.60278e+00	1.10572e+00	9.69737e-01
1.36	0.75718	1.22900e+00	1.99120e+00	1.62018e+00	1.10860e+00	9.67579e-01
1.37	0.75269	1.23540e+00	2.02305e+00	1.63757e+00	1.11148e+00	9.65344e-01
1.38	0.74829	1.24181e+00	2.05513e+00	1.65494e+00	1.11437e+00	9.63035e-01
1.39	0.74396	1.24825e+00	2.08745e+00	1.67231e+00	1.11725e+00	9.60652e-01
1.40	0.73971	1.25469e+00	2.12000e+00	1.68966e+00	1.12013e+00	9.58194e-01
1.41	0.73554	1.26116e+00	2.15278e+00	1.70699e+00	1.12301e+00	9.55665e-01
1.42	0.73144	1.26764e+00	2.18580e+00	1.72430e+00	1.12590e+00	9.53063e-01
1.43	0.72741	1.27414e+00	2.21905e+00	1.74160e+00	1.12878e+00	9.50390e-01
1.44	0.72345	1.28066e+00	2.25253e+00	1.75888e+00	1.13166e+00	9.47648e-01
1.45	0.71956	1.28720e+00	2.28625e+00	1.77614e+00	1.13455e+00	9.44837e-01
1.46	0.71574	1.29377e+00	2.32020e+00	1.79337e+00	1.13744e+00	9.41958e-01
1.47	0.71198	1.30035e+00	2.35438e+00	1.81058e+00	1.14033e+00	9.39012e-01
1.48	0.70829	1.30695e+00	2.38880e+00	1.82777e+00	1.14322e+00	9.36001e-01
1.49	0.70466	1.31357e+00	2.42345e+00	1.84493e+00	1.14611e+00	9.32925e-01

Tabella A.2 – Urti normali ($\gamma = 1.4$)

M_1	M_2	$\frac{T_2}{T_1}$	$\frac{p_2}{p_1}$	$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{v_1}{v_2}$	$\frac{a_2}{a_1}$	$\frac{p_{0_2}}{p_{0_1}} = \frac{A_1^*}{A_2^*}$
1.50	0.70109	1.32022e+00	2.45833e+00	1.86207e+00	1.14901e+00	9.29787e-01
1.51	0.69758	1.32688e+00	2.49345e+00	1.87918e+00	1.15190e+00	9.26586e-01
1.52	0.69413	1.33357e+00	2.52880e+00	1.89626e+00	1.15480e+00	9.23324e-01
1.53	0.69073	1.34029e+00	2.56438e+00	1.91331e+00	1.15771e+00	9.20003e-01
1.54	0.68739	1.34703e+00	2.60020e+00	1.93033e+00	1.16061e+00	9.16624e-01
1.55	0.68410	1.35379e+00	2.63625e+00	1.94732e+00	1.16352e+00	9.13188e-01
1.56	0.68087	1.36057e+00	2.67253e+00	1.96427e+00	1.16644e+00	9.09697e-01
1.57	0.67768	1.36738e+00	2.70905e+00	1.98119e+00	1.16935e+00	9.06151e-01
1.58	0.67455	1.37422e+00	2.74580e+00	1.99808e+00	1.17227e+00	9.02552e-01
1.59	0.67147	1.38108e+00	2.78278e+00	2.01493e+00	1.17519e+00	8.98901e-01
1.60	0.66844	1.38797e+00	2.82000e+00	2.03175e+00	1.17812e+00	8.95200e-01
1.61	0.66545	1.39488e+00	2.85745e+00	2.04852e+00	1.18105e+00	8.91450e-01
1.62	0.66251	1.40182e+00	2.89513e+00	2.06526e+00	1.18399e+00	8.87653e-01
1.63	0.65962	1.40879e+00	2.93305e+00	2.08197e+00	1.18692e+00	8.83809e-01
1.64	0.65677	1.41578e+00	2.97120e+00	2.09863e+00	1.18987e+00	8.79921e-01
1.65	0.65396	1.42280e+00	3.00958e+00	2.11525e+00	1.19281e+00	8.75988e-01
1.66	0.65119	1.42985e+00	3.04820e+00	2.13183e+00	1.19576e+00	8.72014e-01
1.67	0.64847	1.43693e+00	3.08705e+00	2.14836e+00	1.19872e+00	8.67999e-01
1.68	0.64579	1.44403e+00	3.12613e+00	2.16486e+00	1.20168e+00	8.63944e-01
1.69	0.64315	1.45117e+00	3.16545e+00	2.18131e+00	1.20464e+00	8.59851e-01
1.70	0.64054	1.45833e+00	3.20500e+00	2.19772e+00	1.20761e+00	8.55721e-01
1.71	0.63798	1.46552e+00	3.24478e+00	2.21408e+00	1.21059e+00	8.51556e-01
1.72	0.63545	1.47274e+00	3.28480e+00	2.23040e+00	1.21357e+00	8.47356e-01
1.73	0.63296	1.47999e+00	3.32505e+00	2.24667e+00	1.21655e+00	8.43124e-01
1.74	0.63051	1.48727e+00	3.36553e+00	2.26289e+00	1.21954e+00	8.38860e-01
1.75	0.62809	1.49458e+00	3.40625e+00	2.27907e+00	1.22253e+00	8.34565e-01
1.76	0.62570	1.50192e+00	3.44720e+00	2.29520e+00	1.22553e+00	8.30242e-01
1.77	0.62335	1.50929e+00	3.48838e+00	2.31128e+00	1.22853e+00	8.25891e-01
1.78	0.62104	1.51669e+00	3.52980e+00	2.32731e+00	1.23154e+00	8.21513e-01
1.79	0.61875	1.52412e+00	3.57145e+00	2.34329e+00	1.23455e+00	8.17111e-01
1.80	0.61650	1.53158e+00	3.61333e+00	2.35922e+00	1.23757e+00	8.12684e-01
1.81	0.61428	1.53907e+00	3.65545e+00	2.37510e+00	1.24059e+00	8.08234e-01
1.82	0.61209	1.54659e+00	3.69780e+00	2.39093e+00	1.24362e+00	8.03763e-01
1.83	0.60993	1.55415e+00	3.74038e+00	2.40671e+00	1.24665e+00	7.99271e-01
1.84	0.60780	1.56173e+00	3.78320e+00	2.42244e+00	1.24969e+00	7.94761e-01
1.85	0.60570	1.56935e+00	3.82625e+00	2.43811e+00	1.25274e+00	7.90232e-01
1.86	0.60363	1.57700e+00	3.86953e+00	2.45373e+00	1.25579e+00	7.85686e-01
1.87	0.60158	1.58468e+00	3.91305e+00	2.46930e+00	1.25884e+00	7.81125e-01
1.88	0.59957	1.59239e+00	3.95680e+00	2.48481e+00	1.26190e+00	7.76549e-01
1.89	0.59758	1.60014e+00	4.00078e+00	2.50027e+00	1.26497e+00	7.71959e-01
1.90	0.59562	1.60792e+00	4.04500e+00	2.51568e+00	1.26804e+00	7.67357e-01
1.91	0.59368	1.61573e+00	4.08945e+00	2.53103e+00	1.27111e+00	7.62743e-01
1.92	0.59177	1.62357e+00	4.13413e+00	2.54633e+00	1.27419e+00	7.58119e-01
1.93	0.58988	1.63144e+00	4.17905e+00	2.56157e+00	1.27728e+00	7.53486e-01
1.94	0.58802	1.63935e+00	4.22420e+00	2.57675e+00	1.28037e+00	7.48844e-01
1.95	0.58618	1.64729e+00	4.26958e+00	2.59188e+00	1.28347e+00	7.44195e-01
1.96	0.58437	1.65527e+00	4.31520e+00	2.60695e+00	1.28657e+00	7.39540e-01
1.97	0.58258	1.66328e+00	4.36105e+00	2.62196e+00	1.28968e+00	7.34879e-01
1.98	0.58082	1.67132e+00	4.40713e+00	2.63692e+00	1.29279e+00	7.30214e-01
1.99	0.57907	1.67939e+00	4.45345e+00	2.65182e+00	1.29591e+00	7.25545e-01

Tabella A.2 – Urti normali ($\gamma = 1.4$)

M_1	M_2	$\frac{T_2}{T_1}$	$\frac{p_2}{p_1}$	$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{v_1}{v_2}$	$\frac{a_2}{a_1}$	$\frac{p_{0_2}}{p_{0_1}} = \frac{A_1^*}{A_2^*}$
2.00	0.57735	1.68750e+00	4.50000e+00	2.66667e+00	1.29904e+00	7.20874e-01
2.01	0.57565	1.69564e+00	4.54678e+00	2.68145e+00	1.30217e+00	7.16201e-01
2.02	0.57397	1.70382e+00	4.59380e+00	2.69618e+00	1.30530e+00	7.11527e-01
2.03	0.57231	1.71203e+00	4.64105e+00	2.71085e+00	1.30844e+00	7.06853e-01
2.04	0.57068	1.72027e+00	4.68853e+00	2.72546e+00	1.31159e+00	7.02180e-01
2.05	0.56906	1.72855e+00	4.73625e+00	2.74002e+00	1.31474e+00	6.97508e-01
2.06	0.56747	1.73686e+00	4.78420e+00	2.75451e+00	1.31790e+00	6.92839e-01
2.07	0.56589	1.74521e+00	4.83238e+00	2.76895e+00	1.32106e+00	6.88174e-01
2.08	0.56433	1.75359e+00	4.88080e+00	2.78332e+00	1.32423e+00	6.83512e-01
2.09	0.56280	1.76200e+00	4.92945e+00	2.79764e+00	1.32740e+00	6.78855e-01
2.10	0.56128	1.77045e+00	4.97833e+00	2.81190e+00	1.33058e+00	6.74203e-01
2.11	0.55978	1.77893e+00	5.02745e+00	2.82610e+00	1.33377e+00	6.69558e-01
2.12	0.55829	1.78745e+00	5.07680e+00	2.84024e+00	1.33696e+00	6.64919e-01
2.13	0.55683	1.79601e+00	5.12638e+00	2.85432e+00	1.34015e+00	6.60288e-01
2.14	0.55538	1.80459e+00	5.17620e+00	2.86835e+00	1.34335e+00	6.55666e-01
2.15	0.55395	1.81322e+00	5.22625e+00	2.88231e+00	1.34656e+00	6.51052e-01
2.16	0.55254	1.82188e+00	5.27653e+00	2.89621e+00	1.34977e+00	6.46447e-01
2.17	0.55115	1.83057e+00	5.32705e+00	2.91005e+00	1.35299e+00	6.41853e-01
2.18	0.54977	1.83930e+00	5.37780e+00	2.92383e+00	1.35621e+00	6.37269e-01
2.19	0.54840	1.84806e+00	5.42878e+00	2.93756e+00	1.35943e+00	6.32697e-01
2.20	0.54706	1.85686e+00	5.48000e+00	2.95122e+00	1.36267e+00	6.28136e-01
2.21	0.54572	1.86569e+00	5.53145e+00	2.96482e+00	1.36590e+00	6.23588e-01
2.22	0.54441	1.87456e+00	5.58313e+00	2.97837e+00	1.36915e+00	6.19053e-01
2.23	0.54311	1.88347e+00	5.63505e+00	2.99185e+00	1.37240e+00	6.14531e-01
2.24	0.54182	1.89241e+00	5.68720e+00	3.00527e+00	1.37565e+00	6.10023e-01
2.25	0.54055	1.90138e+00	5.73958e+00	3.01863e+00	1.37891e+00	6.05530e-01
2.26	0.53930	1.91040e+00	5.79220e+00	3.03194e+00	1.38217e+00	6.01051e-01
2.27	0.53805	1.91944e+00	5.84505e+00	3.04518e+00	1.38544e+00	5.96588e-01
2.28	0.53683	1.92853e+00	5.89813e+00	3.05836e+00	1.38871e+00	5.92140e-01
2.29	0.53561	1.93765e+00	5.95145e+00	3.07149e+00	1.39199e+00	5.87709e-01
2.30	0.53441	1.94680e+00	6.00500e+00	3.08455e+00	1.39528e+00	5.83295e-01
2.31	0.53322	1.95599e+00	6.05878e+00	3.09755e+00	1.39857e+00	5.78897e-01
2.32	0.53205	1.96522e+00	6.11280e+00	3.11049e+00	1.40186e+00	5.74517e-01
2.33	0.53089	1.97448e+00	6.16705e+00	3.12338e+00	1.40516e+00	5.70154e-01
2.34	0.52974	1.98378e+00	6.22153e+00	3.13620e+00	1.40847e+00	5.65810e-01
2.35	0.52861	1.99311e+00	6.27625e+00	3.14897e+00	1.41178e+00	5.61484e-01
2.36	0.52749	2.00249e+00	6.33120e+00	3.16167e+00	1.41509e+00	5.57177e-01
2.37	0.52638	2.01189e+00	6.38638e+00	3.17432e+00	1.41841e+00	5.52889e-01
2.38	0.52528	2.02134e+00	6.44180e+00	3.18690e+00	1.42174e+00	5.48621e-01
2.39	0.52419	2.03082e+00	6.49745e+00	3.19943e+00	1.42507e+00	5.44372e-01
2.40	0.52312	2.04033e+00	6.55333e+00	3.21190e+00	1.42840e+00	5.40144e-01
2.41	0.52206	2.04988e+00	6.60945e+00	3.22430e+00	1.43174e+00	5.35936e-01
2.42	0.52100	2.05947e+00	6.66580e+00	3.23665e+00	1.43509e+00	5.31748e-01
2.43	0.51996	2.06910e+00	6.72238e+00	3.24894e+00	1.43844e+00	5.27581e-01
2.44	0.51894	2.07876e+00	6.77920e+00	3.26117e+00	1.44179e+00	5.23435e-01
2.45	0.51792	2.08846e+00	6.83625e+00	3.27335e+00	1.44515e+00	5.19311e-01
2.46	0.51691	2.09819e+00	6.89353e+00	3.28546e+00	1.44851e+00	5.15208e-01
2.47	0.51592	2.10797e+00	6.95105e+00	3.29752e+00	1.45188e+00	5.11126e-01
2.48	0.51493	2.11777e+00	7.00880e+00	3.30951e+00	1.45526e+00	5.07067e-01
2.49	0.51395	2.12762e+00	7.06678e+00	3.32145e+00	1.45864e+00	5.03030e-01

Tabella A.2 – Urti normali ($\gamma = 1.4$)

M_1	M_2	$\frac{T_2}{T_1}$	$\frac{p_2}{p_1}$	$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{v_1}{v_2}$	$\frac{a_2}{a_1}$	$\frac{p_{0_2}}{p_{0_1}} = \frac{A_1^*}{A_2^*}$
2.50	0.51299	2.13750e+00	7.12500e+00	3.33333e+00	1.46202e+00	4.99015e-01
2.51	0.51203	2.14742e+00	7.18345e+00	3.34516e+00	1.46541e+00	4.95022e-01
2.52	0.51109	2.15737e+00	7.24213e+00	3.35692e+00	1.46880e+00	4.91052e-01
2.53	0.51015	2.16737e+00	7.30105e+00	3.36863e+00	1.47220e+00	4.87105e-01
2.54	0.50923	2.17739e+00	7.36020e+00	3.38028e+00	1.47560e+00	4.83181e-01
2.55	0.50831	2.18746e+00	7.41958e+00	3.39187e+00	1.47901e+00	4.79280e-01
2.56	0.50741	2.19756e+00	7.47920e+00	3.40341e+00	1.48242e+00	4.75402e-01
2.57	0.50651	2.20770e+00	7.53905e+00	3.41489e+00	1.48583e+00	4.71547e-01
2.58	0.50562	2.21788e+00	7.59913e+00	3.42631e+00	1.48925e+00	4.67715e-01
2.59	0.50474	2.22809e+00	7.65945e+00	3.43767e+00	1.49268e+00	4.63907e-01
2.60	0.50387	2.23834e+00	7.72000e+00	3.44898e+00	1.49611e+00	4.60123e-01
2.61	0.50301	2.24863e+00	7.78078e+00	3.46023e+00	1.49954e+00	4.56362e-01
2.62	0.50216	2.25896e+00	7.84180e+00	3.47143e+00	1.50298e+00	4.52625e-01
2.63	0.50131	2.26932e+00	7.90305e+00	3.48257e+00	1.50643e+00	4.48912e-01
2.64	0.50048	2.27972e+00	7.96453e+00	3.49365e+00	1.50987e+00	4.45223e-01
2.65	0.49965	2.29015e+00	8.02625e+00	3.50468e+00	1.51333e+00	4.41557e-01
2.66	0.49883	2.30063e+00	8.08820e+00	3.51565e+00	1.51678e+00	4.37916e-01
2.67	0.49802	2.31114e+00	8.15038e+00	3.52657e+00	1.52024e+00	4.34298e-01
2.68	0.49722	2.32168e+00	8.21280e+00	3.53743e+00	1.52371e+00	4.30705e-01
2.69	0.49642	2.33227e+00	8.27545e+00	3.54824e+00	1.52718e+00	4.27136e-01
2.70	0.49563	2.34289e+00	8.33833e+00	3.55899e+00	1.53065e+00	4.23590e-01
2.71	0.49485	2.35355e+00	8.40145e+00	3.56969e+00	1.53413e+00	4.20069e-01
2.72	0.49408	2.36425e+00	8.46480e+00	3.58033e+00	1.53761e+00	4.16572e-01
2.73	0.49332	2.37498e+00	8.52838e+00	3.59092e+00	1.54110e+00	4.13099e-01
2.74	0.49256	2.38576e+00	8.59220e+00	3.60146e+00	1.54459e+00	4.09650e-01
2.75	0.49181	2.39657e+00	8.65625e+00	3.61194e+00	1.54808e+00	4.06226e-01
2.76	0.49107	2.40741e+00	8.72053e+00	3.62237e+00	1.55158e+00	4.02825e-01
2.77	0.49033	2.41830e+00	8.78505e+00	3.63274e+00	1.55509e+00	3.99449e-01
2.78	0.48960	2.42922e+00	8.84980e+00	3.64307e+00	1.55859e+00	3.96096e-01
2.79	0.48888	2.44018e+00	8.91478e+00	3.65334e+00	1.56211e+00	3.92768e-01
2.80	0.48817	2.45117e+00	8.98000e+00	3.66355e+00	1.56562e+00	3.89464e-01
2.81	0.48746	2.46221e+00	9.04545e+00	3.67372e+00	1.56914e+00	3.86184e-01
2.82	0.48676	2.47328e+00	9.11113e+00	3.68383e+00	1.57267e+00	3.82927e-01
2.83	0.48606	2.48439e+00	9.17705e+00	3.69389e+00	1.57619e+00	3.79695e-01
2.84	0.48538	2.49554e+00	9.24320e+00	3.70389e+00	1.57973e+00	3.76486e-01
2.85	0.48469	2.50672e+00	9.30958e+00	3.71385e+00	1.58326e+00	3.73302e-01
2.86	0.48402	2.51794e+00	9.37620e+00	3.72375e+00	1.58680e+00	3.70141e-01
2.87	0.48335	2.52920e+00	9.44305e+00	3.73361e+00	1.59035e+00	3.67003e-01
2.88	0.48269	2.54050e+00	9.51013e+00	3.74341e+00	1.59389e+00	3.63890e-01
2.89	0.48203	2.55183e+00	9.57745e+00	3.75316e+00	1.59745e+00	3.60800e-01
2.90	0.48138	2.56321e+00	9.64500e+00	3.76286e+00	1.60100e+00	3.57733e-01
2.91	0.48073	2.57462e+00	9.71278e+00	3.77251e+00	1.60456e+00	3.54690e-01
2.92	0.48010	2.58607e+00	9.78080e+00	3.78211e+00	1.60813e+00	3.51670e-01
2.93	0.47946	2.59755e+00	9.84905e+00	3.79167e+00	1.61169e+00	3.48674e-01
2.94	0.47884	2.60908e+00	9.91753e+00	3.80117e+00	1.61526e+00	3.45701e-01
2.95	0.47821	2.62064e+00	9.98625e+00	3.81062e+00	1.61884e+00	3.42750e-01
2.96	0.47760	2.63224e+00	1.00552e+01	3.82002e+00	1.62242e+00	3.39823e-01
2.97	0.47699	2.64387e+00	1.01244e+01	3.82937e+00	1.62600e+00	3.36919e-01
2.98	0.47638	2.65555e+00	1.01938e+01	3.83868e+00	1.62959e+00	3.34038e-01
2.99	0.47578	2.66726e+00	1.02635e+01	3.84794e+00	1.63318e+00	3.31180e-01

Tabella A.2 – Urti normali ($\gamma = 1.4$)

M_1	M_2	$\frac{T_2}{T_1}$	$\frac{p_2}{p_1}$	$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{v_1}{v_2}$	$\frac{a_2}{a_1}$	$\frac{p_{0_2}}{p_{0_1}} = \frac{A_1^*}{A_2^*}$
3.00	0.47519	2.67901e+00	1.03333e+01	3.85714e+00	1.63677e+00	3.28344e-01
3.01	0.47460	2.69080e+00	1.04034e+01	3.86630e+00	1.64037e+00	3.25531e-01
3.02	0.47402	2.70263e+00	1.04738e+01	3.87541e+00	1.64397e+00	3.22740e-01
3.03	0.47344	2.71449e+00	1.05444e+01	3.88448e+00	1.64757e+00	3.19972e-01
3.04	0.47287	2.72639e+00	1.06152e+01	3.89350e+00	1.65118e+00	3.17226e-01
3.05	0.47230	2.73833e+00	1.06862e+01	3.90246e+00	1.65479e+00	3.14502e-01
3.06	0.47174	2.75031e+00	1.07575e+01	3.91139e+00	1.65841e+00	3.11800e-01
3.07	0.47118	2.76233e+00	1.08291e+01	3.92026e+00	1.66203e+00	3.09120e-01
3.08	0.47063	2.77438e+00	1.09008e+01	3.92909e+00	1.66565e+00	3.06462e-01
3.09	0.47008	2.78647e+00	1.09728e+01	3.93788e+00	1.66927e+00	3.03826e-01
3.10	0.46953	2.79860e+00	1.10450e+01	3.94661e+00	1.67290e+00	3.01211e-01
3.11	0.46899	2.81077e+00	1.11174e+01	3.95530e+00	1.67654e+00	2.98618e-01
3.12	0.46846	2.82298e+00	1.11901e+01	3.96395e+00	1.68017e+00	2.96046e-01
3.13	0.46793	2.83522e+00	1.12630e+01	3.97255e+00	1.68381e+00	2.93496e-01
3.14	0.46741	2.84750e+00	1.13362e+01	3.98110e+00	1.68745e+00	2.90967e-01
3.15	0.46689	2.85982e+00	1.14096e+01	3.98961e+00	1.69110e+00	2.88458e-01
3.16	0.46637	2.87218e+00	1.14832e+01	3.99808e+00	1.69475e+00	2.85971e-01
3.17	0.46586	2.88458e+00	1.15571e+01	4.00650e+00	1.69840e+00	2.83505e-01
3.18	0.46535	2.89701e+00	1.16311e+01	4.01488e+00	1.70206e+00	2.81059e-01
3.19	0.46485	2.90948e+00	1.17055e+01	4.02321e+00	1.70572e+00	2.78633e-01
3.20	0.46435	2.92199e+00	1.17800e+01	4.03150e+00	1.70938e+00	2.76229e-01
3.21	0.46385	2.93454e+00	1.18548e+01	4.03974e+00	1.71305e+00	2.73844e-01
3.22	0.46336	2.94713e+00	1.19298e+01	4.04794e+00	1.71672e+00	2.71480e-01
3.23	0.46288	2.95975e+00	1.20051e+01	4.05610e+00	1.72039e+00	2.69135e-01
3.24	0.46240	2.97241e+00	1.20805e+01	4.06422e+00	1.72407e+00	2.66811e-01
3.25	0.46192	2.98511e+00	1.21563e+01	4.07229e+00	1.72775e+00	2.64506e-01
3.26	0.46144	2.99785e+00	1.22322e+01	4.08032e+00	1.73143e+00	2.62221e-01
3.27	0.46097	3.01063e+00	1.23084e+01	4.08831e+00	1.73512e+00	2.59956e-01
3.28	0.46051	3.02345e+00	1.23848e+01	4.09625e+00	1.73881e+00	2.57710e-01
3.29	0.46004	3.03630e+00	1.24615e+01	4.10416e+00	1.74250e+00	2.55483e-01
3.30	0.45959	3.04919e+00	1.25383e+01	4.11202e+00	1.74619e+00	2.53276e-01
3.31	0.45913	3.06212e+00	1.26155e+01	4.11984e+00	1.74989e+00	2.51087e-01
3.32	0.45868	3.07509e+00	1.26928e+01	4.12762e+00	1.75359e+00	2.48918e-01
3.33	0.45823	3.08809e+00	1.27704e+01	4.13536e+00	1.75730e+00	2.46767e-01
3.34	0.45779	3.10114e+00	1.28482e+01	4.14306e+00	1.76101e+00	2.44635e-01
3.35	0.45735	3.11422e+00	1.29262e+01	4.15072e+00	1.76472e+00	2.42521e-01
3.36	0.45691	3.12734e+00	1.30045e+01	4.15833e+00	1.76843e+00	2.40426e-01
3.37	0.45648	3.14050e+00	1.30831e+01	4.16591e+00	1.77215e+00	2.38349e-01
3.38	0.45605	3.15370e+00	1.31618e+01	4.17345e+00	1.77587e+00	2.36290e-01
3.39	0.45562	3.16693e+00	1.32408e+01	4.18095e+00	1.77959e+00	2.34249e-01
3.40	0.45520	3.18021e+00	1.33200e+01	4.18841e+00	1.78331e+00	2.32226e-01
3.41	0.45478	3.19352e+00	1.33995e+01	4.19583e+00	1.78704e+00	2.30220e-01
3.42	0.45436	3.20687e+00	1.34791e+01	4.20321e+00	1.79077e+00	2.28232e-01
3.43	0.45395	3.22026e+00	1.35591e+01	4.21055e+00	1.79451e+00	2.26262e-01
3.44	0.45354	3.23369e+00	1.36392e+01	4.21785e+00	1.79825e+00	2.24309e-01
3.45	0.45314	3.24715e+00	1.37196e+01	4.22511e+00	1.80199e+00	2.22373e-01
3.46	0.45273	3.26065e+00	1.38002e+01	4.23234e+00	1.80573e+00	2.20454e-01
3.47	0.45233	3.27420e+00	1.38811e+01	4.23953e+00	1.80947e+00	2.18553e-01
3.48	0.45194	3.28778e+00	1.39621e+01	4.24668e+00	1.81322e+00	2.16668e-01
3.49	0.45154	3.30139e+00	1.40435e+01	4.25379e+00	1.81697e+00	2.14799e-01

Tabella A.2 – Urti normali ($\gamma = 1.4$)

M_1	M_2	$\frac{T_2}{T_1}$	$\frac{p_2}{p_1}$	$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{v_1}{v_2}$	$\frac{a_2}{a_1}$	$\frac{p_{0_2}}{p_{0_1}} = \frac{A_1^*}{A_2^*}$
3.50	0.45115	3.31505e+00	1.41250e+01	4.26087e+00	1.82073e+00	2.12948e-01
3.51	0.45077	3.32875e+00	1.42068e+01	4.26791e+00	1.82449e+00	2.11112e-01
3.52	0.45038	3.34248e+00	1.42888e+01	4.27491e+00	1.82824e+00	2.09293e-01
3.53	0.45000	3.35625e+00	1.43711e+01	4.28188e+00	1.83201e+00	2.07490e-01
3.54	0.44962	3.37006e+00	1.44535e+01	4.28880e+00	1.83577e+00	2.05704e-01
3.55	0.44925	3.38391e+00	1.45362e+01	4.29570e+00	1.83954e+00	2.03933e-01
3.56	0.44887	3.39780e+00	1.46192e+01	4.30255e+00	1.84331e+00	2.02177e-01
3.57	0.44850	3.41172e+00	1.47024e+01	4.30937e+00	1.84708e+00	2.00438e-01
3.58	0.44814	3.42569e+00	1.47858e+01	4.31616e+00	1.85086e+00	1.98714e-01
3.59	0.44777	3.43969e+00	1.48695e+01	4.32291e+00	1.85464e+00	1.97006e-01
3.60	0.44741	3.45373e+00	1.49533e+01	4.32962e+00	1.85842e+00	1.95312e-01
3.61	0.44705	3.46781e+00	1.50375e+01	4.33630e+00	1.86220e+00	1.93634e-01
3.62	0.44670	3.48192e+00	1.51218e+01	4.34294e+00	1.86599e+00	1.91971e-01
3.63	0.44635	3.49608e+00	1.52064e+01	4.34955e+00	1.86978e+00	1.90323e-01
3.64	0.44600	3.51027e+00	1.52912e+01	4.35613e+00	1.87357e+00	1.88690e-01
3.65	0.44565	3.52451e+00	1.53763e+01	4.36267e+00	1.87737e+00	1.87071e-01
3.66	0.44530	3.53878e+00	1.54615e+01	4.36918e+00	1.88116e+00	1.85467e-01
3.67	0.44496	3.55309e+00	1.55471e+01	4.37565e+00	1.88496e+00	1.83877e-01
3.68	0.44462	3.56743e+00	1.56328e+01	4.38209e+00	1.88876e+00	1.82302e-01
3.69	0.44428	3.58182e+00	1.57188e+01	4.38849e+00	1.89257e+00	1.80741e-01
3.70	0.44395	3.59624e+00	1.58050e+01	4.39486e+00	1.89638e+00	1.79194e-01
3.71	0.44362	3.61071e+00	1.58915e+01	4.40120e+00	1.90019e+00	1.77660e-01
3.72	0.44329	3.62521e+00	1.59781e+01	4.40751e+00	1.90400e+00	1.76141e-01
3.73	0.44296	3.63975e+00	1.60650e+01	4.41378e+00	1.90781e+00	1.74636e-01
3.74	0.44263	3.65433e+00	1.61522e+01	4.42002e+00	1.91163e+00	1.73143e-01
3.75	0.44231	3.66894e+00	1.62396e+01	4.42623e+00	1.91545e+00	1.71665e-01
3.76	0.44199	3.68360e+00	1.63272e+01	4.43241e+00	1.91927e+00	1.70200e-01
3.77	0.44167	3.69829e+00	1.64151e+01	4.43855e+00	1.92309e+00	1.68748e-01
3.78	0.44136	3.71302e+00	1.65031e+01	4.44466e+00	1.92692e+00	1.67309e-01
3.79	0.44104	3.72779e+00	1.65915e+01	4.45074e+00	1.93075e+00	1.65883e-01
3.80	0.44073	3.74260e+00	1.66800e+01	4.45679e+00	1.93458e+00	1.64470e-01
3.81	0.44042	3.75745e+00	1.67688e+01	4.46281e+00	1.93841e+00	1.63070e-01
3.82	0.44012	3.77234e+00	1.68578e+01	4.46879e+00	1.94225e+00	1.61683e-01
3.83	0.43981	3.78726e+00	1.69471e+01	4.47475e+00	1.94609e+00	1.60308e-01
3.84	0.43951	3.80223e+00	1.70365e+01	4.48067e+00	1.94993e+00	1.58946e-01
3.85	0.43921	3.81723e+00	1.71263e+01	4.48657e+00	1.95377e+00	1.57596e-01
3.86	0.43891	3.83227e+00	1.72162e+01	4.49243e+00	1.95762e+00	1.56258e-01
3.87	0.43862	3.84735e+00	1.73064e+01	4.49827e+00	1.96147e+00	1.54932e-01
3.88	0.43832	3.86246e+00	1.73968e+01	4.50407e+00	1.96532e+00	1.53619e-01
3.89	0.43803	3.87762e+00	1.74875e+01	4.50984e+00	1.96917e+00	1.52317e-01
3.90	0.43774	3.89281e+00	1.75783e+01	4.51559e+00	1.97302e+00	1.51027e-01
3.91	0.43746	3.90805e+00	1.76695e+01	4.52130e+00	1.97688e+00	1.49749e-01
3.92	0.43717	3.92332e+00	1.77608e+01	4.52699e+00	1.98074e+00	1.48483e-01
3.93	0.43689	3.93863e+00	1.78524e+01	4.53264e+00	1.98460e+00	1.47228e-01
3.94	0.43661	3.95398e+00	1.79442e+01	4.53827e+00	1.98846e+00	1.45984e-01
3.95	0.43633	3.96936e+00	1.80363e+01	4.54387e+00	1.99233e+00	1.44752e-01
3.96	0.43605	3.98479e+00	1.81285e+01	4.54944e+00	1.99619e+00	1.43531e-01
3.97	0.43577	4.00025e+00	1.82210e+01	4.55498e+00	2.00006e+00	1.42321e-01
3.98	0.43550	4.01575e+00	1.83138e+01	4.56049e+00	2.00393e+00	1.41122e-01
3.99	0.43523	4.03130e+00	1.84068e+01	4.56597e+00	2.00781e+00	1.39934e-01

Tabella A.2 – Urti normali ($\gamma = 1.4$)

M_1	M_2	$\frac{T_2}{T_1}$	$\frac{p_2}{p_1}$	$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{v_1}{v_2}$	$\frac{a_2}{a_1}$	$\frac{p_{0_2}}{p_{0_1}} = \frac{A_1^*}{A_2^*}$
4.00	0.43496	4.04687e+00	1.85000e+01	4.57143e+00	2.01168e+00	1.38756e-01
4.01	0.43469	4.06249e+00	1.85934e+01	4.57686e+00	2.01556e+00	1.37590e-01
4.02	0.43443	4.07815e+00	1.86871e+01	4.58226e+00	2.01944e+00	1.36434e-01
4.03	0.43416	4.09385e+00	1.87811e+01	4.58763e+00	2.02333e+00	1.35288e-01
4.04	0.43390	4.10958e+00	1.88752e+01	4.59298e+00	2.02721e+00	1.34153e-01
4.05	0.43364	4.12535e+00	1.89696e+01	4.59829e+00	2.03110e+00	1.33028e-01
4.06	0.43338	4.14116e+00	1.90642e+01	4.60359e+00	2.03498e+00	1.31914e-01
4.07	0.43312	4.15701e+00	1.91591e+01	4.60885e+00	2.03888e+00	1.30809e-01
4.08	0.43287	4.17290e+00	1.92541e+01	4.61409e+00	2.04277e+00	1.29715e-01
4.09	0.43261	4.18883e+00	1.93494e+01	4.61930e+00	2.04666e+00	1.28631e-01
4.10	0.43236	4.20479e+00	1.94450e+01	4.62448e+00	2.05056e+00	1.27556e-01
4.11	0.43211	4.22080e+00	1.95408e+01	4.62964e+00	2.05446e+00	1.26491e-01
4.12	0.43186	4.23684e+00	1.96368e+01	4.63478e+00	2.05836e+00	1.25436e-01
4.13	0.43162	4.25292e+00	1.97331e+01	4.63988e+00	2.06226e+00	1.24391e-01
4.14	0.43137	4.26904e+00	1.98295e+01	4.64496e+00	2.06617e+00	1.23355e-01
4.15	0.43113	4.28520e+00	1.99263e+01	4.65002e+00	2.07007e+00	1.22328e-01
4.16	0.43089	4.30140e+00	2.00232e+01	4.65505e+00	2.07398e+00	1.21311e-01
4.17	0.43065	4.31763e+00	2.01204e+01	4.66005e+00	2.07789e+00	1.20303e-01
4.18	0.43041	4.33391e+00	2.02178e+01	4.66503e+00	2.08180e+00	1.19304e-01
4.19	0.43017	4.35022e+00	2.03154e+01	4.66998e+00	2.08572e+00	1.18314e-01
4.20	0.42994	4.36657e+00	2.04133e+01	4.67491e+00	2.08963e+00	1.17334e-01
4.21	0.42970	4.38296e+00	2.05114e+01	4.67982e+00	2.09355e+00	1.16362e-01
4.22	0.42947	4.39939e+00	2.06098e+01	4.68470e+00	2.09747e+00	1.15399e-01
4.23	0.42924	4.41586e+00	2.07084e+01	4.68955e+00	2.10139e+00	1.14444e-01
4.24	0.42901	4.43236e+00	2.08072e+01	4.69438e+00	2.10532e+00	1.13498e-01
4.25	0.42878	4.44891e+00	2.09063e+01	4.69919e+00	2.10924e+00	1.12561e-01
4.26	0.42856	4.46549e+00	2.10055e+01	4.70397e+00	2.11317e+00	1.11633e-01
4.27	0.42833	4.48211e+00	2.11050e+01	4.70873e+00	2.11710e+00	1.10712e-01
4.28	0.42811	4.49877e+00	2.12048e+01	4.71346e+00	2.12103e+00	1.09801e-01
4.29	0.42789	4.51547e+00	2.13048e+01	4.71817e+00	2.12496e+00	1.08897e-01
4.30	0.42767	4.53221e+00	2.14050e+01	4.72286e+00	2.12890e+00	1.08002e-01
4.31	0.42745	4.54899e+00	2.15055e+01	4.72752e+00	2.13284e+00	1.07114e-01
4.32	0.42723	4.56580e+00	2.16061e+01	4.73217e+00	2.13677e+00	1.06235e-01
4.33	0.42702	4.58266e+00	2.17070e+01	4.73678e+00	2.14071e+00	1.05364e-01
4.34	0.42680	4.59955e+00	2.18082e+01	4.74138e+00	2.14466e+00	1.04500e-01
4.35	0.42659	4.61648e+00	2.19096e+01	4.74595e+00	2.14860e+00	1.03644e-01
4.36	0.42638	4.63345e+00	2.20112e+01	4.75050e+00	2.15254e+00	1.02796e-01
4.37	0.42617	4.65046e+00	2.21131e+01	4.75503e+00	2.15649e+00	1.01956e-01
4.38	0.42596	4.66750e+00	2.22151e+01	4.75953e+00	2.16044e+00	1.01124e-01
4.39	0.42575	4.68459e+00	2.23175e+01	4.76401e+00	2.16439e+00	1.00298e-01
4.40	0.42554	4.70171e+00	2.24200e+01	4.76847e+00	2.16834e+00	9.94806e-02
4.41	0.42534	4.71888e+00	2.25228e+01	4.77291e+00	2.17230e+00	9.86703e-02
4.42	0.42514	4.73608e+00	2.26258e+01	4.77733e+00	2.17625e+00	9.78673e-02
4.43	0.42493	4.75332e+00	2.27290e+01	4.78172e+00	2.18021e+00	9.70715e-02
4.44	0.42473	4.77060e+00	2.28325e+01	4.78609e+00	2.18417e+00	9.62828e-02
4.45	0.42453	4.78792e+00	2.29362e+01	4.79044e+00	2.18813e+00	9.55013e-02
4.46	0.42433	4.80527e+00	2.30402e+01	4.79477e+00	2.19209e+00	9.47268e-02
4.47	0.42414	4.82267e+00	2.31444e+01	4.79908e+00	2.19606e+00	9.39593e-02
4.48	0.42394	4.84010e+00	2.32488e+01	4.80337e+00	2.20002e+00	9.31987e-02
4.49	0.42375	4.85757e+00	2.33535e+01	4.80764e+00	2.20399e+00	9.24449e-02

Tabella A.2 – Urti normali ($\gamma = 1.4$)

M_1	M_2	$\frac{T_2}{T_1}$	$\frac{p_2}{p_1}$	$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{v_1}{v_2}$	$\frac{a_2}{a_1}$	$\frac{p_{0_2}}{p_{0_1}} = \frac{A_1^*}{A_2^*}$
4.50	0.42355	4.87509e+00	2.34583e+01	4.81188e+00	2.20796e+00	9.16979e-02
4.51	0.42336	4.89264e+00	2.35634e+01	4.81611e+00	2.21193e+00	9.09576e-02
4.52	0.42317	4.91022e+00	2.36688e+01	4.82031e+00	2.21590e+00	9.02239e-02
4.53	0.42298	4.92785e+00	2.37744e+01	4.82449e+00	2.21988e+00	8.94968e-02
4.54	0.42279	4.94552e+00	2.38802e+01	4.82866e+00	2.22385e+00	8.87763e-02
4.55	0.42260	4.96322e+00	2.39863e+01	4.83280e+00	2.22783e+00	8.80622e-02
4.56	0.42241	4.98097e+00	2.40925e+01	4.83692e+00	2.23181e+00	8.73545e-02
4.57	0.42223	4.99875e+00	2.41991e+01	4.84102e+00	2.23579e+00	8.66531e-02
4.58	0.42205	5.01657e+00	2.43058e+01	4.84511e+00	2.23977e+00	8.59580e-02
4.59	0.42186	5.03443e+00	2.44128e+01	4.84917e+00	2.24375e+00	8.52692e-02
4.60	0.42168	5.05233e+00	2.45200e+01	4.85321e+00	2.24774e+00	8.45865e-02
4.61	0.42150	5.07026e+00	2.46275e+01	4.85723e+00	2.25172e+00	8.39099e-02
4.62	0.42132	5.08824e+00	2.47351e+01	4.86124e+00	2.25571e+00	8.32393e-02
4.63	0.42114	5.10625e+00	2.48431e+01	4.86522e+00	2.25970e+00	8.25747e-02
4.64	0.42096	5.12430e+00	2.49512e+01	4.86919e+00	2.26369e+00	8.19161e-02
4.65	0.42079	5.14240e+00	2.50596e+01	4.87313e+00	2.26769e+00	8.12633e-02
4.66	0.42061	5.16053e+00	2.51682e+01	4.87706e+00	2.27168e+00	8.06164e-02
4.67	0.42044	5.17870e+00	2.52770e+01	4.88097e+00	2.27567e+00	7.99752e-02
4.68	0.42026	5.19690e+00	2.53861e+01	4.88486e+00	2.27967e+00	7.93397e-02
4.69	0.42009	5.21515e+00	2.54954e+01	4.88873e+00	2.28367e+00	7.87098e-02
4.70	0.41992	5.23343e+00	2.56050e+01	4.89258e+00	2.28767e+00	7.80856e-02
4.71	0.41975	5.25176e+00	2.57148e+01	4.89641e+00	2.29167e+00	7.74669e-02
4.72	0.41958	5.27012e+00	2.58248e+01	4.90023e+00	2.29567e+00	7.68537e-02
4.73	0.41941	5.28852e+00	2.59351e+01	4.90403e+00	2.29968e+00	7.62460e-02
4.74	0.41925	5.30696e+00	2.60455e+01	4.90780e+00	2.30368e+00	7.56436e-02
4.75	0.41908	5.32544e+00	2.61563e+01	4.91156e+00	2.30769e+00	7.50466e-02
4.76	0.41891	5.34396e+00	2.62672e+01	4.91531e+00	2.31170e+00	7.44548e-02
4.77	0.41875	5.36252e+00	2.63784e+01	4.91903e+00	2.31571e+00	7.38683e-02
4.78	0.41859	5.38111e+00	2.64898e+01	4.92274e+00	2.31972e+00	7.32870e-02
4.79	0.41842	5.39974e+00	2.66014e+01	4.92643e+00	2.32373e+00	7.27109e-02
4.80	0.41826	5.41842e+00	2.67133e+01	4.93010e+00	2.32775e+00	7.21398e-02
4.81	0.41810	5.43713e+00	2.68255e+01	4.93375e+00	2.33176e+00	7.15737e-02
4.82	0.41794	5.45588e+00	2.69378e+01	4.93739e+00	2.33578e+00	7.10127e-02
4.83	0.41778	5.47467e+00	2.70504e+01	4.94101e+00	2.33980e+00	7.04566e-02
4.84	0.41763	5.49349e+00	2.71632e+01	4.94461e+00	2.34382e+00	6.99054e-02
4.85	0.41747	5.51236e+00	2.72762e+01	4.94820e+00	2.34784e+00	6.93591e-02
4.86	0.41731	5.53126e+00	2.73895e+01	4.95177e+00	2.35186e+00	6.88176e-02
4.87	0.41716	5.55021e+00	2.75031e+01	4.95532e+00	2.35589e+00	6.82808e-02
4.88	0.41701	5.56919e+00	2.76168e+01	4.95885e+00	2.35991e+00	6.77487e-02
4.89	0.41685	5.58821e+00	2.77308e+01	4.96237e+00	2.36394e+00	6.72214e-02
4.90	0.41670	5.60727e+00	2.78450e+01	4.96587e+00	2.36797e+00	6.66986e-02
4.91	0.41655	5.62637e+00	2.79595e+01	4.96936e+00	2.37200e+00	6.61805e-02
4.92	0.41640	5.64551e+00	2.80741e+01	4.97283e+00	2.37603e+00	6.56668e-02
4.93	0.41625	5.66468e+00	2.81890e+01	4.97628e+00	2.38006e+00	6.51577e-02
4.94	0.41610	5.68390e+00	2.83042e+01	4.97972e+00	2.38409e+00	6.46531e-02
4.95	0.41595	5.70315e+00	2.84196e+01	4.98314e+00	2.38813e+00	6.41528e-02
4.96	0.41581	5.72244e+00	2.85352e+01	4.98654e+00	2.39216e+00	6.36569e-02
4.97	0.41566	5.74177e+00	2.86511e+01	4.98993e+00	2.39620e+00	6.31654e-02
4.98	0.41552	5.76114e+00	2.87671e+01	4.99330e+00	2.40024e+00	6.26781e-02
4.99	0.41537	5.78055e+00	2.88835e+01	4.99666e+00	2.40428e+00	6.21951e-02

Tabella A.2 – Urti normali ($\gamma = 1.4$)

M_1	M_2	$\frac{T_2}{T_1}$	$\frac{p_2}{p_1}$	$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{v_1}{v_2}$	$\frac{a_2}{a_1}$	$\frac{p_{0_2}}{p_{0_1}} = \frac{A_1^*}{A_2^*}$
5.00	0.41523	5.80000e+00	2.90000e+01	5.00000e+00	2.40832e+00	6.17163e-02
5.01	0.41508	5.81949e+00	2.91168e+01	5.00333e+00	2.41236e+00	6.12417e-02
5.02	0.41494	5.83901e+00	2.92338e+01	5.00664e+00	2.41640e+00	6.07712e-02
5.03	0.41480	5.85857e+00	2.93511e+01	5.00993e+00	2.42045e+00	6.03048e-02
5.04	0.41466	5.87818e+00	2.94685e+01	5.01321e+00	2.42450e+00	5.98424e-02
5.05	0.41452	5.89782e+00	2.95863e+01	5.01647e+00	2.42854e+00	5.93841e-02
5.06	0.41438	5.91750e+00	2.97042e+01	5.01972e+00	2.43259e+00	5.89297e-02
5.07	0.41424	5.93722e+00	2.98224e+01	5.02296e+00	2.43664e+00	5.84793e-02
5.08	0.41411	5.95697e+00	2.99408e+01	5.02618e+00	2.44069e+00	5.80328e-02
5.09	0.41397	5.97677e+00	3.00594e+01	5.02938e+00	2.44474e+00	5.75901e-02
5.10	0.41384	5.99660e+00	3.01783e+01	5.03257e+00	2.44880e+00	5.71513e-02
5.11	0.41370	6.01648e+00	3.02974e+01	5.03574e+00	2.45285e+00	5.67163e-02
5.12	0.41357	6.03639e+00	3.04168e+01	5.03891e+00	2.45691e+00	5.62850e-02
5.13	0.41343	6.05634e+00	3.05364e+01	5.04205e+00	2.46096e+00	5.58575e-02
5.14	0.41330	6.07633e+00	3.06562e+01	5.04518e+00	2.46502e+00	5.54336e-02
5.15	0.41317	6.09636e+00	3.07763e+01	5.04830e+00	2.46908e+00	5.50134e-02
5.16	0.41304	6.11643e+00	3.08965e+01	5.05140e+00	2.47314e+00	5.45968e-02
5.17	0.41291	6.13653e+00	3.10171e+01	5.05449e+00	2.47720e+00	5.41838e-02
5.18	0.41278	6.15668e+00	3.11378e+01	5.05756e+00	2.48127e+00	5.37743e-02
5.19	0.41265	6.17686e+00	3.12588e+01	5.06062e+00	2.48533e+00	5.33684e-02
5.20	0.41252	6.19709e+00	3.13800e+01	5.06367e+00	2.48939e+00	5.29659e-02
5.21	0.41239	6.21735e+00	3.15014e+01	5.06670e+00	2.49346e+00	5.25669e-02
5.22	0.41226	6.23765e+00	3.16231e+01	5.06972e+00	2.49753e+00	5.21713e-02
5.23	0.41214	6.25799e+00	3.17451e+01	5.07273e+00	2.50160e+00	5.17791e-02
5.24	0.41201	6.27836e+00	3.18672e+01	5.07572e+00	2.50567e+00	5.13903e-02
5.25	0.41189	6.29878e+00	3.19896e+01	5.07869e+00	2.50974e+00	5.10048e-02
5.26	0.41176	6.31924e+00	3.21122e+01	5.08166e+00	2.51381e+00	5.06226e-02
5.27	0.41164	6.33973e+00	3.22351e+01	5.08461e+00	2.51788e+00	5.02436e-02
5.28	0.41152	6.36026e+00	3.23581e+01	5.08755e+00	2.52196e+00	4.98679e-02
5.29	0.41139	6.38083e+00	3.24815e+01	5.09047e+00	2.52603e+00	4.94953e-02
5.30	0.41127	6.40144e+00	3.26050e+01	5.09338e+00	2.53011e+00	4.91260e-02
5.31	0.41115	6.42209e+00	3.27288e+01	5.09628e+00	2.53419e+00	4.87598e-02
5.32	0.41103	6.44278e+00	3.28528e+01	5.09916e+00	2.53826e+00	4.83967e-02
5.33	0.41091	6.46351e+00	3.29771e+01	5.10204e+00	2.54234e+00	4.80367e-02
5.34	0.41079	6.48427e+00	3.31015e+01	5.10489e+00	2.54642e+00	4.76797e-02
5.35	0.41068	6.50508e+00	3.32262e+01	5.10774e+00	2.55051e+00	4.73258e-02
5.36	0.41056	6.52592e+00	3.33512e+01	5.11057e+00	2.55459e+00	4.69748e-02
5.37	0.41044	6.54680e+00	3.34764e+01	5.11339e+00	2.55867e+00	4.66268e-02
5.38	0.41032	6.56772e+00	3.36018e+01	5.11620e+00	2.56276e+00	4.62818e-02
5.39	0.41021	6.58868e+00	3.37275e+01	5.11900e+00	2.56684e+00	4.59397e-02
5.40	0.41009	6.60968e+00	3.38533e+01	5.12178e+00	2.57093e+00	4.56005e-02
5.41	0.40998	6.63072e+00	3.39794e+01	5.12455e+00	2.57502e+00	4.52641e-02
5.42	0.40986	6.65179e+00	3.41058e+01	5.12731e+00	2.57911e+00	4.49306e-02
5.43	0.40975	6.67291e+00	3.42324e+01	5.13005e+00	2.58320e+00	4.45999e-02
5.44	0.40964	6.69406e+00	3.43592e+01	5.13279e+00	2.58729e+00	4.42720e-02
5.45	0.40953	6.71525e+00	3.44863e+01	5.13551e+00	2.59138e+00	4.39468e-02
5.46	0.40941	6.73649e+00	3.46135e+01	5.13822e+00	2.59547e+00	4.36244e-02
5.47	0.40930	6.75776e+00	3.47411e+01	5.14092e+00	2.59957e+00	4.33046e-02
5.48	0.40919	6.77906e+00	3.48688e+01	5.14360e+00	2.60366e+00	4.29876e-02
5.49	0.40908	6.80041e+00	3.49968e+01	5.14627e+00	2.60776e+00	4.26732e-02

Tabella A.2 – Urti normali ($\gamma = 1.4$)

M_1	M_2	$\frac{T_2}{T_1}$	$\frac{p_2}{p_1}$	$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{v_1}{v_2}$	$\frac{a_2}{a_1}$	$\frac{p_{0_2}}{p_{0_1}} = \frac{A_1^*}{A_2^*}$
5.50	0.40897	6.82180e+00	3.51250e+01	5.14894e+00	2.61186e+00	4.23614e-02
5.51	0.40887	6.84322e+00	3.52535e+01	5.15159e+00	2.61596e+00	4.20523e-02
5.52	0.40876	6.86469e+00	3.53821e+01	5.15422e+00	2.62005e+00	4.17457e-02
5.53	0.40865	6.88619e+00	3.55111e+01	5.15685e+00	2.62415e+00	4.14417e-02
5.54	0.40854	6.90773e+00	3.56402e+01	5.15947e+00	2.62826e+00	4.11402e-02
5.55	0.40844	6.92931e+00	3.57696e+01	5.16207e+00	2.63236e+00	4.08412e-02
5.56	0.40833	6.95093e+00	3.58992e+01	5.16466e+00	2.63646e+00	4.05448e-02
5.57	0.40822	6.97259e+00	3.60291e+01	5.16724e+00	2.64057e+00	4.02507e-02
5.58	0.40812	6.99428e+00	3.61591e+01	5.16981e+00	2.64467e+00	3.99592e-02
5.59	0.40802	7.01602e+00	3.62895e+01	5.17237e+00	2.64878e+00	3.96700e-02
5.60	0.40791	7.03779e+00	3.64200e+01	5.17492e+00	2.65288e+00	3.93833e-02
5.61	0.40781	7.05961e+00	3.65508e+01	5.17745e+00	2.65699e+00	3.90989e-02
5.62	0.40771	7.08146e+00	3.66818e+01	5.17998e+00	2.66110e+00	3.88169e-02
5.63	0.40760	7.10335e+00	3.68131e+01	5.18249e+00	2.66521e+00	3.85373e-02
5.64	0.40750	7.12528e+00	3.69445e+01	5.18500e+00	2.66932e+00	3.82599e-02
5.65	0.40740	7.14725e+00	3.70763e+01	5.18749e+00	2.67343e+00	3.79848e-02
5.66	0.40730	7.16925e+00	3.72082e+01	5.18997e+00	2.67755e+00	3.77120e-02
5.67	0.40720	7.19130e+00	3.73404e+01	5.19244e+00	2.68166e+00	3.74415e-02
5.68	0.40710	7.21338e+00	3.74728e+01	5.19490e+00	2.68577e+00	3.71732e-02
5.69	0.40700	7.23551e+00	3.76054e+01	5.19735e+00	2.68989e+00	3.69070e-02
5.70	0.40690	7.25767e+00	3.77383e+01	5.19979e+00	2.69401e+00	3.66431e-02
5.71	0.40680	7.27987e+00	3.78715e+01	5.20221e+00	2.69812e+00	3.63814e-02
5.72	0.40671	7.30211e+00	3.80048e+01	5.20463e+00	2.70224e+00	3.61218e-02
5.73	0.40661	7.32439e+00	3.81384e+01	5.20704e+00	2.70636e+00	3.58643e-02
5.74	0.40651	7.34671e+00	3.82722e+01	5.20944e+00	2.71048e+00	3.56089e-02
5.75	0.40642	7.36906e+00	3.84063e+01	5.21182e+00	2.71460e+00	3.53557e-02
5.76	0.40632	7.39146e+00	3.85405e+01	5.21420e+00	2.71872e+00	3.51045e-02
5.77	0.40623	7.41389e+00	3.86750e+01	5.21656e+00	2.72285e+00	3.48553e-02
5.78	0.40613	7.43636e+00	3.88098e+01	5.21892e+00	2.72697e+00	3.46082e-02
5.79	0.40604	7.45888e+00	3.89448e+01	5.22127e+00	2.73109e+00	3.43631e-02
5.80	0.40594	7.48143e+00	3.90800e+01	5.22360e+00	2.73522e+00	3.41200e-02
5.81	0.40585	7.50402e+00	3.92155e+01	5.22593e+00	2.73935e+00	3.38789e-02
5.82	0.40576	7.52664e+00	3.93511e+01	5.22824e+00	2.74347e+00	3.36397e-02
5.83	0.40566	7.54931e+00	3.94871e+01	5.23055e+00	2.74760e+00	3.34025e-02
5.84	0.40557	7.57202e+00	3.96232e+01	5.23285e+00	2.75173e+00	3.31672e-02
5.85	0.40548	7.59476e+00	3.97596e+01	5.23513e+00	2.75586e+00	3.29338e-02
5.86	0.40539	7.61754e+00	3.98962e+01	5.23741e+00	2.75999e+00	3.27024e-02
5.87	0.40530	7.64037e+00	4.00331e+01	5.23968e+00	2.76412e+00	3.24727e-02
5.88	0.40521	7.66323e+00	4.01701e+01	5.24193e+00	2.76825e+00	3.22450e-02
5.89	0.40512	7.68613e+00	4.03075e+01	5.24418e+00	2.77239e+00	3.20191e-02
5.90	0.40503	7.70907e+00	4.04450e+01	5.24642e+00	2.77652e+00	3.17950e-02
5.91	0.40494	7.73204e+00	4.05828e+01	5.24865e+00	2.78066e+00	3.15727e-02
5.92	0.40485	7.75506e+00	4.07208e+01	5.25087e+00	2.78479e+00	3.13522e-02
5.93	0.40477	7.77811e+00	4.08590e+01	5.25308e+00	2.78893e+00	3.11335e-02
5.94	0.40468	7.80121e+00	4.09975e+01	5.25528e+00	2.79306e+00	3.09166e-02
5.95	0.40459	7.82434e+00	4.11363e+01	5.25747e+00	2.79720e+00	3.07014e-02
5.96	0.40450	7.84751e+00	4.12752e+01	5.25965e+00	2.80134e+00	3.04879e-02
5.97	0.40442	7.87072e+00	4.14144e+01	5.26183e+00	2.80548e+00	3.02761e-02
5.98	0.40433	7.89397e+00	4.15538e+01	5.26399e+00	2.80962e+00	3.00660e-02
5.99	0.40425	7.91726e+00	4.16935e+01	5.26615e+00	2.81376e+00	2.98577e-02

Tabella A.2 – Urti normali ($\gamma = 1.4$)

M_1	M_2	$\frac{T_2}{T_1}$	$\frac{p_2}{p_1}$	$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{v_1}{v_2}$	$\frac{a_2}{a_1}$	$\frac{p_{0_2}}{p_{0_1}} = \frac{A_1^*}{A_2^*}$
6.00	0.40416	7.94059e+00	4.18333e+01	5.26829e+00	2.81790e+00	2.96509e-02
6.01	0.40408	7.96395e+00	4.19735e+01	5.27043e+00	2.82205e+00	2.94459e-02
6.02	0.40399	7.98736e+00	4.21138e+01	5.27256e+00	2.82619e+00	2.92424e-02
6.03	0.40391	8.01080e+00	4.22544e+01	5.27468e+00	2.83034e+00	2.90406e-02
6.04	0.40383	8.03428e+00	4.23952e+01	5.27679e+00	2.83448e+00	2.88404e-02
6.05	0.40374	8.05780e+00	4.25363e+01	5.27889e+00	2.83863e+00	2.86418e-02
6.06	0.40366	8.08136e+00	4.26775e+01	5.28098e+00	2.84277e+00	2.84448e-02
6.07	0.40358	8.10496e+00	4.28191e+01	5.28307e+00	2.84692e+00	2.82494e-02
6.08	0.40350	8.12860e+00	4.29608e+01	5.28514e+00	2.85107e+00	2.80555e-02
6.09	0.40341	8.15227e+00	4.31028e+01	5.28721e+00	2.85522e+00	2.78631e-02
6.10	0.40333	8.17599e+00	4.32450e+01	5.28927e+00	2.85937e+00	2.76723e-02
6.11	0.40325	8.19974e+00	4.33874e+01	5.29132e+00	2.86352e+00	2.74829e-02
6.12	0.40317	8.22354e+00	4.35301e+01	5.29336e+00	2.86767e+00	2.72951e-02
6.13	0.40309	8.24737e+00	4.36731e+01	5.29539e+00	2.87182e+00	2.71088e-02
6.14	0.40301	8.27124e+00	4.38162e+01	5.29742e+00	2.87598e+00	2.69239e-02
6.15	0.40293	8.29515e+00	4.39596e+01	5.29943e+00	2.88013e+00	2.67405e-02
6.16	0.40285	8.31910e+00	4.41032e+01	5.30144e+00	2.88428e+00	2.65585e-02
6.17	0.40278	8.34308e+00	4.42471e+01	5.30344e+00	2.88844e+00	2.63780e-02
6.18	0.40270	8.36711e+00	4.43911e+01	5.30543e+00	2.89260e+00	2.61989e-02
6.19	0.40262	8.39117e+00	4.45354e+01	5.30742e+00	2.89675e+00	2.60212e-02
6.20	0.40254	8.41528e+00	4.46800e+01	5.30939e+00	2.90091e+00	2.58448e-02
6.21	0.40247	8.43942e+00	4.48248e+01	5.31136e+00	2.90507e+00	2.56699e-02
6.22	0.40239	8.46360e+00	4.49698e+01	5.31332e+00	2.90923e+00	2.54964e-02
6.23	0.40231	8.48782e+00	4.51150e+01	5.31527e+00	2.91339e+00	2.53242e-02
6.24	0.40224	8.51208e+00	4.52605e+01	5.31721e+00	2.91755e+00	2.51533e-02
6.25	0.40216	8.53637e+00	4.54063e+01	5.31915e+00	2.92171e+00	2.49838e-02
6.26	0.40209	8.56071e+00	4.55522e+01	5.32108e+00	2.92587e+00	2.48156e-02
6.27	0.40201	8.58509e+00	4.56984e+01	5.32300e+00	2.93003e+00	2.46487e-02
6.28	0.40194	8.60950e+00	4.58448e+01	5.32491e+00	2.93420e+00	2.44831e-02
6.29	0.40186	8.63395e+00	4.59915e+01	5.32681e+00	2.93836e+00	2.43189e-02
6.30	0.40179	8.65845e+00	4.61383e+01	5.32871e+00	2.94252e+00	2.41558e-02
6.31	0.40172	8.68298e+00	4.62855e+01	5.33060e+00	2.94669e+00	2.39941e-02
6.32	0.40164	8.70754e+00	4.64328e+01	5.33248e+00	2.95085e+00	2.38336e-02
6.33	0.40157	8.73215e+00	4.65804e+01	5.33435e+00	2.95502e+00	2.36744e-02
6.34	0.40150	8.75680e+00	4.67282e+01	5.33622e+00	2.95919e+00	2.35164e-02
6.35	0.40143	8.78149e+00	4.68763e+01	5.33808e+00	2.96336e+00	2.33596e-02
6.36	0.40135	8.80621e+00	4.70245e+01	5.33993e+00	2.96753e+00	2.32040e-02
6.37	0.40128	8.83097e+00	4.71731e+01	5.34177e+00	2.97170e+00	2.30496e-02
6.38	0.40121	8.85578e+00	4.73218e+01	5.34361e+00	2.97587e+00	2.28964e-02
6.39	0.40114	8.88062e+00	4.74708e+01	5.34544e+00	2.98004e+00	2.27444e-02
6.40	0.40107	8.90550e+00	4.76200e+01	5.34726e+00	2.98421e+00	2.25936e-02
6.41	0.40100	8.93042e+00	4.77695e+01	5.34907e+00	2.98838e+00	2.24439e-02
6.42	0.40093	8.95537e+00	4.79191e+01	5.35088e+00	2.99255e+00	2.22954e-02
6.43	0.40086	8.98037e+00	4.80691e+01	5.35268e+00	2.99673e+00	2.21481e-02
6.44	0.40079	9.00541e+00	4.82192e+01	5.35447e+00	3.00090e+00	2.20018e-02
6.45	0.40072	9.03048e+00	4.83696e+01	5.35626e+00	3.00508e+00	2.18567e-02
6.46	0.40065	9.05559e+00	4.85202e+01	5.35804e+00	3.00925e+00	2.17127e-02
6.47	0.40058	9.08075e+00	4.86711e+01	5.35981e+00	3.01343e+00	2.15698e-02
6.48	0.40052	9.10594e+00	4.88221e+01	5.36157e+00	3.01760e+00	2.14279e-02
6.49	0.40045	9.13117e+00	4.89735e+01	5.36333e+00	3.02178e+00	2.12872e-02

Tabella A.2 – Urti normali ($\gamma = 1.4$)

M_1	M_2	$\frac{T_2}{T_1}$	$\frac{p_2}{p_1}$	$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{v_1}{v_2}$	$\frac{a_2}{a_1}$	$\frac{p_{0_2}}{p_{0_1}} = \frac{A_1^*}{A_2^*}$
6.50	0.40038	9.15643e+00	4.91250e+01	5.36508e+00	3.02596e+00	2.11476e-02
6.51	0.40031	9.18174e+00	4.92768e+01	5.36682e+00	3.03014e+00	2.10090e-02
6.52	0.40025	9.20709e+00	4.94288e+01	5.36856e+00	3.03432e+00	2.08714e-02
6.53	0.40018	9.23247e+00	4.95811e+01	5.37029e+00	3.03850e+00	2.07349e-02
6.54	0.40011	9.25790e+00	4.97335e+01	5.37201e+00	3.04268e+00	2.05995e-02
6.55	0.40005	9.28336e+00	4.98863e+01	5.37373e+00	3.04686e+00	2.04650e-02
6.56	0.39998	9.30886e+00	5.00392e+01	5.37544e+00	3.05104e+00	2.03316e-02
6.57	0.39992	9.33440e+00	5.01924e+01	5.37714e+00	3.05523e+00	2.01992e-02
6.58	0.39985	9.35998e+00	5.03458e+01	5.37884e+00	3.05941e+00	2.00679e-02
6.59	0.39979	9.38560e+00	5.04995e+01	5.38052e+00	3.06359e+00	1.99375e-02
6.60	0.39972	9.41126e+00	5.06533e+01	5.38221e+00	3.06778e+00	1.98080e-02
6.61	0.39966	9.43695e+00	5.08074e+01	5.38388e+00	3.07196e+00	1.96796e-02
6.62	0.39960	9.46269e+00	5.09618e+01	5.38555e+00	3.07615e+00	1.95521e-02
6.63	0.39953	9.48846e+00	5.11164e+01	5.38722e+00	3.08033e+00	1.94256e-02
6.64	0.39947	9.51427e+00	5.12712e+01	5.38887e+00	3.08452e+00	1.93001e-02
6.65	0.39941	9.54012e+00	5.14262e+01	5.39052e+00	3.08871e+00	1.91755e-02
6.66	0.39934	9.56601e+00	5.15815e+01	5.39217e+00	3.09290e+00	1.90518e-02
6.67	0.39928	9.59194e+00	5.17371e+01	5.39380e+00	3.09709e+00	1.89290e-02
6.68	0.39922	9.61791e+00	5.18928e+01	5.39543e+00	3.10128e+00	1.88072e-02
6.69	0.39916	9.64392e+00	5.20488e+01	5.39706e+00	3.10547e+00	1.86863e-02
6.70	0.39909	9.66996e+00	5.22050e+01	5.39868e+00	3.10966e+00	1.85663e-02
6.71	0.39903	9.69605e+00	5.23614e+01	5.40029e+00	3.11385e+00	1.84472e-02
6.72	0.39897	9.72217e+00	5.25181e+01	5.40189e+00	3.11804e+00	1.83290e-02
6.73	0.39891	9.74833e+00	5.26750e+01	5.40349e+00	3.12223e+00	1.82116e-02
6.74	0.39885	9.77453e+00	5.28322e+01	5.40509e+00	3.12642e+00	1.80952e-02
6.75	0.39879	9.80077e+00	5.29896e+01	5.40667e+00	3.13062e+00	1.79796e-02
6.76	0.39873	9.82705e+00	5.31472e+01	5.40826e+00	3.13481e+00	1.78648e-02
6.77	0.39867	9.85337e+00	5.33051e+01	5.40983e+00	3.13901e+00	1.77510e-02
6.78	0.39861	9.87972e+00	5.34631e+01	5.41140e+00	3.14320e+00	1.76379e-02
6.79	0.39855	9.90612e+00	5.36215e+01	5.41296e+00	3.14740e+00	1.75257e-02
6.80	0.39849	9.93255e+00	5.37800e+01	5.41452e+00	3.15160e+00	1.74144e-02
6.81	0.39843	9.95902e+00	5.39388e+01	5.41607e+00	3.15579e+00	1.73038e-02
6.82	0.39837	9.98554e+00	5.40978e+01	5.41762e+00	3.15999e+00	1.71941e-02
6.83	0.39832	1.00121e+01	5.42570e+01	5.41916e+00	3.16419e+00	1.70852e-02
6.84	0.39826	1.00387e+01	5.44165e+01	5.42069e+00	3.16839e+00	1.69771e-02
6.85	0.39820	1.00653e+01	5.45763e+01	5.42222e+00	3.17259e+00	1.68698e-02
6.86	0.39814	1.00920e+01	5.47362e+01	5.42374e+00	3.17679e+00	1.67633e-02
6.87	0.39808	1.01187e+01	5.48964e+01	5.42525e+00	3.18099e+00	1.66575e-02
6.88	0.39803	1.01454e+01	5.50568e+01	5.42676e+00	3.18519e+00	1.65526e-02
6.89	0.39797	1.01722e+01	5.52175e+01	5.42827e+00	3.18939e+00	1.64484e-02
6.90	0.39791	1.01990e+01	5.53783e+01	5.42977e+00	3.19359e+00	1.63450e-02
6.91	0.39786	1.02259e+01	5.55395e+01	5.43126e+00	3.19779e+00	1.62423e-02
6.92	0.39780	1.02528e+01	5.57008e+01	5.43275e+00	3.20200e+00	1.61404e-02
6.93	0.39774	1.02797e+01	5.58624e+01	5.43423e+00	3.20620e+00	1.60392e-02
6.94	0.39769	1.03067e+01	5.60242e+01	5.43570e+00	3.21041e+00	1.59388e-02
6.95	0.39763	1.03337e+01	5.61863e+01	5.43717e+00	3.21461e+00	1.58391e-02
6.96	0.39758	1.03608e+01	5.63485e+01	5.43864e+00	3.21882e+00	1.57402e-02
6.97	0.39752	1.03879e+01	5.65111e+01	5.44010e+00	3.22302e+00	1.56419e-02
6.98	0.39747	1.04150e+01	5.66738e+01	5.44155e+00	3.22723e+00	1.55444e-02
6.99	0.39741	1.04422e+01	5.68368e+01	5.44300e+00	3.23144e+00	1.54476e-02

Tabella A.2 – Urti normali ($\gamma = 1.4$)

M_1	M_2	$\frac{T_2}{T_1}$	$\frac{p_2}{p_1}$	$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{v_1}{v_2}$	$\frac{a_2}{a_1}$	$\frac{p_{0_2}}{p_{0_1}} = \frac{A_1^*}{A_2^*}$
7.00	0.39736	1.04694e+01	5.70000e+01	5.44444e+00	3.23564e+00	1.53515e-02
7.01	0.39731	1.04966e+01	5.71635e+01	5.44588e+00	3.23985e+00	1.52561e-02
7.02	0.39725	1.05239e+01	5.73271e+01	5.44731e+00	3.24406e+00	1.51614e-02
7.03	0.39720	1.05513e+01	5.74911e+01	5.44874e+00	3.24827e+00	1.50673e-02
7.04	0.39714	1.05786e+01	5.76552e+01	5.45016e+00	3.25248e+00	1.49740e-02
7.05	0.39709	1.06060e+01	5.78196e+01	5.45158e+00	3.25669e+00	1.48813e-02
7.06	0.39704	1.06335e+01	5.79842e+01	5.45299e+00	3.26090e+00	1.47893e-02
7.07	0.39699	1.06610e+01	5.81491e+01	5.45440e+00	3.26511e+00	1.46979e-02
7.08	0.39693	1.06885e+01	5.83141e+01	5.45580e+00	3.26932e+00	1.46073e-02
7.09	0.39688	1.07160e+01	5.84795e+01	5.45719e+00	3.27354e+00	1.45172e-02
7.10	0.39683	1.07436e+01	5.86450e+01	5.45858e+00	3.27775e+00	1.44279e-02
7.11	0.39678	1.07713e+01	5.88108e+01	5.45997e+00	3.28196e+00	1.43391e-02
7.12	0.39672	1.07989e+01	5.89768e+01	5.46135e+00	3.28618e+00	1.42510e-02
7.13	0.39667	1.08267e+01	5.91431e+01	5.46272e+00	3.29039e+00	1.41636e-02
7.14	0.39662	1.08544e+01	5.93095e+01	5.46409e+00	3.29460e+00	1.40767e-02
7.15	0.39657	1.08822e+01	5.94763e+01	5.46546e+00	3.29882e+00	1.39905e-02
7.16	0.39652	1.09100e+01	5.96432e+01	5.46681e+00	3.30304e+00	1.39049e-02
7.17	0.39647	1.09379e+01	5.98104e+01	5.46817e+00	3.30725e+00	1.38199e-02
7.18	0.39642	1.09658e+01	5.99778e+01	5.46952e+00	3.31147e+00	1.37355e-02
7.19	0.39637	1.09938e+01	6.01454e+01	5.47086e+00	3.31569e+00	1.36518e-02
7.20	0.39632	1.10218e+01	6.03133e+01	5.47220e+00	3.31990e+00	1.35686e-02
7.21	0.39627	1.10498e+01	6.04815e+01	5.47354e+00	3.32412e+00	1.34860e-02
7.22	0.39622	1.10779e+01	6.06498e+01	5.47487e+00	3.32834e+00	1.34040e-02
7.23	0.39617	1.11060e+01	6.08184e+01	5.47619e+00	3.33256e+00	1.33226e-02
7.24	0.39612	1.11341e+01	6.09872e+01	5.47751e+00	3.33678e+00	1.32417e-02
7.25	0.39607	1.11623e+01	6.11563e+01	5.47883e+00	3.34100e+00	1.31615e-02
7.26	0.39602	1.11905e+01	6.13255e+01	5.48014e+00	3.34522e+00	1.30818e-02
7.27	0.39597	1.12188e+01	6.14951e+01	5.48144e+00	3.34944e+00	1.30027e-02
7.28	0.39593	1.12471e+01	6.16648e+01	5.48274e+00	3.35366e+00	1.29241e-02
7.29	0.39588	1.12754e+01	6.18348e+01	5.48404e+00	3.35789e+00	1.28461e-02
7.30	0.39583	1.13038e+01	6.20050e+01	5.48533e+00	3.36211e+00	1.27686e-02
7.31	0.39578	1.13322e+01	6.21755e+01	5.48662e+00	3.36633e+00	1.26917e-02
7.32	0.39573	1.13607e+01	6.23461e+01	5.48790e+00	3.37056e+00	1.26153e-02
7.33	0.39569	1.13891e+01	6.25171e+01	5.48918e+00	3.37478e+00	1.25395e-02
7.34	0.39564	1.14177e+01	6.26882e+01	5.49045e+00	3.37901e+00	1.24642e-02
7.35	0.39559	1.14462e+01	6.28596e+01	5.49172e+00	3.38323e+00	1.23894e-02
7.36	0.39555	1.14749e+01	6.30312e+01	5.49298e+00	3.38746e+00	1.23152e-02
7.37	0.39550	1.15035e+01	6.32031e+01	5.49424e+00	3.39168e+00	1.22414e-02
7.38	0.39545	1.15322e+01	6.33751e+01	5.49550e+00	3.39591e+00	1.21682e-02
7.39	0.39541	1.15609e+01	6.35475e+01	5.49675e+00	3.40014e+00	1.20955e-02
7.40	0.39536	1.15897e+01	6.37200e+01	5.49799e+00	3.40436e+00	1.20233e-02
7.41	0.39531	1.16185e+01	6.38928e+01	5.49923e+00	3.40859e+00	1.19517e-02
7.42	0.39527	1.16473e+01	6.40658e+01	5.50047e+00	3.41282e+00	1.18805e-02
7.43	0.39522	1.16762e+01	6.42391e+01	5.50170e+00	3.41705e+00	1.18098e-02
7.44	0.39518	1.17051e+01	6.44125e+01	5.50293e+00	3.42128e+00	1.17396e-02
7.45	0.39513	1.17341e+01	6.45863e+01	5.50415e+00	3.42551e+00	1.16699e-02
7.46	0.39509	1.17631e+01	6.47602e+01	5.50537e+00	3.42974e+00	1.16007e-02
7.47	0.39504	1.17921e+01	6.49344e+01	5.50659e+00	3.43397e+00	1.15319e-02
7.48	0.39500	1.18212e+01	6.51088e+01	5.50780e+00	3.43820e+00	1.14637e-02
7.49	0.39495	1.18503e+01	6.52835e+01	5.50900e+00	3.44243e+00	1.13959e-02

Tabella A.2 – Urti normali ($\gamma = 1.4$)

M_1	M_2	$\frac{T_2}{T_1}$	$\frac{p_2}{p_1}$	$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{v_1}{v_2}$	$\frac{a_2}{a_1}$	$\frac{p_{0_2}}{p_{0_1}} = \frac{A_1^*}{A_2^*}$
7.50	0.39491	1.18795e+01	6.54583e+01	5.51020e+00	3.44666e+00	1.13286e-02
7.51	0.39486	1.19087e+01	6.56335e+01	5.51140e+00	3.45089e+00	1.12617e-02
7.52	0.39482	1.19379e+01	6.58088e+01	5.51259e+00	3.45513e+00	1.11953e-02
7.53	0.39477	1.19672e+01	6.59844e+01	5.51378e+00	3.45936e+00	1.11294e-02
7.54	0.39473	1.19965e+01	6.61602e+01	5.51497e+00	3.46359e+00	1.10639e-02
7.55	0.39469	1.20258e+01	6.63363e+01	5.51615e+00	3.46783e+00	1.09989e-02
7.56	0.39464	1.20552e+01	6.65125e+01	5.51732e+00	3.47206e+00	1.09343e-02
7.57	0.39460	1.20846e+01	6.66891e+01	5.51850e+00	3.47630e+00	1.08702e-02
7.58	0.39456	1.21141e+01	6.68658e+01	5.51966e+00	3.48053e+00	1.08065e-02
7.59	0.39452	1.21436e+01	6.70428e+01	5.52083e+00	3.48477e+00	1.07432e-02
7.60	0.39447	1.21732e+01	6.72200e+01	5.52199e+00	3.48900e+00	1.06804e-02
7.61	0.39443	1.22027e+01	6.73975e+01	5.52314e+00	3.49324e+00	1.06180e-02
7.62	0.39439	1.22324e+01	6.75751e+01	5.52430e+00	3.49748e+00	1.05561e-02
7.63	0.39435	1.22620e+01	6.77531e+01	5.52544e+00	3.50172e+00	1.04945e-02
7.64	0.39430	1.22917e+01	6.79312e+01	5.52659e+00	3.50595e+00	1.04334e-02
7.65	0.39426	1.23214e+01	6.81096e+01	5.52773e+00	3.51019e+00	1.03727e-02
7.66	0.39422	1.23512e+01	6.82882e+01	5.52886e+00	3.51443e+00	1.03124e-02
7.67	0.39418	1.23810e+01	6.84671e+01	5.52999e+00	3.51867e+00	1.02526e-02
7.68	0.39414	1.24109e+01	6.86461e+01	5.53112e+00	3.52291e+00	1.01931e-02
7.69	0.39410	1.24408e+01	6.88254e+01	5.53224e+00	3.52715e+00	1.01340e-02
7.70	0.39405	1.24707e+01	6.90050e+01	5.53336e+00	3.53139e+00	1.00754e-02
7.71	0.39401	1.25007e+01	6.91848e+01	5.53448e+00	3.53563e+00	1.00171e-02
7.72	0.39397	1.25307e+01	6.93648e+01	5.53559e+00	3.53987e+00	9.95925e-03
7.73	0.39393	1.25607e+01	6.95450e+01	5.53670e+00	3.54411e+00	9.90177e-03
7.74	0.39389	1.25908e+01	6.97255e+01	5.53780e+00	3.54836e+00	9.84469e-03
7.75	0.39385	1.26210e+01	6.99063e+01	5.53890e+00	3.55260e+00	9.78799e-03
7.76	0.39381	1.26511e+01	7.00872e+01	5.54000e+00	3.55684e+00	9.73168e-03
7.77	0.39377	1.26813e+01	7.02684e+01	5.54109e+00	3.56108e+00	9.67575e-03
7.78	0.39373	1.27116e+01	7.04498e+01	5.54218e+00	3.56533e+00	9.62019e-03
7.79	0.39369	1.27418e+01	7.06315e+01	5.54327e+00	3.56957e+00	9.56501e-03
7.80	0.39365	1.27722e+01	7.08133e+01	5.54435e+00	3.57382e+00	9.51020e-03
7.81	0.39361	1.28025e+01	7.09955e+01	5.54543e+00	3.57806e+00	9.45576e-03
7.82	0.39357	1.28329e+01	7.11778e+01	5.54650e+00	3.58231e+00	9.40168e-03
7.83	0.39353	1.28634e+01	7.13604e+01	5.54757e+00	3.58655e+00	9.34797e-03
7.84	0.39349	1.28938e+01	7.15432e+01	5.54864e+00	3.59080e+00	9.29462e-03
7.85	0.39346	1.29243e+01	7.17263e+01	5.54970e+00	3.59504e+00	9.24163e-03
7.86	0.39342	1.29549e+01	7.19095e+01	5.55076e+00	3.59929e+00	9.18899e-03
7.87	0.39338	1.29855e+01	7.20931e+01	5.55182e+00	3.60354e+00	9.13670e-03
7.88	0.39334	1.30161e+01	7.22768e+01	5.55287e+00	3.60779e+00	9.08476e-03
7.89	0.39330	1.30468e+01	7.24608e+01	5.55392e+00	3.61203e+00	9.03317e-03
7.90	0.39326	1.30775e+01	7.26450e+01	5.55496e+00	3.61628e+00	8.98193e-03
7.91	0.39323	1.31082e+01	7.28295e+01	5.55600e+00	3.62053e+00	8.93102e-03
7.92	0.39319	1.31390e+01	7.30141e+01	5.55704e+00	3.62478e+00	8.88046e-03
7.93	0.39315	1.31699e+01	7.31990e+01	5.55808e+00	3.62903e+00	8.83023e-03
7.94	0.39311	1.32007e+01	7.33842e+01	5.55911e+00	3.63328e+00	8.78033e-03
7.95	0.39307	1.32316e+01	7.35696e+01	5.56013e+00	3.63753e+00	8.73077e-03
7.96	0.39304	1.32626e+01	7.37552e+01	5.56116e+00	3.64178e+00	8.68153e-03
7.97	0.39300	1.32935e+01	7.39411e+01	5.56218e+00	3.64603e+00	8.63263e-03
7.98	0.39296	1.33246e+01	7.41271e+01	5.56319e+00	3.65028e+00	8.58404e-03
7.99	0.39293	1.33556e+01	7.43135e+01	5.56421e+00	3.65453e+00	8.53578e-03

Tabella A.2 – Urti normali ($\gamma = 1.4$)

M_1	M_2	$\frac{T_2}{T_1}$	$\frac{p_2}{p_1}$	$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{v_1}{v_2}$	$\frac{a_2}{a_1}$	$\frac{p_{0_2}}{p_{0_1}} = \frac{A_1^*}{A_2^*}$
8.00	0.39289	1.33867e+01	7.45000e+01	5.56522e+00	3.65879e+00	8.48783e-03
8.01	0.39285	1.34179e+01	7.46868e+01	5.56622e+00	3.66304e+00	8.44020e-03
8.02	0.39282	1.34490e+01	7.48738e+01	5.56723e+00	3.66729e+00	8.39289e-03
8.03	0.39278	1.34802e+01	7.50611e+01	5.56823e+00	3.67155e+00	8.34589e-03
8.04	0.39274	1.35115e+01	7.52485e+01	5.56922e+00	3.67580e+00	8.29920e-03
8.05	0.39271	1.35428e+01	7.54363e+01	5.57022e+00	3.68005e+00	8.25281e-03
8.06	0.39267	1.35741e+01	7.56242e+01	5.57121e+00	3.68431e+00	8.20673e-03
8.07	0.39264	1.36055e+01	7.58124e+01	5.57219e+00	3.68856e+00	8.16095e-03
8.08	0.39260	1.36369e+01	7.60008e+01	5.57317e+00	3.69282e+00	8.11547e-03
8.09	0.39257	1.36683e+01	7.61895e+01	5.57415e+00	3.69707e+00	8.07030e-03
8.10	0.39253	1.36998e+01	7.63783e+01	5.57513e+00	3.70133e+00	8.02541e-03
8.11	0.39249	1.37314e+01	7.65674e+01	5.57610e+00	3.70558e+00	7.98082e-03
8.12	0.39246	1.37629e+01	7.67568e+01	5.57707e+00	3.70984e+00	7.93652e-03
8.13	0.39242	1.37945e+01	7.69464e+01	5.57804e+00	3.71410e+00	7.89251e-03
8.14	0.39239	1.38262e+01	7.71362e+01	5.57900e+00	3.71835e+00	7.84879e-03
8.15	0.39235	1.38578e+01	7.73263e+01	5.57996e+00	3.72261e+00	7.80535e-03
8.16	0.39232	1.38896e+01	7.75165e+01	5.58092e+00	3.72687e+00	7.76220e-03
8.17	0.39229	1.39213e+01	7.77070e+01	5.58188e+00	3.73113e+00	7.71933e-03
8.18	0.39225	1.39531e+01	7.78978e+01	5.58283e+00	3.73539e+00	7.67673e-03
8.19	0.39222	1.39849e+01	7.80888e+01	5.58377e+00	3.73965e+00	7.63441e-03
8.20	0.39218	1.40168e+01	7.82800e+01	5.58472e+00	3.74390e+00	7.59237e-03
8.21	0.39215	1.40487e+01	7.84715e+01	5.58566e+00	3.74816e+00	7.55060e-03
8.22	0.39211	1.40807e+01	7.86631e+01	5.58660e+00	3.75242e+00	7.50909e-03
8.23	0.39208	1.41127e+01	7.88551e+01	5.58753e+00	3.75668e+00	7.46786e-03
8.24	0.39205	1.41447e+01	7.90472e+01	5.58846e+00	3.76095e+00	7.42690e-03
8.25	0.39201	1.41768e+01	7.92396e+01	5.58939e+00	3.76521e+00	7.38619e-03
8.26	0.39198	1.42089e+01	7.94322e+01	5.59032e+00	3.76947e+00	7.34575e-03
8.27	0.39195	1.42410e+01	7.96251e+01	5.59124e+00	3.77373e+00	7.30558e-03
8.28	0.39191	1.42732e+01	7.98181e+01	5.59216e+00	3.77799e+00	7.26566e-03
8.29	0.39188	1.43054e+01	8.00114e+01	5.59308e+00	3.78225e+00	7.22599e-03
8.30	0.39185	1.43377e+01	8.02050e+01	5.59399e+00	3.78652e+00	7.18659e-03
8.31	0.39181	1.43700e+01	8.03988e+01	5.59490e+00	3.79078e+00	7.14743e-03
8.32	0.39178	1.44023e+01	8.05928e+01	5.59581e+00	3.79504e+00	7.10853e-03
8.33	0.39175	1.44347e+01	8.07871e+01	5.59671e+00	3.79931e+00	7.06987e-03
8.34	0.39172	1.44671e+01	8.09815e+01	5.59762e+00	3.80357e+00	7.03146e-03
8.35	0.39168	1.44996e+01	8.11763e+01	5.59851e+00	3.80783e+00	6.99330e-03
8.36	0.39165	1.45321e+01	8.13712e+01	5.59941e+00	3.81210e+00	6.95539e-03
8.37	0.39162	1.45646e+01	8.15664e+01	5.60030e+00	3.81636e+00	6.91771e-03
8.38	0.39159	1.45972e+01	8.17618e+01	5.60119e+00	3.82063e+00	6.88028e-03
8.39	0.39156	1.46298e+01	8.19575e+01	5.60208e+00	3.82490e+00	6.84308e-03
8.40	0.39152	1.46625e+01	8.21533e+01	5.60296e+00	3.82916e+00	6.80612e-03
8.41	0.39149	1.46952e+01	8.23495e+01	5.60385e+00	3.83343e+00	6.76940e-03
8.42	0.39146	1.47279e+01	8.25458e+01	5.60472e+00	3.83769e+00	6.73290e-03
8.43	0.39143	1.47607e+01	8.27424e+01	5.60560e+00	3.84196e+00	6.69665e-03
8.44	0.39140	1.47935e+01	8.29392e+01	5.60647e+00	3.84623e+00	6.66062e-03
8.45	0.39137	1.48263e+01	8.31362e+01	5.60734e+00	3.85050e+00	6.62482e-03
8.46	0.39133	1.48592e+01	8.33335e+01	5.60821e+00	3.85476e+00	6.58924e-03
8.47	0.39130	1.48921e+01	8.35310e+01	5.60907e+00	3.85903e+00	6.55389e-03
8.48	0.39127	1.49251e+01	8.37288e+01	5.60994e+00	3.86330e+00	6.51877e-03
8.49	0.39124	1.49581e+01	8.39268e+01	5.61079e+00	3.86757e+00	6.48386e-03

Tabella A.2 – Urti normali ($\gamma = 1.4$)

M_1	M_2	$\frac{T_2}{T_1}$	$\frac{p_2}{p_1}$	$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{v_1}{v_2}$	$\frac{a_2}{a_1}$	$\frac{p_{0_2}}{p_{0_1}} = \frac{A_1^*}{A_2^*}$
8.50	0.39121	1.49911e+01	8.41250e+01	5.61165e+00	3.87184e+00	6.44918e-03
8.51	0.39118	1.50242e+01	8.43234e+01	5.61250e+00	3.87611e+00	6.41471e-03
8.52	0.39115	1.50573e+01	8.45221e+01	5.61335e+00	3.88038e+00	6.38047e-03
8.53	0.39112	1.50905e+01	8.47211e+01	5.61420e+00	3.88465e+00	6.34643e-03
8.54	0.39109	1.51237e+01	8.49202e+01	5.61505e+00	3.88892e+00	6.31262e-03
8.55	0.39106	1.51569e+01	8.51196e+01	5.61589e+00	3.89319e+00	6.27901e-03
8.56	0.39103	1.51902e+01	8.53192e+01	5.61673e+00	3.89746e+00	6.24562e-03
8.57	0.39100	1.52235e+01	8.55191e+01	5.61757e+00	3.90173e+00	6.21243e-03
8.58	0.39097	1.52569e+01	8.57191e+01	5.61840e+00	3.90600e+00	6.17945e-03
8.59	0.39094	1.52902e+01	8.59195e+01	5.61923e+00	3.91027e+00	6.14668e-03
8.60	0.39091	1.53237e+01	8.61200e+01	5.62006e+00	3.91455e+00	6.11411e-03
8.61	0.39088	1.53571e+01	8.63208e+01	5.62089e+00	3.91882e+00	6.08175e-03
8.62	0.39085	1.53907e+01	8.65218e+01	5.62171e+00	3.92309e+00	6.04959e-03
8.63	0.39082	1.54242e+01	8.67230e+01	5.62253e+00	3.92737e+00	6.01763e-03
8.64	0.39079	1.54578e+01	8.69245e+01	5.62335e+00	3.93164e+00	5.98587e-03
8.65	0.39076	1.54914e+01	8.71263e+01	5.62417e+00	3.93591e+00	5.95430e-03
8.66	0.39073	1.55251e+01	8.73282e+01	5.62498e+00	3.94019e+00	5.92294e-03
8.67	0.39070	1.55588e+01	8.75304e+01	5.62579e+00	3.94446e+00	5.89176e-03
8.68	0.39068	1.55925e+01	8.77328e+01	5.62660e+00	3.94874e+00	5.86078e-03
8.69	0.39065	1.56263e+01	8.79355e+01	5.62740e+00	3.95301e+00	5.83000e-03
8.70	0.39062	1.56601e+01	8.81383e+01	5.62821e+00	3.95729e+00	5.79940e-03
8.71	0.39059	1.56940e+01	8.83415e+01	5.62901e+00	3.96156e+00	5.76899e-03
8.72	0.39056	1.57279e+01	8.85448e+01	5.62981e+00	3.96584e+00	5.73877e-03
8.73	0.39053	1.57618e+01	8.87484e+01	5.63060e+00	3.97011e+00	5.70874e-03
8.74	0.39050	1.57958e+01	8.89522e+01	5.63139e+00	3.97439e+00	5.67889e-03
8.75	0.39048	1.58298e+01	8.91563e+01	5.63218e+00	3.97867e+00	5.64923e-03
8.76	0.39045	1.58638e+01	8.93605e+01	5.63297e+00	3.98294e+00	5.61975e-03
8.77	0.39042	1.58979e+01	8.95650e+01	5.63376e+00	3.98722e+00	5.59045e-03
8.78	0.39039	1.59321e+01	8.97698e+01	5.63454e+00	3.99150e+00	5.56134e-03
8.79	0.39036	1.59662e+01	8.99748e+01	5.63532e+00	3.99578e+00	5.53240e-03
8.80	0.39034	1.60004e+01	9.01800e+01	5.63610e+00	4.00005e+00	5.50363e-03
8.81	0.39031	1.60347e+01	9.03855e+01	5.63687e+00	4.00433e+00	5.47505e-03
8.82	0.39028	1.60690e+01	9.05911e+01	5.63765e+00	4.00861e+00	5.44664e-03
8.83	0.39025	1.61033e+01	9.07971e+01	5.63842e+00	4.01289e+00	5.41840e-03
8.84	0.39023	1.61376e+01	9.10032e+01	5.63919e+00	4.01717e+00	5.39034e-03
8.85	0.39020	1.61720e+01	9.12096e+01	5.63995e+00	4.02145e+00	5.36245e-03
8.86	0.39017	1.62065e+01	9.14162e+01	5.64072e+00	4.02573e+00	5.33473e-03
8.87	0.39014	1.62410e+01	9.16231e+01	5.64148e+00	4.03001e+00	5.30717e-03
8.88	0.39012	1.62755e+01	9.18301e+01	5.64224e+00	4.03429e+00	5.27979e-03
8.89	0.39009	1.63100e+01	9.20375e+01	5.64299e+00	4.03857e+00	5.25257e-03
8.90	0.39006	1.63446e+01	9.22450e+01	5.64375e+00	4.04285e+00	5.22552e-03
8.91	0.39004	1.63793e+01	9.24528e+01	5.64450e+00	4.04713e+00	5.19863e-03
8.92	0.39001	1.64139e+01	9.26608e+01	5.64525e+00	4.05141e+00	5.17191e-03
8.93	0.38998	1.64487e+01	9.28691e+01	5.64600e+00	4.05569e+00	5.14535e-03
8.94	0.38996	1.64834e+01	9.30775e+01	5.64674e+00	4.05998e+00	5.11894e-03
8.95	0.38993	1.65182e+01	9.32862e+01	5.64748e+00	4.06426e+00	5.09270e-03
8.96	0.38990	1.65530e+01	9.34952e+01	5.64822e+00	4.06854e+00	5.06662e-03
8.97	0.38988	1.65879e+01	9.37044e+01	5.64896e+00	4.07282e+00	5.04070e-03
8.98	0.38985	1.66228e+01	9.39138e+01	5.64970e+00	4.07711e+00	5.01493e-03
8.99	0.38983	1.66577e+01	9.41235e+01	5.65043e+00	4.08139e+00	4.98932e-03

Tabella A.2 – Urti normali ($\gamma = 1.4$)

M_1	M_2	$\frac{T_2}{T_1}$	$\frac{p_2}{p_1}$	$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{v_1}{v_2}$	$\frac{a_2}{a_1}$	$\frac{p_{0_2}}{p_{0_1}} = \frac{A_1^*}{A_2^*}$
9.00	0.38980	1.66927e+01	9.43333e+01	5.65116e+00	4.08567e+00	4.96386e-03
9.01	0.38977	1.67278e+01	9.45435e+01	5.65189e+00	4.08996e+00	4.93855e-03
9.02	0.38975	1.67628e+01	9.47538e+01	5.65262e+00	4.09424e+00	4.91340e-03
9.03	0.38972	1.67979e+01	9.49644e+01	5.65334e+00	4.09853e+00	4.88840e-03
9.04	0.38970	1.68331e+01	9.51752e+01	5.65407e+00	4.10281e+00	4.86355e-03
9.05	0.38967	1.68682e+01	9.53863e+01	5.65479e+00	4.10710e+00	4.83885e-03
9.06	0.38965	1.69035e+01	9.55975e+01	5.65550e+00	4.11138e+00	4.81430e-03
9.07	0.38962	1.69387e+01	9.58091e+01	5.65622e+00	4.11567e+00	4.78989e-03
9.08	0.38959	1.69740e+01	9.60208e+01	5.65693e+00	4.11995e+00	4.76563e-03
9.09	0.38957	1.70093e+01	9.62328e+01	5.65764e+00	4.12424e+00	4.74151e-03
9.10	0.38954	1.70447e+01	9.64450e+01	5.65835e+00	4.12852e+00	4.71754e-03
9.11	0.38952	1.70801e+01	9.66574e+01	5.65906e+00	4.13281e+00	4.69372e-03
9.12	0.38949	1.71156e+01	9.68701e+01	5.65977e+00	4.13710e+00	4.67003e-03
9.13	0.38947	1.71511e+01	9.70831e+01	5.66047e+00	4.14138e+00	4.64649e-03
9.14	0.38944	1.71866e+01	9.72962e+01	5.66117e+00	4.14567e+00	4.62308e-03
9.15	0.38942	1.72222e+01	9.75096e+01	5.66187e+00	4.14996e+00	4.59982e-03
9.16	0.38939	1.72578e+01	9.77232e+01	5.66256e+00	4.15425e+00	4.57669e-03
9.17	0.38937	1.72934e+01	9.79370e+01	5.66326e+00	4.15853e+00	4.55370e-03
9.18	0.38935	1.73291e+01	9.81511e+01	5.66395e+00	4.16282e+00	4.53085e-03
9.19	0.38932	1.73648e+01	9.83654e+01	5.66464e+00	4.16711e+00	4.50813e-03
9.20	0.38930	1.74006e+01	9.85800e+01	5.66533e+00	4.17140e+00	4.48555e-03
9.21	0.38927	1.74364e+01	9.87948e+01	5.66601e+00	4.17569e+00	4.46310e-03
9.22	0.38925	1.74722e+01	9.90098e+01	5.66670e+00	4.17998e+00	4.44078e-03
9.23	0.38922	1.75081e+01	9.92251e+01	5.66738e+00	4.18427e+00	4.41860e-03
9.24	0.38920	1.75440e+01	9.94405e+01	5.66806e+00	4.18856e+00	4.39655e-03
9.25	0.38918	1.75800e+01	9.96563e+01	5.66874e+00	4.19285e+00	4.37462e-03
9.26	0.38915	1.76160e+01	9.98722e+01	5.66941e+00	4.19714e+00	4.35283e-03
9.27	0.38913	1.76520e+01	1.00088e+02	5.67009e+00	4.20143e+00	4.33116e-03
9.28	0.38910	1.76881e+01	1.00305e+02	5.67076e+00	4.20572e+00	4.30963e-03
9.29	0.38908	1.77242e+01	1.00521e+02	5.67143e+00	4.21001e+00	4.28821e-03
9.30	0.38906	1.77603e+01	1.00738e+02	5.67210e+00	4.21430e+00	4.26693e-03
9.31	0.38903	1.77965e+01	1.00955e+02	5.67276e+00	4.21859e+00	4.24577e-03
9.32	0.38901	1.78328e+01	1.01173e+02	5.67342e+00	4.22288e+00	4.22473e-03
9.33	0.38899	1.78690e+01	1.01390e+02	5.67409e+00	4.22718e+00	4.20382e-03
9.34	0.38896	1.79053e+01	1.01608e+02	5.67475e+00	4.23147e+00	4.18303e-03
9.35	0.38894	1.79417e+01	1.01826e+02	5.67540e+00	4.23576e+00	4.16236e-03
9.36	0.38892	1.79781e+01	1.02045e+02	5.67606e+00	4.24005e+00	4.14181e-03
9.37	0.38889	1.80145e+01	1.02263e+02	5.67671e+00	4.24435e+00	4.12138e-03
9.38	0.38887	1.80509e+01	1.02482e+02	5.67737e+00	4.24864e+00	4.10107e-03
9.39	0.38885	1.80874e+01	1.02701e+02	5.67802e+00	4.25293e+00	4.08088e-03
9.40	0.38883	1.81240e+01	1.02920e+02	5.67866e+00	4.25723e+00	4.06080e-03
9.41	0.38880	1.81606e+01	1.03139e+02	5.67931e+00	4.26152e+00	4.04085e-03
9.42	0.38878	1.81972e+01	1.03359e+02	5.67995e+00	4.26582e+00	4.02100e-03
9.43	0.38876	1.82338e+01	1.03579e+02	5.68060e+00	4.27011e+00	4.00128e-03
9.44	0.38873	1.82705e+01	1.03799e+02	5.68124e+00	4.27440e+00	3.98167e-03
9.45	0.38871	1.83073e+01	1.04020e+02	5.68187e+00	4.27870e+00	3.96217e-03
9.46	0.38869	1.83440e+01	1.04240e+02	5.68251e+00	4.28299e+00	3.94278e-03
9.47	0.38867	1.83808e+01	1.04461e+02	5.68315e+00	4.28729e+00	3.92351e-03
9.48	0.38865	1.84177e+01	1.04682e+02	5.68378e+00	4.29158e+00	3.90435e-03
9.49	0.38862	1.84546e+01	1.04903e+02	5.68441e+00	4.29588e+00	3.88530e-03

Tabella A.2 – Urti normali ($\gamma = 1.4$)

M_1	M_2	$\frac{T_2}{T_1}$	$\frac{p_2}{p_1}$	$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{v_1}{v_2}$	$\frac{a_2}{a_1}$	$\frac{p_{0_2}}{p_{0_1}} = \frac{A_1^*}{A_2^*}$
9.50	0.38860	1.84915e+01	1.05125e+02	5.68504e+00	4.30018e+00	3.86636e-03
9.51	0.38858	1.85285e+01	1.05347e+02	5.68567e+00	4.30447e+00	3.84753e-03
9.52	0.38856	1.85655e+01	1.05569e+02	5.68629e+00	4.30877e+00	3.82880e-03
9.53	0.38853	1.86025e+01	1.05791e+02	5.68692e+00	4.31307e+00	3.81019e-03
9.54	0.38851	1.86396e+01	1.06014e+02	5.68754e+00	4.31736e+00	3.79168e-03
9.55	0.38849	1.86767e+01	1.06236e+02	5.68816e+00	4.32166e+00	3.77328e-03
9.56	0.38847	1.87139e+01	1.06459e+02	5.68878e+00	4.32596e+00	3.75498e-03
9.57	0.38845	1.87511e+01	1.06682e+02	5.68939e+00	4.33025e+00	3.73679e-03
9.58	0.38843	1.87883e+01	1.06906e+02	5.69001e+00	4.33455e+00	3.71870e-03
9.59	0.38840	1.88256e+01	1.07129e+02	5.69062e+00	4.33885e+00	3.70072e-03
9.60	0.38838	1.88629e+01	1.07353e+02	5.69123e+00	4.34315e+00	3.68284e-03
9.61	0.38836	1.89003e+01	1.07577e+02	5.69184e+00	4.34745e+00	3.66506e-03
9.62	0.38834	1.89377e+01	1.07802e+02	5.69245e+00	4.35175e+00	3.64739e-03
9.63	0.38832	1.89751e+01	1.08026e+02	5.69305e+00	4.35604e+00	3.62981e-03
9.64	0.38830	1.90126e+01	1.08251e+02	5.69366e+00	4.36034e+00	3.61233e-03
9.65	0.38828	1.90501e+01	1.08476e+02	5.69426e+00	4.36464e+00	3.59496e-03
9.66	0.38826	1.90877e+01	1.08702e+02	5.69486e+00	4.36894e+00	3.57768e-03
9.67	0.38823	1.91252e+01	1.08927e+02	5.69546e+00	4.37324e+00	3.56050e-03
9.68	0.38821	1.91629e+01	1.09153e+02	5.69606e+00	4.37754e+00	3.54342e-03
9.69	0.38819	1.92005e+01	1.09379e+02	5.69665e+00	4.38184e+00	3.52644e-03
9.70	0.38817	1.92382e+01	1.09605e+02	5.69724e+00	4.38614e+00	3.50955e-03
9.71	0.38815	1.92760e+01	1.09831e+02	5.69784e+00	4.39044e+00	3.49276e-03
9.72	0.38813	1.93138e+01	1.10058e+02	5.69843e+00	4.39474e+00	3.47606e-03
9.73	0.38811	1.93516e+01	1.10285e+02	5.69902e+00	4.39904e+00	3.45946e-03
9.74	0.38809	1.93895e+01	1.10512e+02	5.69960e+00	4.40335e+00	3.44295e-03
9.75	0.38807	1.94274e+01	1.10740e+02	5.70019e+00	4.40765e+00	3.42653e-03
9.76	0.38805	1.94653e+01	1.10967e+02	5.70077e+00	4.41195e+00	3.41021e-03
9.77	0.38803	1.95033e+01	1.11195e+02	5.70135e+00	4.41625e+00	3.39398e-03
9.78	0.38801	1.95413e+01	1.11423e+02	5.70193e+00	4.42055e+00	3.37784e-03
9.79	0.38799	1.95793e+01	1.11651e+02	5.70251e+00	4.42486e+00	3.36179e-03
9.80	0.38797	1.96174e+01	1.11880e+02	5.70309e+00	4.42916e+00	3.34583e-03
9.81	0.38795	1.96556e+01	1.12109e+02	5.70366e+00	4.43346e+00	3.32996e-03
9.82	0.38793	1.96937e+01	1.12338e+02	5.70424e+00	4.43776e+00	3.31418e-03
9.83	0.38791	1.97320e+01	1.12567e+02	5.70481e+00	4.44207e+00	3.29849e-03
9.84	0.38789	1.97702e+01	1.12797e+02	5.70538e+00	4.44637e+00	3.28289e-03
9.85	0.38787	1.98085e+01	1.13026e+02	5.70595e+00	4.45067e+00	3.26737e-03
9.86	0.38785	1.98468e+01	1.13256e+02	5.70651e+00	4.45498e+00	3.25195e-03
9.87	0.38783	1.98852e+01	1.13486e+02	5.70708e+00	4.45928e+00	3.23660e-03
9.88	0.38781	1.99236e+01	1.13717e+02	5.70764e+00	4.46359e+00	3.22135e-03
9.89	0.38779	1.99620e+01	1.13947e+02	5.70821e+00	4.46789e+00	3.20617e-03
9.90	0.38777	2.00005e+01	1.14178e+02	5.70877e+00	4.47219e+00	3.19109e-03
9.91	0.38775	2.00390e+01	1.14409e+02	5.70933e+00	4.47650e+00	3.17608e-03
9.92	0.38773	2.00776e+01	1.14641e+02	5.70988e+00	4.48080e+00	3.16116e-03
9.93	0.38771	2.01162e+01	1.14872e+02	5.71044e+00	4.48511e+00	3.14633e-03
9.94	0.38769	2.01548e+01	1.15104e+02	5.71099e+00	4.48942e+00	3.13157e-03
9.95	0.38767	2.01935e+01	1.15336e+02	5.71155e+00	4.49372e+00	3.11690e-03
9.96	0.38765	2.02322e+01	1.15569e+02	5.71210e+00	4.49803e+00	3.10231e-03
9.97	0.38763	2.02710e+01	1.15801e+02	5.71265e+00	4.50233e+00	3.08780e-03
9.98	0.38761	2.03098e+01	1.16034e+02	5.71319e+00	4.50664e+00	3.07337e-03
9.99	0.38759	2.03486e+01	1.16267e+02	5.71374e+00	4.51095e+00	3.05902e-03

Tabella A.2 – Urti normali ($\gamma = 1.4$)

M_1	M_2	$\frac{T_2}{T_1}$	$\frac{p_2}{p_1}$	$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{v_1}{v_2}$	$\frac{a_2}{a_1}$	$\frac{p_{0_2}}{p_{0_1}} = \frac{A_1^*}{A_2^*}$
10.00	0.38758	2.03875e+01	1.16500e+02	5.71429e+00	4.51525e+00	3.04475e-03
10.02	0.38754	2.04654e+01	1.16967e+02	5.71537e+00	4.52387e+00	3.01645e-03
10.04	0.38750	2.05434e+01	1.17435e+02	5.71645e+00	4.53248e+00	2.98846e-03
10.06	0.38746	2.06215e+01	1.17904e+02	5.71752e+00	4.54110e+00	2.96077e-03
10.08	0.38742	2.06999e+01	1.18374e+02	5.71859e+00	4.54971e+00	2.93339e-03
10.10	0.38739	2.07784e+01	1.18845e+02	5.71965e+00	4.55833e+00	2.90631e-03
10.12	0.38735	2.08570e+01	1.19317e+02	5.72071e+00	4.56695e+00	2.87952e-03
10.14	0.38731	2.09358e+01	1.19790e+02	5.72176e+00	4.57556e+00	2.85303e-03
10.16	0.38728	2.10147e+01	1.20263e+02	5.72280e+00	4.58418e+00	2.82682e-03
10.18	0.38724	2.10938e+01	1.20738e+02	5.72384e+00	4.59280e+00	2.80090e-03
10.20	0.38721	2.11731e+01	1.21213e+02	5.72487e+00	4.60142e+00	2.77526e-03
10.22	0.38717	2.12525e+01	1.21690e+02	5.72590e+00	4.61005e+00	2.74990e-03
10.24	0.38713	2.13321e+01	1.22167e+02	5.72692e+00	4.61867e+00	2.72482e-03
10.26	0.38710	2.14118e+01	1.22646e+02	5.72793e+00	4.62729e+00	2.70000e-03
10.28	0.38706	2.14917e+01	1.23125e+02	5.72894e+00	4.63592e+00	2.67545e-03
10.30	0.38703	2.15717e+01	1.23605e+02	5.72995e+00	4.64454e+00	2.65117e-03
10.32	0.38699	2.16519e+01	1.24086e+02	5.73095e+00	4.65316e+00	2.62715e-03
10.34	0.38696	2.17323e+01	1.24568e+02	5.73194e+00	4.66179e+00	2.60338e-03
10.36	0.38693	2.18128e+01	1.25051e+02	5.73293e+00	4.67042e+00	2.57987e-03
10.38	0.38689	2.18935e+01	1.25535e+02	5.73391e+00	4.67904e+00	2.55661e-03
10.40	0.38686	2.19743e+01	1.26020e+02	5.73489e+00	4.68767e+00	2.53360e-03
10.42	0.38682	2.20552e+01	1.26506e+02	5.73586e+00	4.69630e+00	2.51084e-03
10.44	0.38679	2.21364e+01	1.26993e+02	5.73683e+00	4.70493e+00	2.48832e-03
10.46	0.38676	2.22177e+01	1.27480e+02	5.73779e+00	4.71356e+00	2.46603e-03
10.48	0.38672	2.22991e+01	1.27969e+02	5.73875e+00	4.72219e+00	2.44399e-03
10.50	0.38669	2.23807e+01	1.28458e+02	5.73970e+00	4.73082e+00	2.42217e-03
10.52	0.38666	2.24624e+01	1.28949e+02	5.74064e+00	4.73946e+00	2.40059e-03
10.54	0.38663	2.25443e+01	1.29440e+02	5.74158e+00	4.74809e+00	2.37924e-03
10.56	0.38659	2.26264e+01	1.29933e+02	5.74252e+00	4.75672e+00	2.35811e-03
10.58	0.38656	2.27086e+01	1.30426e+02	5.74345e+00	4.76536e+00	2.33720e-03
10.60	0.38653	2.27910e+01	1.30920e+02	5.74438e+00	4.77399e+00	2.31651e-03
10.62	0.38650	2.28735e+01	1.31415e+02	5.74530e+00	4.78263e+00	2.29604e-03
10.64	0.38646	2.29562e+01	1.31911e+02	5.74621e+00	4.79126e+00	2.27579e-03
10.66	0.38643	2.30390e+01	1.32408e+02	5.74712e+00	4.79990e+00	2.25574e-03
10.68	0.38640	2.31220e+01	1.32906e+02	5.74803e+00	4.80854e+00	2.23591e-03
10.70	0.38637	2.32052e+01	1.33405e+02	5.74893e+00	4.81718e+00	2.21628e-03
10.72	0.38634	2.32885e+01	1.33905e+02	5.74983e+00	4.82581e+00	2.19686e-03
10.74	0.38631	2.33719e+01	1.34406e+02	5.75072e+00	4.83445e+00	2.17764e-03
10.76	0.38628	2.34556e+01	1.34907e+02	5.75161e+00	4.84309e+00	2.15861e-03
10.78	0.38625	2.35393e+01	1.35410e+02	5.75249e+00	4.85173e+00	2.13979e-03
10.80	0.38622	2.36233e+01	1.35913e+02	5.75337e+00	4.86038e+00	2.12116e-03
10.82	0.38619	2.37073e+01	1.36418e+02	5.75424e+00	4.86902e+00	2.10272e-03
10.84	0.38616	2.37916e+01	1.36923e+02	5.75511e+00	4.87766e+00	2.08447e-03
10.86	0.38613	2.38760e+01	1.37430e+02	5.75598e+00	4.88630e+00	2.06641e-03
10.88	0.38610	2.39605e+01	1.37937e+02	5.75684e+00	4.89495e+00	2.04854e-03
10.90	0.38607	2.40452e+01	1.38445e+02	5.75769e+00	4.90359e+00	2.03084e-03
10.92	0.38604	2.41301e+01	1.38954e+02	5.75854e+00	4.91224e+00	2.01333e-03
10.94	0.38601	2.42151e+01	1.39464e+02	5.75939e+00	4.92088e+00	1.99600e-03
10.96	0.38598	2.43003e+01	1.39975e+02	5.76023e+00	4.92953e+00	1.97885e-03
10.98	0.38595	2.43856e+01	1.40487e+02	5.76107e+00	4.93818e+00	1.96187e-03

Tabella A.2 – Urti normali ($\gamma = 1.4$)

M_1	M_2	$\frac{T_2}{T_1}$	$\frac{p_2}{p_1}$	$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{v_1}{v_2}$	$\frac{a_2}{a_1}$	$\frac{p_{0_2}}{p_{0_1}} = \frac{A_1^*}{A_2^*}$
11.00	0.38592	2.44711e+01	1.41000e+02	5.76190e+00	4.94682e+00	1.94506e-03
11.25	0.38558	2.55527e+01	1.47490e+02	5.77197e+00	5.05497e+00	1.74876e-03
11.50	0.38525	2.66587e+01	1.54125e+02	5.78142e+00	5.16320e+00	1.57557e-03
11.75	0.38495	2.77889e+01	1.60906e+02	5.79030e+00	5.27152e+00	1.42240e-03
12.00	0.38466	2.89435e+01	1.67833e+02	5.79866e+00	5.37991e+00	1.28662e-03
12.25	0.38439	3.01223e+01	1.74906e+02	5.80653e+00	5.48838e+00	1.16599e-03
12.50	0.38414	3.13255e+01	1.82125e+02	5.81395e+00	5.59692e+00	1.05859e-03
12.75	0.38390	3.25530e+01	1.89490e+02	5.82096e+00	5.70552e+00	9.62761e-04
13.00	0.38368	3.38047e+01	1.97000e+02	5.82759e+00	5.81418e+00	8.77092e-04
13.25	0.38346	3.50808e+01	2.04656e+02	5.83385e+00	5.92291e+00	8.00353e-04
13.50	0.38326	3.63812e+01	2.12458e+02	5.83979e+00	6.03168e+00	7.31484e-04
13.75	0.38307	3.77059e+01	2.20406e+02	5.84541e+00	6.14051e+00	6.69565e-04
14.00	0.38289	3.90548e+01	2.28500e+02	5.85075e+00	6.24939e+00	6.13796e-04
14.25	0.38272	4.04281e+01	2.36740e+02	5.85581e+00	6.35831e+00	5.63479e-04
14.50	0.38256	4.18257e+01	2.45125e+02	5.86063e+00	6.46728e+00	5.18007e-04
14.75	0.38241	4.32476e+01	2.53656e+02	5.86521e+00	6.57629e+00	4.76845e-04
15.00	0.38226	4.46938e+01	2.62333e+02	5.86957e+00	6.68534e+00	4.39529e-04
15.25	0.38212	4.61643e+01	2.71156e+02	5.87372e+00	6.79443e+00	4.05645e-04
15.50	0.38199	4.76591e+01	2.80125e+02	5.87768e+00	6.90356e+00	3.74835e-04
15.75	0.38186	4.91783e+01	2.89240e+02	5.88145e+00	7.01272e+00	3.46778e-04
16.00	0.38174	5.07217e+01	2.98500e+02	5.88506e+00	7.12192e+00	3.21193e-04
16.25	0.38163	5.22894e+01	3.07906e+02	5.88850e+00	7.23114e+00	2.97831e-04
16.50	0.38152	5.38814e+01	3.17458e+02	5.89179e+00	7.34040e+00	2.76471e-04
16.75	0.38141	5.54978e+01	3.27156e+02	5.89494e+00	7.44968e+00	2.56916e-04
17.00	0.38131	5.71384e+01	3.37000e+02	5.89796e+00	7.55900e+00	2.38991e-04
17.25	0.38122	5.88034e+01	3.46990e+02	5.90085e+00	7.66833e+00	2.22541e-04
17.50	0.38113	6.04926e+01	3.57125e+02	5.90361e+00	7.77770e+00	2.07426e-04
17.75	0.38104	6.22062e+01	3.67406e+02	5.90627e+00	7.88709e+00	1.93522e-04
18.00	0.38095	6.39440e+01	3.77833e+02	5.90881e+00	7.99650e+00	1.80718e-04
18.25	0.38087	6.57062e+01	3.88406e+02	5.91126e+00	8.10593e+00	1.68914e-04
18.50	0.38079	6.74926e+01	3.99125e+02	5.91361e+00	8.21539e+00	1.58020e-04
18.75	0.38072	6.93034e+01	4.09990e+02	5.91586e+00	8.32487e+00	1.47956e-04
19.00	0.38065	7.11385e+01	4.21000e+02	5.91803e+00	8.43436e+00	1.38649e-04
19.25	0.38058	7.29979e+01	4.32156e+02	5.92012e+00	8.54388e+00	1.30033e-04
19.50	0.38051	7.48816e+01	4.43458e+02	5.92213e+00	8.65341e+00	1.22051e-04
19.75	0.38045	7.67896e+01	4.54906e+02	5.92406e+00	8.76297e+00	1.14647e-04
20.00	0.38039	7.87219e+01	4.66500e+02	5.92593e+00	8.87253e+00	1.07775e-04
∞	0.37796	∞	∞	6.00000e+00	∞	0.00000e+00

Tabella A.3: **Funzione di Prandtl ($\gamma = 1.4$) e angolo di Mach.**

M	ν [°]	α [°]	M	ν [°]	α [°]	M	ν [°]	α [°]	M	ν [°]	α [°]
1.00	0.0000	90.0000	1.50	11.9052	41.8103	2.00	26.3798	30.0000	2.50	39.1236	23.5782
1.01	0.0447	81.9307	1.51	12.1999	41.4718	2.01	26.6550	29.8356	2.51	39.3565	23.4786
1.02	0.1257	78.6351	1.52	12.4949	41.1395	2.02	26.9295	29.6730	2.52	39.5886	23.3799
1.03	0.2294	76.1376	1.53	12.7901	40.8132	2.03	27.2033	29.5123	2.53	39.8199	23.2820
1.04	0.3510	74.0576	1.54	13.0856	40.4927	2.04	27.4762	29.3535	2.54	40.0503	23.1850
1.05	0.4874	72.2472	1.55	13.3812	40.1778	2.05	27.7484	29.1964	2.55	40.2798	23.0888
1.06	0.6367	70.6300	1.56	13.6770	39.8683	2.06	28.0197	29.0411	2.56	40.5085	22.9934
1.07	0.7973	69.1603	1.57	13.9728	39.5642	2.07	28.2903	28.8875	2.57	40.7363	22.8988
1.08	0.9680	67.8084	1.58	14.2686	39.2652	2.08	28.5600	28.7357	2.58	40.9633	22.8051
1.09	1.1479	66.5534	1.59	14.5645	38.9713	2.09	28.8290	28.5855	2.59	41.1894	22.7121
1.10	1.3362	65.3800	1.60	14.8604	38.6822	2.10	29.0971	28.4369	2.60	41.4147	22.6199
1.11	1.5321	64.2767	1.61	15.1561	38.3978	2.11	29.3644	28.2899	2.61	41.6392	22.5284
1.12	1.7350	63.2345	1.62	15.4518	38.1181	2.12	29.6308	28.1446	2.62	41.8628	22.4377
1.13	1.9445	62.2461	1.63	15.7473	37.8428	2.13	29.8965	28.0008	2.63	42.0855	22.3478
1.14	2.1600	61.3056	1.64	16.0427	37.5719	2.14	30.1613	27.8585	2.64	42.3074	22.2586
1.15	2.3810	60.4082	1.65	16.3379	37.3052	2.15	30.4253	27.7177	2.65	42.5285	22.1702
1.16	2.6073	59.5497	1.66	16.6328	37.0427	2.16	30.6884	27.5785	2.66	42.7488	22.0824
1.17	2.8385	58.7267	1.67	16.9276	36.7842	2.17	30.9507	27.4406	2.67	42.9682	21.9954
1.18	3.0743	57.9362	1.68	17.2220	36.5296	2.18	31.2121	27.3043	2.68	43.1868	21.9090
1.19	3.3142	57.1756	1.69	17.5161	36.2789	2.19	31.4727	27.1693	2.69	43.4045	21.8234
1.20	3.5582	56.4427	1.70	17.8099	36.0319	2.20	31.7325	27.0357	2.70	43.6215	21.7385
1.21	3.8060	55.7354	1.71	18.1034	35.7885	2.21	31.9914	26.9035	2.71	43.8376	21.6542
1.22	4.0572	55.0520	1.72	18.3964	35.5487	2.22	32.2494	26.7726	2.72	44.0529	21.5706
1.23	4.3117	54.3909	1.73	18.6891	35.3124	2.23	32.5066	26.6430	2.73	44.2673	21.4876
1.24	4.5694	53.7507	1.74	18.9814	35.0795	2.24	32.7629	26.5148	2.74	44.4810	21.4053
1.25	4.8299	53.1301	1.75	19.2732	34.8499	2.25	33.0184	26.3878	2.75	44.6938	21.3237
1.26	5.0931	52.5280	1.76	19.5646	34.6235	2.26	33.2730	26.2621	2.76	44.9059	21.2427
1.27	5.3590	51.9433	1.77	19.8554	34.4003	2.27	33.5268	26.1376	2.77	45.1171	21.1623
1.28	5.6272	51.3752	1.78	20.1458	34.1802	2.28	33.7796	26.0144	2.78	45.3275	21.0825
1.29	5.8977	50.8226	1.79	20.4357	33.9631	2.29	34.0316	25.8923	2.79	45.5371	21.0034
1.30	6.1703	50.2849	1.80	20.7251	33.7490	2.30	34.2828	25.7715	2.80	45.7459	20.9248
1.31	6.4449	49.7612	1.81	21.0139	33.5377	2.31	34.5331	25.6518	2.81	45.9539	20.8469
1.32	6.7213	49.2509	1.82	21.3021	33.3293	2.32	34.7825	25.5332	2.82	46.1611	20.7695
1.33	6.9995	48.7535	1.83	21.5898	33.1237	2.33	35.0310	25.4158	2.83	46.3675	20.6928
1.34	7.2794	48.2682	1.84	21.8768	32.9207	2.34	35.2787	25.2995	2.84	46.5731	20.6166
1.35	7.5607	47.7946	1.85	22.1633	32.7204	2.35	35.5255	25.1843	2.85	46.7779	20.5410
1.36	7.8435	47.3321	1.86	22.4492	32.5227	2.36	35.7715	25.0702	2.86	46.9820	20.4659
1.37	8.1276	46.8803	1.87	22.7344	32.3276	2.37	36.0165	24.9572	2.87	47.1852	20.3914
1.38	8.4130	46.4387	1.88	23.0190	32.1349	2.38	36.2607	24.8452	2.88	47.3877	20.3175
1.39	8.6995	46.0070	1.89	23.3029	31.9447	2.39	36.5041	24.7342	2.89	47.5894	20.2441
1.40	8.9870	45.5847	1.90	23.5861	31.7569	2.40	36.7465	24.6243	2.90	47.7903	20.1713
1.41	9.2756	45.1715	1.91	23.8687	31.5714	2.41	36.9881	24.5154	2.91	47.9905	20.0990
1.42	9.5650	44.7670	1.92	24.1506	31.3882	2.42	37.2289	24.4075	2.92	48.1898	20.0272
1.43	9.8553	44.3709	1.93	24.4318	31.2072	2.43	37.4687	24.3005	2.93	48.3884	19.9559
1.44	10.1464	43.9830	1.94	24.7123	31.0285	2.44	37.7077	24.1945	2.94	48.5863	19.8852
1.45	10.4381	43.6028	1.95	24.9920	30.8519	2.45	37.9459	24.0895	2.95	48.7833	19.8149
1.46	10.7305	43.2302	1.96	25.2711	30.6774	2.46	38.1831	23.9854	2.96	48.9796	19.7452
1.47	11.0235	42.8649	1.97	25.5494	30.5050	2.47	38.4195	23.8822	2.97	49.1752	19.6760
1.48	11.3169	42.5066	1.98	25.8269	30.3347	2.48	38.6551	23.7800	2.98	49.3700	19.6072
1.49	11.6109	42.1552	1.99	26.1037	30.1664	2.49	38.8897	23.6786	2.99	49.5640	19.5390

Tabella A.3 – Funzione di Prandtl ($\gamma = 1.4$) e angolo di Mach.

M	ν [°]	α [°]	M	ν [°]	α [°]	M	ν [°]	α [°]	M	ν [°]	α [°]
3.00	49.7573	19.4712	3.50	58.5298	16.6015	4.00	65.7848	14.4775	4.50	71.8317	12.8396
3.01	49.9499	19.4039	3.51	58.6886	16.5529	4.01	65.9167	14.4406	4.51	71.9422	12.8106
3.02	50.1417	19.3371	3.52	58.8469	16.5045	4.02	66.0480	14.4039	4.52	72.0522	12.7818
3.03	50.3328	19.2708	3.53	59.0045	16.4564	4.03	66.1789	14.3674	4.53	72.1619	12.7531
3.04	50.5231	19.2049	3.54	59.1616	16.4086	4.04	66.3093	14.3311	4.54	72.2712	12.7246
3.05	50.7127	19.1395	3.55	59.3180	16.3611	4.05	66.4393	14.2949	4.55	72.3801	12.6961
3.06	50.9016	19.0745	3.56	59.4739	16.3139	4.06	66.5688	14.2590	4.56	72.4887	12.6678
3.07	51.0897	19.0100	3.57	59.6291	16.2669	4.07	66.6978	14.2232	4.57	72.5968	12.6396
3.08	51.2771	18.9459	3.58	59.7838	16.2202	4.08	66.8263	14.1876	4.58	72.7046	12.6116
3.09	51.4638	18.8823	3.59	59.9379	16.1738	4.09	66.9544	14.1522	4.59	72.8121	12.5837
3.10	51.6497	18.8191	3.60	60.0915	16.1276	4.10	67.0820	14.1170	4.60	72.9192	12.5559
3.11	51.8350	18.7563	3.61	60.2444	16.0817	4.11	67.2092	14.0819	4.61	73.0259	12.5282
3.12	52.0195	18.6939	3.62	60.3968	16.0361	4.12	67.3359	14.0470	4.62	73.1322	12.5006
3.13	52.2033	18.6320	3.63	60.5486	15.9907	4.13	67.4621	14.0123	4.63	73.2382	12.4732
3.14	52.3864	18.5705	3.64	60.6998	15.9456	4.14	67.5879	13.9778	4.64	73.3438	12.4459
3.15	52.5688	18.5094	3.65	60.8504	15.9008	4.15	67.7132	13.9434	4.65	73.4491	12.4187
3.16	52.7505	18.4487	3.66	61.0005	15.8562	4.16	67.8381	13.9092	4.66	73.5540	12.3916
3.17	52.9315	18.3884	3.67	61.1501	15.8119	4.17	67.9626	13.8752	4.67	73.6586	12.3647
3.18	53.1118	18.3285	3.68	61.2990	15.7678	4.18	68.0866	13.8414	4.68	73.7628	12.3378
3.19	53.2914	18.2691	3.69	61.4474	15.7239	4.19	68.2101	13.8077	4.69	73.8666	12.3111
3.20	53.4703	18.2100	3.70	61.5953	15.6804	4.20	68.3332	13.7741	4.70	73.9701	12.2845
3.21	53.6486	18.1512	3.71	61.7426	15.6370	4.21	68.4559	13.7408	4.71	74.0733	12.2580
3.22	53.8261	18.0929	3.72	61.8893	15.5939	4.22	68.5782	13.7076	4.72	74.1761	12.2316
3.23	54.0029	18.0350	3.73	62.0355	15.5510	4.23	68.7000	13.6746	4.73	74.2786	12.2054
3.24	54.1791	17.9774	3.74	62.1812	15.5084	4.24	68.8213	13.6417	4.74	74.3807	12.1792
3.25	54.3546	17.9202	3.75	62.3263	15.4660	4.25	68.9423	13.6090	4.75	74.4824	12.1532
3.26	54.5294	17.8634	3.76	62.4709	15.4239	4.26	69.0628	13.5764	4.76	74.5839	12.1273
3.27	54.7036	17.8069	3.77	62.6149	15.3819	4.27	69.1829	13.5440	4.77	74.6850	12.1015
3.28	54.8770	17.7508	3.78	62.7584	15.3402	4.28	69.3026	13.5118	4.78	74.7858	12.0758
3.29	55.0498	17.6951	3.79	62.9014	15.2988	4.29	69.4218	13.4797	4.79	74.8862	12.0502
3.30	55.2220	17.6397	3.80	63.0438	15.2575	4.30	69.5406	13.4477	4.80	74.9863	12.0247
3.31	55.3935	17.5847	3.81	63.1857	15.2165	4.31	69.6590	13.4159	4.81	75.0860	11.9993
3.32	55.5643	17.5300	3.82	63.3271	15.1757	4.32	69.7770	13.3843	4.82	75.1855	11.9741
3.33	55.7344	17.4756	3.83	63.4679	15.1351	4.33	69.8946	13.3528	4.83	75.2846	11.9489
3.34	55.9040	17.4216	3.84	63.6083	15.0948	4.34	70.0118	13.3215	4.84	75.3833	11.9239
3.35	56.0728	17.3680	3.85	63.7481	15.0547	4.35	70.1285	13.2903	4.85	75.4818	11.8989
3.36	56.2411	17.3147	3.86	63.8874	15.0147	4.36	70.2449	13.2593	4.86	75.5799	11.8741
3.37	56.4086	17.2617	3.87	64.0262	14.9750	4.37	70.3608	13.2284	4.87	75.6777	11.8493
3.38	56.5756	17.2090	3.88	64.1645	14.9355	4.38	70.4763	13.1976	4.88	75.7752	11.8247
3.39	56.7419	17.1567	3.89	64.3023	14.8962	4.39	70.5914	13.1670	4.89	75.8723	11.8002
3.40	56.9075	17.1046	3.90	64.4395	14.8572	4.40	70.7062	13.1366	4.90	75.9691	11.7757
3.41	57.0725	17.0529	3.91	64.5763	14.8183	4.41	70.8205	13.1062	4.91	76.0657	11.7514
3.42	57.2369	17.0016	3.92	64.7125	14.7796	4.42	70.9344	13.0761	4.92	76.1619	11.7272
3.43	57.4007	16.9505	3.93	64.8483	14.7412	4.43	71.0479	13.0460	4.93	76.2577	11.7031
3.44	57.5639	16.8997	3.94	64.9836	14.7029	4.44	71.1611	13.0161	4.94	76.3533	11.6790
3.45	57.7264	16.8493	3.95	65.1183	14.6649	4.45	71.2738	12.9864	4.95	76.4486	11.6551
3.46	57.8883	16.7991	3.96	65.2526	14.6270	4.46	71.3862	12.9567	4.96	76.5435	11.6313
3.47	58.0496	16.7493	3.97	65.3864	14.5893	4.47	71.4982	12.9272	4.97	76.6382	11.6076
3.48	58.2102	16.6997	3.98	65.5197	14.5519	4.48	71.6097	12.8979	4.98	76.7325	11.5839
3.49	58.3703	16.6505	3.99	65.6525	14.5146	4.49	71.7209	12.8687	4.99	76.8265	11.5604

Tabella A.3 – Funzione di Prandtl ($\gamma = 1.4$) e angolo di Mach.

M	ν [°]	α [°]	M	ν [°]	α [°]	M	ν [°]	α [°]	M	ν [°]	α [°]
5.00	76.9202	11.5370	5.50	81.2448	10.4757	6.00	84.9555	9.5941	6.50	88.1682	8.8499
5.01	77.0136	11.5136	5.51	81.3246	10.4565	6.01	85.0243	9.5780	6.51	88.2280	8.8362
5.02	77.1067	11.4904	5.52	81.4041	10.4373	6.02	85.0929	9.5619	6.52	88.2877	8.8225
5.03	77.1995	11.4672	5.53	81.4834	10.4182	6.03	85.1613	9.5459	6.53	88.3472	8.8089
5.04	77.2921	11.4442	5.54	81.5625	10.3992	6.04	85.2295	9.5299	6.54	88.4065	8.7953
5.05	77.3843	11.4212	5.55	81.6413	10.3803	6.05	85.2975	9.5140	6.55	88.4657	8.7818
5.06	77.4762	11.3983	5.56	81.7199	10.3614	6.06	85.3653	9.4982	6.56	88.5247	8.7683
5.07	77.5678	11.3755	5.57	81.7983	10.3426	6.07	85.4330	9.4824	6.57	88.5836	8.7548
5.08	77.6591	11.3528	5.58	81.8764	10.3238	6.08	85.5004	9.4667	6.58	88.6423	8.7414
5.09	77.7501	11.3302	5.59	81.9543	10.3052	6.09	85.5676	9.4510	6.59	88.7008	8.7281
5.10	77.8409	11.3077	5.60	82.0319	10.2866	6.10	85.6347	9.4353	6.60	88.7592	8.7147
5.11	77.9313	11.2853	5.61	82.1093	10.2680	6.11	85.7015	9.4198	6.61	88.8175	8.7015
5.12	78.0215	11.2630	5.62	82.1865	10.2496	6.12	85.7682	9.4042	6.62	88.8755	8.6882
5.13	78.1113	11.2407	5.63	82.2634	10.2312	6.13	85.8347	9.3887	6.63	88.9335	8.6750
5.14	78.2009	11.2186	5.64	82.3401	10.2128	6.14	85.9010	9.3733	6.64	88.9912	8.6618
5.15	78.2902	11.1965	5.65	82.4166	10.1946	6.15	85.9671	9.3579	6.65	89.0488	8.6487
5.16	78.3792	11.1745	5.66	82.4929	10.1763	6.16	86.0330	9.3426	6.66	89.1063	8.6356
5.17	78.4679	11.1526	5.67	82.5689	10.1582	6.17	86.0987	9.3273	6.67	89.1636	8.6226
5.18	78.5564	11.1308	5.68	82.6447	10.1401	6.18	86.1643	9.3121	6.68	89.2208	8.6096
5.19	78.6445	11.1091	5.69	82.7202	10.1221	6.19	86.2296	9.2969	6.69	89.2778	8.5966
5.20	78.7324	11.0875	5.70	82.7956	10.1042	6.20	86.2948	9.2818	6.70	89.3346	8.5837
5.21	78.8200	11.0659	5.71	82.8707	10.0863	6.21	86.3598	9.2667	6.71	89.3913	8.5708
5.22	78.9074	11.0445	5.72	82.9456	10.0685	6.22	86.4246	9.2517	6.72	89.4479	8.5579
5.23	78.9944	11.0231	5.73	83.0203	10.0507	6.23	86.4892	9.2367	6.73	89.5043	8.5451
5.24	79.0812	11.0018	5.74	83.0947	10.0330	6.24	86.5537	9.2218	6.74	89.5606	8.5324
5.25	79.1677	10.9806	5.75	83.1689	10.0154	6.25	86.6179	9.2069	6.75	89.6167	8.5196
5.26	79.2539	10.9594	5.76	83.2430	9.9978	6.26	86.6820	9.1921	6.76	89.6726	8.5069
5.27	79.3399	10.9384	5.77	83.3167	9.9803	6.27	86.7459	9.1773	6.77	89.7284	8.4943
5.28	79.4256	10.9174	5.78	83.3903	9.9629	6.28	86.8097	9.1625	6.78	89.7841	8.4816
5.29	79.5110	10.8965	5.79	83.4637	9.9455	6.29	86.8732	9.1478	6.79	89.8396	8.4691
5.30	79.5962	10.8757	5.80	83.5368	9.9282	6.30	86.9366	9.1332	6.80	89.8950	8.4565
5.31	79.6810	10.8550	5.81	83.6097	9.9109	6.31	86.9998	9.1186	6.81	89.9502	8.4440
5.32	79.7657	10.8343	5.82	83.6824	9.8937	6.32	87.0628	9.1040	6.82	90.0053	8.4315
5.33	79.8500	10.8138	5.83	83.7549	9.8766	6.33	87.1257	9.0895	6.83	90.0602	8.4191
5.34	79.9341	10.7933	5.84	83.8272	9.8595	6.34	87.1884	9.0751	6.84	90.1150	8.4067
5.35	80.0180	10.7729	5.85	83.8993	9.8425	6.35	87.2509	9.0607	6.85	90.1697	8.3943
5.36	80.1015	10.7525	5.86	83.9711	9.8255	6.36	87.3132	9.0463	6.86	90.2242	8.3820
5.37	80.1848	10.7323	5.87	84.0428	9.8086	6.37	87.3754	9.0320	6.87	90.2786	8.3697
5.38	80.2679	10.7121	5.88	84.1142	9.7918	6.38	87.4374	9.0177	6.88	90.3328	8.3575
5.39	80.3507	10.6920	5.89	84.1855	9.7750	6.39	87.4992	9.0035	6.89	90.3869	8.3453
5.40	80.4332	10.6719	5.90	84.2565	9.7583	6.40	87.5608	8.9893	6.90	90.4408	8.3331
5.41	80.5155	10.6520	5.91	84.3273	9.7416	6.41	87.6223	8.9752	6.91	90.4947	8.3209
5.42	80.5976	10.6321	5.92	84.3979	9.7250	6.42	87.6836	8.9611	6.92	90.5483	8.3088
5.43	80.6793	10.6123	5.93	84.4683	9.7084	6.43	87.7448	8.9470	6.93	90.6019	8.2968
5.44	80.7609	10.5925	5.94	84.5385	9.6919	6.44	87.8058	8.9330	6.94	90.6552	8.2847
5.45	80.8421	10.5729	5.95	84.6085	9.6755	6.45	87.8666	8.9190	6.95	90.7085	8.2727
5.46	80.9232	10.5533	5.96	84.6783	9.6591	6.46	87.9272	8.9051	6.96	90.7616	8.2607
5.47	81.0039	10.5338	5.97	84.7479	9.6427	6.47	87.9877	8.8912	6.97	90.8146	8.2488
5.48	81.0845	10.5143	5.98	84.8173	9.6265	6.48	88.0480	8.8774	6.98	90.8674	8.2369
5.49	81.1648	10.4950	5.99	84.8865	9.6102	6.49	88.1082	8.8636	6.99	90.9202	8.2250

Tabella A.3 – Funzione di Prandtl ($\gamma = 1.4$) e angolo di Mach.

M	ν [°]	α [°]	M	ν [°]	α [°]	M	ν [°]	α [°]	M	ν [°]	α [°]
7.00	90.9727	8.2132	7.50	93.4397	7.6623	8.00	95.6247	7.1808	8.50	97.5722	6.7563
7.01	91.0252	8.2014	7.51	93.4860	7.6520	8.01	95.6658	7.1717	8.51	97.6090	6.7484
7.02	91.0775	8.1897	7.52	93.5322	7.6418	8.02	95.7069	7.1628	8.52	97.6457	6.7404
7.03	91.1297	8.1779	7.53	93.5782	7.6315	8.03	95.7478	7.1538	8.53	97.6823	6.7325
7.04	91.1817	8.1662	7.54	93.6242	7.6214	8.04	95.7887	7.1448	8.54	97.7189	6.7245
7.05	91.2336	8.1546	7.55	93.6700	7.6112	8.05	95.8295	7.1359	8.55	97.7553	6.7166
7.06	91.2854	8.1429	7.56	93.7158	7.6011	8.06	95.8701	7.1270	8.56	97.7917	6.7088
7.07	91.3370	8.1313	7.57	93.7614	7.5910	8.07	95.9107	7.1181	8.57	97.8280	6.7009
7.08	91.3885	8.1198	7.58	93.8069	7.5809	8.08	95.9512	7.1093	8.58	97.8643	6.6930
7.09	91.4399	8.1082	7.59	93.8524	7.5709	8.09	95.9916	7.1005	8.59	97.9004	6.6852
7.10	91.4912	8.0967	7.60	93.8977	7.5608	8.10	96.0319	7.0916	8.60	97.9365	6.6774
7.11	91.5423	8.0853	7.61	93.9429	7.5508	8.11	96.0721	7.0829	8.61	97.9725	6.6696
7.12	91.5933	8.0739	7.62	93.9879	7.5409	8.12	96.1123	7.0741	8.62	98.0084	6.6618
7.13	91.6441	8.0625	7.63	94.0329	7.5309	8.13	96.1523	7.0653	8.63	98.0443	6.6541
7.14	91.6949	8.0511	7.64	94.0778	7.5210	8.14	96.1922	7.0566	8.64	98.0800	6.6464
7.15	91.7455	8.0398	7.65	94.1226	7.5111	8.15	96.2321	7.0479	8.65	98.1157	6.6386
7.16	91.7960	8.0285	7.66	94.1672	7.5013	8.16	96.2719	7.0392	8.66	98.1513	6.6309
7.17	91.8463	8.0172	7.67	94.2118	7.4914	8.17	96.3115	7.0306	8.67	98.1869	6.6233
7.18	91.8965	8.0059	7.68	94.2562	7.4816	8.18	96.3511	7.0219	8.68	98.2223	6.6156
7.19	91.9466	7.9947	7.69	94.3006	7.4718	8.19	96.3906	7.0133	8.69	98.2577	6.6079
7.20	91.9966	7.9836	7.70	94.3448	7.4621	8.20	96.4300	7.0047	8.70	98.2930	6.6003
7.21	92.0465	7.9724	7.71	94.3889	7.4524	8.21	96.4693	6.9962	8.71	98.3282	6.5927
7.22	92.0962	7.9613	7.72	94.4329	7.4426	8.22	96.5085	6.9876	8.72	98.3634	6.5851
7.23	92.1458	7.9502	7.73	94.4769	7.4330	8.23	96.5477	6.9791	8.73	98.3985	6.5775
7.24	92.1953	7.9392	7.74	94.5207	7.4233	8.24	96.5867	6.9706	8.74	98.4335	6.5700
7.25	92.2446	7.9281	7.75	94.5644	7.4137	8.25	96.6257	6.9621	8.75	98.4684	6.5624
7.26	92.2939	7.9172	7.76	94.6080	7.4041	8.26	96.6646	6.9536	8.76	98.5033	6.5549
7.27	92.3430	7.9062	7.77	94.6515	7.3945	8.27	96.7034	6.9451	8.77	98.5380	6.5474
7.28	92.3920	7.8953	7.78	94.6949	7.3849	8.28	96.7421	6.9367	8.78	98.5727	6.5399
7.29	92.4408	7.8844	7.79	94.7382	7.3754	8.29	96.7807	6.9283	8.79	98.6074	6.5324
7.30	92.4896	7.8735	7.80	94.7814	7.3659	8.30	96.8192	6.9199	8.80	98.6419	6.5250
7.31	92.5382	7.8627	7.81	94.8245	7.3564	8.31	96.8577	6.9115	8.81	98.6764	6.5175
7.32	92.5867	7.8518	7.82	94.8675	7.3469	8.32	96.8960	6.9032	8.82	98.7108	6.5101
7.33	92.6351	7.8411	7.83	94.9104	7.3375	8.33	96.9343	6.8949	8.83	98.7452	6.5027
7.34	92.6833	7.8303	7.84	94.9532	7.3281	8.34	96.9725	6.8866	8.84	98.7795	6.4953
7.35	92.7315	7.8196	7.85	94.9959	7.3187	8.35	97.0106	6.8783	8.85	98.8137	6.4880
7.36	92.7795	7.8089	7.86	95.0385	7.3093	8.36	97.0486	6.8700	8.86	98.8478	6.4806
7.37	92.8274	7.7982	7.87	95.0810	7.3000	8.37	97.0866	6.8618	8.87	98.8818	6.4733
7.38	92.8752	7.7876	7.88	95.1234	7.2907	8.38	97.1244	6.8535	8.88	98.9158	6.4659
7.39	92.9229	7.7770	7.89	95.1657	7.2814	8.39	97.1622	6.8453	8.89	98.9497	6.4586
7.40	92.9704	7.7664	7.90	95.2080	7.2721	8.40	97.1999	6.8371	8.90	98.9836	6.4514
7.41	93.0179	7.7559	7.91	95.2501	7.2629	8.41	97.2375	6.8290	8.91	99.0173	6.4441
7.42	93.0652	7.7454	7.92	95.2921	7.2537	8.42	97.2750	6.8208	8.92	99.0510	6.4368
7.43	93.1124	7.7349	7.93	95.3340	7.2445	8.43	97.3124	6.8127	8.93	99.0847	6.4296
7.44	93.1595	7.7244	7.94	95.3758	7.2353	8.44	97.3498	6.8046	8.94	99.1182	6.4224
7.45	93.2065	7.7140	7.95	95.4175	7.2262	8.45	97.3871	6.7965	8.95	99.1517	6.4152
7.46	93.2533	7.7036	7.96	95.4591	7.2170	8.46	97.4243	6.7884	8.96	99.1851	6.4080
7.47	93.3001	7.6932	7.97	95.5007	7.2079	8.47	97.4614	6.7804	8.97	99.2185	6.4008
7.48	93.3467	7.6829	7.98	95.5421	7.1988	8.48	97.4984	6.7723	8.98	99.2518	6.3936
7.49	93.3933	7.6725	7.99	95.5834	7.1898	8.49	97.5353	6.7643	8.99	99.2850	6.3865

Tabella A.3 – Funzione di Prandtl ($\gamma = 1.4$) e angolo di Mach.

M	ν [°]	α [°]	M	ν [°]	α [°]	M	ν [°]	α [°]	M	ν [°]	α [°]
9.00	99.3181	6.3794	9.50	100.8915	6.0423	10.00	102.3163	5.7392	10.50	103.6122	5.4650
9.01	99.3512	6.3723	9.51	100.9214	6.0360	10.01	102.3434	5.7334	10.51	103.6369	5.4598
9.02	99.3842	6.3652	9.52	100.9512	6.0296	10.02	102.3704	5.7277	10.52	103.6616	5.4546
9.03	99.4171	6.3581	9.53	100.9809	6.0232	10.03	102.3975	5.7219	10.53	103.6862	5.4494
9.04	99.4500	6.3510	9.54	101.0106	6.0169	10.04	102.4244	5.7162	10.54	103.7108	5.4442
9.05	99.4828	6.3440	9.55	101.0403	6.0106	10.05	102.4513	5.7105	10.55	103.7353	5.4390
9.06	99.5155	6.3369	9.56	101.0699	6.0043	10.06	102.4782	5.7048	10.56	103.7598	5.4339
9.07	99.5482	6.3299	9.57	101.0994	5.9980	10.07	102.5050	5.6991	10.57	103.7843	5.4287
9.08	99.5808	6.3229	9.58	101.1289	5.9917	10.08	102.5318	5.6935	10.58	103.8087	5.4236
9.09	99.6133	6.3159	9.59	101.1583	5.9854	10.09	102.5585	5.6878	10.59	103.8331	5.4184
9.10	99.6457	6.3090	9.60	101.1876	5.9792	10.10	102.5852	5.6822	10.60	103.8574	5.4133
9.11	99.6781	6.3020	9.61	101.2169	5.9729	10.11	102.6118	5.6765	10.61	103.8817	5.4082
9.12	99.7105	6.2951	9.62	101.2462	5.9667	10.12	102.6384	5.6709	10.62	103.9059	5.4031
9.13	99.7427	6.2882	9.63	101.2754	5.9605	10.13	102.6649	5.6653	10.63	103.9301	5.3980
9.14	99.7749	6.2813	9.64	101.3045	5.9543	10.14	102.6913	5.6597	10.64	103.9542	5.3929
9.15	99.8070	6.2744	9.65	101.3335	5.9481	10.15	102.7178	5.6541	10.65	103.9783	5.3878
9.16	99.8391	6.2675	9.66	101.3626	5.9419	10.16	102.7441	5.6485	10.66	104.0024	5.3828
9.17	99.8711	6.2606	9.67	101.3915	5.9357	10.17	102.7704	5.6429	10.67	104.0264	5.3777
9.18	99.9030	6.2538	9.68	101.4204	5.9296	10.18	102.7967	5.6374	10.68	104.0504	5.3726
9.19	99.9349	6.2469	9.69	101.4493	5.9234	10.19	102.8229	5.6318	10.69	104.0743	5.3676
9.20	99.9667	6.2401	9.70	101.4780	5.9173	10.20	102.8491	5.6263	10.70	104.0982	5.3626
9.21	99.9984	6.2333	9.71	101.5068	5.9112	10.21	102.8752	5.6207	10.71	104.1221	5.3575
9.22	100.0301	6.2265	9.72	101.5354	5.9051	10.22	102.9013	5.6152	10.72	104.1459	5.3525
9.23	100.0617	6.2198	9.73	101.5641	5.8990	10.23	102.9273	5.6097	10.73	104.1697	5.3475
9.24	100.0933	6.2130	9.74	101.5926	5.8929	10.24	102.9533	5.6042	10.74	104.1934	5.3425
9.25	100.1248	6.2063	9.75	101.6211	5.8868	10.25	102.9792	5.5987	10.75	104.2171	5.3376
9.26	100.1562	6.1995	9.76	101.6496	5.8808	10.26	103.0051	5.5933	10.76	104.2407	5.3326
9.27	100.1875	6.1928	9.77	101.6780	5.8747	10.27	103.0309	5.5878	10.77	104.2643	5.3276
9.28	100.2188	6.1861	9.78	101.7063	5.8687	10.28	103.0567	5.5823	10.78	104.2878	5.3227
9.29	100.2500	6.1794	9.79	101.7346	5.8627	10.29	103.0825	5.5769	10.79	104.3114	5.3177
9.30	100.2812	6.1728	9.80	101.7628	5.8567	10.30	103.1081	5.5715	10.80	104.3348	5.3128
9.31	100.3123	6.1661	9.81	101.7910	5.8507	10.31	103.1338	5.5661	10.81	104.3583	5.3078
9.32	100.3433	6.1595	9.82	101.8191	5.8447	10.32	103.1594	5.5606	10.82	104.3816	5.3029
9.33	100.3743	6.1528	9.83	101.8472	5.8388	10.33	103.1849	5.5552	10.83	104.4050	5.2980
9.34	100.4052	6.1462	9.84	101.8752	5.8328	10.34	103.2104	5.5499	10.84	104.4283	5.2931
9.35	100.4361	6.1396	9.85	101.9032	5.8269	10.35	103.2359	5.5445	10.85	104.4516	5.2882
9.36	100.4669	6.1330	9.86	101.9311	5.8209	10.36	103.2613	5.5391	10.86	104.4748	5.2833
9.37	100.4976	6.1265	9.87	101.9589	5.8150	10.37	103.2867	5.5337	10.87	104.4980	5.2785
9.38	100.5282	6.1199	9.88	101.9867	5.8091	10.38	103.3120	5.5284	10.88	104.5211	5.2736
9.39	100.5589	6.1134	9.89	102.0145	5.8032	10.39	103.3372	5.5231	10.89	104.5442	5.2687
9.40	100.5894	6.1069	9.90	102.0422	5.7973	10.40	103.3625	5.5177	10.90	104.5673	5.2639
9.41	100.6199	6.1003	9.91	102.0698	5.7915	10.41	103.3876	5.5124	10.91	104.5903	5.2591
9.42	100.6503	6.0938	9.92	102.0974	5.7856	10.42	103.4128	5.5071	10.92	104.6133	5.2542
9.43	100.6807	6.0874	9.93	102.1250	5.7798	10.43	103.4378	5.5018	10.93	104.6362	5.2494
9.44	100.7110	6.0809	9.94	102.1524	5.7739	10.44	103.4629	5.4965	10.94	104.6591	5.2446
9.45	100.7412	6.0744	9.95	102.1799	5.7681	10.45	103.4879	5.4913	10.95	104.6820	5.2398
9.46	100.7714	6.0680	9.96	102.2073	5.7623	10.46	103.5128	5.4860	10.96	104.7048	5.2350
9.47	100.8015	6.0615	9.97	102.2346	5.7565	10.47	103.5377	5.4807	10.97	104.7276	5.2302
9.48	100.8315	6.0551	9.98	102.2619	5.7507	10.48	103.5626	5.4755	10.98	104.7503	5.2254
9.49	100.8615	6.0487	9.99	102.2891	5.7449	10.49	103.5874	5.4702	10.99	104.7730	5.2207

Tabella A.3 – Funzione di Prandtl ($\gamma = 1.4$) e angolo di Mach.

M	ν [°]	α [°]	M	ν [°]	α [°]	M	ν [°]	α [°]	M	ν [°]	α [°]
11.00	104.7957	5.2159	12.00	106.8786	4.7802	13.00	108.6522	4.4117	14.00	110.1798	4.0960
11.02	104.8409	5.2064	12.02	106.9169	4.7722	13.02	108.6849	4.4049	14.02	110.2082	4.0902
11.04	104.8859	5.1970	12.04	106.9550	4.7643	13.04	108.7176	4.3982	14.04	110.2365	4.0844
11.06	104.9308	5.1875	12.06	106.9930	4.7564	13.06	108.7502	4.3914	14.06	110.2648	4.0785
11.08	104.9756	5.1781	12.08	107.0309	4.7485	13.08	108.7827	4.3847	14.08	110.2929	4.0727
11.10	105.0202	5.1688	12.10	107.0687	4.7406	13.10	108.8151	4.3780	14.10	110.3210	4.0669
11.12	105.0646	5.1595	12.12	107.1064	4.7328	13.12	108.8474	4.3713	14.12	110.3490	4.0612
11.14	105.1089	5.1502	12.14	107.1439	4.7249	13.14	108.8796	4.3646	14.14	110.3769	4.0554
11.16	105.1530	5.1409	12.16	107.1813	4.7172	13.16	108.9117	4.3580	14.16	110.4048	4.0497
11.18	105.1970	5.1317	12.18	107.2186	4.7094	13.18	108.9437	4.3514	14.18	110.4326	4.0440
11.20	105.2408	5.1225	12.20	107.2558	4.7017	13.20	108.9757	4.3448	14.20	110.4603	4.0383
11.22	105.2845	5.1134	12.22	107.2928	4.6939	13.22	109.0075	4.3382	14.22	110.4879	4.0326
11.24	105.3280	5.1042	12.24	107.3298	4.6863	13.24	109.0392	4.3316	14.24	110.5154	4.0269
11.26	105.3714	5.0951	12.26	107.3666	4.6786	13.26	109.0709	4.3251	14.26	110.5429	4.0212
11.28	105.4146	5.0861	12.28	107.4033	4.6710	13.28	109.1024	4.3185	14.28	110.5703	4.0156
11.30	105.4577	5.0771	12.30	107.4399	4.6633	13.30	109.1339	4.3120	14.30	110.5976	4.0100
11.32	105.5006	5.0681	12.32	107.4764	4.6558	13.32	109.1652	4.3055	14.32	110.6249	4.0044
11.34	105.5434	5.0591	12.34	107.5128	4.6482	13.34	109.1965	4.2991	14.34	110.6520	3.9988
11.36	105.5861	5.0502	12.36	107.5490	4.6407	13.36	109.2277	4.2926	14.36	110.6791	3.9932
11.38	105.6286	5.0413	12.38	107.5851	4.6331	13.38	109.2588	4.2862	14.38	110.7062	3.9876
11.40	105.6709	5.0324	12.40	107.6212	4.6257	13.40	109.2898	4.2798	14.40	110.7331	3.9821
11.42	105.7131	5.0236	12.42	107.6571	4.6182	13.42	109.3207	4.2734	14.42	110.7600	3.9765
11.44	105.7552	5.0148	12.44	107.6929	4.6107	13.44	109.3515	4.2670	14.44	110.7868	3.9710
11.46	105.7972	5.0060	12.46	107.7286	4.6033	13.46	109.3823	4.2607	14.46	110.8135	3.9655
11.48	105.8390	4.9973	12.48	107.7642	4.5959	13.48	109.4129	4.2543	14.48	110.8402	3.9600
11.50	105.8806	4.9885	12.50	107.7996	4.5886	13.50	109.4435	4.2480	14.50	110.8668	3.9546
11.52	105.9221	4.9799	12.52	107.8350	4.5812	13.52	109.4739	4.2417	14.52	110.8933	3.9491
11.54	105.9635	4.9712	12.54	107.8703	4.5739	13.54	109.5043	4.2355	14.54	110.9198	3.9437
11.56	106.0048	4.9626	12.56	107.9054	4.5666	13.56	109.5346	4.2292	14.56	110.9461	3.9383
11.58	106.0459	4.9540	12.58	107.9405	4.5593	13.58	109.5648	4.2230	14.58	110.9724	3.9328
11.60	106.0868	4.9454	12.60	107.9754	4.5521	13.60	109.5949	4.2167	14.60	110.9987	3.9274
11.62	106.1277	4.9369	12.62	108.0102	4.5448	13.62	109.6250	4.2105	14.62	111.0248	3.9221
11.64	106.1684	4.9284	12.64	108.0449	4.5376	13.64	109.6549	4.2043	14.64	111.0509	3.9167
11.66	106.2089	4.9199	12.66	108.0795	4.5305	13.66	109.6848	4.1982	14.66	111.0770	3.9113
11.68	106.2494	4.9115	12.68	108.1140	4.5233	13.68	109.7146	4.1920	14.68	111.1029	3.9060
11.70	106.2897	4.9031	12.70	108.1484	4.5162	13.70	109.7443	4.1859	14.70	111.1288	3.9007
11.72	106.3298	4.8947	12.72	108.1827	4.5090	13.72	109.7739	4.1798	14.72	111.1546	3.8954
11.74	106.3699	4.8863	12.74	108.2169	4.5019	13.74	109.8034	4.1737	14.74	111.1804	3.8901
11.76	106.4098	4.8780	12.76	108.2510	4.4949	13.76	109.8329	4.1676	14.76	111.2061	3.8848
11.78	106.4495	4.8697	12.78	108.2850	4.4878	13.78	109.8622	4.1616	14.78	111.2317	3.8795
11.80	106.4892	4.8614	12.80	108.3189	4.4808	13.80	109.8915	4.1555	14.80	111.2572	3.8743
11.82	106.5287	4.8532	12.82	108.3527	4.4738	13.82	109.9207	4.1495	14.82	111.2827	3.8691
11.84	106.5681	4.8449	12.84	108.3863	4.4668	13.84	109.9498	4.1435	14.84	111.3081	3.8638
11.86	106.6073	4.8368	12.86	108.4199	4.4599	13.86	109.9789	4.1375	14.86	111.3335	3.8586
11.88	106.6465	4.8286	12.88	108.4534	4.4529	13.88	110.0078	4.1315	14.88	111.3588	3.8534
11.90	106.6855	4.8205	12.90	108.4868	4.4460	13.90	110.0367	4.1256	14.90	111.3840	3.8482
11.92	106.7244	4.8123	12.92	108.5200	4.4391	13.92	110.0655	4.1196	14.92	111.4091	3.8431
11.94	106.7631	4.8043	12.94	108.5532	4.4322	13.94	110.0942	4.1137	14.94	111.4342	3.8379
11.96	106.8017	4.7962	12.96	108.5863	4.4254	13.96	110.1228	4.1078	14.96	111.4592	3.8328
11.98	106.8402	4.7882	12.98	108.6193	4.4185	13.98	110.1514	4.1019	14.98	111.4842	3.8277

Tabella A.3 – Funzione di Prandtl ($\gamma = 1.4$) e angolo di Mach.

M	ν [°]	α [°]	M	ν [°]	α [°]	M	ν [°]	α [°]	M	ν [°]	α [°]
15.00	111.5091	3.8226	25.00	119.0284	2.2924	35.00	122.2812	1.6372	45.00	124.0936	1.2733
15.20	111.7544	3.7722	25.20	119.1185	2.2742	35.20	122.3275	1.6279	45.20	124.1217	1.2677
15.40	111.9936	3.7231	25.40	119.2073	2.2563	35.40	122.3733	1.6187	45.40	124.1496	1.2621
15.60	112.2267	3.6753	25.60	119.2947	2.2387	35.60	122.4185	1.6096	45.60	124.1772	1.2566
15.80	112.4541	3.6287	25.80	119.3807	2.2213	35.80	122.4633	1.6006	45.80	124.2045	1.2511
16.00	112.6759	3.5833	26.00	119.4654	2.2042	36.00	122.5076	1.5918	46.00	124.2317	1.2457
16.20	112.8923	3.5390	26.20	119.5488	2.1874	36.20	122.5513	1.5830	46.20	124.2586	1.2403
16.40	113.1036	3.4958	26.40	119.6310	2.1708	36.40	122.5946	1.5743	46.40	124.2852	1.2349
16.60	113.3099	3.4536	26.60	119.7120	2.1545	36.60	122.6375	1.5657	46.60	124.3116	1.2296
16.80	113.5114	3.4125	26.80	119.7917	2.1384	36.80	122.6798	1.5571	46.80	124.3378	1.2244
17.00	113.7082	3.3723	27.00	119.8703	2.1226	37.00	122.7218	1.5487	47.00	124.3638	1.2192
17.20	113.9005	3.3330	27.20	119.9478	2.1069	37.20	122.7632	1.5404	47.20	124.3896	1.2140
17.40	114.0885	3.2947	27.40	120.0241	2.0916	37.40	122.8042	1.5322	47.40	124.4151	1.2089
17.60	114.2723	3.2572	27.60	120.0993	2.0764	37.60	122.8448	1.5240	47.60	124.4405	1.2038
17.80	114.4520	3.2206	27.80	120.1734	2.0614	37.80	122.8850	1.5159	47.80	124.4656	1.1987
18.00	114.6278	3.1847	28.00	120.2465	2.0467	38.00	122.9247	1.5080	48.00	124.4905	1.1937
18.20	114.7998	3.1497	28.20	120.3186	2.0322	38.20	122.9640	1.5001	48.20	124.5152	1.1888
18.40	114.9681	3.1154	28.40	120.3896	2.0179	38.40	123.0029	1.4922	48.40	124.5397	1.1839
18.60	115.1329	3.0819	28.60	120.4597	2.0038	38.60	123.0415	1.4845	48.60	124.5640	1.1790
18.80	115.2942	3.0491	28.80	120.5288	1.9898	38.80	123.0796	1.4769	48.80	124.5881	1.1742
19.00	115.4522	3.0170	29.00	120.5970	1.9761	39.00	123.1173	1.4693	49.00	124.6120	1.1694
19.20	115.6069	2.9855	29.20	120.6642	1.9626	39.20	123.1546	1.4618	49.20	124.6357	1.1646
19.40	115.7585	2.9547	29.40	120.7305	1.9492	39.40	123.1916	1.4544	49.40	124.6593	1.1599
19.60	115.9070	2.9245	29.60	120.7959	1.9360	39.60	123.2282	1.4470	49.60	124.6826	1.1552
19.80	116.0526	2.8950	29.80	120.8605	1.9230	39.80	123.2644	1.4397	49.80	124.7057	1.1506
20.00	116.1953	2.8660	30.00	120.9242	1.9102	40.00	123.3003	1.4325	∞	130.4541	0.0000

A.1 Urti obliqui ($\gamma = 1.4$) - Angolo σ - Soluzione debole

Tabella A.4: **Urti obliqui ($\gamma = 1.4$) - Soluzione debole per l'angolo σ [°].**

M_1	1.00	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07	1.08	1.09	M_1
σ_{max}	90.00	85.36	83.48	82.09	80.93	79.94	79.06	78.27	77.56	76.90	σ_{max}
ϑ_{max}	0.00	0.05	0.14	0.26	0.40	0.56	0.73	0.91	1.10	1.30	ϑ_{max}
ϑ											ϑ
0.5						77.32	74.20	72.04	70.25	68.69	0.5
1.0									74.46	71.76	1.0

M_1	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.16	1.17	1.18	1.19	M_1
σ_{max}	76.30	75.73	75.21	74.72	74.26	73.83	73.41	73.02	72.66	72.30	σ_{max}
ϑ_{max}	1.52	1.73	1.96	2.19	2.43	2.67	2.92	3.17	3.42	3.68	ϑ_{max}
ϑ											ϑ
0.5	67.29	66.01	64.83	63.72	62.68	61.70	60.77	59.89	59.04	58.23	0.5
1.0	69.80	68.17	66.74	65.45	64.26	63.16	62.13	61.16	60.25	59.38	1.0
1.5	75.14	71.40	69.29	67.61	66.16	64.86	63.69	62.60	61.59	60.63	1.5
2.0				70.93	68.71	67.00	65.56	64.28	63.11	62.05	2.0
2.5						70.34	68.08	66.38	64.95	63.69	2.5
3.0								69.65	67.41	65.74	3.0
3.5										68.89	3.5

M_1	1.20	1.21	1.22	1.23	1.24	1.25	1.26	1.27	1.28	1.29	M_1
σ_{max}	71.98	71.67	71.36	71.07	70.80	70.54	70.29	70.05	69.82	69.60	σ_{max}
ϑ_{max}	3.94	4.21	4.47	4.74	5.01	5.29	5.56	5.83	6.11	6.39	ϑ_{max}
ϑ											ϑ
0.5	57.46	56.71	55.99	55.30	54.63	53.98	53.36	52.75	52.16	51.59	0.5
1.0	58.55	57.75	56.99	56.26	55.56	54.88	54.23	53.59	52.98	52.39	1.0
1.5	59.73	58.88	58.07	57.29	56.55	55.83	55.14	54.48	53.84	53.22	1.5
2.0	61.05	60.12	59.24	58.40	57.60	56.84	56.12	55.42	54.75	54.10	2.0
2.5	62.55	61.50	60.53	59.61	58.75	57.94	57.16	56.42	55.71	55.03	2.5
3.0	64.34	63.11	61.99	60.97	60.02	59.13	58.29	57.49	56.73	56.01	3.0
3.5	66.72	65.10	63.74	62.54	61.45	60.46	59.53	58.66	57.85	57.07	3.5
4.0		68.09	66.03	64.47	63.15	61.99	60.93	59.97	59.06	58.22	4.0
4.5				67.28	65.35	63.85	62.58	61.46	60.44	59.50	4.5
5.0					69.90	66.50	64.69	63.26	62.04	60.95	5.0
5.5							68.46	65.75	64.06	62.69	5.5
6.0									67.38	65.05	6.0

M_1	1.30	1.31	1.32	1.33	1.34	1.35	1.36	1.37	1.38	1.39	M_1
σ_{max}	69.40	69.20	69.00	68.82	68.64	68.47	68.31	68.15	68.00	67.86	σ_{max}
ϑ_{max}	6.66	6.94	7.22	7.49	7.77	8.05	8.33	8.60	8.88	9.15	ϑ_{max}
ϑ											ϑ
0.5	51.03	50.49	49.97	49.45	48.96	48.47	47.99	47.53	47.08	46.64	0.5
1.0	51.81	51.25	50.71	50.18	49.67	49.17	48.68	48.20	47.74	47.28	1.0
1.5	52.62	52.04	51.48	50.93	50.40	49.89	49.38	48.89	48.42	47.95	1.5
2.0	53.47	52.87	52.28	51.72	51.17	50.63	50.11	49.61	49.12	48.64	2.0
2.5	54.37	53.74	53.13	52.54	51.96	51.41	50.87	50.35	49.84	49.35	2.5
3.0	55.32	54.65	54.01	53.39	52.80	52.22	51.66	51.12	50.60	50.09	3.0
3.5	56.33	55.62	54.95	54.30	53.67	53.07	52.49	51.93	51.38	50.85	3.5
4.0	57.42	56.67	55.95	55.26	54.60	53.97	53.36	52.77	52.20	51.65	4.0
4.5	58.62	57.80	57.02	56.29	55.58	54.91	54.27	53.65	53.06	52.48	4.5
5.0	59.96	59.05	58.20	57.40	56.65	55.93	55.25	54.59	53.96	53.36	5.0
5.5	61.52	60.47	59.51	58.63	57.80	57.03	56.29	55.59	54.93	54.29	5.5
6.0	63.46	62.16	61.03	60.02	59.09	58.23	57.43	56.68	55.96	55.28	6.0
6.5	66.46	64.39	62.89	61.65	60.57	59.59	58.69	57.86	57.08	56.35	6.5
7.0			65.65	63.78	62.37	61.18	60.14	59.19	58.32	57.52	7.0
7.5					64.93	63.21	61.88	60.74	59.74	58.82	7.5
8.0						66.91	64.29	62.70	61.43	60.34	8.0
8.5								65.92	63.71	62.22	8.5
9.0										65.14	9.0

M_1	1.40	1.41	1.42	1.43	1.44	1.45	1.46	1.47	1.48	1.49	M_1
σ_{max}	67.71	67.58	67.45	67.33	67.21	67.09	66.98	66.89	66.78	66.68	σ_{max}
ϑ_{max}	9.43	9.70	9.97	10.25	10.52	10.79	11.05	11.32	11.59	11.85	ϑ_{max}
ϑ											ϑ
0.5	46.21	45.78	45.37	44.97	44.57	44.18	43.80	43.43	43.06	42.71	0.5
1.0	46.84	46.41	45.99	45.57	45.17	44.77	44.39	44.01	43.63	43.27	1.0
1.5	47.50	47.05	46.62	46.20	45.79	45.38	44.98	44.60	44.22	43.85	1.5
2.0	48.17	47.72	47.27	46.84	46.42	46.00	45.60	45.20	44.82	44.44	2.0
2.5	48.87	48.40	47.95	47.50	47.07	46.64	46.23	45.82	45.43	45.04	2.5
3.0	49.59	49.11	48.64	48.18	47.74	47.30	46.88	46.46	46.06	45.66	3.0
3.5	50.34	49.84	49.36	48.89	48.43	47.98	47.54	47.12	46.70	46.30	3.5
4.0	51.12	50.60	50.10	49.61	49.14	48.68	48.23	47.79	47.37	46.95	4.0
4.5	51.93	51.39	50.87	50.37	49.88	49.40	48.94	48.49	48.05	47.62	4.5
5.0	52.78	52.22	51.68	51.16	50.65	50.16	49.68	49.21	48.76	48.32	5.0
5.5	53.68	53.09	52.53	51.98	51.45	50.94	50.44	49.96	49.49	49.04	5.5
6.0	54.63	54.01	53.42	52.84	52.29	51.76	51.24	50.74	50.25	49.78	6.0
6.5	55.65	54.99	54.36	53.75	53.17	52.61	52.07	51.55	51.05	50.56	6.5
7.0	56.76	56.05	55.37	54.73	54.11	53.52	52.95	52.41	51.88	51.37	7.0
7.5	57.98	57.20	56.46	55.77	55.11	54.48	53.88	53.31	52.75	52.22	7.5
8.0	59.37	58.48	57.67	56.91	56.19	55.52	54.87	54.26	53.68	53.11	8.0
8.5	61.01	59.96	59.03	58.17	57.38	56.64	55.95	55.29	54.66	54.06	8.5
9.0	63.19	61.79	60.63	59.62	58.72	57.89	57.12	56.40	55.72	55.08	9.0
9.5		64.50	62.72	61.40	60.29	59.32	58.44	57.63	56.89	56.19	9.5
10.0				63.95	62.31	61.05	59.98	59.04	58.19	57.41	10.0
10.5					66.36	63.48	61.94	60.73	59.71	58.80	10.5
11.0							65.44	63.07	61.62	60.46	11.0
11.5									64.82	62.72	11.5

M_1	1.50	1.51	1.52	1.53	1.54	1.55	1.56	1.57	1.58	1.59	M_1
σ_{max}	66.59	66.50	66.41	66.33	66.25	66.17	66.09	66.02	65.96	65.90	σ_{max}
ϑ_{max}	12.11	12.37	12.63	12.89	13.15	13.40	13.66	13.91	14.16	14.41	ϑ_{max}
ϑ											ϑ
0.5	42.36	42.01	41.67	41.34	41.02	40.70	40.38	40.07	39.77	39.47	0.5
1.0	42.91	42.56	42.22	41.88	41.55	41.23	40.91	40.59	40.28	39.98	1.0
1.5	43.48	43.13	42.78	42.43	42.10	41.76	41.44	41.12	40.81	40.50	1.5
2.0	44.06	43.70	43.34	42.99	42.65	42.32	41.99	41.66	41.34	41.03	2.0
2.5	44.66	44.29	43.93	43.57	43.22	42.88	42.54	42.21	41.89	41.57	2.5
3.0	45.27	44.89	44.52	44.16	43.80	43.45	43.11	42.77	42.44	42.12	3.0
3.5	45.90	45.51	45.13	44.76	44.40	44.04	43.69	43.35	43.01	42.68	3.5
4.0	46.54	46.15	45.76	45.38	45.01	44.64	44.29	43.94	43.59	43.26	4.0
4.5	47.21	46.80	46.40	46.01	45.63	45.26	44.90	44.54	44.19	43.85	4.5
5.0	47.89	47.47	47.06	46.66	46.27	45.89	45.52	45.16	44.80	44.45	5.0
5.5	48.60	48.16	47.74	47.33	46.93	46.54	46.16	45.79	45.42	45.07	5.5
6.0	49.33	48.88	48.45	48.03	47.62	47.21	46.82	46.44	46.07	45.70	6.0
6.5	50.09	49.62	49.18	48.74	48.32	47.91	47.50	47.11	46.73	46.35	6.5
7.0	50.88	50.40	49.93	49.48	49.05	48.62	48.21	47.80	47.41	47.02	7.0
7.5	51.70	51.20	50.72	50.26	49.80	49.36	48.93	48.52	48.11	47.71	7.5
8.0	52.57	52.05	51.55	51.06	50.59	50.13	49.69	49.26	48.84	48.43	8.0
8.5	53.49	52.94	52.41	51.90	51.41	50.93	50.47	50.02	49.59	49.17	8.5
9.0	54.47	53.89	53.33	52.79	52.27	51.77	51.29	50.83	50.37	49.94	9.0
9.5	55.53	54.90	54.30	53.73	53.18	52.66	52.15	51.67	51.19	50.74	9.5
10.0	56.68	56.00	55.35	54.74	54.16	53.60	53.06	52.55	52.05	51.58	10.0
10.5	57.97	57.21	56.50	55.83	55.20	54.60	54.03	53.49	52.96	52.46	10.5
11.0	59.47	58.58	57.78	57.03	56.34	55.69	55.07	54.49	53.93	53.40	11.0
11.5	61.34	60.22	59.26	58.40	57.61	56.89	56.21	55.57	54.97	54.40	11.5
12.0	64.36	62.42	61.10	60.02	59.08	58.24	57.47	56.77	56.10	55.48	12.0
12.5			64.00	62.18	60.90	59.85	58.93	58.11	57.36	56.67	12.5
13.0					63.72	61.98	60.74	59.71	58.82	58.02	13.0
13.5							63.51	61.83	60.62	59.61	13.5
14.0									63.38	61.73	14.0

M_1	1.60	1.61	1.62	1.63	1.64	1.65	1.66	1.67	1.68	1.69	M_1
σ_{max}	65.82	65.77	65.71	65.65	65.60	65.54	65.50	65.45	65.40	65.36	σ_{max}
ϑ_{max}	14.65	14.90	15.14	15.38	15.62	15.86	16.09	16.32	16.55	16.78	ϑ_{max}
ϑ											ϑ
1.0	39.68	39.39	39.10	38.82	38.54	38.27	38.00	37.74	37.47	37.22	1.0
2.0	40.72	40.42	40.13	39.84	39.55	39.27	38.99	38.72	38.45	38.19	2.0
3.0	41.80	41.49	41.19	40.89	40.59	40.30	40.02	39.74	39.46	39.19	3.0
4.0	42.93	42.61	42.29	41.98	41.68	41.38	41.08	40.79	40.51	40.23	4.0
5.0	44.11	43.77	43.44	43.12	42.81	42.50	42.19	41.89	41.60	41.31	5.0
6.0	45.34	44.99	44.65	44.32	43.99	43.67	43.35	43.04	42.74	42.44	6.0
7.0	46.65	46.28	45.92	45.57	45.23	44.89	44.56	44.24	43.92	43.61	7.0
8.0	48.03	47.64	47.26	46.89	46.53	46.18	45.84	45.50	45.17	44.85	8.0
9.0	49.51	49.10	48.69	48.30	47.92	47.55	47.18	46.83	46.48	46.14	9.0
10.0	51.12	50.67	50.23	49.81	49.41	49.01	48.62	48.24	47.88	47.52	10.0
11.0	52.88	52.39	51.92	51.46	51.01	50.58	50.17	49.76	49.37	48.99	11.0
12.0	54.89	54.33	53.79	53.28	52.79	52.31	51.85	51.41	50.98	50.57	12.0
13.0	57.28	56.60	55.96	55.36	54.80	54.26	53.74	53.24	52.77	52.31	13.0
14.0	60.54	59.55	58.69	57.91	57.20	56.54	55.93	55.34	54.79	54.27	14.0
15.0			63.31	61.66	60.49	59.52	58.68	57.92	57.23	56.58	15.0
16.0							63.58	61.80	60.60	59.63	16.0

M_1	1.70	1.71	1.72	1.73	1.74	1.75	1.76	1.77	1.78	1.79	M_1
σ_{max}	65.32	65.27	65.24	65.20	65.17	65.13	65.10	65.07	65.04	65.01	σ_{max}
ϑ_{max}	17.01	17.24	17.46	17.68	17.90	18.12	18.34	18.55	18.76	18.97	ϑ_{max}
ϑ											ϑ
1.0	36.96	36.71	36.47	36.23	35.99	35.75	35.52	35.30	35.07	34.85	1.0
2.0	37.93	37.67	37.42	37.17	36.93	36.69	36.45	36.22	35.99	35.76	2.0
3.0	38.92	38.66	38.40	38.15	37.90	37.65	37.41	37.17	36.94	36.70	3.0
4.0	39.96	39.69	39.42	39.16	38.90	38.65	38.40	38.16	37.91	37.68	4.0
5.0	41.03	40.75	40.48	40.21	39.94	39.68	39.43	39.18	38.93	38.68	5.0
6.0	42.14	41.86	41.57	41.30	41.02	40.76	40.49	40.23	39.98	39.73	6.0
7.0	43.31	43.01	42.72	42.43	42.15	41.87	41.60	41.33	41.07	40.81	7.0
8.0	44.53	44.22	43.91	43.61	43.32	43.03	42.75	42.48	42.20	41.94	8.0
9.0	45.81	45.49	45.17	44.86	44.55	44.25	43.96	43.67	43.39	43.11	9.0
10.0	47.17	46.82	46.49	46.16	45.84	45.53	45.22	44.92	44.63	44.34	10.0
11.0	48.61	48.25	47.89	47.55	47.21	46.88	46.56	46.24	45.93	45.63	11.0
12.0	50.17	49.78	49.40	49.03	48.67	48.32	47.98	47.64	47.32	47.00	12.0
13.0	51.87	51.44	51.03	50.63	50.24	49.86	49.50	49.14	48.79	48.45	13.0
14.0	53.77	53.29	52.83	52.39	51.96	51.55	51.15	50.76	50.38	50.02	14.0
15.0	55.98	55.42	54.88	54.37	53.89	53.42	52.97	52.54	52.13	51.73	15.0
16.0	58.79	58.05	57.36	56.73	56.14	55.59	55.06	54.57	54.09	53.63	16.0
17.0	64.63	62.18	60.90	59.90	59.05	58.30	57.62	56.99	56.41	55.86	17.0
18.0						62.94	61.42	60.34	59.46	58.69	18.0

M_1	1.80	1.81	1.82	1.83	1.84	1.85	1.86	1.87	1.88	1.89	M_1
σ_{max}	64.99	64.96	64.94	64.91	64.90	64.87	64.85	64.83	64.82	64.80	σ_{max}
ϑ_{max}	19.18	19.39	19.59	19.80	20.00	20.20	20.40	20.59	20.79	20.98	ϑ_{max}
ϑ											ϑ
1.0	34.63	34.41	34.20	33.99	33.78	33.58	33.38	33.18	32.98	32.79	1.0
2.0	35.54	35.32	35.10	34.89	34.68	34.47	34.26	34.06	33.86	33.66	2.0
3.0	36.48	36.25	36.03	35.81	35.59	35.38	35.17	34.96	34.76	34.56	3.0
4.0	37.44	37.21	36.99	36.76	36.54	36.32	36.11	35.90	35.69	35.48	4.0
5.0	38.44	38.21	37.97	37.74	37.52	37.30	37.08	36.86	36.65	36.44	5.0
6.0	39.48	39.24	39.00	38.76	38.53	38.30	38.08	37.86	37.64	37.42	6.0
7.0	40.56	40.31	40.06	39.82	39.58	39.34	39.11	38.89	38.66	38.44	7.0
8.0	41.67	41.42	41.16	40.91	40.67	40.42	40.19	39.95	39.72	39.50	8.0
9.0	42.84	42.57	42.31	42.05	41.80	41.55	41.30	41.06	40.82	40.59	9.0
10.0	44.06	43.78	43.51	43.24	42.98	42.72	42.46	42.21	41.97	41.73	10.0
11.0	45.34	45.05	44.76	44.48	44.21	43.94	43.68	43.42	43.16	42.91	11.0
12.0	46.69	46.38	46.08	45.79	45.50	45.22	44.95	44.68	44.41	44.15	12.0
13.0	48.12	47.80	47.48	47.17	46.87	46.58	46.29	46.00	45.73	45.46	13.0
14.0	49.66	49.31	48.98	48.65	48.33	48.01	47.71	47.41	47.12	46.83	14.0
15.0	51.34	50.96	50.59	50.24	49.89	49.56	49.23	48.91	48.60	48.29	15.0
16.0	53.20	52.78	52.37	51.98	51.60	51.23	50.88	50.53	50.19	49.86	16.0
17.0	55.34	54.85	54.38	53.93	53.50	53.09	52.69	52.31	51.94	51.58	17.0
18.0	57.99	57.36	56.78	56.23	55.71	55.23	54.76	54.32	53.90	53.49	18.0
19.0	62.31	61.03	60.05	59.24	58.52	57.87	57.27	56.72	56.20	55.71	19.0
20.0						62.10	60.91	59.99	59.21	58.52	20.0

M_1	1.90	1.91	1.92	1.93	1.94	1.95	1.96	1.97	1.98	1.99	M_1
σ_{max}	64.78	64.77	64.75	64.74	64.73	64.72	64.71	64.70	64.69	64.68	σ_{max}
ϑ_{max}	21.17	21.36	21.54	21.73	21.91	22.09	22.27	22.45	22.63	22.80	ϑ_{max}
ϑ											ϑ
1.0	32.60	32.41	32.22	32.04	31.86	31.68	31.50	31.32	31.15	30.98	1.0
2.0	33.47	33.27	33.08	32.90	32.71	32.53	32.35	32.17	31.99	31.82	2.0
3.0	34.36	34.16	33.97	33.78	33.59	33.40	33.22	33.04	32.86	32.68	3.0
4.0	35.28	35.08	34.88	34.69	34.49	34.30	34.12	33.93	33.75	33.57	4.0
5.0	36.23	36.02	35.82	35.62	35.43	35.23	35.04	34.85	34.67	34.48	5.0
6.0	37.21	37.00	36.79	36.59	36.39	36.19	36.00	35.80	35.61	35.43	6.0
7.0	38.22	38.01	37.80	37.59	37.38	37.18	36.98	36.78	36.59	36.40	7.0
8.0	39.27	39.05	38.84	38.62	38.41	38.20	38.00	37.80	37.60	37.40	8.0
9.0	40.36	40.13	39.91	39.69	39.48	39.26	39.05	38.85	38.64	38.44	9.0
10.0	41.49	41.26	41.03	40.80	40.58	40.36	40.14	39.93	39.72	39.52	10.0
11.0	42.67	42.43	42.19	41.96	41.73	41.50	41.28	41.06	40.84	40.63	11.0
12.0	43.90	43.65	43.40	43.16	42.92	42.69	42.46	42.23	42.01	41.79	12.0
13.0	45.19	44.93	44.67	44.42	44.17	43.93	43.69	43.46	43.22	43.00	13.0
14.0	46.55	46.28	46.01	45.74	45.48	45.23	44.98	44.74	44.50	44.26	14.0
15.0	48.00	47.70	47.42	47.14	46.87	46.60	46.34	46.08	45.83	45.59	15.0
16.0	49.54	49.23	48.93	48.63	48.34	48.06	47.78	47.51	47.25	46.99	16.0
17.0	51.23	50.89	50.56	50.24	49.93	49.62	49.32	49.03	48.75	48.47	17.0
18.0	53.10	52.72	52.35	52.00	51.65	51.32	51.00	50.68	50.37	50.08	18.0
19.0	55.24	54.80	54.38	53.97	53.58	53.21	52.84	52.49	52.15	51.83	19.0
20.0	57.90	57.33	56.80	56.30	55.83	55.38	54.96	54.55	54.16	53.78	20.0
21.0	62.25	61.05	60.14	59.38	58.70	58.10	57.54	57.02	56.54	56.08	21.0
22.0						62.86	61.49	60.53	59.74	59.06	22.0

M_1	2.00	2.02	2.04	2.06	2.08	2.10	2.15	2.20	2.25	2.30	M_1
σ_{max}	64.67	64.65	64.64	64.64	64.63	64.62	64.62	64.62	64.64	64.65	σ_{max}
ϑ_{max}	22.97	23.31	23.65	23.98	24.30	24.61	25.38	26.10	26.79	27.45	ϑ_{max}
ϑ											ϑ
1.0	30.81	30.48	30.15	29.84	29.53	29.22	28.49	27.80	27.15	26.52	1.0
2.0	31.65	31.31	30.98	30.66	30.34	30.03	29.29	28.59	27.93	27.29	2.0
3.0	32.51	32.16	31.83	31.50	31.18	30.87	30.11	29.40	28.73	28.09	3.0
4.0	33.39	33.04	32.70	32.37	32.04	31.72	30.96	30.24	29.55	28.91	4.0
5.0	34.30	33.95	33.60	33.26	32.93	32.60	31.83	31.10	30.40	29.75	5.0
6.0	35.24	34.88	34.52	34.18	33.84	33.51	32.72	31.98	31.28	30.61	6.0
7.0	36.21	35.84	35.48	35.13	34.78	34.45	33.65	32.89	32.18	31.50	7.0
8.0	37.21	36.83	36.46	36.10	35.75	35.41	34.60	33.83	33.10	32.42	8.0
9.0	38.24	37.86	37.48	37.11	36.75	36.41	35.57	34.79	34.05	33.36	9.0
10.0	39.31	38.92	38.53	38.15	37.79	37.43	36.58	35.79	35.03	34.33	10.0
11.0	40.42	40.01	39.62	39.23	38.86	38.49	37.62	36.81	36.05	35.32	11.0
12.0	41.58	41.15	40.75	40.35	39.97	39.59	38.70	37.87	37.09	36.35	12.0
13.0	42.78	42.34	41.92	41.51	41.11	40.73	39.82	38.96	38.16	37.41	13.0
14.0	44.03	43.58	43.14	42.72	42.31	41.91	40.97	40.09	39.28	38.51	14.0
15.0	45.34	44.87	44.42	43.98	43.55	43.14	42.17	41.27	40.43	39.64	15.0
16.0	46.73	46.24	45.76	45.30	44.86	44.43	43.42	42.49	41.62	40.82	16.0
17.0	48.20	47.68	47.18	46.69	46.23	45.78	44.73	43.76	42.87	42.03	17.0
18.0	49.79	49.22	48.69	48.17	47.68	47.21	46.10	45.09	44.16	43.30	18.0
19.0	51.51	50.89	50.31	49.76	49.23	48.73	47.56	46.49	45.52	44.62	19.0
20.0	53.42	52.74	52.09	51.49	50.91	50.36	49.11	47.98	46.95	46.01	20.0
21.0	55.64	54.84	54.09	53.40	52.76	52.15	50.78	49.56	48.47	47.47	21.0
22.0	58.46	57.39	56.46	55.63	54.87	54.17	52.62	51.28	50.09	49.03	22.0
23.0		61.20	59.63	58.43	57.43	56.55	54.70	53.18	51.86	50.70	23.0
24.0					61.28	59.77	57.22	55.36	53.84	52.54	24.0
25.0							60.86	58.06	56.14	54.61	25.0
26.0								62.70	59.12	57.08	26.0
27.0										60.55	27.0

M_1	2.35	2.40	2.45	2.50	2.55	2.60	2.65	2.70	2.75	2.80	M_1
σ_{max}	64.68	64.71	64.74	64.78	64.82	64.87	64.91	64.96	65.00	65.05	σ_{max}
ϑ_{max}	28.08	28.68	29.25	29.80	30.32	30.81	31.29	31.74	32.17	32.59	ϑ_{max}
ϑ											ϑ
1.0	25.93	25.36	24.82	24.30	23.81	23.33	22.88	22.44	22.03	21.62	1.0
2.0	26.69	26.12	25.57	25.05	24.55	24.07	23.61	23.17	22.75	22.34	2.0
3.0	27.48	26.90	26.35	25.82	25.31	24.83	24.37	23.92	23.50	23.09	3.0
4.0	28.29	27.70	27.14	26.61	26.10	25.61	25.14	24.70	24.27	23.85	4.0
5.0	29.12	28.53	27.96	27.42	26.91	26.41	25.94	25.49	25.06	24.64	5.0
6.0	29.98	29.38	28.81	28.26	27.74	27.24	26.77	26.31	25.87	25.45	6.0
7.0	30.86	30.25	29.67	29.12	28.59	28.09	27.61	27.15	26.71	26.29	7.0
8.0	31.77	31.15	30.56	30.01	29.47	28.97	28.48	28.02	27.57	27.15	8.0
9.0	32.70	32.07	31.48	30.92	30.38	29.87	29.38	28.91	28.46	28.03	9.0
10.0	33.66	33.02	32.42	31.85	31.31	30.79	30.30	29.82	29.37	28.94	10.0
11.0	34.64	34.00	33.39	32.81	32.26	31.74	31.24	30.76	30.31	29.87	11.0
12.0	35.66	35.01	34.39	33.80	33.24	32.71	32.21	31.73	31.27	30.83	12.0
13.0	36.71	36.04	35.41	34.82	34.25	33.72	33.21	32.72	32.26	31.81	13.0
14.0	37.79	37.11	36.47	35.87	35.29	34.75	34.23	33.74	33.27	32.82	14.0
15.0	38.91	38.21	37.56	36.94	36.36	35.81	35.28	34.79	34.31	33.86	15.0
16.0	40.06	39.35	38.68	38.06	37.46	36.90	36.37	35.86	35.38	34.92	16.0
17.0	41.26	40.53	39.85	39.20	38.60	38.03	37.48	36.97	36.48	36.02	17.0
18.0	42.50	41.75	41.05	40.39	39.77	39.19	38.63	38.11	37.61	37.14	18.0
19.0	43.79	43.02	42.29	41.62	40.98	40.38	39.82	39.28	38.78	38.30	19.0
20.0	45.14	44.34	43.59	42.89	42.24	41.62	41.04	40.50	39.98	39.49	20.0
21.0	46.56	45.72	44.94	44.22	43.54	42.91	42.31	41.75	41.22	40.72	21.0
22.0	48.06	47.17	46.36	45.60	44.90	44.24	43.63	43.05	42.50	41.99	22.0
23.0	49.66	48.72	47.85	47.06	46.32	45.64	45.00	44.40	43.84	43.31	23.0
24.0	51.39	50.37	49.45	48.60	47.82	47.10	46.43	45.81	45.22	44.68	24.0
25.0	53.31	52.17	51.16	50.25	49.42	48.65	47.94	47.29	46.68	46.10	25.0
26.0	55.50	54.18	53.05	52.04	51.13	50.31	49.55	48.85	48.21	47.60	26.0
27.0	58.22	56.54	55.18	54.03	53.01	52.10	51.27	50.52	49.83	49.19	27.0
28.0	62.97	59.66	57.78	56.33	55.13	54.09	53.16	52.33	51.58	50.89	28.0
29.0			61.73	59.31	57.69	56.39	55.30	54.35	53.50	52.73	29.0
30.0					61.45	59.35	57.88	56.69	55.67	54.79	30.0
31.0							61.71	59.72	58.33	57.20	31.0
32.0									62.55	60.43	32.0

M_1	2.85	2.90	2.95	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	M_1
σ_{max}	65.09	65.15	65.19	65.24	65.47	65.69	65.89	66.06	66.21	66.35	σ_{max}
ϑ_{max}	32.98	33.36	33.73	34.07	35.61	36.87	37.91	38.77	39.51	40.13	ϑ_{max}
ϑ											ϑ
1.0	21.24	20.86	20.50	20.16	18.59	17.27	16.13	15.13	14.26	13.49	1.0
2.0	21.95	21.58	21.22	20.87	19.29	17.96	16.81	15.81	14.94	14.16	2.0
3.0	22.69	22.32	21.95	21.60	20.02	18.67	17.52	16.52	15.64	14.87	3.0
4.0	23.46	23.08	22.71	22.35	20.76	19.42	18.26	17.26	16.38	15.61	4.0
5.0	24.24	23.86	23.49	23.13	21.53	20.18	19.02	18.02	17.14	16.37	5.0
6.0	25.05	24.67	24.29	23.94	22.33	20.97	19.81	18.81	17.94	17.17	6.0
7.0	25.89	25.50	25.12	24.76	23.15	21.79	20.63	19.63	18.76	17.99	7.0
8.0	26.74	26.35	25.97	25.61	23.99	22.63	21.47	20.47	19.60	18.84	8.0
9.0	27.62	27.23	26.85	26.49	24.86	23.49	22.34	21.34	20.48	19.72	9.0
10.0	28.53	28.13	27.75	27.38	25.75	24.38	23.23	22.23	21.37	20.62	10.0
11.0	29.46	29.06	28.67	28.30	26.66	25.30	24.14	23.15	22.30	21.55	11.0
12.0	30.41	30.01	29.62	29.25	27.60	26.24	25.08	24.09	23.24	22.50	12.0
13.0	31.39	30.98	30.59	30.22	28.57	27.20	26.04	25.06	24.22	23.48	13.0
14.0	32.39	31.99	31.59	31.22	29.56	28.18	27.03	26.05	25.21	24.48	14.0
15.0	33.43	33.01	32.62	32.24	30.57	29.19	28.04	27.06	26.23	25.50	15.0
16.0	34.49	34.07	33.67	33.29	31.61	30.22	29.07	28.10	27.27	26.55	16.0
17.0	35.57	35.15	34.75	34.36	32.67	31.28	30.13	29.16	28.33	27.61	17.0
18.0	36.69	36.26	35.86	35.47	33.76	32.36	31.21	30.24	29.41	28.70	18.0
19.0	37.84	37.41	36.99	36.60	34.87	33.47	32.31	31.34	30.51	29.81	19.0
20.0	39.03	38.58	38.16	37.76	36.02	34.60	33.44	32.46	31.64	30.94	20.0
21.0	40.25	39.79	39.37	38.96	37.19	35.76	34.59	33.61	32.79	32.09	21.0
22.0	41.50	41.04	40.61	40.19	38.39	36.95	35.77	34.79	33.96	33.26	22.0
23.0	42.81	42.33	41.89	41.46	39.63	38.16	36.97	35.98	35.15	34.45	23.0
24.0	44.16	43.67	43.21	42.78	40.90	39.41	38.20	37.21	36.37	35.67	24.0
25.0	45.57	45.06	44.59	44.14	42.21	40.69	39.47	38.46	37.62	36.91	25.0
26.0	47.04	46.51	46.02	45.55	43.56	42.01	40.76	39.74	38.89	38.17	26.0
27.0	48.60	48.04	47.52	47.03	44.97	43.37	42.09	41.05	40.19	39.47	27.0
28.0	50.25	49.65	49.10	48.59	46.43	44.77	43.46	42.40	41.52	40.79	28.0
29.0	52.03	51.39	50.79	50.24	47.95	46.23	44.88	43.79	42.89	42.15	29.0
30.0	53.99	53.27	52.62	52.01	49.57	47.76	46.35	45.22	44.30	43.54	30.0
31.0	56.24	55.40	54.64	53.96	51.28	49.36	47.88	46.71	45.76	44.97	31.0
32.0	59.04	57.93	57.00	56.18	53.14	51.05	49.49	48.26	47.27	46.45	32.0
33.0		61.57	60.05	58.91	55.21	52.88	51.19	49.88	48.84	47.99	33.0
34.0				63.67	57.62	54.89	53.01	51.61	50.50	49.60	34.0
35.0					60.81	57.19	55.02	53.46	52.26	51.30	35.0
36.0						60.09	57.31	55.50	54.15	53.10	36.0
37.0							60.17	57.84	56.26	55.07	37.0
38.0								60.83	58.72	57.29	38.0
39.0									62.06	59.98	39.0
40.0										64.34	40.0

M_1	4.75	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.50	8.00	8.50	9.00	M_1
σ_{max}	66.47	66.59	66.77	66.91	67.03	67.13	67.21	67.27	67.33	67.38	σ_{max}
ϑ_{max}	40.66	41.12	41.86	42.44	42.89	43.25	43.55	43.79	43.99	44.16	ϑ_{max}
ϑ											ϑ
1.0	12.80	12.18	11.11	10.23	9.49	8.85	8.30	7.82	7.39	7.02	1.0
2.0	13.47	12.85	11.79	10.91	10.16	9.53	8.98	8.50	8.08	7.71	2.0
3.0	14.18	13.56	12.50	11.62	10.88	10.25	9.71	9.24	8.82	8.46	3.0
4.0	14.92	14.30	13.24	12.37	11.64	11.02	10.48	10.02	9.61	9.25	4.0
5.0	15.69	15.07	14.02	13.16	12.44	11.82	11.30	10.85	10.45	10.10	5.0
6.0	16.48	15.88	14.84	13.98	13.27	12.67	12.16	11.71	11.33	10.99	6.0
7.0	17.31	16.71	15.68	14.84	14.14	13.55	13.05	12.62	12.25	11.92	7.0
8.0	18.17	17.57	16.55	15.73	15.04	14.46	13.98	13.56	13.20	12.88	8.0
9.0	19.05	18.46	17.46	16.64	15.97	15.41	14.93	14.53	14.18	13.88	9.0
10.0	19.96	19.38	18.39	17.59	16.93	16.38	15.92	15.53	15.19	14.90	10.0
11.0	20.90	20.32	19.34	18.56	17.91	17.38	16.93	16.55	16.23	15.95	11.0
12.0	21.86	21.28	20.32	19.55	18.92	18.40	17.97	17.60	17.29	17.02	12.0
13.0	22.84	22.27	21.33	20.57	19.96	19.45	19.02	18.67	18.36	18.10	13.0
14.0	23.85	23.29	22.35	21.61	21.01	20.51	20.10	19.76	19.46	19.21	14.0
15.0	24.87	24.32	23.40	22.67	22.08	21.60	21.20	20.86	20.58	20.33	15.0
16.0	25.92	25.38	24.47	23.75	23.17	22.70	22.31	21.98	21.71	21.47	16.0
17.0	26.99	26.45	25.56	24.85	24.28	23.82	23.44	23.12	22.85	22.62	17.0
18.0	28.09	27.55	26.66	25.97	25.41	24.96	24.58	24.27	24.01	23.79	18.0
19.0	29.20	28.67	27.79	27.10	26.55	26.11	25.74	25.44	25.18	24.96	19.0
20.0	30.33	29.80	28.93	28.26	27.71	27.28	26.92	26.62	26.37	26.16	20.0
21.0	31.48	30.96	30.10	29.42	28.89	28.46	28.11	27.81	27.57	27.36	21.0
22.0	32.65	32.13	31.28	30.61	30.08	29.66	29.31	29.02	28.78	28.58	22.0
23.0	33.85	33.33	32.47	31.81	31.29	30.87	30.53	30.24	30.01	29.80	23.0
24.0	35.06	34.54	33.69	33.04	32.52	32.10	31.76	31.48	31.24	31.05	24.0
25.0	36.30	35.78	34.93	34.28	33.76	33.35	33.01	32.73	32.50	32.30	25.0
26.0	37.56	37.04	36.19	35.54	35.02	34.61	34.27	34.00	33.77	33.57	26.0
27.0	38.85	38.32	37.47	36.82	36.30	35.89	35.56	35.28	35.05	34.86	27.0
28.0	40.17	39.63	38.77	38.12	37.60	37.19	36.86	36.58	36.35	36.16	28.0
29.0	41.51	40.97	40.10	39.44	38.92	38.51	38.18	37.90	37.67	37.48	29.0
30.0	42.89	42.34	41.46	40.79	40.27	39.85	39.52	39.24	39.01	38.82	30.0
31.0	44.31	43.75	42.85	42.17	41.64	41.22	40.88	40.60	40.37	40.18	31.0
32.0	45.77	45.20	44.28	43.58	43.05	42.62	42.28	41.99	41.76	41.57	32.0
33.0	47.29	46.69	45.74	45.03	44.48	44.05	43.70	43.41	43.18	42.98	33.0
34.0	48.86	48.24	47.26	46.52	45.96	45.51	45.16	44.86	44.62	44.42	34.0
35.0	50.51	49.86	48.83	48.07	47.48	47.02	46.65	46.35	46.11	45.90	35.0
36.0	52.26	51.56	50.47	49.67	49.06	48.58	48.20	47.89	47.64	47.42	36.0
37.0	54.14	53.37	52.21	51.35	50.71	50.21	49.81	49.48	49.22	49.00	37.0
38.0	56.21	55.35	54.06	53.14	52.44	51.91	51.49	51.15	50.86	50.63	38.0
39.0	58.60	57.57	56.09	55.06	54.30	53.72	53.26	52.90	52.60	52.35	39.0
40.0	61.71	60.26	58.40	57.19	56.32	55.67	55.17	54.77	54.44	54.17	40.0
41.0		64.66	61.28	59.68	58.62	57.86	57.27	56.82	56.45	56.15	41.0
42.0				63.10	61.48	60.45	59.71	59.15	58.71	58.36	42.0
43.0						64.28	62.95	62.10	61.48	61.00	43.0
44.0										65.14	44.0

M_1	9.50	10.00	10.50	11.00	11.50	12.00	12.50	13.00	13.50	14.00	M_1
σ_{max}	67.42	67.45	67.49	67.51	67.53	67.55	67.57	67.59	67.61	67.61	σ_{max}
ϑ_{max}	44.31	44.43	44.54	44.63	44.71	44.78	44.84	44.90	44.95	44.99	ϑ_{max}
ϑ											ϑ
1.0	6.68	6.38	6.10	5.86	5.63	5.42	5.23	5.06	4.89	4.74	1.0
2.0	7.38	7.08	6.81	6.56	6.34	6.14	5.95	5.78	5.62	5.48	2.0
3.0	8.13	7.84	7.57	7.34	7.12	6.92	6.74	6.58	6.43	6.29	3.0
4.0	8.94	8.65	8.40	8.17	7.96	7.77	7.60	7.44	7.30	7.17	4.0
5.0	9.79	9.52	9.27	9.05	8.86	8.68	8.51	8.36	8.23	8.10	5.0
6.0	10.69	10.43	10.20	9.99	9.80	9.63	9.47	9.33	9.20	9.09	6.0
7.0	11.63	11.38	11.16	10.96	10.78	10.62	10.47	10.34	10.22	10.11	7.0
8.0	12.61	12.37	12.15	11.96	11.79	11.64	11.50	11.38	11.27	11.16	8.0
9.0	13.62	13.38	13.18	13.00	12.84	12.69	12.56	12.45	12.34	12.24	9.0
10.0	14.65	14.43	14.23	14.06	13.91	13.77	13.65	13.54	13.44	13.35	10.0
11.0	15.70	15.49	15.31	15.14	15.00	14.87	14.75	14.65	14.55	14.47	11.0
12.0	16.78	16.58	16.40	16.24	16.10	15.98	15.87	15.77	15.68	15.60	12.0
13.0	17.88	17.68	17.51	17.36	17.23	17.11	17.01	16.91	16.83	16.75	13.0
14.0	18.99	18.81	18.64	18.50	18.37	18.26	18.16	18.07	17.99	17.91	14.0
15.0	20.12	19.94	19.78	19.64	19.52	19.41	19.32	19.23	19.15	19.09	15.0
16.0	21.27	21.09	20.94	20.81	20.69	20.58	20.49	20.41	20.33	20.27	16.0
17.0	22.42	22.26	22.11	21.98	21.86	21.76	21.68	21.60	21.52	21.46	17.0
18.0	23.60	23.43	23.29	23.16	23.05	22.96	22.87	22.79	22.72	22.66	18.0
19.0	24.78	24.62	24.48	24.36	24.25	24.16	24.07	24.00	23.93	23.87	19.0
20.0	25.97	25.82	25.68	25.56	25.46	25.37	25.29	25.22	25.15	25.09	20.0
21.0	27.18	27.03	26.90	26.78	26.68	26.59	26.51	26.44	26.38	26.32	21.0
22.0	28.40	28.25	28.12	28.01	27.91	27.82	27.75	27.68	27.62	27.56	22.0
23.0	29.63	29.49	29.36	29.25	29.15	29.07	28.99	28.92	28.86	28.81	23.0
24.0	30.88	30.73	30.61	30.50	30.40	30.32	30.25	30.18	30.12	30.07	24.0
25.0	32.14	31.99	31.87	31.76	31.67	31.59	31.51	31.45	31.39	31.34	25.0
26.0	33.41	33.27	33.14	33.04	32.95	32.86	32.79	32.73	32.67	32.62	26.0
27.0	34.69	34.55	34.43	34.33	34.24	34.15	34.08	34.02	33.96	33.91	27.0
28.0	36.00	35.86	35.74	35.63	35.54	35.46	35.39	35.33	35.27	35.22	28.0
29.0	37.32	37.18	37.06	36.95	36.86	36.78	36.71	36.65	36.59	36.54	29.0
30.0	38.66	38.52	38.40	38.29	38.20	38.12	38.05	37.99	37.93	37.88	30.0
31.0	40.02	39.88	39.76	39.65	39.56	39.48	39.41	39.35	39.29	39.24	31.0
32.0	41.40	41.26	41.14	41.03	40.94	40.86	40.79	40.72	40.67	40.62	32.0
33.0	42.81	42.67	42.54	42.44	42.34	42.26	42.19	42.13	42.07	42.02	33.0
34.0	44.25	44.10	43.98	43.87	43.78	43.69	43.62	43.56	43.50	43.45	34.0
35.0	45.73	45.58	45.45	45.34	45.24	45.16	45.08	45.02	44.96	44.91	35.0
36.0	47.24	47.09	46.96	46.84	46.75	46.66	46.58	46.51	46.45	46.40	36.0
37.0	48.81	48.65	48.51	48.40	48.29	48.20	48.13	48.06	47.99	47.94	37.0
38.0	50.44	50.27	50.13	50.01	49.90	49.80	49.72	49.65	49.58	49.53	38.0
39.0	52.14	51.97	51.81	51.68	51.57	51.47	51.39	51.31	51.24	51.18	39.0
40.0	53.95	53.76	53.60	53.46	53.34	53.23	53.14	53.06	52.98	52.92	40.0
41.0	55.90	55.69	55.51	55.35	55.22	55.11	55.01	54.92	54.84	54.77	41.0
42.0	58.06	57.82	57.62	57.44	57.29	57.16	57.04	56.94	56.85	56.77	42.0
43.0	60.62	60.31	60.06	59.84	59.65	59.50	59.36	59.24	59.13	59.03	43.0
44.0	64.31	63.74	63.30	62.96	62.68	62.44	62.25	62.07	61.93	61.80	44.0

A.2 Urti obliqui ($\gamma = 1.4$) - Angolo σ - Soluzione forte

Tabella A.5: **Urti obliqui ($\gamma = 1.4$) - Soluzione forte per l'angolo σ [°].**

M_1	1.00	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07	1.08	1.09	M_1
σ_{max}	90.00	85.36	83.49	82.08	80.93	79.94	79.06	78.27	77.56	76.90	σ_{max}
ϑ_{max}	0.00	0.05	0.14	0.26	0.40	0.56	0.73	0.91	1.10	1.30	ϑ_{max}
ϑ											ϑ
0.5						82.75	84.58	85.53	86.16	86.63	0.5
1.0									80.86	82.57	1.0

M_1	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.16	1.17	1.18	1.19	M_1
σ_{max}	76.30	75.73	75.21	74.72	74.26	73.82	73.41	73.02	72.66	72.31	σ_{max}
ϑ_{max}	1.52	1.73	1.96	2.19	2.43	2.67	2.92	3.17	3.42	3.68	ϑ_{max}
ϑ											ϑ
0.5	86.99	87.28	87.52	87.71	87.88	88.03	88.16	88.27	88.37	88.45	0.5
1.0	83.57	84.30	84.85	85.30	85.67	85.98	86.25	86.49	86.69	86.88	1.0
1.5	77.47	80.37	81.65	82.54	83.22	83.77	84.22	84.61	84.94	85.24	1.5
2.0				78.69	80.18	81.17	81.93	82.54	83.05	83.48	2.0
2.5						77.43	79.03	80.09	80.89	81.53	2.5
3.0								76.50	78.13	79.21	3.0
3.5										75.81	3.5

M_1	1.20	1.21	1.22	1.23	1.24	1.25	1.26	1.27	1.28	1.29	M_1
σ_{max}	71.98	71.66	71.36	71.07	70.80	70.54	70.29	70.05	69.82	69.60	σ_{max}
ϑ_{max}	3.94	4.21	4.47	4.74	5.01	5.29	5.56	5.83	6.11	6.39	ϑ_{max}
ϑ											ϑ
0.5	88.53	88.60	88.67	88.73	88.78	88.83	88.88	88.92	88.96	89.00	0.5
1.0	87.04	87.19	87.32	87.44	87.55	87.65	87.75	87.83	87.91	87.98	1.0
1.5	85.50	85.73	85.94	86.12	86.29	86.45	86.59	86.72	86.85	86.96	1.5
2.0	83.86	84.19	84.49	84.75	84.99	85.21	85.41	85.59	85.76	85.91	2.0
2.5	82.08	82.54	82.95	83.31	83.63	83.92	84.18	84.42	84.64	84.84	2.5
3.0	80.03	80.70	81.26	81.74	82.17	82.54	82.88	83.19	83.47	83.72	3.0
3.5	77.42	78.49	79.31	79.99	80.56	81.06	81.49	81.88	82.23	82.55	3.5
4.0		75.31	76.84	77.89	78.71	79.38	79.96	80.46	80.90	81.29	4.0
4.5				74.93	76.38	77.39	78.20	78.86	79.43	79.93	4.5
5.0					71.70	74.63	75.99	76.97	77.75	78.40	5.0
5.5							72.13	74.39	75.66	76.60	5.5
6.0									72.28	74.19	6.0

M_1	1.30	1.31	1.32	1.33	1.34	1.35	1.36	1.37	1.38	1.39	M_1
σ_{max}	69.40	69.19	69.00	68.82	68.64	68.47	68.31	68.15	68.00	67.85	σ_{max}
ϑ_{max}	6.66	6.94	7.22	7.49	7.77	8.05	8.33	8.60	8.88	9.15	ϑ_{max}
ϑ											ϑ
0.5	89.03	89.06	89.09	89.12	89.15	89.17	89.19	89.22	89.24	89.26	0.5
1.0	88.05	88.12	88.18	88.23	88.29	88.34	88.38	88.43	88.47	88.51	1.0
1.5	87.06	87.16	87.25	87.34	87.42	87.50	87.57	87.63	87.70	87.76	1.5
2.0	86.06	86.19	86.32	86.43	86.54	86.64	86.74	86.83	86.92	87.00	2.0
2.5	85.02	85.20	85.36	85.51	85.65	85.78	85.90	86.02	86.12	86.23	2.5
3.0	83.95	84.17	84.37	84.55	84.73	84.89	85.04	85.18	85.32	85.44	3.0
3.5	82.83	83.10	83.34	83.57	83.78	83.98	84.16	84.33	84.49	84.64	3.5
4.0	81.65	81.97	82.27	82.54	82.79	83.03	83.25	83.45	83.64	83.82	4.0
4.5	80.37	80.77	81.13	81.46	81.76	82.04	82.30	82.54	82.76	82.97	4.5
5.0	78.97	79.46	79.90	80.30	80.66	80.99	81.30	81.58	81.84	82.08	5.0
5.5	77.35	78.00	78.55	79.04	79.48	79.88	80.24	80.57	80.87	81.16	5.5
6.0	75.37	76.27	77.01	77.63	78.18	78.66	79.09	79.49	79.85	80.18	6.0
6.5	72.34	74.01	75.12	75.98	76.69	77.30	77.84	78.31	78.74	79.13	6.5
7.0			72.35	73.85	74.89	75.72	76.40	77.00	77.52	77.99	7.0
7.5					72.34	73.70	74.68	75.47	76.14	76.72	7.5
8.0						70.02	72.30	73.55	74.49	75.25	8.0
8.5								70.37	72.25	73.41	8.5
9.0										70.55	9.0

M_1	1.40	1.41	1.42	1.43	1.44	1.45	1.46	1.47	1.48	1.49	M_1
σ_{max}	67.72	67.58	67.45	67.33	67.21	67.10	66.99	66.88	66.78	66.68	σ_{max}
ϑ_{max}	9.43	9.70	9.97	10.25	10.52	10.79	11.05	11.32	11.59	11.85	ϑ_{max}
ϑ											ϑ
0.5	89.27	89.29	89.31	89.33	89.34	89.36	89.37	89.38	89.40	89.41	0.5
1.0	88.55	88.58	88.62	88.65	88.68	88.71	88.74	88.76	88.79	88.81	1.0
1.5	87.81	87.87	87.92	87.97	88.02	88.06	88.10	88.14	88.18	88.22	1.5
2.0	87.08	87.15	87.22	87.28	87.35	87.41	87.46	87.52	87.57	87.62	2.0
2.5	86.33	86.42	86.51	86.59	86.67	86.74	86.82	86.89	86.95	87.01	2.5
3.0	85.56	85.68	85.78	85.89	85.98	86.08	86.16	86.25	86.33	86.40	3.0
3.5	84.79	84.92	85.05	85.17	85.29	85.39	85.50	85.60	85.69	85.78	3.5
4.0	83.99	84.15	84.30	84.44	84.57	84.70	84.82	84.94	85.05	85.15	4.0
4.5	83.17	83.35	83.52	83.69	83.84	83.99	84.13	84.27	84.39	84.51	4.5
5.0	82.31	82.53	82.73	82.92	83.09	83.26	83.42	83.58	83.72	83.86	5.0
5.5	81.42	81.67	81.90	82.12	82.32	82.51	82.69	82.87	83.03	83.19	5.5
6.0	80.48	80.77	81.03	81.28	81.51	81.73	81.94	82.13	82.32	82.49	6.0
6.5	79.49	79.82	80.12	80.41	80.67	80.92	81.15	81.38	81.58	81.78	6.5
7.0	78.41	78.80	79.15	79.48	79.78	80.07	80.33	80.58	80.82	81.04	7.0
7.5	77.23	77.69	78.11	78.49	78.84	79.16	79.47	79.75	80.01	80.26	7.5
8.0	75.89	76.46	76.96	77.41	77.82	78.20	78.54	78.87	79.17	79.45	8.0
8.5	74.30	75.03	75.66	76.21	76.70	77.14	77.55	77.92	78.26	78.58	8.5
9.0	72.19	73.28	74.12	74.83	75.44	75.98	76.46	76.89	77.29	77.66	9.0
9.5		70.63	72.11	73.14	73.95	74.63	75.23	75.75	76.22	76.65	9.5
10.0				70.67	72.02	72.99	73.78	74.44	75.02	75.53	10.0
10.5					68.06	70.66	71.92	72.85	73.61	74.25	10.5
11.0							68.53	70.62	71.81	72.70	11.0
11.5									68.72	70.56	11.5

M_1	1.50	1.51	1.52	1.53	1.54	1.55	1.56	1.57	1.58	1.59	M_1
σ_{max}	66.59	66.50	66.41	66.33	66.25	66.17	66.10	66.03	65.96	65.89	σ_{max}
ϑ_{max}	12.11	12.37	12.63	12.89	13.15	13.40	13.66	13.91	14.16	14.41	ϑ_{max}
ϑ											ϑ
0.5	89.42	89.43	89.44	89.45	89.46	89.47	89.48	89.49	89.50	89.51	0.5
1.0	88.84	88.86	88.88	88.90	88.92	88.94	88.96	88.98	89.00	89.01	1.0
1.5	88.25	88.29	88.32	88.35	88.38	88.41	88.44	88.47	88.49	88.52	1.5
2.0	87.67	87.71	87.76	87.80	87.84	87.88	87.92	87.95	87.99	88.02	2.0
2.5	87.08	87.13	87.19	87.24	87.29	87.34	87.39	87.44	87.48	87.52	2.5
3.0	86.48	86.55	86.61	86.68	86.74	86.80	86.86	86.91	86.97	87.02	3.0
3.5	85.87	85.95	86.03	86.11	86.18	86.25	86.32	86.39	86.45	86.51	3.5
4.0	85.26	85.35	85.44	85.53	85.62	85.70	85.78	85.85	85.92	85.99	4.0
4.5	84.63	84.74	84.84	84.95	85.04	85.14	85.23	85.31	85.39	85.47	4.5
5.0	83.99	84.11	84.23	84.35	84.46	84.56	84.66	84.76	84.86	84.94	5.0
5.5	83.33	83.48	83.61	83.74	83.86	83.98	84.09	84.20	84.31	84.41	5.5
6.0	82.66	82.82	82.97	83.12	83.25	83.38	83.51	83.63	83.75	83.86	6.0
6.5	81.97	82.14	82.31	82.47	82.63	82.77	82.91	83.05	83.18	83.30	6.5
7.0	81.25	81.45	81.63	81.81	81.98	82.15	82.30	82.45	82.59	82.73	7.0
7.5	80.50	80.72	80.93	81.13	81.32	81.50	81.67	81.83	81.99	82.14	7.5
8.0	79.71	79.96	80.19	80.42	80.63	80.83	81.02	81.20	81.37	81.53	8.0
8.5	78.88	79.16	79.42	79.67	79.90	80.13	80.34	80.54	80.73	80.91	8.5
9.0	78.00	78.31	78.61	78.89	79.15	79.39	79.63	79.85	80.06	80.26	9.0
9.5	77.04	77.40	77.74	78.05	78.35	78.62	78.88	79.13	79.36	79.58	9.5
10.0	75.99	76.42	76.80	77.16	77.49	77.80	78.09	78.37	78.63	78.87	10.0
10.5	74.82	75.32	75.77	76.19	76.57	76.92	77.25	77.56	77.85	78.12	10.5
11.0	73.44	74.06	74.62	75.11	75.56	75.97	76.34	76.69	77.02	77.32	11.0
11.5	71.69	72.55	73.26	73.88	74.42	74.90	75.34	75.75	76.12	76.47	11.5
12.0	68.79	70.47	71.55	72.39	73.09	73.69	74.22	74.70	75.13	75.53	12.0
12.5			68.79	70.37	71.41	72.22	72.91	73.50	74.02	74.49	12.5
13.0					68.73	70.24	71.25	72.05	72.72	73.30	13.0
13.5							68.63	70.09	71.08	71.87	13.5
14.0									68.49	69.92	14.0

M_1	1.60	1.61	1.62	1.63	1.64	1.65	1.66	1.67	1.68	1.69	M_1
σ_{max}	65.83	65.77	65.71	65.65	65.60	65.55	65.50	65.45	65.40	65.36	σ_{max}
ϑ_{max}	14.65	14.90	15.14	15.38	15.62	15.86	16.09	16.32	16.55	16.78	ϑ_{max}
ϑ											ϑ
1.0	89.03	89.05	89.06	89.07	89.09	89.10	89.12	89.13	89.14	89.15	1.0
2.0	88.05	88.09	88.12	88.14	88.17	88.20	88.23	88.25	88.28	88.30	2.0
3.0	87.07	87.11	87.16	87.20	87.25	87.29	87.33	87.37	87.41	87.44	3.0
4.0	86.06	86.13	86.19	86.25	86.31	86.36	86.42	86.47	86.52	86.57	4.0
5.0	85.03	85.11	85.19	85.27	85.35	85.42	85.49	85.56	85.62	85.68	5.0
6.0	83.97	84.07	84.17	84.26	84.36	84.45	84.53	84.62	84.70	84.77	6.0
7.0	82.86	82.98	83.10	83.22	83.33	83.44	83.54	83.64	83.74	83.83	7.0
8.0	81.69	81.84	81.99	82.13	82.26	82.39	82.51	82.63	82.75	82.86	8.0
9.0	80.45	80.63	80.80	80.97	81.13	81.28	81.43	81.57	81.71	81.84	9.0
10.0	79.10	79.32	79.53	79.73	79.92	80.10	80.28	80.44	80.60	80.76	10.0
11.0	77.61	77.88	78.13	78.38	78.61	78.82	79.03	79.23	79.42	79.60	11.0
12.0	75.90	76.24	76.56	76.86	77.14	77.41	77.66	77.90	78.13	78.35	12.0
13.0	73.82	74.29	74.71	75.10	75.46	75.80	76.12	76.41	76.69	76.95	13.0
14.0	70.89	71.67	72.33	72.90	73.41	73.86	74.28	74.67	75.02	75.36	14.0
15.0			68.06	69.50	70.48	71.25	71.90	72.47	72.97	73.42	15.0
16.0							67.38	68.97	69.98	70.77	16.0

M_1	1.70	1.71	1.72	1.73	1.74	1.75	1.76	1.77	1.78	1.79	M_1
σ_{max}	65.32	65.28	65.24	65.20	65.17	65.13	65.10	65.07	65.04	65.01	σ_{max}
ϑ_{max}	17.01	17.24	17.46	17.68	17.90	18.12	18.34	18.55	18.76	18.97	ϑ_{max}
ϑ											ϑ
1.0	89.16	89.18	89.19	89.20	89.21	89.22	89.23	89.24	89.25	89.26	1.0
2.0	88.33	88.35	88.37	88.39	88.41	88.43	88.45	88.47	88.49	88.51	2.0
3.0	87.48	87.51	87.55	87.58	87.61	87.64	87.67	87.70	87.73	87.75	3.0
4.0	86.62	86.67	86.71	86.75	86.80	86.84	86.88	86.92	86.96	86.99	4.0
5.0	85.74	85.80	85.86	85.92	85.97	86.02	86.07	86.12	86.17	86.22	5.0
6.0	84.85	84.92	84.99	85.06	85.13	85.19	85.25	85.31	85.37	85.43	6.0
7.0	83.92	84.01	84.10	84.18	84.26	84.33	84.41	84.48	84.55	84.62	7.0
8.0	82.97	83.07	83.17	83.27	83.36	83.45	83.54	83.62	83.71	83.79	8.0
9.0	81.96	82.09	82.20	82.32	82.43	82.53	82.63	82.73	82.83	82.92	9.0
10.0	80.91	81.05	81.19	81.32	81.45	81.57	81.69	81.80	81.92	82.02	10.0
11.0	79.78	79.94	80.11	80.26	80.41	80.55	80.69	80.82	80.95	81.08	11.0
12.0	78.55	78.75	78.94	79.12	79.30	79.47	79.63	79.78	79.93	80.08	12.0
13.0	77.20	77.44	77.67	77.88	78.09	78.29	78.48	78.66	78.83	79.00	13.0
14.0	75.67	75.96	76.24	76.50	76.75	76.99	77.21	77.43	77.63	77.83	14.0
15.0	73.84	74.22	74.58	74.91	75.22	75.51	75.79	76.05	76.30	76.53	15.0
16.0	71.43	72.00	72.50	72.96	73.37	73.76	74.11	74.44	74.75	75.05	16.0
17.0	66.00	68.28	69.38	70.21	70.89	71.48	71.99	72.45	72.88	73.26	17.0
18.0						67.27	68.63	69.55	70.27	70.89	18.0

M_1	1.80	1.81	1.82	1.83	1.84	1.85	1.86	1.87	1.88	1.89	M_1
σ_{max}	64.99	64.96	64.94	64.91	64.89	64.87	64.85	64.83	64.82	64.80	σ_{max}
ϑ_{max}	19.18	19.39	19.59	19.80	20.00	20.20	20.40	20.59	20.79	20.98	ϑ_{max}
ϑ											ϑ
1.0	89.26	89.27	89.28	89.29	89.30	89.30	89.31	89.32	89.33	89.33	1.0
2.0	88.52	88.54	88.56	88.57	88.59	88.61	88.62	88.64	88.65	88.66	2.0
3.0	87.78	87.81	87.83	87.86	87.88	87.90	87.93	87.95	87.97	87.99	3.0
4.0	87.03	87.06	87.10	87.13	87.16	87.19	87.22	87.25	87.28	87.31	4.0
5.0	86.26	86.31	86.35	86.39	86.43	86.47	86.51	86.55	86.59	86.62	5.0
6.0	85.48	85.54	85.59	85.64	85.69	85.74	85.79	85.83	85.88	85.92	6.0
7.0	84.69	84.75	84.81	84.87	84.93	84.99	85.05	85.10	85.16	85.21	7.0
8.0	83.86	83.94	84.01	84.09	84.15	84.22	84.29	84.35	84.41	84.47	8.0
9.0	83.01	83.10	83.19	83.27	83.35	83.43	83.50	83.58	83.65	83.72	9.0
10.0	82.13	82.23	82.33	82.42	82.52	82.61	82.69	82.78	82.86	82.94	10.0
11.0	81.20	81.32	81.43	81.54	81.64	81.75	81.85	81.94	82.04	82.13	11.0
12.0	80.21	80.35	80.48	80.60	80.73	80.84	80.96	81.07	81.18	81.28	12.0
13.0	79.16	79.32	79.47	79.61	79.75	79.89	80.02	80.14	80.27	80.39	13.0
14.0	78.02	78.20	78.38	78.54	78.70	78.86	79.01	79.16	79.30	79.43	14.0
15.0	76.76	76.97	77.18	77.37	77.56	77.75	77.92	78.09	78.25	78.41	15.0
16.0	75.32	75.59	75.83	76.07	76.30	76.51	76.72	76.92	77.11	77.29	16.0
17.0	73.62	73.96	74.27	74.57	74.84	75.11	75.36	75.60	75.82	76.04	17.0
18.0	71.42	71.90	72.34	72.73	73.10	73.44	73.76	74.06	74.34	74.61	18.0
19.0	67.58	68.71	69.53	70.20	70.78	71.28	71.74	72.15	72.53	72.88	19.0
20.0						67.54	68.59	69.38	70.02	70.57	20.0

M_1	1.90	1.91	1.92	1.93	1.94	1.95	1.96	1.97	1.98	1.99	M_1
σ_{max}	64.78	64.77	64.75	64.74	64.73	64.72	64.71	64.70	64.69	64.68	σ_{max}
ϑ_{max}	21.17	21.36	21.54	21.73	21.91	22.09	22.27	22.45	22.63	22.80	ϑ_{max}
ϑ											ϑ
1.0	89.34	89.35	89.35	89.36	89.37	89.37	89.38	89.38	89.39	89.39	1.0
2.0	88.68	88.69	88.70	88.72	88.73	88.74	88.75	88.76	88.78	88.79	2.0
3.0	88.01	88.03	88.05	88.07	88.09	88.11	88.13	88.14	88.16	88.18	3.0
4.0	87.34	87.37	87.39	87.42	87.44	87.47	87.49	87.51	87.54	87.56	4.0
5.0	86.66	86.69	86.72	86.76	86.79	86.82	86.85	86.88	86.91	86.94	5.0
6.0	85.96	86.01	86.05	86.09	86.13	86.16	86.20	86.24	86.27	86.31	6.0
7.0	85.26	85.31	85.36	85.40	85.45	85.49	85.54	85.58	85.62	85.66	7.0
8.0	84.53	84.59	84.65	84.70	84.76	84.81	84.86	84.91	84.96	85.01	8.0
9.0	83.79	83.86	83.92	83.98	84.05	84.11	84.16	84.22	84.28	84.33	9.0
10.0	83.02	83.10	83.17	83.24	83.31	83.38	83.45	83.51	83.58	83.64	10.0
11.0	82.22	82.31	82.39	82.47	82.55	82.63	82.71	82.78	82.85	82.92	11.0
12.0	81.38	81.48	81.58	81.67	81.76	81.85	81.93	82.02	82.10	82.18	12.0
13.0	80.50	80.61	80.72	80.83	80.93	81.03	81.13	81.22	81.31	81.40	13.0
14.0	79.56	79.69	79.82	79.94	80.05	80.17	80.27	80.38	80.49	80.59	14.0
15.0	78.56	78.71	78.85	78.98	79.12	79.24	79.37	79.49	79.61	79.72	15.0
16.0	77.46	77.63	77.80	77.95	78.11	78.25	78.39	78.53	78.67	78.80	16.0
17.0	76.25	76.45	76.64	76.82	77.00	77.17	77.33	77.49	77.65	77.79	17.0
18.0	74.86	75.10	75.33	75.55	75.76	75.96	76.16	76.34	76.52	76.70	18.0
19.0	73.21	73.52	73.80	74.08	74.34	74.58	74.82	75.04	75.26	75.46	19.0
20.0	71.06	71.50	71.90	72.27	72.61	72.93	73.23	73.51	73.78	74.03	20.0
21.0	67.22	68.29	69.08	69.71	70.26	70.74	71.18	71.57	71.94	72.27	21.0
22.0						66.52	67.78	68.61	69.28	69.84	22.0

M_1	2.00	2.02	2.04	2.06	2.08	2.10	2.15	2.20	2.25	2.30	M_1
σ_{max}	64.67	64.65	64.64	64.63	64.63	64.62	64.62	64.62	64.63	64.65	σ_{max}
ϑ_{max}	22.97	23.31	23.65	23.98	24.30	24.61	25.38	26.10	26.79	27.45	ϑ_{max}
ϑ											ϑ
1.0	89.40	89.41	89.42	89.43	89.44	89.45	89.47	89.49	89.50	89.52	1.0
2.0	88.80	88.82	88.84	88.86	88.88	88.89	88.94	88.97	89.01	89.04	2.0
3.0	88.19	88.22	88.25	88.28	88.31	88.34	88.40	88.46	88.51	88.56	3.0
4.0	87.58	87.62	87.67	87.70	87.74	87.78	87.86	87.94	88.01	88.07	4.0
5.0	86.97	87.02	87.07	87.12	87.17	87.21	87.32	87.41	87.50	87.58	5.0
6.0	86.34	86.40	86.47	86.53	86.58	86.64	86.77	86.88	86.99	87.09	6.0
7.0	85.70	85.78	85.85	85.92	85.99	86.06	86.21	86.34	86.47	86.58	7.0
8.0	85.05	85.14	85.23	85.31	85.39	85.46	85.64	85.80	85.94	86.07	8.0
9.0	84.39	84.49	84.59	84.68	84.77	84.86	85.06	85.24	85.40	85.56	9.0
10.0	83.70	83.82	83.93	84.04	84.14	84.24	84.46	84.67	84.86	85.03	10.0
11.0	82.99	83.12	83.25	83.37	83.49	83.60	83.85	84.08	84.29	84.48	11.0
12.0	82.26	82.41	82.55	82.68	82.81	82.94	83.22	83.48	83.72	83.93	12.0
13.0	81.49	81.66	81.82	81.97	82.11	82.25	82.57	82.86	83.12	83.36	13.0
14.0	80.68	80.87	81.05	81.22	81.38	81.54	81.90	82.22	82.50	82.76	14.0
15.0	79.83	80.04	80.25	80.44	80.62	80.79	81.19	81.54	81.86	82.15	15.0
16.0	78.92	79.16	79.39	79.60	79.81	80.00	80.44	80.84	81.19	81.51	16.0
17.0	77.94	78.21	78.47	78.71	78.94	79.16	79.66	80.10	80.49	80.84	17.0
18.0	76.86	77.18	77.47	77.75	78.01	78.26	78.82	79.31	79.74	80.13	18.0
19.0	75.66	76.03	76.37	76.69	76.99	77.28	77.91	78.46	78.95	79.38	19.0
20.0	74.27	74.72	75.13	75.51	75.86	76.19	76.92	77.55	78.10	78.58	20.0
21.0	72.59	73.17	73.68	74.15	74.57	74.96	75.82	76.54	77.17	77.72	21.0
22.0	70.33	71.17	71.88	72.49	73.03	73.52	74.56	75.42	76.14	76.77	22.0
23.0		67.93	69.28	70.26	71.05	71.72	73.07	74.12	74.99	75.72	23.0
24.0					67.79	69.10	71.16	72.56	73.63	74.51	24.0
25.0							68.14	70.48	71.97	73.08	25.0
26.0								66.48	69.63	71.26	26.0
27.0										68.46	27.0

M_1	2.35	2.40	2.45	2.50	2.55	2.60	2.65	2.70	2.75	2.80	M_1
σ_{max}	64.68	64.71	64.74	64.78	64.82	64.87	64.91	64.96	65.00	65.05	σ_{max}
ϑ_{max}	28.08	28.68	29.25	29.80	30.32	30.81	31.29	31.74	32.17	32.59	ϑ_{max}
ϑ											ϑ
1.0	89.53	89.55	89.56	89.57	89.58	89.59	89.60	89.61	89.62	89.62	1.0
2.0	89.07	89.09	89.12	89.14	89.16	89.18	89.20	89.22	89.23	89.25	2.0
3.0	88.60	88.64	88.68	88.71	88.74	88.77	88.80	88.82	88.85	88.87	3.0
4.0	88.13	88.18	88.23	88.28	88.32	88.36	88.40	88.43	88.46	88.49	4.0
5.0	87.65	87.72	87.78	87.84	87.89	87.94	87.99	88.03	88.07	88.11	5.0
6.0	87.17	87.26	87.33	87.40	87.46	87.52	87.58	87.63	87.68	87.73	6.0
7.0	86.69	86.78	86.87	86.95	87.03	87.10	87.17	87.23	87.28	87.34	7.0
8.0	86.19	86.31	86.41	86.50	86.59	86.67	86.75	86.82	86.88	86.94	8.0
9.0	85.69	85.82	85.94	86.04	86.14	86.23	86.32	86.40	86.48	86.55	9.0
10.0	85.18	85.32	85.46	85.58	85.69	85.79	85.89	85.98	86.06	86.14	10.0
11.0	84.66	84.82	84.96	85.10	85.22	85.34	85.45	85.55	85.64	85.73	11.0
12.0	84.12	84.30	84.46	84.61	84.75	84.88	85.00	85.11	85.21	85.31	12.0
13.0	83.57	83.77	83.95	84.11	84.26	84.41	84.54	84.66	84.77	84.88	13.0
14.0	83.00	83.22	83.42	83.60	83.77	83.92	84.07	84.20	84.32	84.44	14.0
15.0	82.41	82.65	82.87	83.07	83.25	83.42	83.58	83.73	83.86	83.99	15.0
16.0	81.80	82.06	82.30	82.52	82.72	82.91	83.08	83.24	83.39	83.53	16.0
17.0	81.16	81.44	81.71	81.95	82.17	82.37	82.56	82.73	82.90	83.05	17.0
18.0	80.48	80.80	81.09	81.35	81.59	81.82	82.02	82.21	82.39	82.55	18.0
19.0	79.77	80.12	80.44	80.73	80.99	81.23	81.46	81.66	81.86	82.03	19.0
20.0	79.01	79.40	79.75	80.07	80.36	80.63	80.87	81.09	81.30	81.50	20.0
21.0	78.20	78.63	79.02	79.37	79.69	79.98	80.25	80.50	80.72	80.93	21.0
22.0	77.32	77.80	78.24	78.63	78.98	79.30	79.59	79.86	80.11	80.34	22.0
23.0	76.34	76.90	77.38	77.82	78.21	78.57	78.89	79.19	79.46	79.71	23.0
24.0	75.25	75.89	76.45	76.94	77.38	77.78	78.14	78.47	78.77	79.04	24.0
25.0	73.99	74.74	75.39	75.96	76.47	76.91	77.32	77.68	78.02	78.32	25.0
26.0	72.45	73.40	74.18	74.86	75.44	75.96	76.41	76.83	77.20	77.54	26.0
27.0	70.41	71.72	72.73	73.56	74.26	74.87	75.40	75.87	76.30	76.69	27.0
28.0	66.33	69.29	70.83	71.95	72.84	73.59	74.23	74.79	75.28	75.73	28.0
29.0			67.58	69.68	71.00	72.01	72.82	73.51	74.11	74.63	29.0
30.0					67.97	69.78	70.98	71.91	72.68	73.33	30.0
31.0							67.89	69.63	70.78	71.68	31.0
32.0									67.32	69.21	32.0

M_1	2.85	2.90	2.95	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	M_1
σ_{max}	65.10	65.15	65.19	65.24	65.47	65.69	65.88	66.06	66.21	66.35	σ_{max}
ϑ_{max}	32.98	33.36	33.73	34.07	35.61	36.87	37.91	38.77	39.51	40.13	ϑ_{max}
ϑ											ϑ
1.0	89.63	89.64	89.64	89.65	89.67	89.69	89.71	89.72	89.73	89.74	1.0
2.0	89.26	89.28	89.29	89.30	89.35	89.39	89.42	89.44	89.46	89.47	2.0
3.0	88.89	88.91	88.93	88.95	89.02	89.08	89.12	89.16	89.19	89.21	3.0
4.0	88.52	88.55	88.57	88.59	88.69	88.77	88.83	88.88	88.92	88.95	4.0
5.0	88.15	88.18	88.21	88.24	88.36	88.46	88.53	88.59	88.64	88.68	5.0
6.0	87.77	87.81	87.85	87.88	88.03	88.14	88.23	88.31	88.37	88.41	6.0
7.0	87.39	87.43	87.48	87.52	87.69	87.83	87.93	88.02	88.09	88.15	7.0
8.0	87.00	87.06	87.11	87.15	87.36	87.51	87.63	87.73	87.81	87.87	8.0
9.0	86.61	86.67	86.73	86.78	87.01	87.19	87.33	87.44	87.53	87.60	9.0
10.0	86.21	86.28	86.35	86.41	86.67	86.86	87.02	87.14	87.24	87.32	10.0
11.0	85.81	85.89	85.96	86.03	86.31	86.53	86.70	86.84	86.95	87.04	11.0
12.0	85.40	85.48	85.56	85.64	85.95	86.19	86.38	86.53	86.66	86.76	12.0
13.0	84.98	85.07	85.16	85.24	85.59	85.85	86.06	86.22	86.36	86.47	13.0
14.0	84.55	84.65	84.75	84.84	85.21	85.50	85.73	85.91	86.05	86.17	14.0
15.0	84.11	84.22	84.32	84.42	84.83	85.15	85.39	85.59	85.74	85.87	15.0
16.0	83.65	83.78	83.89	84.00	84.44	84.78	85.05	85.26	85.43	85.57	16.0
17.0	83.19	83.32	83.44	83.56	84.04	84.41	84.69	84.92	85.10	85.26	17.0
18.0	82.70	82.84	82.98	83.10	83.63	84.02	84.33	84.57	84.77	84.94	18.0
19.0	82.20	82.35	82.50	82.63	83.20	83.63	83.96	84.22	84.43	84.61	19.0
20.0	81.68	81.84	82.00	82.15	82.76	83.22	83.57	83.85	84.08	84.27	20.0
21.0	81.13	81.31	81.48	81.64	82.30	82.79	83.17	83.48	83.72	83.92	21.0
22.0	80.55	80.75	80.93	81.11	81.82	82.35	82.76	83.09	83.35	83.56	22.0
23.0	79.94	80.16	80.36	80.55	81.32	81.89	82.33	82.68	82.96	83.19	23.0
24.0	79.30	79.53	79.75	79.96	80.79	81.41	81.89	82.26	82.56	82.81	24.0
25.0	78.60	78.86	79.10	79.33	80.24	80.91	81.42	81.82	82.14	82.40	25.0
26.0	77.86	78.14	78.41	78.65	79.65	80.38	80.93	81.36	81.70	81.99	26.0
27.0	77.04	77.36	77.65	77.92	79.02	79.81	80.41	80.87	81.24	81.55	27.0
28.0	76.13	76.49	76.82	77.13	78.34	79.21	79.86	80.36	80.76	81.08	28.0
29.0	75.10	75.52	75.90	76.24	77.60	78.56	79.27	79.81	80.25	80.59	29.0
30.0	73.89	74.39	74.84	75.24	76.79	77.85	78.63	79.23	79.70	80.08	30.0
31.0	72.41	73.04	73.59	74.07	75.87	77.07	77.94	78.60	79.11	79.52	31.0
32.0	70.39	71.29	72.02	72.64	74.83	76.21	77.18	77.91	78.47	78.92	32.0
33.0		68.44	69.76	70.71	73.58	75.22	76.33	77.15	77.78	78.27	33.0
34.0				66.75	71.99	74.05	75.36	76.30	77.00	77.56	34.0
35.0					69.63	72.59	74.22	75.32	76.13	76.76	35.0
36.0						70.54	72.79	74.16	75.12	75.85	36.0
37.0							70.80	72.70	73.91	74.78	37.0
38.0								70.60	72.35	73.47	38.0
39.0									69.91	71.70	39.0
40.0										68.25	40.0

M_1	4.75	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.50	8.00	8.50	9.00	M_1
σ_{max}	66.48	66.58	66.77	66.91	67.03	67.13	67.21	67.27	67.33	67.38	σ_{max}
ϑ_{max}	40.66	41.12	41.86	42.44	42.89	43.25	43.55	43.79	43.99	44.16	ϑ_{max}
ϑ											ϑ
1.0	89.74	89.75	89.76	89.77	89.77	89.77	89.78	89.78	89.78	89.78	1.0
2.0	89.49	89.50	89.52	89.53	89.54	89.55	89.56	89.56	89.57	89.57	2.0
3.0	89.23	89.25	89.28	89.30	89.31	89.32	89.33	89.34	89.35	89.35	3.0
4.0	88.97	89.00	89.03	89.06	89.08	89.10	89.11	89.12	89.13	89.14	4.0
5.0	88.72	88.74	88.79	88.82	88.85	88.87	88.89	88.90	88.91	88.92	5.0
6.0	88.46	88.49	88.54	88.58	88.62	88.64	88.66	88.68	88.69	88.70	6.0
7.0	88.19	88.23	88.30	88.34	88.38	88.41	88.43	88.45	88.47	88.48	7.0
8.0	87.93	87.97	88.05	88.10	88.15	88.18	88.21	88.23	88.25	88.26	8.0
9.0	87.66	87.71	87.80	87.86	87.91	87.94	87.97	88.00	88.02	88.04	9.0
10.0	87.39	87.45	87.54	87.61	87.67	87.71	87.74	87.77	87.79	87.81	10.0
11.0	87.12	87.18	87.29	87.36	87.42	87.47	87.51	87.54	87.56	87.58	11.0
12.0	86.84	86.91	87.03	87.11	87.17	87.23	87.27	87.30	87.33	87.35	12.0
13.0	86.56	86.64	86.76	86.85	86.92	86.98	87.03	87.06	87.09	87.12	13.0
14.0	86.27	86.36	86.49	86.59	86.67	86.73	86.78	86.82	86.85	86.88	14.0
15.0	85.98	86.07	86.22	86.33	86.41	86.48	86.53	86.57	86.61	86.64	15.0
16.0	85.69	85.78	85.94	86.06	86.15	86.22	86.28	86.32	86.36	86.39	16.0
17.0	85.38	85.49	85.66	85.78	85.88	85.96	86.02	86.07	86.11	86.14	17.0
18.0	85.07	85.19	85.37	85.50	85.61	85.69	85.75	85.81	85.85	85.89	18.0
19.0	84.75	84.87	85.07	85.21	85.32	85.41	85.48	85.54	85.59	85.62	19.0
20.0	84.43	84.56	84.76	84.92	85.04	85.13	85.20	85.27	85.32	85.36	20.0
21.0	84.09	84.23	84.45	84.61	84.74	84.84	84.92	84.99	85.04	85.08	21.0
22.0	83.74	83.89	84.13	84.30	84.44	84.54	84.63	84.70	84.75	84.80	22.0
23.0	83.38	83.54	83.79	83.98	84.12	84.24	84.33	84.40	84.46	84.51	23.0
24.0	83.01	83.18	83.45	83.65	83.80	83.92	84.02	84.10	84.16	84.21	24.0
25.0	82.62	82.80	83.09	83.30	83.47	83.59	83.70	83.78	83.85	83.90	25.0
26.0	82.22	82.41	82.72	82.95	83.12	83.25	83.36	83.45	83.52	83.58	26.0
27.0	81.79	82.00	82.33	82.57	82.76	82.90	83.02	83.11	83.19	83.25	27.0
28.0	81.35	81.57	81.92	82.18	82.38	82.53	82.66	82.76	82.84	82.91	28.0
29.0	80.88	81.12	81.50	81.77	81.98	82.15	82.28	82.39	82.47	82.54	29.0
30.0	80.39	80.64	81.05	81.34	81.57	81.74	81.88	82.00	82.09	82.17	30.0
31.0	79.86	80.13	80.57	80.89	81.13	81.32	81.47	81.59	81.69	81.77	31.0
32.0	79.29	79.59	80.06	80.40	80.66	80.86	81.02	81.15	81.26	81.35	32.0
33.0	78.67	79.00	79.51	79.88	80.16	80.38	80.56	80.69	80.81	80.90	33.0
34.0	78.00	78.36	78.92	79.33	79.63	79.87	80.05	80.20	80.33	80.43	34.0
35.0	77.25	77.66	78.28	78.72	79.05	79.31	79.51	79.68	79.81	79.92	35.0
36.0	76.42	76.87	77.56	78.06	78.42	78.70	78.93	79.10	79.25	79.37	36.0
37.0	75.45	75.98	76.76	77.31	77.72	78.04	78.28	78.48	78.64	78.77	37.0
38.0	74.29	74.93	75.84	76.48	76.94	77.29	77.56	77.78	77.96	78.10	38.0
39.0	72.82	73.63	74.75	75.50	76.04	76.44	76.75	77.00	77.20	77.36	39.0
40.0	70.63	71.87	73.38	74.32	74.97	75.45	75.81	76.10	76.33	76.51	40.0
41.0		68.40	71.43	72.77	73.63	74.23	74.67	75.02	75.29	75.52	41.0
42.0				70.30	71.73	72.60	73.20	73.66	74.01	74.29	42.0
43.0						69.73	70.94	71.68	72.21	72.62	43.0
44.0										69.45	44.0

M_1	9.50	10.00	10.50	11.00	11.50	12.00	12.50	13.00	13.50	14.00	M_1
σ_{max}	67.42	67.45	67.48	67.51	67.53	67.55	67.57	67.59	67.60	67.62	σ_{max}
ϑ_{max}	44.31	44.43	44.54	44.63	44.71	44.78	44.84	44.90	44.95	44.99	ϑ_{max}
ϑ											ϑ
1.0	89.79	89.79	89.79	89.79	89.79	89.79	89.79	89.79	89.79	89.79	1.0
2.0	89.57	89.58	89.58	89.58	89.58	89.58	89.58	89.59	89.59	89.59	2.0
3.0	89.36	89.36	89.37	89.37	89.37	89.37	89.38	89.38	89.38	89.38	3.0
4.0	89.14	89.15	89.15	89.16	89.16	89.16	89.17	89.17	89.17	89.17	4.0
5.0	88.93	88.93	88.94	88.95	88.95	88.95	88.96	88.96	88.96	88.96	5.0
6.0	88.71	88.72	88.73	88.73	88.74	88.74	88.75	88.75	88.75	88.76	6.0
7.0	88.49	88.50	88.51	88.52	88.52	88.53	88.53	88.54	88.54	88.54	7.0
8.0	88.27	88.28	88.29	88.30	88.31	88.31	88.32	88.32	88.33	88.33	8.0
9.0	88.05	88.06	88.07	88.08	88.09	88.10	88.10	88.11	88.11	88.12	9.0
10.0	87.83	87.84	87.85	87.86	87.87	87.88	87.89	87.89	87.90	87.90	10.0
11.0	87.60	87.62	87.63	87.64	87.65	87.66	87.67	87.67	87.68	87.68	11.0
12.0	87.37	87.39	87.40	87.41	87.42	87.43	87.44	87.45	87.46	87.46	12.0
13.0	87.14	87.16	87.17	87.19	87.20	87.21	87.22	87.22	87.23	87.24	13.0
14.0	86.90	86.92	86.94	86.95	86.97	86.98	86.99	87.00	87.00	87.01	14.0
15.0	86.66	86.68	86.70	86.72	86.73	86.74	86.75	86.76	86.77	86.78	15.0
16.0	86.42	86.44	86.46	86.48	86.49	86.51	86.52	86.53	86.54	86.54	16.0
17.0	86.17	86.19	86.22	86.23	86.25	86.26	86.28	86.29	86.30	86.31	17.0
18.0	85.92	85.94	85.97	85.99	86.00	86.02	86.03	86.04	86.05	86.06	18.0
19.0	85.66	85.69	85.71	85.73	85.75	85.76	85.78	85.79	85.80	85.81	19.0
20.0	85.39	85.42	85.45	85.47	85.49	85.51	85.52	85.53	85.55	85.56	20.0
21.0	85.12	85.15	85.18	85.20	85.22	85.24	85.26	85.27	85.28	85.30	21.0
22.0	84.84	84.88	84.90	84.93	84.95	84.97	84.99	85.00	85.02	85.03	22.0
23.0	84.55	84.59	84.62	84.65	84.67	84.69	84.71	84.73	84.74	84.75	23.0
24.0	84.26	84.30	84.33	84.36	84.38	84.40	84.42	84.44	84.45	84.47	24.0
25.0	83.95	83.99	84.03	84.06	84.08	84.11	84.13	84.14	84.16	84.18	25.0
26.0	83.63	83.68	83.72	83.75	83.77	83.80	83.82	83.84	83.86	83.87	26.0
27.0	83.31	83.35	83.39	83.43	83.45	83.48	83.50	83.52	83.54	83.56	27.0
28.0	82.96	83.01	83.05	83.09	83.12	83.15	83.17	83.19	83.21	83.23	28.0
29.0	82.61	82.66	82.70	82.74	82.77	82.80	82.83	82.85	82.87	82.89	29.0
30.0	82.23	82.29	82.33	82.38	82.41	82.44	82.47	82.49	82.52	82.53	30.0
31.0	81.84	81.90	81.95	81.99	82.03	82.06	82.09	82.12	82.14	82.16	31.0
32.0	81.42	81.49	81.54	81.59	81.63	81.66	81.69	81.72	81.75	81.77	32.0
33.0	80.98	81.05	81.11	81.16	81.20	81.24	81.27	81.30	81.33	81.35	33.0
34.0	80.51	80.59	80.65	80.70	80.75	80.79	80.83	80.86	80.89	80.91	34.0
35.0	80.01	80.09	80.16	80.22	80.27	80.31	80.35	80.38	80.41	80.44	35.0
36.0	79.47	79.55	79.63	79.69	79.74	79.79	79.83	79.87	79.90	79.93	36.0
37.0	78.88	78.97	79.05	79.12	79.18	79.23	79.28	79.32	79.35	79.38	37.0
38.0	78.23	78.33	78.42	78.49	78.56	78.61	78.66	78.71	78.75	78.78	38.0
39.0	77.50	77.61	77.71	77.80	77.87	77.93	77.99	78.04	78.08	78.12	39.0
40.0	76.67	76.80	76.91	77.01	77.09	77.16	77.22	77.28	77.33	77.37	40.0
41.0	75.70	75.85	75.98	76.09	76.19	76.27	76.34	76.41	76.46	76.51	41.0
42.0	74.51	74.70	74.86	74.99	75.11	75.21	75.29	75.37	75.44	75.50	42.0
43.0	72.93	73.19	73.40	73.58	73.73	73.86	73.97	74.06	74.15	74.22	43.0
44.0	70.23	70.75	71.14	71.44	71.69	71.90	72.07	72.22	72.34	72.45	44.0

B. Carte e grafici

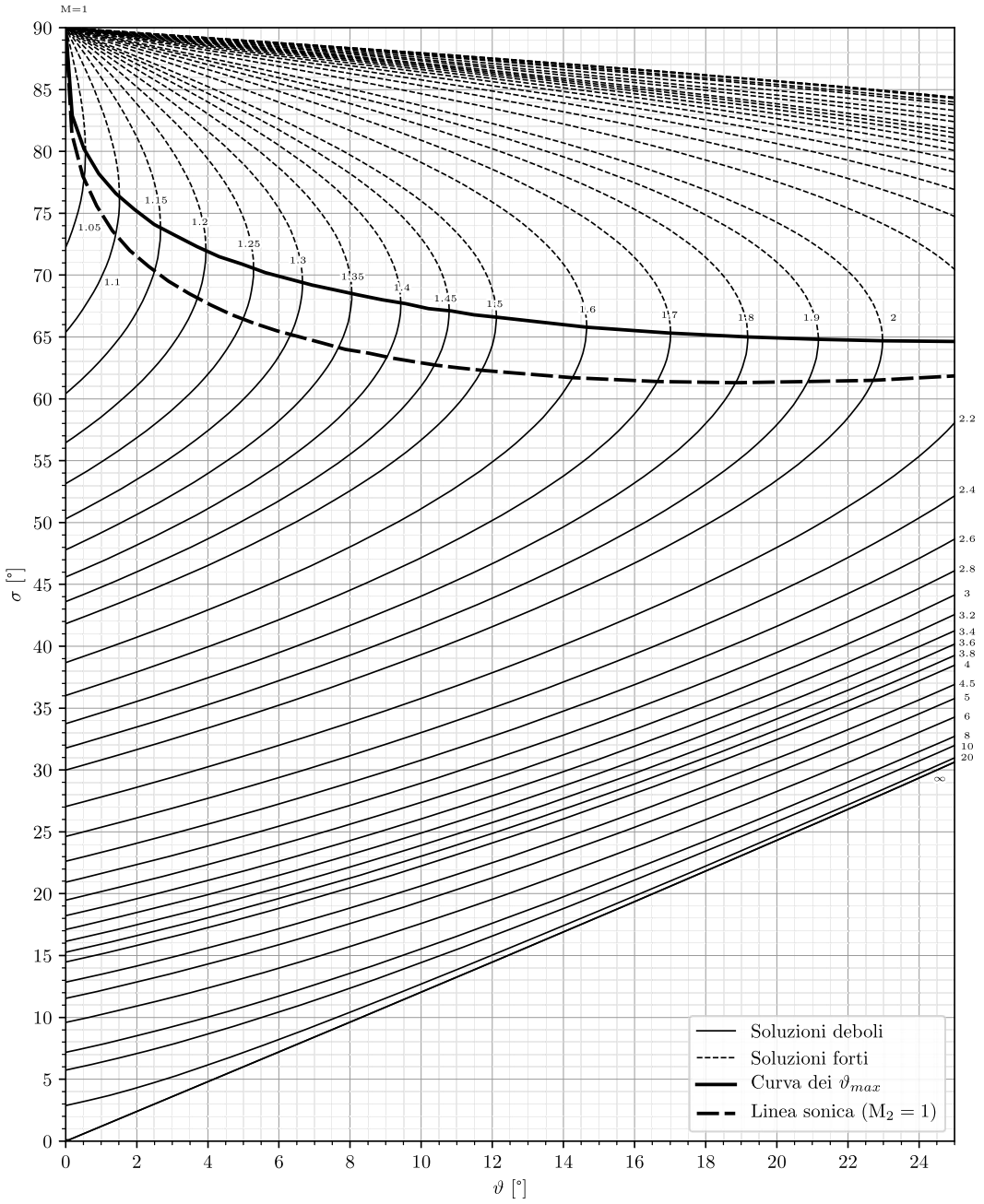
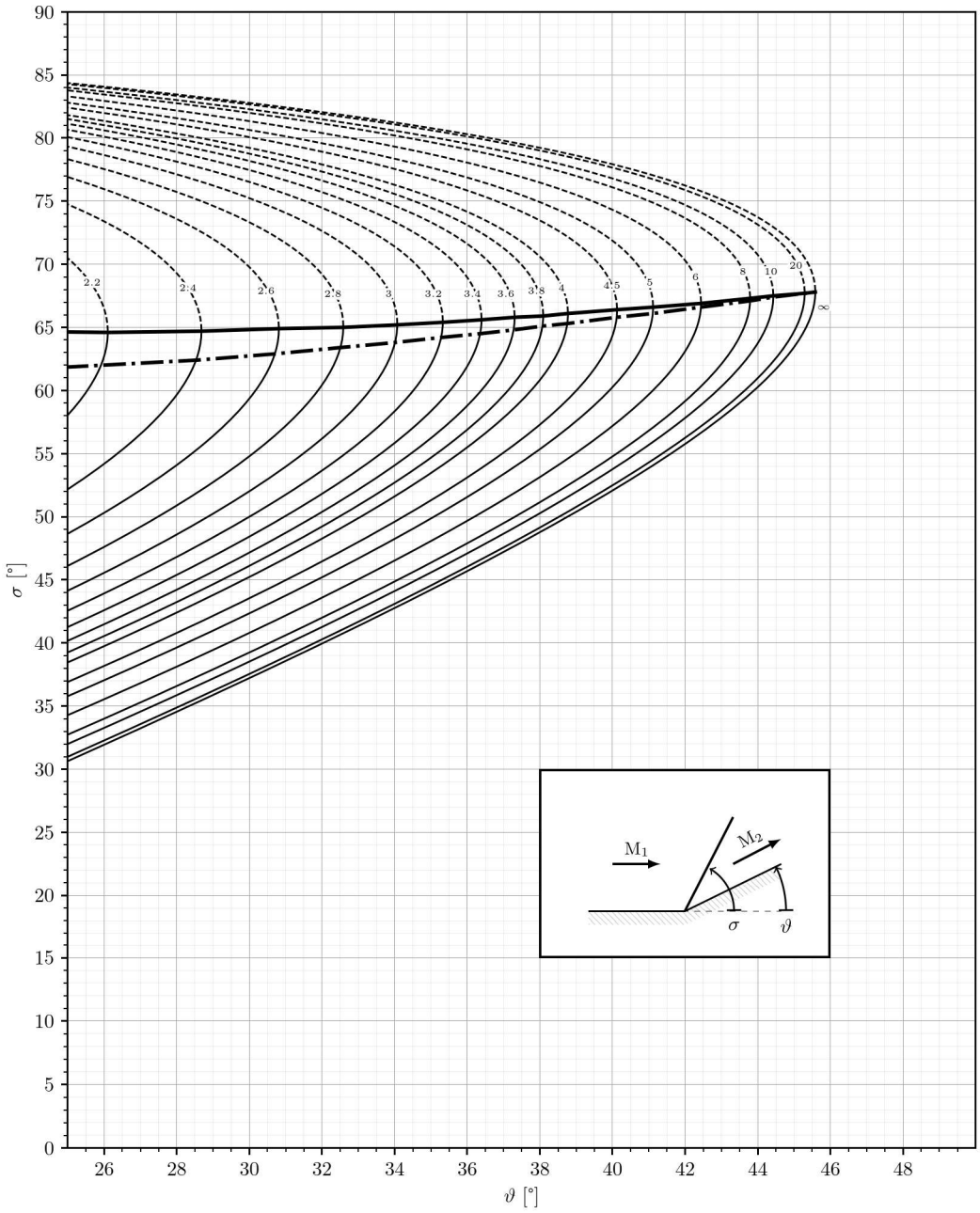
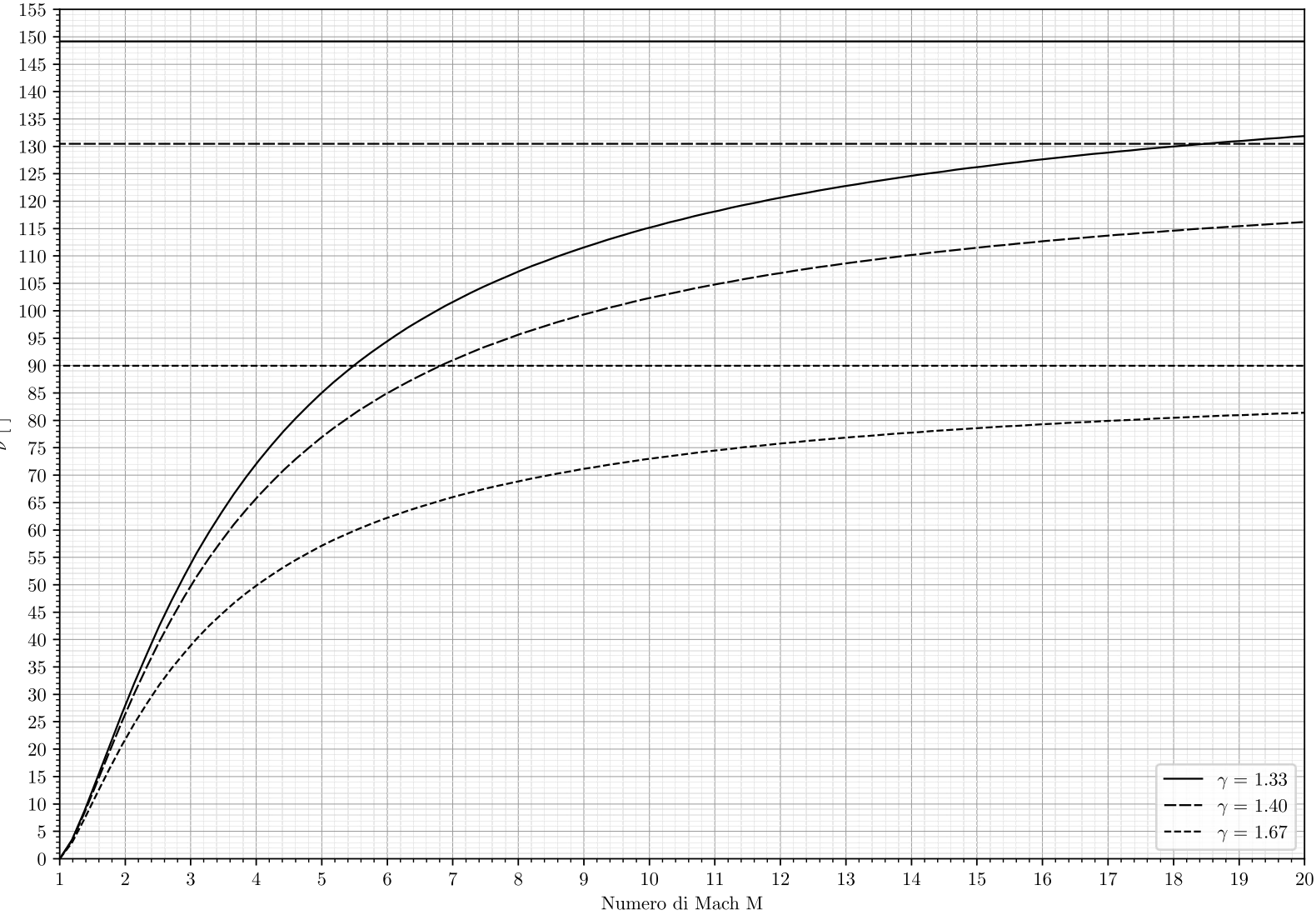


Figura B.1: Grafico deviazione-inclinazione per gli urti obliqui ($\gamma = 1.4$), rappresentativo della relazione $\vartheta - \sigma - M_1$. Le diverse curve rappresentate sono delle curve iso-Mach, dove il numero di Mach in questione è quello a monte dell'urto obliquo.


90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
σ [°]
ϑ [°]
2.2
2.4
2.6
2.8
3
3.2
3.4
3.6
3.8
4
4.5
5
6
8
10
20
∞
M1
M2
σ
ϑ


155
150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Numero di Mach M
$\gamma = 1.33$
$\gamma = 1.40$
$\gamma = 1.67$

Bibliografia

[1] Sabetta F., *Gasdinamica*, Edizioni Ingegneria 2000, 2009.

[2] Paciorri R., *Esercizi di gasdinamica*, Edizioni Ingegneria 2000, 1999.

[3] Van Dyke M., *An Album of Fluid Motion*, Parabolic Press, 1982.

[4] NACA 1135 Report, *Equations, Tables and Charts for Compressible Flow for Supersonic Aerodynamics*, USAF Test pilot school - Edwards Air Force Base (CA), 1991.